

ATLAS

Plataforma Inteligente de Aprendizaje Adaptativo

Documento integrador - Versión 3.0

Hito 3: Proyecto consolidado y documentado

Grupo Error404

Santiago Emanuel Viñas Rezzano
Juan Pablo Beracochea Cabrera
Aaron Britos Alonso
Brian Daniel Reyes Ortiz
Sergio Enrique Rodríguez Oquel

Instituto Tecnológico de Informática - ITI-CETP/UTU

Tecnicatura en Redes y Software - Clase TC4

Proyecto Final de Egreso

Cuerpo docente: E. Valles, M. Viar

Actualización: 12 de noviembre de 2026

Entrega del Hito 3: 20 de noviembre de 2026

Control de versiones

Tabla 1

Control de versiones del documento

Versión / fecha	Responsable	Cambios
V1 · 01/09/2026	Equipo Error404	Propuesta: problema, objetivos, alcance, límites y requisitos.
V2 · 17/09/2026	S. Viñas	Relevamiento, criterios de verificación, metodología, cronograma, plan por tutoría y avance inicial.
V2.1 · 18/09/2026	J. P. Beracochea	Correcciones de comunicación entre VLAN y firewall; servicios de dominio, Samba, DHCP e Internet. Puertos del switch, VLAN nativa y de gestión, inventario, entorno de implementación, VPN por perfil y plan de pruebas.
V2.2 · 18/09/2026	J. P. Beracochea y S. Viñas	Resultados del relevamiento, formulario en el Anexo A, especificación IEEE 830 en el Anexo H y referencias. Separación entre diseño e implementación.
V2.3 · 22/10/2026	Equipo Error404	Actualización para el Hito 2: Laravel 12, publicación configurable, habilidades, cálculos en PHP, consultas guiadas, decisión docente y tiempo activo.
V2.4 · 23/10/2026	Equipo Error404	Integración del informe de Redes: laboratorio Proxmox, firewall, pruebas, evidencias Windows/Linux, restauración y pendientes.
V3.0 · 12/11/2026	Equipo Error404	Hito 3: respuesta a las devoluciones del Hito 2 (Gestión y Base de Datos); interfaz rediseñada con el logotipo; seguimiento de un intento de punta a punta, comparación de puntajes y restauración por intento; respaldos automáticos con copia al DC y retención; VPN por perfiles; monitoreo con Zabbix; métricas de verificación (sección 31.4); plan de laboratorio (Anexo J); planificación de los semestres siguientes (sección 32); anexo de devoluciones (Anexo I).

Nota. Las versiones anteriores se conservan en el historial del equipo. En la V3.0 cada resultado indica su entorno (desarrollo o laboratorio) y su evidencia; lo que todavía no se ejecutó en el laboratorio figura como *No ejecutada*, con su motivo.

Esta edición consolida el proyecto al cierre del primer año. Reúne la propuesta, el plan de trabajo, el diseño vigente y lo implementado, y deja preparada la continuidad para los semestres siguientes. Mantiene la regla de las versiones anteriores: se separa lo diseñado, lo configurado, lo ejecutado y lo verificado, y no se presenta como aprobado nada que no se haya corrido.

Índice

Parte I - Propuesta y precisiones del Hito 3

1. Problema

2. Propuesta

3. Objetivo general

4. Objetivos específicos

5. Funcionalidades principales

6. Inteligencia del sistema

7. Base de datos

8. Linux / POSIX

9. Windows / Microsoft

10. Redes y seguridad

11. Arquitectura

12. Métricas para demostrar resultados

13. Impacto

14. Proyección futura

15. Metodología

16. Resultado esperado

17. Alcance del proyecto

18. Límites del proyecto

Parte II - Plan de trabajo, implementación y estado

19. El equipo

20. Relevamiento

21. Criterios de verificación de los objetivos

22. Cómo trabajamos

23. Cronograma

24. Requisitos del sistema

25. Arquitectura en detalle

26. Programación

27. Base de datos

28. Linux / POSIX

29. Windows / Microsoft

30. Redes y seguridad

31. Estado del proyecto al Hito 3

32. Continuidad: plan para los semestres siguientes

33. Referencias

34. Anexos

Anexos

A. Formulario y resultados del relevamiento

B. Evidencias de programación

C. Evidencias del servidor Linux

D. Evidencias de Windows y dominio

E. Implementación y verificación del laboratorio Proxmox (informe de Redes del Hito 2)

F. Decisiones del proyecto

G. Evidencias de base de datos

H. Especificación de requisitos de software (versión 1.2)

I. Devoluciones de los hitos anteriores y respuesta del equipo

J. Plan de trabajo de Redes en el laboratorio (Hito 3)

K. Índice de evidencias del Hito 3

Parte I - Propuesta

Las secciones 1 a 18 provienen de la propuesta entregada el 1 de septiembre de 2026, con las precisiones del Hito 2 sobre las variables registradas, la intervención del docente y la arquitectura (Equipo Error404, 2026a). En esta versión se actualiza el estado de lo implementado en las secciones 8 a 12; el resto mantiene su alcance original.

1. Problema

Actualmente, muchos sistemas educativos evalúan principalmente resultados finales: notas, respuestas correctas e incorrectas y asistencia. Esto no permite conocer suficientemente cómo aprende cada estudiante, qué capacidades desarrolla ni qué tipo de actividades pueden favorecer su aprendizaje.

El problema es especialmente relevante en contextos donde existen pocos docentes, recursos limitados o dificultades de acceso a tecnología y conectividad.

2. Propuesta

Desarrollar ATLAS, una plataforma informática que utiliza actividades educativas para recopilar información sobre el proceso de resolución de los estudiantes.

El sistema registra respuestas correctas e incorrectas, cambios de respuesta, cantidad de intentos y tiempos de resolución. Se distingue el tiempo total del tiempo activo, descontando las pausas registradas. Cada pregunta se vincula con una o más habilidades para consultar el porcentaje de aciertos por estudiante y por grupo.

Estos datos permiten describir el desempeño durante las actividades. Los tiempos, por sí solos, no permiten concluir cómo son la memoria, la atención o las estrategias de una persona: también pueden verse afectados por distracciones, interrupciones o problemas de conexión.

La plataforma utiliza los datos registrados para elaborar perfiles de desempeño y recomendaciones que el docente puede revisar. ATLAS no pretende diagnosticar ni

determinar la inteligencia de una persona. Su objetivo es aportar información que ayude a orientar las actividades educativas.

3. Objetivo general

Diseñar e implementar una plataforma web capaz de recopilar, procesar y analizar interacciones educativas para generar información personalizada sobre los procesos de aprendizaje de los estudiantes.

4. Objetivos específicos

1. Desarrollar una plataforma web con usuarios, roles y autenticación.
2. Crear actividades educativas interactivas.
3. Registrar las interacciones de los estudiantes.
4. Diseñar una base de datos para almacenar y relacionar los datos obtenidos.
5. Implementar algoritmos de análisis para detectar patrones de aprendizaje.
6. Generar perfiles y recomendaciones para docentes.
7. Implementar mecanismos de seguridad y control de acceso.
8. Implementar una infraestructura Linux y Windows para el funcionamiento del sistema.
9. Diseñar una red segmentada mediante VLAN.
10. Implementar firewall, VPN y mecanismos de monitoreo.
11. Implementar políticas de respaldo y recuperación.
12. Evaluar el funcionamiento del prototipo mediante métricas objetivas.

5. Funcionalidades principales

Para estudiantes

- Registro e inicio de sesión.
- Acceso a actividades educativas con distintos niveles de dificultad.
- Resolución de una pregunta por vez y registro de las interacciones.

- Consulta del resultado, el tiempo total y el tiempo activo.
- Acceso a la siguiente actividad sugerida por el sistema y confirmada o cambiada por el docente.
- Acceso a material de estudio, previsto en la propuesta.

Para docentes

- Panel de estudiantes y consulta de la evolución individual y grupal.
- Creación de actividades con habilidades asociadas a cada pregunta.
- Consultas guiadas por grupo, período y tipo de información.
- Indicadores de acierto por habilidad y recomendaciones con su fundamento.
- Confirmación o cambio de la actividad sugerida al estudiante.
- Estadísticas y reportes.

Para administradores

- Gestión de usuarios, instituciones y permisos.
- Configuración institucional de la aprobación previa a la publicación.
- Auditoría de accesos.
- Administración de servidores y monitoreo, dentro del alcance de infraestructura.
- Respaldos, dentro del alcance de infraestructura.

6. Inteligencia del sistema

ATLAS analiza los datos registrados durante las actividades mediante reglas explícitas.

Los indicadores muestran resultados y cambios en el desempeño; no asignan etiquetas permanentes al estudiante.

Por ejemplo, un porcentaje bajo de aciertos en preguntas asociadas a una habilidad puede señalar un contenido que conviene reforzar. El docente consulta el fundamento de la

recomendación y confirma o cambia la siguiente actividad. La decisión y la sugerencia original quedan registradas.

En el Hito 2, la identificación de estudiantes que requieren atención se apoya en las reglas R01 a R08. El aprendizaje automático se mantiene como experimento y solo presenta resultados cuando cuenta con datos suficientes. El asistente conversacional es opcional; las consultas guiadas son la vía principal para consultar la información.

El enfoque se inscribe en la analítica del aprendizaje, que mide, recopila y analiza datos sobre los estudiantes y sus contextos para comprender y mejorar el aprendizaje (Society for Learning Analytics Research, 2025).

7. Base de datos

La base almacena información de estudiantes, docentes, instituciones, actividades, preguntas, habilidades, resultados, intentos, tiempos, eventos, perfiles, recomendaciones, decisiones docentes, usuarios, roles, permisos, auditoría y respaldos. Los privilegios diferenciados limitan el acceso según la función de cada cuenta técnica.

Los cálculos se realizan en PHP; MySQL almacena los resultados y aplica las restricciones de integridad. En el Hito 3 se siguió un intento desde la pantalla del estudiante hasta la base y el informe docente, se comparó el puntaje guardado con el calculado y se restauró un intento por su identificador (sección 27.7). La cuenta de respaldo anota cada copia en registro_respaldos.

8. Linux / POSIX

El servidor atlas-srv01 ejecuta ATLAS en contenedores sobre Ubuntu Server 24.04.5 (Canonical, s. f.) en el laboratorio Proxmox. En el Hito 2 se ejecutaron los pasos 1 a 7 del instalador y se comprobaron el acceso HTTPS, el aislamiento de MySQL y la administración SSH con clave desde Gestión. Para el Hito 3 el instalador suma dos pasos: respaldos automáticos con copia al controlador de dominio (paso 13) y monitoreo con Zabbix (paso

14). Los dos se probaron en desarrollo; su ejecución en el laboratorio, junto con los pasos 8 a 12 (hora, dominio, Samba, registros y sudo), sigue el plan del Anexo J.

9. Windows / Microsoft

atlas-dc01 funciona con Windows Server 2022 (Microsoft, s. f.) como controlador de atlas.local con DNS, DHCP, políticas de grupo, recursos compartidos y la CA ATLAS-CA. El cliente DOC-PC01 recibió su configuración por relay DHCP, se unió al dominio y aplicó GPO_Docentes. Para el Hito 3 se agregan la tarea que aplica la retención de las copias de respaldo en \\atlas-dc01\atlas-backups y el agente de monitoreo; su lógica está probada fuera de Windows y su instalación en el DC forma parte del plan del Anexo J.

10. Redes y seguridad

El laboratorio integra cuatro máquinas virtuales y cinco VLAN. router-lab concentra el enrutamiento, el filtrado nftables, el relay DHCP y el NAT. La sección 30 documenta la topología, los resultados del Hito 2 y lo que se agrega en el Hito 3.

Tabla 2

Distribución de VLAN por área

VLAN	Área
10	Administración
20	Docentes
30	Estudiantes
40	Servidores
50	Gestión

El laboratorio dispone de segmentación, firewall con estado, NAT de salida y registro de bloqueos; en el Hito 2 se ejecutaron 14 de 17 pruebas de red con los resultados esperados. Para el Hito 3 se implementaron la VPN WireGuard con los dos perfiles de la Tabla 44 y el monitoreo centralizado. Las reglas de la VPN se probaron con tráfico real en un gemelo del router (46 de 46 controles, E-RED-011) y el monitoreo con Zabbix real en desarrollo (14 de

14 controles, E-RED-013). Las pruebas 14 a 16 en el laboratorio siguen *No ejecutadas* hasta correr el plan del Anexo J.

11. Arquitectura

La solución mantiene una arquitectura cliente-servidor. El recorrido de la aplicación es el siguiente:

```
Usuarios: administrador, docente y estudiante
  | HTTPS
Nginx: interfaz web (HTML, CSS y JavaScript) y acceso a la aplicación
  | API REST / JSON
PHP 8.3 + Laravel 12: middleware, controladores, servicios y repositorios
  |
MySQL 8.0                       Servicio adicional: Python / análisis experimental
Despliegue: contenedores Docker en atlas-srv01 (VLAN 40)
Monitoreo: Zabbix 7.0 LTS en contenedores aparte, agentes en srv01 y dc01
Red: VLAN, firewall nftables, NAT de salida y VPN WireGuard por perfil
```

La aplicación se verificó en desarrollo con pruebas unitarias, de API, de base de datos y de interfaz. En el laboratorio, el circuito docente-estudiante quedó incompleto en el Hito 2 por el rechazo de publicación con HTTP 422; la causa se corrigió en la interfaz (INC-09) y el circuito completo se ejecuta en el paso R-8 del Anexo J.

12. Métricas para demostrar resultados

El proyecto se evalúa con resultados medibles y no solo por «funcionar». Las métricas previstas en la propuesta son:

- Tiempo de respuesta de la plataforma.
- Disponibilidad del sistema.
- Porcentaje de actividades correctamente registradas.
- Precisión de las recomendaciones.
- Tiempo de recuperación ante fallos.
- Porcentaje de respaldos exitosos.
- Detección de eventos de seguridad.
- Rendimiento de la infraestructura.

En el Hito 3 cada una tiene una forma concreta de medirse: once métricas salen de la base de datos (metricas.sh) y las demás de herramientas específicas (medición de tiempos,

disponibilidad, restauración, Zabbix y registros del firewall). La sección 31.4 presenta la definición, la meta y el valor medido en desarrollo de cada una.

13. Impacto

ATLAS podría utilizarse inicialmente en instituciones educativas y posteriormente adaptarse a diferentes contextos.

Una posibilidad de validación futura sería realizar una prueba piloto durante actividades de voluntariado educativo, siempre respetando consentimiento, privacidad y protección de datos de menores.

El objetivo no sería etiquetar a los niños, sino proporcionar herramientas que permitan a docentes comprender mejor sus procesos de aprendizaje.

14. Proyección futura

Una primera versión será un prototipo académico.

Posteriormente podría evolucionar hacia una plataforma comercial de aprendizaje adaptativo utilizada por escuelas, instituciones educativas, organizaciones sociales, programas educativos y empresas de capacitación.

La plataforma podría incorporar nuevos tipos de actividades, modelos de análisis y diferentes idiomas y contextos educativos.

La sección 32 baja esta proyección a un plan concreto para los semestres siguientes, hasta la entrega final al término de los dos años.

15. Metodología

El proyecto se desarrolla con Scrum (la elección frente a Kanban se fundamenta en la sección 22.1). El desarrollo se dividió en estas etapas:

1. Investigación y definición del problema.
2. Diseño de arquitectura y base de datos.
3. Desarrollo del frontend y backend.

4. Desarrollo de actividades educativas.
5. Implementación del análisis de datos.
6. Implementación de Linux, Windows y redes.
7. Seguridad, VPN, firewall y monitoreo.
8. Integración.
9. Pruebas y validación.
10. Documentación y presentación.

La rúbrica exige que la metodología elegida, sus roles, eventos y herramientas queden documentados; eso se desarrolla en la sección 22.

16. Resultado esperado

El resultado final será un prototipo funcional de ATLAS, compuesto por: plataforma web, backend, base de datos, sistema de actividades, motor de análisis, panel docente, gestión de usuarios, infraestructura Linux, integración Windows, red segmentada, firewall, VPN, monitoreo, backups y documentación técnica.

El proyecto buscará demostrar que es posible utilizar tecnología y análisis de datos para ofrecer una educación más personalizada, manteniendo una infraestructura segura, escalable y administrable.

17. Alcance del proyecto

Desarrollo del Prototipo Institucional. El proyecto consistirá en el desarrollo de un prototipo funcional de ATLAS (plataforma web, backend, base de datos y motor de análisis) orientado específicamente a la comunidad educativa del Instituto Tecnológico de Informática (ITI) de UTU.

Recopilación y Análisis de Datos. La plataforma utilizará actividades y juegos educativos para recopilar información sobre el proceso de resolución de problemas de los estudiantes del instituto.

Perfiles y Recomendaciones. El sistema procesará las interacciones para generar perfiles de aprendizaje y proporcionar recomendaciones a los docentes del ITI, ayudándoles a personalizar las estrategias educativas.

Infraestructura Tecnológica Integrada. El proyecto implementará una arquitectura cliente-servidor montada sobre una infraestructura que integrará servidores Linux y un entorno Windows Server.

Seguridad y Redes. Se diseñará una red segmentada mediante VLAN, con implementación de firewall, VPN, mecanismos de monitoreo y políticas de respaldo.

18. Límites del proyecto (restricciones y exclusiones)

Límite Institucional y Poblacional. El sistema se diseñará para funcionar inicialmente dentro de una sola institución educativa. Por lo tanto, la implementación y las pruebas se limitarán exclusivamente al Instituto Tecnológico de Informática (ITI) de UTU, quedando fuera del alcance otras sedes de UTU u otras instituciones de Uruguay.

Límite Clínico y Diagnóstico. La plataforma ATLAS no pretende diagnosticar ni determinar la inteligencia de una persona. El objetivo no es etiquetar a los estudiantes, sino proveer herramientas a los docentes para comprender sus procesos de aprendizaje.

Límite Comercial y de Escalabilidad Externa. El resultado será un prototipo académico. Su evolución hacia una plataforma comercial o su uso por empresas de capacitación y organizaciones sociales queda fuera del alcance de esta tesis y se considera una proyección futura.

Límite de Integración Externa. En esta fase de prototipo, el sistema funcionará de manera interna, por lo que la incorporación de sincronización con servicios externos no está contemplada en el alcance inicial.

Límite del alcance de la inteligencia artificial . Los modelos de aprendizaje automático que incorpora ATLAS son modelos clásicos (agrupamiento y clasificación)

entrenados con los datos generados por la propia plataforma. No se desarrollan modelos de lenguaje propios: para las funciones conversacionales se utiliza un modelo de terceros mediante su API, limitado a la redacción de respuestas sobre datos ya procesados por el sistema. El modelo de lenguaje no interviene en el análisis ni en la generación de recomendaciones.

Parte II - Plan de trabajo, implementación y estado

19. El equipo

Tabla 3

Roles, integrantes y tutorías asignadas

Rol de coordinación	Rol Scrum	Integrante	Tutoría a cargo
Coordinador	Product Owner	Santiago Emanuel Viñas Rezzano	Gestión y documentación
Subcoordinador	Scrum Master	Juan Pablo Beracochea Cabrera	Redes MS y Conectividad
Integrante 1	Developer	Aaron Britos Alonso	Programación
Integrante 2	Developer	Brian Daniel Reyes Ortiz	Base de datos
Integrante 3	Developer	Sergio Enrique Rodríguez Oquel	POSIX / Linux

Los datos completos de cada integrante y el correo de equipo, presentado el 8 de agosto y aprobado por el cuerpo docente.

Cada uno se hace cargo de una tutoría, pero eso no significa que trabaje aislado. El cuerpo docente nos planteó que todos tenemos que conocer todo el proyecto, así que al cierre de cada Sprint hacemos una reunión donde cada uno le explica su parte al resto y contesta preguntas. La idea es que cualquiera pueda defender cualquier sección, no solo la propia.

20. Relevamiento

20.1 Por qué lo hicimos

El problema que planteamos en la sección 1 lo veníamos observando, pero una cosa es observarlo y otra es tener datos. Antes de empezar a diseñar el sistema, tuvimos la idea de preguntarle directamente a los docentes qué les pasa hoy cuando tienen que evaluar el proceso de aprendizaje de un estudiante, no solo el resultado.

20.2 Cómo lo armamos

Preparamos un cuestionario anónimo de diez preguntas, en formulario digital. Buscamos cubrir estos puntos:

Tabla 4

Objetivos y preguntas del relevamiento docente

Qué queríamos saber	Preguntas
Quién responde y en qué contexto trabaja	1, 2, 3
Qué usa hoy para evaluar	4
Si percibe la limitación que planteamos	5
Qué le falta y no tiene	6, 11
Si ya usa alguna herramienta digital	7
Cuán útil le parecería ATLAS	8
Qué reparos le genera	9
Si probaría el sistema	10

La pregunta sobre reparos la pusimos a propósito. Un formulario que solo recoge respuestas favorables no sirve para diseñar nada: si un docente nos dice que le preocupa la privacidad de los datos o que le va a sumar trabajo, eso es información útil que tenemos que contemplar en el diseño.

20.3 A quiénes consultamos

Mandamos el formulario a docentes de distintos niveles: primaria, educación especial, secundaria, UTU y terciario. Queríamos ver si el problema es general o si se da solo en un nivel.

Vale aclarar que esto no cambia el alcance del prototipo, que sigue siendo el ITI de UTU como dice la sección 17. Consultar a docentes de otros niveles nos sirve para entender mejor el problema, no para ampliar dónde lo vamos a implementar.

20.4 Conclusiones y resultados

El relevamiento obtuvo cuatro respuestas, cantidad que no permite generalizar ni realizar análisis estadístico. Los resultados se interpretan, por tanto, como indicios cualitativos y no como evidencia concluyente. Aun así, aportan información relevante para el diseño del sistema y, en algunos puntos, obligan a revisar supuestos.

El problema que planteamos existe, pero su causa es distinta a la que asumimos. La mitad de los docentes consultados trabaja con grupos de más de 35 estudiantes. Cuando se les preguntó qué información sobre sus estudiantes les gustaría tener y hoy no tienen, una respuesta fue especialmente clara: señaló que le interesan las trayectorias personales, pero que por la masividad de los grupos no es posible acceder a ellas. El obstáculo que identifican no es la ausencia de datos, sino la falta de tiempo para procesarlos.

Esto se confirma en la última pregunta. Al consultarles qué les ayudaría a mejorar el seguimiento pedagógico más allá de una herramienta digital, las cuatro respuestas apuntaron en la misma dirección: más instancias uno a uno, grupos más pequeños, más tiempo para dedicarles de forma individualizada. Ninguna mencionó necesitar más información o mejores registros.

La valoración de ATLAS fue moderada, no entusiasta. Ante la pregunta sobre la utilidad de una plataforma que muestre tiempo de resolución, intentos y evolución, la mitad respondió con un valor intermedio de la escala y la otra mitad con valores altos. Ninguno la consideró poco útil, pero tampoco hubo una adhesión mayoritaria. En cuanto a la disposición a probar el sistema, la mitad respondió afirmativamente y la otra mitad condicionó su participación al tiempo que la herramienta les demande.

Los reparos expresados son consistentes entre sí y señalan tres condiciones de adopción.

El primero plantea que una herramienta de este tipo debe ser un insumo de evaluación más y no la única referencia. El segundo advierte que podría resultar más adecuada para grupos pequeños.

Los dos restantes se refieren a la eficiencia y al correcto funcionamiento del sistema.

Estos señalamientos tienen consecuencias directas sobre el proyecto:

El primer reparo coincide con un límite que ATLAS ya había establecido: la plataforma se define como herramienta de apoyo al docente y no sustituye su criterio ni toma decisiones pedagógicas. El relevamiento confirma que esa delimitación no es meramente formal, sino una condición que los docentes consideran necesaria.

El segundo reparo constituye la observación más significativa del relevamiento, porque tensiona el planteo original. La mitad de los consultados trabaja con grupos de más de 35 estudiantes, y precisamente uno de ellos sugiere que la herramienta serviría mejor en grupos reducidos. Si ATLAS exige al docente revisar información individual de cada estudiante, en grupos numerosos reproduce el mismo problema de falta de tiempo que pretende resolver. De ello se desprende una orientación de diseño: el análisis grupal no es una funcionalidad complementaria, sino la vía principal de valor para docentes con grupos masivos. La capacidad de identificar dificultades frecuentes del conjunto y de señalar qué estudiantes requieren atención prioritaria resulta más pertinente, en ese contexto, que el detalle individual exhaustivo.

El tercer y cuarto reparo, referidos a eficiencia y funcionamiento, refuerzan los requisitos RNF-02 y RNF-03: una plataforma lenta o inestable no será adoptada, con independencia de la calidad de su análisis.

Sobre las prácticas de evaluación actuales. Tres de los cuatro docentes indicaron que utilizan la participación en clase como principal insumo de evaluación, por encima de las pruebas y exámenes. Se trata de una forma de valoración cualitativa que ATLAS no registra ni pretende registrar. Esto delimita con mayor precisión el aporte del sistema: no reemplaza la observación directa del docente, sino que agrega una dimensión —el proceso de resolución— que hoy no queda documentada.

Respecto de las herramientas digitales existentes, la mitad declaró utilizar una provista por la institución, un cuarto una herramienta propia y el cuarto restante ninguna. Esto

indica que ATLAS no ingresaría en un vacío tecnológico: debería convivir con instrumentos ya instalados, lo que refuerza la necesidad de que aporte información diferente y no duplique lo que ya se registra en otros sistemas.

Conclusión general. El relevamiento valida la existencia del problema pero corrige su formulación. La dificultad de los docentes consultados no radica principalmente en la carencia de datos, sino en la imposibilidad de dedicar tiempo individual en grupos numerosos. En consecuencia, el valor de ATLAS no reside en generar más información para que el docente la analice, sino en procesarla y presentarla de modo que reduzca el tiempo necesario para identificar dónde intervenir. Esta precisión se incorpora al diseño del motor de análisis y otorga prioridad al análisis grupal previsto en RF-18.

Al cierre de esta versión el relevamiento sigue con las cuatro respuestas informadas. Su ampliación, con docentes del ITI y con consentimiento informado, forma parte del plan de la sección 32. La orientación de diseño que dejó (priorizar la vista grupal y la lista de quienes requieren atención) se mantuvo en el Hito 3: la pantalla de inicio del docente arranca por el grupo y la lista ordenada por prioridad (sección 26.5).

21. Criterios de verificación de los objetivos

Los objetivos específicos ya están definidos en la sección 4. Lo que agregamos acá es cómo vamos a comprobar que cada uno se cumplió, para que al final del proyecto se pueda verificar de forma objetiva y no quede librado a una apreciación.

En el Hito 3 se agrega a la tabla el estado de cada criterio y la evidencia que lo respalda. «Desarrollo» indica la pila local con datos de prueba; «laboratorio», el entorno Proxmox. Un criterio que solo se comprobó en desarrollo no se da por cumplido en el laboratorio.

Tabla 5

Criterios de verificación de los objetivos específicos y estado al Hito 3

Objetivo (sección 4)	Cómo lo verificamos	Estado al Hito 3 y evidencia
1. Plataforma web con usuarios, roles y autenticación	Los tres roles acceden solo a lo que les corresponde, comprobado con diez casos de prueba documentados.	Cumplido en desarrollo: las pruebas de API comprueban 401 sin sesión, 403 en el acceso cruzado entre roles (y que queda registrado), el rechazo sin token CSRF y 422 con detalle por campo (ControlAccesoTest, E-TST-010); interfaz 29 de 29 controles (E-APP-015). Laboratorio: ingreso por rol comprobado en el Hito 2.
2. Crear actividades educativas interactivas	Una actividad recorre sus estados y queda registro de cada cambio.	Cumplido en desarrollo: ciclo validado en la aplicación y en la base (transiciones_actividad); publicación directa por defecto (D-2). Laboratorio: publicación pendiente del paso R-8.
3. Registrar las interacciones	Sobre 50 resoluciones de prueba, el 100 % queda con respuestas, tiempo e intentos registrados.	Cumplido en desarrollo: M1 = 67 de 67 intentos finalizados completos (E-TST-007); seguimiento de un intento de punta a punta (E-BD-016).
4. Diseñar la base de datos	Modelo en 3FN, mínimo 15 tablas, integridad referencial y privilegios distintos por rol.	Cumplido: 32 tablas, claves foráneas y CHECK; cinco cuentas con privilegios distintos (E-BD-010); atlas_app no puede alterar un resultado (E-BD-017).
5. Algoritmos de análisis	Al menos ocho reglas documentadas y trazabilidad de cada recomendación.	Cumplido en desarrollo: M5 = 8 reglas activas; M4 = 52 de 52 recomendaciones con regla y versión registradas (E-TST-007).
6. Perfiles y recomendaciones	Se genera perfil individual y grupal a partir de los datos registrados.	Cumplido en desarrollo: perfil del estudiante, análisis del grupo y acierto por habilidad (E-APP-015, capturas del Anexo B).
7. Seguridad y control de acceso	Cinco intentos de acceso no autorizado rechazados y registrados.	Cumplido en desarrollo: accesos sin permiso rechazados con 403 y registrados en auditoría (M8); bloqueo por intentos fallidos (RF-02). Laboratorio: firewall con registro de bloqueos (Hito 2).
8. Infraestructura Linux y Windows	Autenticación centralizada funcionando y recursos compartidos accesibles entre ambos.	Parcial: dominio y recursos del DC funcionando; unión de srv01 con SSSD y Samba en el laboratorio pendientes (paso R-4). Copia de respaldos de Linux a Windows implementada y probada en desarrollo.
9. Red segmentada mediante VLAN	Las cinco VLAN operativas, con pruebas de qué se permite y qué se bloquea.	Cumplido en el laboratorio para las VLAN con equipos: 14 de 17 pruebas con resultado esperado (Hito 2).
10. Firewall, VPN y monitoreo	Los tres funcionando, con registro de eventos.	Firewall cumplido en el laboratorio. VPN y monitoreo implementados y probados en desarrollo (46 de 46 controles, E-RED-011; 14 de 14 controles, E-RED-013); en el laboratorio, *No ejecutada* hasta los pasos R-6 y R-7.
11. Respaldo y recuperación	Respaldo automatizado con verificación y al menos una restauración documentada; perder como máximo 24 h y restablecer en menos de 4 h.	Cumplido en desarrollo: respaldos automáticos con verificación (17 de 17, E-TST-010) y restauración de un intento con 13 de 13 comparaciones iguales, en 1 s (E-BD-018). En el laboratorio, pasos R-5, R-9 y R-10.

Objetivo (sección 4)	Cómo lo verificamos	Estado al Hito 3 y evidencia
12. Evaluar mediante métricas objetivas	Informe con disponibilidad, tiempo de respuesta y porcentaje de registros correctos.	Cumplido en desarrollo: sección 31.4 (M1 a M11, tiempos con percentil 95 máximo de 58 ms, disponibilidad 100 % (120 de 120 respuestas en 10 minutos)). En el laboratorio la medición continua la hace Zabbix.

22. Cómo trabajamos

22.1 Por qué Scrum y no Kanban

La sección 15 dejaba abierta la opción entre Scrum y Kanban. Elegimos Scrum.

La razón principal es que el proyecto tiene fechas fijas puestas por la institución: tres hitos con fecha de entrega. Scrum trabaja en bloques de tiempo cerrados, que se alinean bien con esas fechas. Kanban funciona con flujo continuo, y nos pareció que no se acoplaba con un calendario de entregas rígido.

Además, ATLAS se divide en partes que pueden avanzar en paralelo: la autenticación no necesita que el motor de análisis esté listo, y el diseño de red puede ir avanzando mientras se programa. Scrum nos permite organizar eso en ciclos con revisión al final de cada uno.

22.2 Roles

Los roles, eventos y artefactos siguen la Guía Scrum (Schwaber y Sutherland, 2020), con las adaptaciones que se explican en cada caso.

Tabla 6

Roles y responsabilidades del equipo Scrum

Rol	Quién	Qué hace
Product Owner	Santiago Viñas	Define y prioriza el Product Backlog; consolida la documentación.
Scrum Master	Juan Pablo Beracochea	Coordina los eventos, hace el seguimiento y destraba lo que se frena.
Developers	Aaron Britos, Brian Reyes, Sergio Rodríguez	Diseñan, desarrollan e implementan los componentes.

Nota. Todos colaboramos entre áreas cuando hace falta, según lo que necesite cada Sprint.

22.3 Eventos

Tabla 7

Organización de los eventos de Scrum

Evento	Cuándo	Duración	Qué queda registrado
Sprint Planning	Al empezar el Sprint	60 min	Acta con el objetivo y las tareas
Daily	Según disponibilidad	15 min	Actualización del tablero
Sprint Review	Al cerrar el Sprint	45 min	Acta con lo alcanzado
Retrospective	Después de la Review	30 min	Acta con mejoras para el siguiente

Una aclaración sobre el Daily: como ninguno del equipo tiene dedicación completa al proyecto, no llegamos a hacer una reunión todos los días. Lo resolvemos actualizando el tablero cada uno por su cuenta y con reuniones breves cuando hace falta. Lo dejamos escrito tal cual es, porque poner que hacemos reuniones diarias cuando no las hacemos le quitaría valor a toda la documentación.

Durante el Sprint 1 la coordinación fue asincrónica, sin registro formal de los eventos. Desde el Sprint 2 las decisiones se registran en el acta de decisiones (Anexo F). La devolución de Gestión del Hito 2 pidió fortalecer las actas, el seguimiento de tareas y las evidencias de Scrum; la respuesta está en la sección 22.9 y en el Anexo I.

22.4 Puesta en común

Al cerrar cada Sprint, antes de la Review, cada responsable le explica al resto lo que hizo y contesta preguntas. Esto no es parte de Scrum, lo sumamos nosotros porque el cuerpo docente planteó que todos tenemos que poder dar cuenta de todo el proyecto.

22.5 Artefactos

- Product Backlog: todas las tareas del proyecto, ordenadas por prioridad. Lo maneja el Product Owner en Trello.
- Sprint Backlog: las tareas del Sprint en curso, cada una con responsable y fecha.

- Incremento: lo que queda funcionando al cerrar cada Sprint. Desde el Hito 2, cada incremento entra a la rama principal por pull request, con las pruebas automáticas en verde.

22.6 Cuándo damos una tarea por terminada

Acordamos que una tarea está terminada cuando cumple estas cinco condiciones:

1. Funciona como se esperaba.
2. Está documentada.
3. Tiene evidencia: captura, registro de prueba o código.
4. Otro integrante la revisó.
5. Está actualizada en el tablero.

22.7 Herramientas

Tabla 8

Herramientas utilizadas para la gestión del proyecto

Herramienta	Para qué
Trello	Product Backlog, Sprints y seguimiento de tareas
Miro	Diagramas y esquemas del proyecto
Google Drive	Documentación compartida
Git / GitHub	Control de versiones; ramas por funcionalidad y pull requests
GitHub Actions	Pruebas automáticas en cada pull request (aplicación, análisis, infraestructura y contenedores)
Google Forms	Formulario de relevamiento

22.8 Cómo está organizado el tablero

El tablero tiene una lista por cada área del proyecto: Diseño funcional, Programación, Base de datos, POSIX/Linux, Redes MS y Conectividad, Gestión, Puesta en común y Cierre.

Aparte, hay una lista de Backlog para anotar las tareas de los Sprints siguientes.

Cada tarjeta tiene descripción, checklist con las subtareas, responsable asignado y fecha de vencimiento. A qué Sprint pertenece se marca con una etiqueta de color.

22.9 Seguimiento y evidencias del trabajo

La devolución de Gestión del Hito 2 observó que las actas y el seguimiento de tareas eran débiles como evidencia. Para que el avance se pueda comprobar sin depender de lo que digamos, cada incremento queda registrado en el repositorio: una rama, un pull request con su descripción, las pruebas automáticas que corrieron y la fecha en que se integró. La Tabla 9 resume ese registro, tomado del historial de Git.

Tabla 9

Incrementos integrados a la rama principal por pull request

PR	Integrado	Contenido
#1 y #2	29/09/2026	Repositorio base: aplicación, scripts SQL, servicio de análisis y documentación de las fases 1 a 8.
#3 a #6	20/10/2026	Preparación del Hito 2: habilidades, aprobación configurable, consultas guiadas, decisión docente y pruebas.
#7	22/10/2026	Migración de la aplicación a Laravel 12 con el mismo contrato de API (D-1).
#8	22/10/2026	Migración 004: cálculos y análisis grupal en PHP; se retiran el trigger y el procedimiento (D-4).
#9	22/10/2026	Cierre de documentación y evidencias del Hito 2.
#10	30/10/2026	Informe de Testing del Hito 2, corrección de incidencias del laboratorio y script único de pruebas.
#11	01/11/2026	Informe de Testing en Word con normas APA.
Rama del Hito 3	12/11/2026	Interfaz rediseñada, comprobaciones de la devolución de Base de Datos, métricas, respaldos automáticos, VPN, monitoreo, scripts del DC y este documento (pull request de cierre del Hito 3).

Nota. Fuente: historial de Git del repositorio del proyecto. Cada pull request ejecuta los cuatro trabajos de GitHub Actions descritos en la sección 31.3.

Las actas de planificación, revisión y retrospectiva siguen el formato del Anexo I, que fija qué se registra en cada reunión: asistentes, objetivo, tareas con responsable y fecha, lo alcanzado con su evidencia y las mejoras acordadas. Ese mismo anexo reúne las devoluciones recibidas en los Hitos 1 y 2 y qué hicimos con cada una, como pidió el cuerpo docente para la entrega final.

23. Cronograma

23.1 Hitos

Tabla 10

Hitos del proyecto y fechas de entrega

Hito	Semana	Qué se entrega	Fecha	Estado
1	7	Plan de trabajo consolidado	18/09/2026	Entregado
2	12	Prototipo o avance funcional validado	23/10/2026	Entregado (V2.4)
3	16	Proyecto consolidado y documentado	20/11/2026	Esta versión

23.2 Sprints

Tabla 11

Planificación y resultado de los Sprints

Sprint	Período	Objetivo	Resultado
1	07/09 – 18/09	Cerrar el diseño funcional	Cumplido: Hito 1.
2	22/09 – 09/10	Gestión de actividades y aprobación; base de datos; Linux y Windows integrados	Cumplido en desarrollo (PR #1 a #6); integración Linux y Windows en el laboratorio parcial.
3	13/10 – 23/10	El estudiante resuelve y queda registro; red segmentada operativa	Cumplido: Laravel, migración 004, laboratorio con 14 de 17 pruebas de red (Hito 2).
4	27/10 – 13/11	Motor de reglas y panel docente; análisis Python; seguridad perimetral y VPN	Cumplido en el repositorio: interfaz nueva, VPN, monitoreo, respaldos automáticos, comprobaciones de BD y métricas.
5	17/11 – 20/11	Integración, pruebas y cierre de documentación	En curso: ejecución del plan de laboratorio (Anexo J) y entrega del Hito 3.

Nota. El asistente conversacional quedó como complemento opcional (D-5); la prueba con la API real de Groq se traslada a la siguiente etapa (sección 32).

23.3 Riesgos que identificamos

Tabla 12

Riesgos identificados y medidas de mitigación

Riesgo	Impacto	Qué hacemos
Disponibilidad horaria dispar entre nosotros	Alto	Cada uno tiene su tarea asignada y su fecha, con margen antes de la entrega real.

Riesgo	Impacto	Qué hacemos
Dependencias entre tutorías (direccionamiento IP, modelo de datos)	Medio	Definimos esos puntos una sola vez y temprano; quedan en este documento.
Llegar a tiempo alternando estudio, trabajo y clases	Medio	Organización por Sprint y tareas chicas que se cierran por pull request.
Pocas respuestas en el relevamiento	Medio	Ampliarlo en la prueba piloto de la sección 32.
Perder trabajo del proyecto	Alto	Documentación en Drive con historial; código y evidencias en Git; respaldos automáticos del servidor.
Laboratorio dependiente de la conexión del iPhone (ICS)	Medio	Descargas antes de la jornada; ATLAS arranca sin Internet (INC-01); snapshots antes de cada cambio.
Poco tiempo para ejecutar en el laboratorio lo implementado en el Hito 3	Alto	Plan paso a paso con comandos y resultados esperados (Anexo J), repartido entre los cinco integrantes.

24. Requisitos del sistema

24.1 Requisitos funcionales

Se conserva la identificación de los requisitos RF-01 a RF-20 y los RF-21 y RF-22 incorporados en el Hito 2 para las habilidades y la decisión del docente. Los criterios de aceptación y la verificación de cada uno al Hito 3 están en el Anexo H.

Tabla 13

Requisitos funcionales del sistema

ID	Requisito	Descripción
RF-01	Registro de usuarios	Registrar usuarios con los datos necesarios para su identificación.
RF-02	Autenticación	Iniciar sesión mediante credenciales válidas.
RF-03	Gestión de roles	Diferenciar estudiante, docente y administrador.
RF-04	Actividades educativas	Permitir el acceso de los estudiantes a actividades educativas.
RF-05	Niveles de dificultad	Establecer diferentes niveles de dificultad.
RF-06	Registro de interacciones	Registrar los eventos durante la resolución de actividades.
RF-07	Registro de resultados	Almacenar los resultados de los estudiantes.
RF-08	Registro de intentos	Registrar los intentos de resolución de una actividad.
RF-09	Registro de tiempo	Registrar por separado el tiempo total y el tiempo activo, descontando las pausas.
RF-10	Perfil de aprendizaje	Procesar los datos registrados para describir el desempeño del estudiante.
RF-11	Panel docente	Consultar la evolución y las consultas guiadas por grupo y período.
RF-12	Recomendaciones	Sugerir actividades con reglas y fundamentos consultables.
RF-13	Estadísticas	Consultar estadísticas y reportes.
RF-14	Gestión administrativa	Gestionar usuarios, instituciones y permisos.
RF-15	Auditoría	Registrar accesos y acciones relevantes.

ID	Requisito	Descripción
RF-16	Creación de actividades	Crear actividades, preguntas y opciones de respuesta.
RF-17	Ciclo de aprobación	Gestionar estados; permitir publicación directa si la institución no exige aprobación.
RF-18	Análisis grupal	Consultar resultados agregados, dificultades y acierto por habilidad.
RF-19	Análisis de patrones	Agrupamiento experimental mediante ML, condicionado a datos suficientes.
RF-20	Consulta conversacional	Consulta opcional en lenguaje natural sobre datos procesados.
RF-21	Habilidades	Asociar cada pregunta con una o más habilidades e informar aciertos por estudiante y grupo.
RF-22	Decisión del docente	Confirmar o cambiar la siguiente actividad sugerida y registrar la decisión.

Nota. RF-19 conserva su carácter experimental y RF-20 no es necesario para utilizar las consultas guiadas.

24.2 Requisitos no funcionales

Los requisitos RNF-01 a RNF-10 son los de la propuesta; RNF-11 a RNF-15 se agregaron porque la rúbrica evalúa aspectos (diseño responsivo, modularidad, independencia de servicios externos) que no tenían un requisito que los respaldara.

Tabla 14

Requisitos no funcionales del sistema

ID	Requisito	Descripción
RNF-01	Seguridad	Autenticación y control de acceso que impidan acceder a información que no corresponde.
RNF-02	Disponibilidad	Plataforma disponible durante los períodos definidos para las pruebas.
RNF-03	Rendimiento	Respuesta dentro de un tiempo aceptable durante las pruebas.
RNF-04	Respaldo	Mecanismos de respaldo y recuperación de información.
RNF-05	Recuperación	Posibilidad de recuperar la información respaldada ante una falla.
RNF-06	Escalabilidad	Incorporar usuarios, actividades y funcionalidades sin rediseñar el sistema.
RNF-07	Infraestructura	Ejecución sobre la infraestructura Linux y Windows definida.
RNF-08	Segmentación	VLAN para separar los tipos de usuarios y los servidores.
RNF-09	Control de acceso de red	Comunicación entre VLAN controlada mediante reglas de seguridad.
RNF-10	Monitoreo	Registrar y monitorear eventos relevantes del sistema y de seguridad.
RNF-11	Usabilidad	Uso por personas sin formación técnica.
RNF-12	Diseño responsivo	Adaptación a escritorio, tableta y celular.
RNF-13	Mantenibilidad	Código modular que otra persona pueda mantener.
RNF-14	Privacidad	Registrar únicamente los datos necesarios para la finalidad.
RNF-15	Independencia de servicios externos	Si el análisis o el modelo de lenguaje no están disponibles, el registro y la consulta siguen funcionando.

24.3 De requisito a tarea

Para llevar los requisitos al trabajo concreto usamos este recorrido: requisito → historia de usuario → Product Backlog → Sprint Backlog → tareas → incremento. Un ejemplo con RF-02:

Tabla 15

Descomposición del requisito RF-02 en historia de usuario, criterios de aceptación y tareas

Elemento	Contenido
Requisito	RF-02 — Autenticación
Historia de usuario	Como usuario del sistema quiero iniciar sesión con mis credenciales para acceder a lo que corresponde a mi rol.
Criterios de aceptación	Con credenciales válidas entra al panel de su rol; con credenciales inválidas ve un error que no revela cuál dato está mal; tras varios intentos fallidos la cuenta se bloquea por un rato.
Tareas	Diseñar el formulario, implementar la validación, guardar contraseñas con hash Argon2id, redirigir según el rol, registrar el acceso en auditoría.
Sprint e incremento	Sprint 1; módulo de ingreso funcionando. En el Hito 3 se rediseñó la pantalla sin cambiar el contrato de la API.

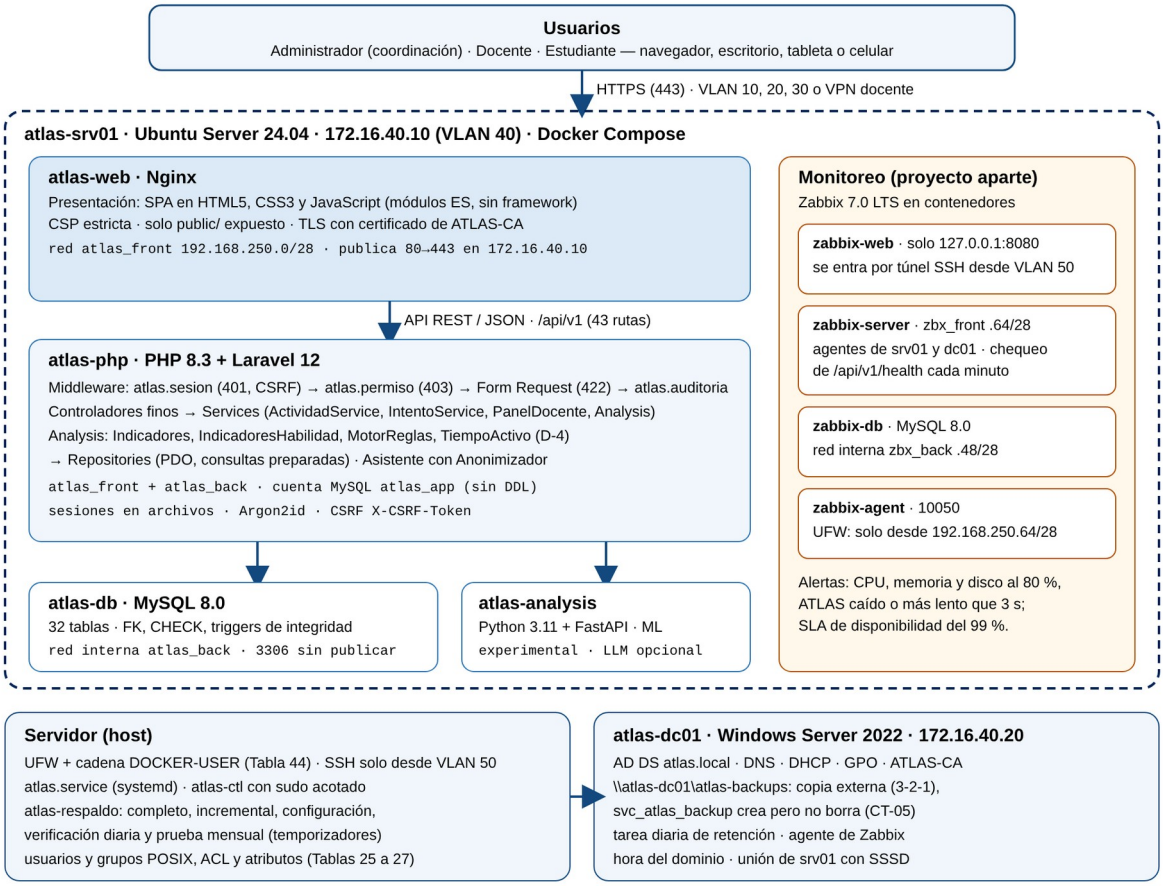
25. Arquitectura en detalle

La sección 11 plantea la arquitectura general. Acá se desarrolla con el detalle necesario para construir, desplegar y mantener el sistema.

25.1 Las capas

Figura 1

Capas, contenedores y servicios de ATLAS al Hito 3



Nota. Elaboración propia a partir de atlas/docker-compose.yml, infra/monitoring/docker-compose.yml y los scripts de infra/. Las redes 192.168.250.x/28 son internas de Docker en atlas-srv01; la única dirección publicada hacia las VLAN es 172.16.40.10 (80 y 443).

25.2 Por qué así

Capas separadas. La interfaz, la lógica de negocio y el acceso a datos tienen responsabilidades distintas. Un cambio en la presentación no obliga a modificar los cálculos del sistema.

Comunicación por API. La interfaz solicita datos mediante una API REST que devuelve JSON. El contrato de la API se conserva al incorporar Laravel.

Laravel y lógica propia. Laravel 12 resuelve el ruteo, la sesión, la validación y los errores de la capa HTTP. Las reglas de negocio, los indicadores, los servicios y los repositorios permanecen en clases PHP propias. El análisis adicional se mantiene en un servicio Python separado. Así se reutiliza el trabajo existente y se evita que las reglas de ATLAS dependan del framework.

La organización de la capa HTTP se apoya en la documentación de Laravel (s. f.).

Nginx actúa como servidor web del despliegue documentado (NGINX, s. f.).

Las máquinas virtuales se alojan en Proxmox. vmbr1 realiza la conmutación de las VLAN y router-lab concentra el enrutamiento y el firewall. Este entorno sustituye la simulación de red prevista en el Hito 1 (Santiago, 2026).

Servicio de análisis separado. PHP ejecuta las reglas y los indicadores principales. Python reúne las funciones adicionales de aprendizaje automático y se comunica mediante una API interna. Este componente es experimental: si no está disponible, la resolución de actividades y el registro de datos siguen funcionando.

Monitoreo separado. Zabbix corre en un proyecto de contenedores aparte, con su propia base en una red interna. Si el monitoreo se detiene o se actualiza, ATLAS no se entera; y si ATLAS se cae, el monitoreo lo registra. La interfaz de Zabbix no se publica en ninguna VLAN: se entra con un túnel SSH desde Gestión, como el resto de la administración (DEC-19).

25.3 El flujo, paso a paso

```
DOCENTE: crea actividad, preguntas, opciones y habilidades → BORRADOR
   ¿La institución exige aprobación?
     No → publicación directa en sus grupos      Sí → PENDIENTE → APROBADA / RECHAZADA
   → PUBLICADA
ESTUDIANTE: resuelve una pregunta por vez (teclas 1 a 9, avance y retroceso)
   → registro por lotes de respuestas, eventos, pausas, tiempos e intentos
   → el servidor pone inicio y fin, calcula el puntaje una sola vez y guarda el resultado
PHP: indicadores y reglas explicables (R01 a R08)
DOCENTE: ve el grupo, quién requiere atención y por qué; confirma o cambia la actividad sugerida
ESTUDIANTE: ve la actividad «Recomendada por tu docente»
```

La aprobación previa es configurable por institución y, por defecto, no se exige. El docente puede publicar directamente desde borrador en sus grupos; se registra quién realizó

la transición y cuándo. Si la institución exige revisión, se conserva el circuito de pendiente, aprobada o rechazada y publicada.

25.4 El motor de análisis

El análisis se organiza en tres niveles. Las reglas de PHP sostienen el funcionamiento principal; el aprendizaje automático es experimental y el asistente conversacional es opcional.

Nivel 1 - Reglas explícitas (PHP) El motor calcula cuatro indicadores a partir de los registros de resolución. El puntaje se obtiene como (respuestas correctas / total de preguntas) × 100. La eficiencia relaciona el puntaje con el tiempo de resolución respecto al promedio del grupo. La mejora se calcula como la diferencia entre el resultado del último intento y el del primero. La persistencia cuenta los intentos registrados hasta el resultado final.

Estos indicadores describen el desempeño registrado. Las diferencias entre intentos y los tiempos no demuestran por sí solos aprendizaje, atención, memoria ni tolerancia a la dificultad.

Desde el Hito 2 se incluye el acierto por habilidad. Cada pregunta debe asociarse con una o más habilidades antes de publicar la actividad, por ejemplo lógica, comprensión lectora, cálculo o razonamiento espacial. El catálogo puede ampliarse. Los resultados se muestran por estudiante y por grupo, ordenados para identificar qué conviene reforzar.

Se presenta el tiempo activo separado del total. Una pausa se registra cuando transcurren más de 60 segundos sin actividad o cuando se oculta la pestaña, tomando como inicio la última actividad registrada. El tiempo activo resulta de descontar las pausas del tiempo total.

Los cálculos, el análisis grupal, el control de la versión de las reglas y el detalle de auditoría se realizan en PHP. La base almacena y protege esos datos. Las reglas R01 a R08 permiten señalar situaciones que requieren atención y consultar el fundamento mediante «¿Por qué?». Con los mismos datos, el nivel determinista produce el mismo resultado.

Nivel 2 - Aprendizaje automático (Python) El servicio Python conserva los modelos de agrupamiento K-means y regresión logística con scikit-learn. Se mantienen como experimentales. La identificación principal de estudiantes que requieren atención se resuelve con las reglas explicables del Nivel 1.

Los modelos utilizan variables derivadas de los registros, como puntaje promedio, tiempo relativo al grupo, intentos, variación de resultados, actividades abandonadas y frecuencia de uso. Su interpretación depende de contar con datos suficientes.

Cuando no se alcanza el volumen requerido, el sistema informa «datos insuficientes».

La existencia del servicio y sus pruebas no equivale a demostrar eficacia pedagógica ni a validar un diagnóstico sobre los estudiantes.

Nivel 3 - Asistente conversacional (opcional) El asistente permite consultar información ya procesada y redactar respuestas sobre esos datos. No decide qué debe hacer un estudiante ni sustituye el criterio del docente.

Consultas guiadas como vía principal La pantalla Consultas permite elegir grupo, período y qué información ver: estudiantes que requieren atención, preguntas con mayor dificultad, aciertos por habilidad, resultados y tiempos. Cada consulta explica cómo se obtuvo la información.

Este recorrido evita que el acceso a los datos dependa de formular una pregunta en lenguaje natural. El asistente queda disponible como complemento opcional.

Alcance y límites del asistente El modelo de lenguaje recibe indicadores ya calculados y contexto preparado por ATLAS. Su función se limita a redactar respuestas sobre esa información. Las recomendaciones y sus fundamentos se generan mediante las reglas del sistema.

Limitar el contexto reduce la posibilidad de respuestas sin fundamento, pero no elimina los errores de redacción o interpretación. Por eso, la información verificable permanece disponible en los paneles y las consultas guiadas.

Protección de datos. El diseño prevé enviar al servicio externo información anonimizada, sin nombres, cédulas ni otros datos identificables. La asociación con la persona se conserva dentro de ATLAS, conforme al requisito RNF-14.

Estado al Hito 3. El servicio Python tiene sus pruebas automáticas (sección 31.3) y la anonimización está implementada. La conexión con la API real de Groq sigue sin probarse porque requiere una clave, que no se guarda en el repositorio; no se presenta esa integración como validada y pasa a la siguiente etapa (sección 32).

Decisión sobre la siguiente actividad ATLAS sugiere una actividad mediante reglas y conserva su fundamento. El docente puede confirmar esa propuesta o elegir otra. La decisión se almacena en decisiones_recomendacion y el estudiante ve la actividad como «Recomendada por tu docente». Esto permite distinguir la sugerencia del sistema de la intervención de la persona responsable.

25.5 Contenedores y despliegue

Los servicios de ATLAS se ejecutan en contenedores Docker. Esta configuración reúne las versiones y dependencias necesarias para que el equipo trabaje en un entorno reproducible.

Los contenedores reducen diferencias entre equipos, pero no garantizan por sí solos que el laboratorio tenga el mismo comportamiento. La red, los permisos, los recursos del servidor y las políticas de seguridad deben verificarse en ese entorno.

Tabla 16

Contenedores de ATLAS y del monitoreo en atlas-srv01

Contenedor	Imagen base	Función	Red y puertos
atlas-web	nginx:alpine	Servidor web: interfaz y proxy hacia la aplicación	atlas_front; publica 80 y 443 en 172.16.40.10
atlas-php	php:8.3-fpm	Aplicación PHP con Laravel 12	atlas_front y atlas_back; interno
atlas-db	mysql:8.0	Base de datos (binlog para el incremental)	atlas_back, interna; 3306 sin publicar
atlas-analysis	python:3.11-slim	Análisis adicional y ML experimental	atlas_back y atlas_egress; interno
zabbix-db	mysql:8.0	Base del monitoreo	zbx_back, interna
zabbix-server	zabbix-server-mysql 7.0 LTS	Consulta agentes y prueba la salud de ATLAS	zbx_back y zbx_front; interno
zabbix-web	zabbix-web-nginx-mysql 7.0 LTS	Interfaz del monitoreo	solo 127.0.0.1:8080 (túnel SSH)
zabbix-agent	zabbix-agent2 7.0 LTS	Agente de srv01 (CPU, memoria, disco)	red del host; 10050 solo desde 192.168.250.64/28

Los contenedores se definen con Docker Compose (Docker, s. f.). ATLAS arranca con atlas.service sin construir imágenes ni consultar Docker Hub (INC-01, E-TST-003): después de un corte de luz, el servidor vuelve a funcionar aunque no haya Internet. Las imágenes se reconstruyen solo a pedido, con sudo atlas-ctl reconstruir.

26. Programación

26.1 Con qué lo hacemos

Tabla 17

Tecnologías y responsabilidades

Capa	Tecnología	Uso
Frontend	HTML5, CSS3 y JavaScript (módulos ES, sin framework)	Aplicación de una sola página: vistas por rol, componentes propios, gráficos e íconos en SVG.
Backend	PHP 8.3 + Laravel 12	Rutas, sesión, validación y errores; la lógica propia vive en servicios y repositorios (PHP Documentation Group, s. f.).
Comunicación	API REST / JSON (/api/v1, 43 rutas)	Contrato compartido entre interfaz y servidor; no cambió al rediseñar la interfaz.
Servidor web	Nginx	Sirve solo public/ y deriva las solicitudes de la aplicación.
Base de datos	MySQL 8.0	Guarda y protege la integridad; los scripts SQL son la fuente de verdad del esquema.
Análisis adicional	Python 3.11 + FastAPI; pandas, scikit-learn y NumPy	Servicio separado para análisis experimental.
Modelo de lenguaje	API de un LLM, opcional	Redacción sobre datos ya procesados y anonimizados; integración real pendiente.
Calidad	PHPUnit, PSR-12, pytest, Playwright, GitHub Actions	Pruebas unitarias, de API, de base, de interfaz y de infraestructura en cada pull request.
Contenedores y versiones	Docker + Docker Compose; Git / GitHub	Entorno reproducible y trazabilidad del desarrollo.

26.2 Cómo se organiza el código

Laravel resuelve la capa HTTP; los servicios, los repositorios y el motor de análisis son clases propias que se reutilizaron al migrar (D-1). La estructura principal es la siguiente:

```
atlas/
  public/            index.php · app.html · css/ · js/ (app, api, ui, gráficos, íconos, registro)
                     js/vistas/ (login, docente, estudiante, admin) · assets/ · fonts/
  app/Http/          Controllers/ (Auth, Actividad, Docente, Estudiante, Admin, Salud)
                     Middleware/ (Autenticacion, Permiso, Auditoria) · Requests/
  app/Services/      ActividadService · IntentoService · PanelDocenteService · UsuarioService
                     Analysis/ (Indicadores, IndicadoresHabilidad, MotorReglas, TiempoActivo)
                     Asistente/ (Anonimizador, IntentParser, AsistenteService)
  app/Repositories/  Actividad · Intento · Usuario · Organizacion · Reporte · Analisis · Auditoria
  config/rutas.php   las 43 rutas con su permiso y sus reglas de validación
  database/          migrations/*.sql (001 a 004) · seeds/ · tools/ (pruebas y comprobaciones)
  tests/             Unit · Api · Database · e2e (Playwright) · rendimiento
atlas-analysis/      app/main.py · models/ · features.py · llm/ · tests/
```

Nginx expone únicamente public/. Las configuraciones y las contraseñas se leen de variables de entorno (atlas.conf en el servidor), fuera del repositorio y fuera de esa carpeta.

26.3 Middleware

Cada ruta de /api/v1 declara en config/rutas.php el permiso que exige y las reglas de validación de sus datos. Laravel arma con eso una cadena de controles que se aplica siempre en el mismo orden; si un control falla, la solicitud no llega al controlador.

Tabla 18

Cadena de controles aplicada a las solicitudes protegidas

Orden	Componente	Responsabilidad	Si falla
1	atlas.sesion (Autenticacion)	Comprueba la sesión del servidor y, en las operaciones que modifican datos, el token CSRF (cabecera X-CSRF-Token).	401 sin sesión; 403 sin token CSRF.
2	atlas.permiso (Permiso)	Comprueba en rol_permiso que el rol tenga el permiso que pide la ruta.	403, y el intento queda en auditoría.
3	Form Request	Valida los datos de entrada con las reglas de la ruta.	422 con el detalle por campo.
4	atlas.auditoria (Auditoria)	Registra la operación con su autor y los datos relevantes.	No corresponde: solo registra.

Nota. Fuente: atlas/bootstrap/app.php y app/Http/Middleware/. La sesión se bloquea por petición para que una solicitud concurrente no vuelva a guardar una sesión después del cierre (E-APP-011).

La auditoría no guarda cada evento del navegador: las respuestas e interacciones van a sus propias tablas y se auditan las acciones relevantes (ingresos, cambios de estado, decisiones, accesos denegados). La métrica M8 de la sección 31.4 cuenta los accesos denegados registrados.

26.4 Cómo escribimos el código

Tabla 19

Criterios de desarrollo y cómo se comprueban

Criterio	Aplicación	Cómo se comprueba
DRY	Servicios reutilizables; consultas concentradas en repositorios; en la interfaz, componentes comunes (ui.js, graficos.js, iconos.js).	Revisión en cada pull request.
Una responsabilidad por clase	Controladores coordinan; servicios resuelven la lógica; repositorios acceden a datos.	Estructura de app/ y pruebas unitarias por servicio.
Modularidad	Separación por capas; vistas de la interfaz en módulos ES independientes.	Se cambió toda la interfaz sin tocar la API.

Criterio	Aplicación	Cómo se comprueba
Nombres y estilo	Nombres descriptivos en español; convención PSR-12.	phpcs: sin errores ni advertencias (E-TST-010).
Independencia de un único framework	Lógica de negocio en clases PHP propias; análisis en Python; interfaz sin framework.	El motor y los indicadores se reutilizaron al migrar a Laravel.
Versiones	Ramas por funcionalidad y pull requests con pruebas automáticas.	Historial de Git (sección 22.9).

26.5 La interfaz

En el Hito 3 se rediseñó la interfaz completa sobre la misma arquitectura: sigue siendo una aplicación de una sola página en HTML, CSS y JavaScript, servida por Nginx y conectada a la misma API. No se agregó ningún framework ni dependencia externa. El objetivo fue que el docente encuentre en segundos dónde intervenir y que el estudiante resuelva sin distracciones, en cualquier pantalla.

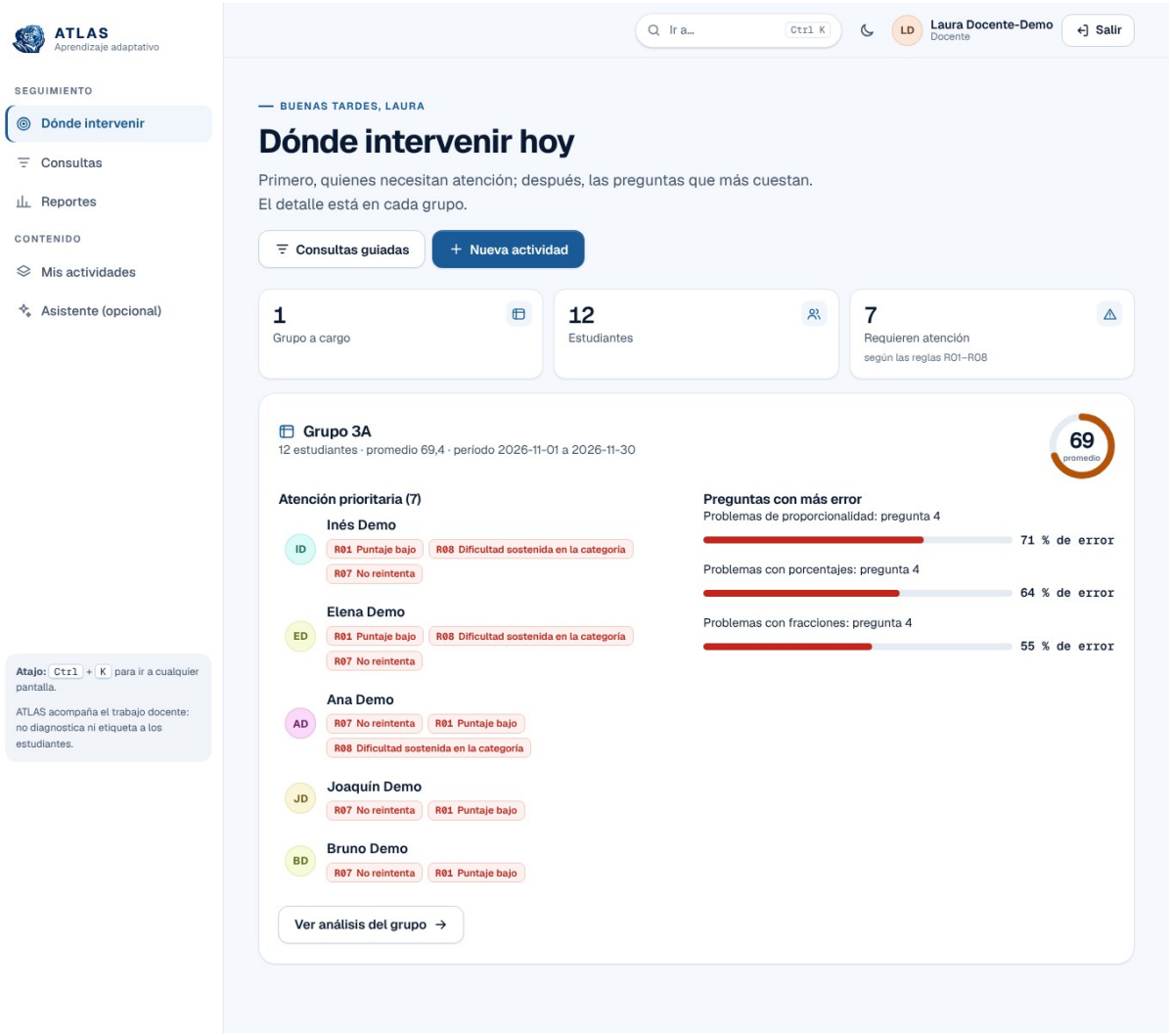
- Identidad: la paleta sale del logotipo de ATLAS (azules del 50 al 900) con un acento ámbar para el foco del teclado. El logotipo aparece en el ingreso, en el menú y en el favicon.
- Tema claro y oscuro: respeta la preferencia del sistema y se puede cambiar con un botón; la elección se recuerda en el navegador.
- Responsivo: puntos de corte en 480, 768, 1024 y 1280 píxeles; en el celular el menú pasa a un panel lateral y las tablas se desplazan dentro de su marco, sin desplazamiento horizontal de la página.
- Docente: inicio con el estado de cada grupo (anillo de acierto, lista de quienes requieren atención y medidor de error), análisis del grupo con gráfico de columnas, perfil del estudiante con su evolución y el «¿Por qué?» de cada recomendación, consultas guiadas en tarjetas y editor con las preguntas numeradas y sus habilidades.
- Estudiante: una pregunta por vez en modo de foco, con indicador de pasos, opciones con letra y atajos de teclado (1 a 9); al terminar, el resultado con su puntaje, tiempo total y tiempo activo.

- Accesibilidad, siguiendo las pautas WCAG 2.2 (W3C, 2023): los estados se comunican con texto e ícono además del color; foco visible; textos alternativos en gráficos; movimiento reducido y alto contraste del sistema respetados; estilos de impresión.
- Seguridad: política de seguridad de contenido estricta (sin scripts ni estilos en línea) y fuentes alojadas en el propio servidor; la prueba de interfaz verifica que no haya violaciones de esa política ni errores de JavaScript.

La prueba de interfaz recorre los tres roles en cinco anchos de pantalla con Chromium, mediante Playwright (Playwright, s. f.), y dio 29 de 29 controles (E-APP-015). Las figuras siguientes son capturas de esa corrida, con datos de demostración sintéticos; el Anexo B agrega el ingreso, el tema oscuro y más pantallas (figuras B1 a B8).

Figura 2

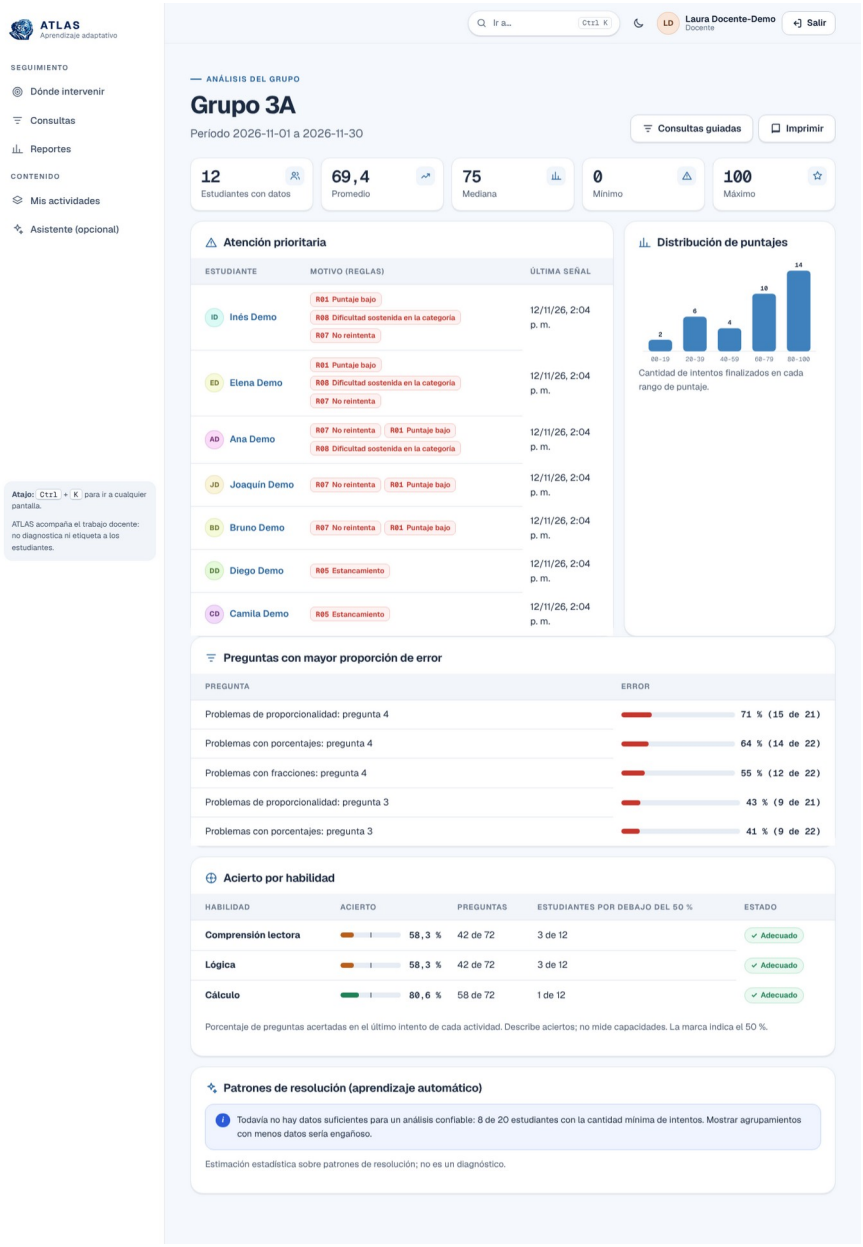
Inicio del docente: dónde intervenir, en escritorio (1366 píxeles)



Nota. Captura de la prueba de interfaz (E-APP-015). Datos sintéticos de demostración: no corresponden a estudiantes reales.

Figura 3

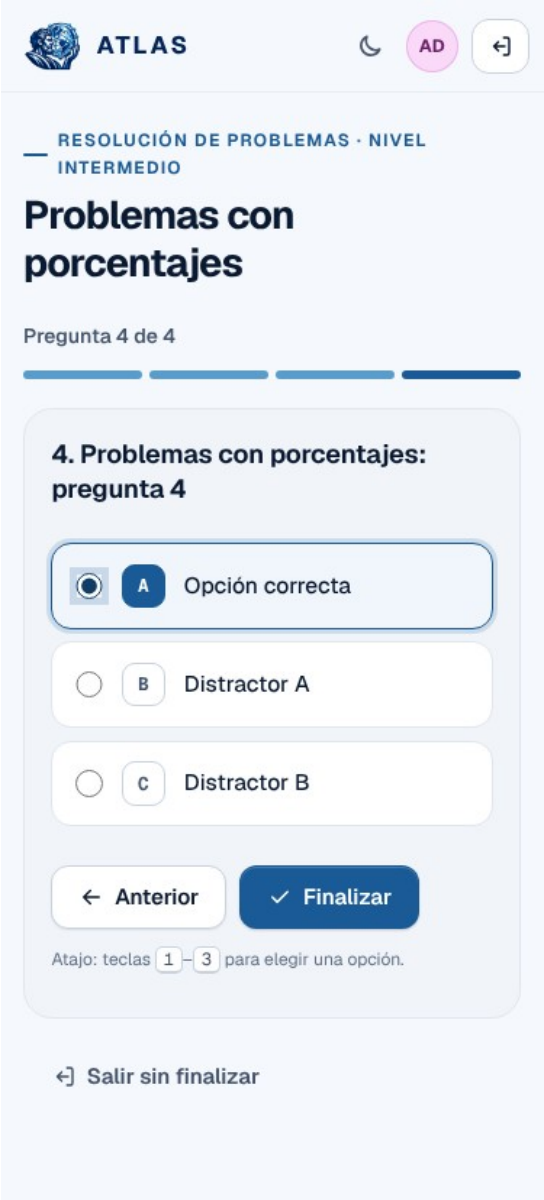
Análisis del grupo: requieren atención, errores por pregunta y acierto por habilidad



Nota. Captura de la prueba de interfaz (E-APP-015), con datos sintéticos. La lista «requieren atención» muestra la regla que la origina (R01 a R08).

Figura 4

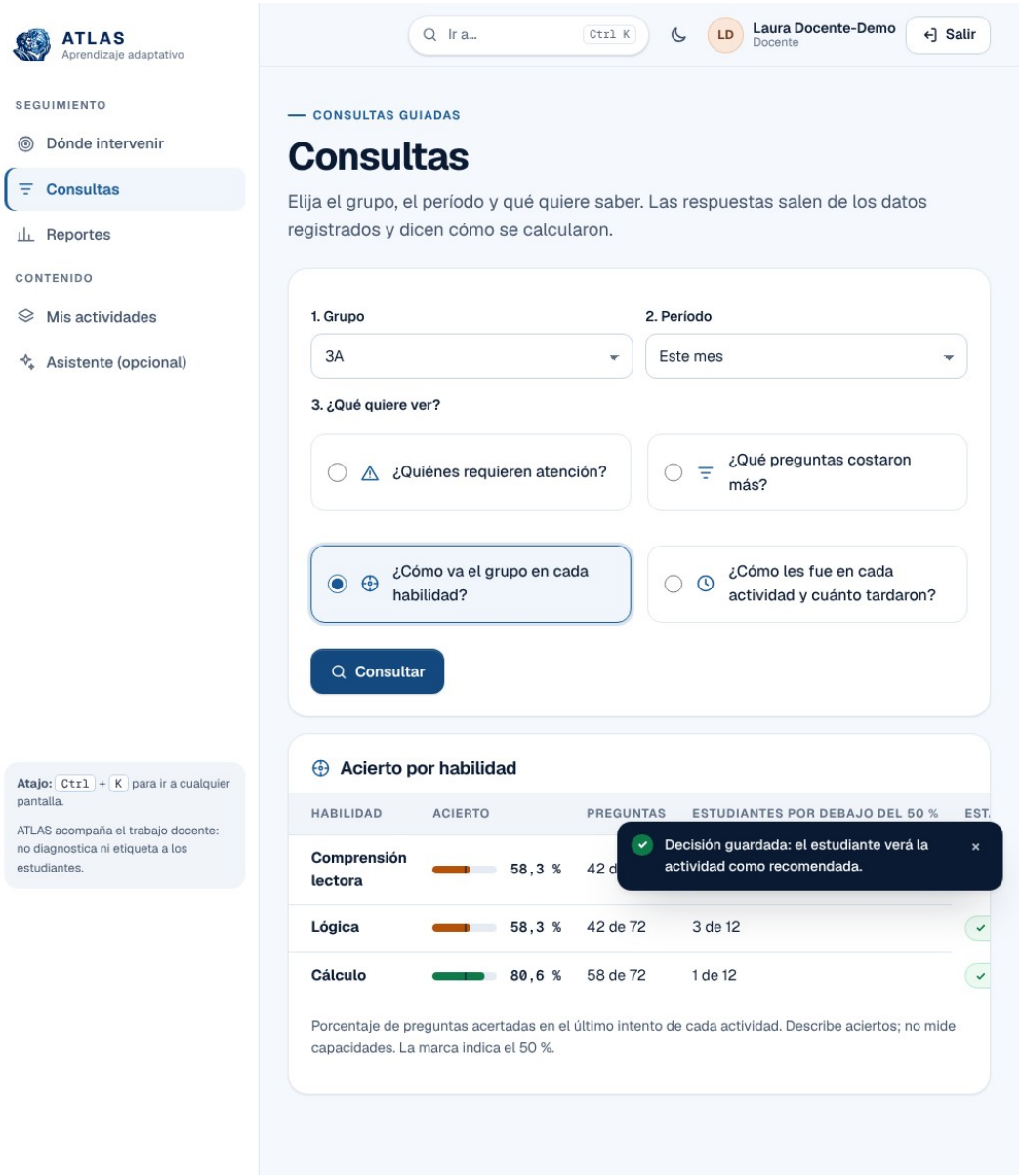
Resolución de una actividad en un celular (375 píxeles)



Nota. Captura de la prueba de interfaz (E-APP-015). El estudiante ve una pregunta por vez; el registro de interacciones se envía por lotes.

Figura 5

Consultas guiadas: acierto por habilidad del grupo y del período elegidos



Nota. Captura de la prueba de interfaz (E-APP-015), con datos sintéticos. Cada consulta explica cómo se obtuvo el resultado (D-5).

26.6 Estado de programación al Hito 3

Tabla 20

Entregables de programación

Entregable	Estado	Evidencia
Stack y estructura del proyecto	Listo	Sección 26.2
Inicio de sesión y paneles por rol	Listo en desarrollo	E-APP-015

Entregable	Estado	Evidencia
Middleware de sesión, permisos, validación y auditoría	Listo en desarrollo	Sección 26.3; pruebas de API
Actividades, habilidades y registro de resolución	Listo en desarrollo	E-BD-016
Consultas guiadas y decisión docente	Listo en desarrollo	E-APP-015
Interfaz rediseñada, responsiva y accesible	Listo en desarrollo	Sección 26.5; E-APP-015
Publicación sin grupo (422 del laboratorio, INC-09)	Corregido y verificado en desarrollo	Prueba de interfaz «docente sin grupo»
Circuito completo en el laboratorio	No ejecutada	Paso R-8 del Anexo J
Integración real con la API de Groq	No ejecutada	Requiere clave; sección 32

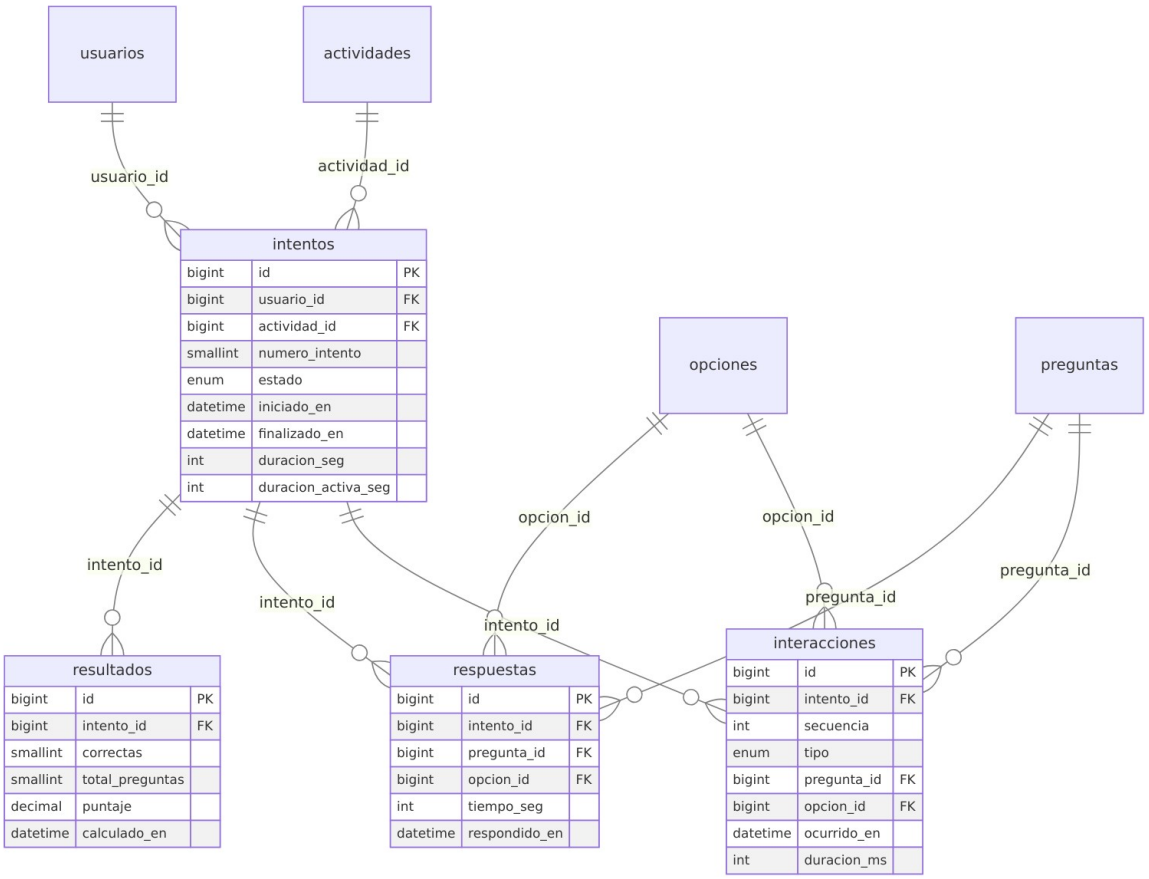
27. Base de datos

27.1 Cómo se organiza

La base corre en MySQL 8.0 (Oracle, s. f.). El esquema reúne 32 tablas en cinco grupos: identidad, contenido, interacción, análisis y control. Los scripts SQL de atlas/database/migrations (001 a 004) son la fuente de verdad: la aplicación no crea ni modifica tablas, porque su cuenta (atlas_app) no tiene permisos de definición. El diccionario de datos y el diagrama entidad-relación están en docs/fase-05-base-datos/.

Figura 6

Diagrama entidad-relación del grupo de interacción (intentos, respuestas, interacciones y resultados)



Nota. Fuente: docs/fase-05-base-datos/img/. Es el grupo que siguen las comprobaciones de la sección 27.7; los diagramas de los otros cuatro grupos y el general de 32 tablas están en la misma carpeta, junto con el diccionario de datos.

27.2 Las tablas

Tabla 21

Estructura de tablas por grupo

Grupo	Tablas	Qué guarda
Identidad	instituciones, roles, permisos, rol_permiso, usuarios, grupos_clase, usuario_grupo	Cuentas, roles con sus permisos, instituciones (con requiere_aprobacion) y grupos.

Grupo	Tablas	Qué guarda
Contenido	niveles_dificultad, categorias, estados_actividad, actividades, preguntas, opciones, transiciones_actividad, actividad_grupo, habilidades, pregunta_habilidad	Actividades con su ciclo de estados y su historial, preguntas, opciones y habilidades (N:M).
Interacción	intentos, respuestas, interacciones, resultados	Cada resolución: respuesta final por pregunta, eventos del proceso y un único resultado por intento.
Análisis	perfiles_aprendizaje, indicadores, reglas_analisis, recomendaciones, recomendacion_regla, decisiones_recomendacion, analisis_grupal, agrupamientos	Indicadores, reglas con versión, sugerencias con su fundamento y la decisión del docente.
Control	auditoria, conversaciones, registro_respaldos	Auditoría inmutable, consultas al asistente y el registro de cada respaldo.

Nota. La relación de cada tabla con las demás (1:N, N:M y 1:0..1) se conserva sin cambios respecto de la V2.4 y está en el diccionario de datos.

27.3 Decisiones de diseño

Normalización y resultado almacenado. Se mantiene el modelo en tercera forma normal y el puntaje calculado en resultados. PHP calcula el puntaje al finalizar el intento y lo guarda una sola vez dentro de la misma transacción. Un intento cerrado no se reabre, existe una restricción UNIQUE para el resultado por intento y la cuenta de aplicación no puede modificarlo. E-BD-008 informa 0 inconsistencias sobre 8.749 resultados.

Separar intentos de resultados. Un intento puede estar en curso y todavía no tener resultado. Esta separación permite distinguir las actividades en curso, abandonadas y terminadas.

Separar interacciones de respuestas. Las respuestas guardan qué opción eligió el estudiante. Las interacciones conservan eventos del proceso: cambios de opción, intervalos entre acciones y navegación registrada durante la resolución.

Reglas almacenadas y ejecución en PHP. reglas_analisis conserva la definición y los parámetros que el administrador puede ajustar. PHP aplica las reglas y gestiona su versión; recomendacion_regla conserva la relación con la sugerencia generada. Almacenar una regla no significa ejecutar el cálculo dentro de MySQL.

27.4 Integridad y rendimiento

Tabla 22

Mecanismos de integridad y rendimiento

Mecanismo	Uso
Claves foráneas	Integridad referencial entre las tablas.
Restricciones CHECK	Rangos y valores admitidos.
Índices simples y compuestos	Claves y columnas de filtrado frecuente.
Vistas	Consultas de lectura para reportes (cinco vistas).
Triggers	Solo controles de integridad: estados válidos, intento cerrado inmutable, respuestas válidas, auditoría inmutable y contenido editable solo en borrador. No calculan: los cálculos están en PHP (D-4).
Restricción UNIQUE	Un único resultado por intento (uq_resultados_intento).
Transacciones	Cierre del intento y guardado del resultado en una sola operación.

Para consultas de un grupo se evita la vista v_preguntas_error, que se materializa entera (cerca de 490 ms con muchos datos): la aplicación usa una consulta que arranca por el grupo (cerca de 41 ms, E-BD-006).

27.5 Privilegios

Tabla 23

Usuarios de la base de datos

Usuario MySQL	Privilegios y propósito
atlas_app	Lectura y escritura en tablas operativas; en auditoria, transiciones_actividad, resultados, analisis_grupal y decisiones_recomendacion solo SELECT e INSERT. Sin DDL. Lo usa la aplicación.
atlas_read	SELECT sobre vistas de reporte.
atlas_analysis	SELECT en datos de interacción e INSERT en análisis. Lo usa el servicio Python.
atlas_backup	SELECT, LOCK TABLES, SHOW VIEW, TRIGGER y SHOW_ROUTINE para el volcado (DEC-10); INSERT en registro_respaldos para anotar cada copia (CT-06).
atlas_admin	Administración de atlas_db, solo desde localhost; la aplicación nunca usa esta cuenta.

Nota. Fuente: atlas/docker/mysql/02-usuarios.sh; verificado con SHOW GRANTS en E-BD-010. Las cuentas de aplicación y análisis se restringen a la red interna 192.168.250.16/28.

27.6 Integración con el sistema operativo

Tabla 24

La base de datos en el sistema operativo

Aspecto	Diseño e implementación
Servicio	Contenedor atlas-db, con el usuario del sistema atlasdb (5003) dueño de los datos; sin acceso interactivo.
Datos	/srv/atlas/datos/, grupo atlas-db, modo 770; ACL de lectura para la cuenta de respaldo sin incorporarla al grupo.
Respaldo	atlas-respaldo (paso 13) con temporizadores de systemd; los archivos quedan en /srv/atlas/backups (atlasbkp:atlas-backup 700) y se copian al DC.
Registros	/srv/atlas/logs/ y el diario del sistema (journald) para los contenedores.
Operación	atlas.service en systemd; atlas-ctl para operar con sudo acotado, sin pertenecer al grupo docker.

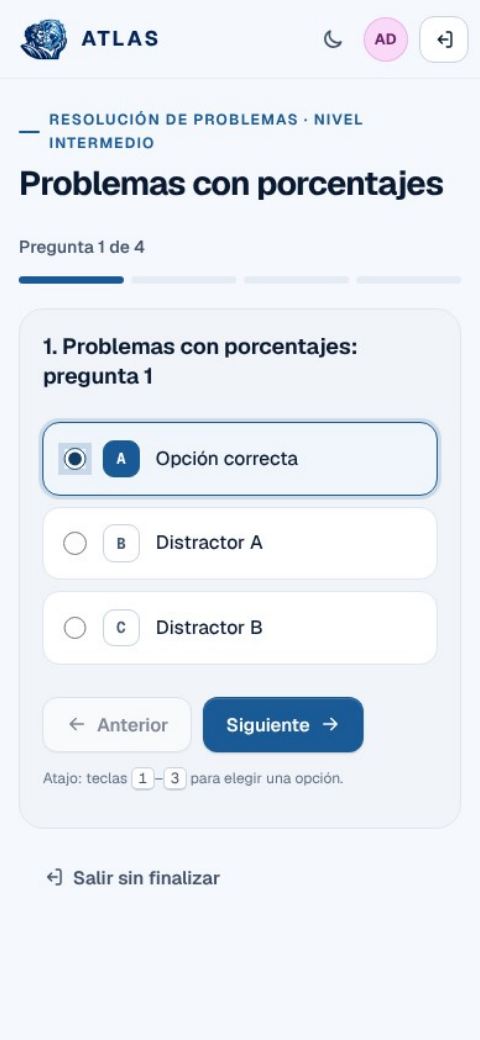
27.7 Comprobaciones pedidas en la devolución del Hito 2

La devolución de Base de Datos pidió tres comprobaciones. Las tres se automatizaron con herramientas del repositorio y se corrieron en desarrollo; la tercera se repite en el laboratorio después del circuito (paso R-9 del Anexo J).

Seguimiento de un intento (E-BD-016). Una prueba en el navegador lee las respuestas correctas de una actividad como docente, resuelve como estudiante con un plan fijo (en la pregunta 1 elige primero una opción incorrecta y después la corrige; la pregunta 3 la contesta mal) y calcula el puntaje esperado: 75. Después consulta la base: una respuesta final por pregunta, el evento CAMBIO_OPCION de la pregunta 1 en interacciones y un único resultado con 75,00; por último, el informe del docente muestra el mismo 75. Resultado: 6 de 6 controles (E-BD-016). En el laboratorio, la parte de la base la muestra seguir_intento.sh.

Figura 7

El estudiante cambia la respuesta de la pregunta 1 durante el seguimiento del intento



Nota. Captura de E-BD-016 (desarrollo, datos sintéticos). El cambio queda en interacciones como CAMBIO_OPCION y la respuesta final, en respuestas.

Puntaje guardado contra calculado (E-BD-017). Sobre datos representativos de desarrollo se comparó la consulta que lee el puntaje guardado con otra que lo recalcula desde las respuestas: dieron los mismos valores por actividad y por intento. En 20 ejecuciones de cada una, la mediana fue de 5,61 ms con el puntaje guardado y de 49,35 ms recalculándolo (percentil 95: 7,28 ms y 54,21 ms). Con atlas_app se intentó modificar el puntaje de un intento cerrado de cinco maneras y las cinco fueron rechazadas con su mensaje: UPDATE y DELETE denegados por privilegios, un segundo resultado rechazado por la restricción

UNIQUE, y el cambio de respuesta y la reapertura del intento rechazados por los triggers de integridad.

Restauración por intento (E-BD-018). restaurar_intento.sh hace un respaldo con atlas_backup, lo restaura en una base aparte y recupera el intento por su número en las dos bases, comparando con huellas sha256 el intento, sus respuestas, sus interacciones y su resultado, además del conteo de cada tabla. En desarrollo dio 13 de 13 comparaciones iguales, en 1 s (E-BD-018), con el último intento recuperado igual al último de la base en uso. Ese tiempo es el de la base; volver a operar incluye reiniciar los contenedores y comprobar el acceso, por eso la medición que vale contra el RTO de 4 h es la del laboratorio.

27.8 Estado de base de datos al Hito 3

Tabla 25

Entregables de base de datos

Entregable	Estado	Evidencia
Modelo, diccionario y scripts 001 a 004	Listo	docs/fase-05-base-datos/
Integridad y cálculos en PHP	Verificado en desarrollo	E-BD-007; pruebas de base 58 de 58
Usuarios y privilegios	Verificado	E-BD-010; rechazos de atlas_app en E-BD-017
Seguimiento de un intento de punta a punta	Verificado en desarrollo	E-BD-016
Puntaje guardado contra calculado, con tiempos	Verificado en desarrollo	E-BD-017
Restauración por intento	Verificado en desarrollo; laboratorio pendiente	E-BD-018; E-BD-020 (R-9)
Respaldos automáticos anotados en registro_respaldos	Verificado en desarrollo	probar-respaldos.sh, 17 de 17
Respaldo de la VM completa	No ejecutada	E-BD-015 (R-10)

28. Linux / POSIX

28.1 El servidor

Tabla 26

Características del servidor Linux

Característica	Valor
Sistema operativo	Ubuntu Server 24.04.5, en la VM 130 de Proxmox.
Nombre y dirección	atlas-srv01 · 172.16.40.10/24 · gateway 172.16.40.1 · DNS 172.16.40.20.
Recursos	2 núcleos (CPU host) y disco de 30 GB; la memoria pasa de 3 a 4 GB para alojar el monitoreo (paso R-1).
Servicios	ATLAS en Docker (Nginx, PHP/Laravel, MySQL, Python); Zabbix en un proyecto aparte; Samba para docentes.
Instalador	infra/linux/instalar.sh, 14 pasos idempotentes, y verificar.sh con PASS/FAIL por requisito.

28.2 Quién accede a qué

Las cuentas técnicas de Linux y las de usuarios de ATLAS están separadas: entrar por el navegador no da ningún permiso sobre el sistema operativo.

Tabla 27

Grupos POSIX y sus funciones en el servidor

Grupo	GID	Para qué
atlas-admin	5001	Administrar el servidor
atlas-web	5002	El servicio web
atlas-db	5003	La base de datos
atlas-backup	5004	Los respaldos
atlas-audit	5005	Leer los registros de auditoría

Tabla 28

Usuarios del sistema Linux y grupos asignados

Usuario	UID	Grupo	Shell
atlasadmin	5001	atlas-admin	/bin/bash
atlasweb	5002	atlas-web	/usr/sbin/nologin
atlasdb	5003	atlas-db	/usr/sbin/nologin
atlasbkp	5004	atlas-backup	/usr/sbin/nologin

Nota. El nologin de las cuentas de servicio impide usarlas para entrar al sistema aunque alguien consiguiera la contraseña.

Tabla 29

Permisos de acceso a los recursos del servidor

Recurso	admin	web	db	backup	audit
/srv/atlas/web/	rwx	r-x	—	r--	—
/srv/atlas/datos/	rwx	—	rwx	r--	—
/srv/atlas/logs/	rwx	-wx	-wx	r--	r--
/srv/atlas/scripts/	rwx	—	—	r-x	—
/srv/atlas/backups/	r-x	—	—	rwx	—
/srv/atlas/config/	rwx	r--	r--	r--	—

Nota. El usuario de respaldo lee todo pero solo escribe en backups/; el administrador no puede escribir en backups/: si se compromete la cuenta administrativa, no puede borrar los respaldos.

28.3 Permisos, ACL y atributos

El paso 3 del instalador crea la estructura con sus dueños y modos y aplica las ACL que la tabla de permisos necesita: la cuenta de respaldo lee los datos sin estar en atlas-db, el servicio web escribe registros (y lo hereda lo que se cree después) y el grupo de auditoría lee sin modificar (RF-15). La configuración queda inmutable (chattr +i) y el registro de auditoría solo admite agregar (chattr +a). El verificador comprueba cada celda de la tabla con permisos efectivos.

```
/srv/atlas/           atlasadmin:atlas-admin   750
├── web/              atlasweb:atlas-web       750   (public/ 755)
├── datos/            atlasdb:atlas-db         770   ACL u:atlasbkp:r-x
├── logs/             atlasadmin:atlas-admin   770   ACL atlasweb rwx · atlas-audit r-x
├── config/           atlasadmin:atlas-admin   750   atlas.conf con +i · monitoreo.conf root 600
├── backups/          atlasbkp:atlas-backup    700   completo/ incremental/ config/
└── monitoreo/        root:root                750   compose y scripts de Zabbix
```

28.4 Quién puede conectarse y controles del host

El control entre VLAN lo hace router-lab. En el servidor hay una segunda barrera: SSH solo con clave, solo para atlasadmin y el grupo de soporte del dominio, y solo desde la VLAN 50; TCP Wrappers corta antes de autenticar cualquier otro origen. UFW niega lo

entrante por defecto y la cadena DOCKER-USER repite la Tabla 44 para los puertos que publica Docker, que de otra forma no pasarían por UFW.

Tabla 30

Reglas del firewall del servidor (UFW y DOCKER-USER)

Puerto	Origen	Motivo
22/tcp	VLAN 50 (Gestión)	Administración (regla 6)
443/tcp	VLAN 10, 20 y 30; VPN docentes 10.8.0.128/25	Acceso a ATLAS (reglas 1 y 9); también en DOCKER-USER
445/tcp	VLAN 10 y 20; atlas-dc01	Samba y servicios de dominio (regla 3)
10050/tcp	192.168.250.64/28 (zabbix-server)	Agente de monitoreo (DEC-19, nuevo en el Hito 3)
3306	Ninguno	MySQL no se publica (DEC-02)

Nota. Fuente: infra/linux/05-firewall.sh y archivos/ufw-docker-user.rules.tpl. La regla del 10050 se probó con conexiones reales en un Ubuntu 24.04 (E-LNX-005): llega desde la red de zabbix-server y no desde las VLAN 30 ni 50.

28.5 Respaldo y recuperación

En el Hito 2 solo se había probado un volcado y una restauración a mano. Para el Hito 3 se implementó la política completa de la sección 28.5 con atlas-respaldo, un programa de root instalado por el paso 13, y temporizadores de systemd.

Tabla 31

Datos a respaldar y criticidad

Recurso	Criticidad	Justificación
Base de datos	Alta	Conserva usuarios, contenido y resultados.
Configuraciones	Alta	Permiten reconstruir los servicios.
Usuarios, grupos y ACL	Alta	Definen la estructura de acceso.
Código	Media	Se conserva también en Git.
Registros	Media	Sostienen la auditoría y el diagnóstico.

Tabla 32

Frecuencia, retención y destino de los respaldos (implementado)

Tipo	Cuándo	Qué incluye	Retención	Destino
Completo	Domingos 02:00	mysqldump --single-transaction con atlas_backup; archivos con ACL y atributos; listado de permisos	4 semanas	Local y Windows
Incremental	Lunes a sábado 02:00	binlog nuevos de MySQL; archivos cambiados (tar --listed-incremental)	7 días	Local y Windows (DEC-09)
Configuración	Cada vez que cambia /srv/atlas/config	Copia de la carpeta de configuración	10 versiones	Local y Windows
Verificación	Todos los días 03:30	Huella sha256 de cada archivo y antigüedad del último respaldo	—	—
Prueba de restauración	Día 1 de cada mes 04:00	Restaura el último completo en una base aparte y compara filas	—	—

Nota. Fuente: infra/linux/13-respaldos.sh y archivos/atlas-respaldo. La copia a Windows va por SMB3 cifrado a \\atlas-dc01\atlas-backups con svc_atlas_backup, que puede crear archivos pero no borrarlos (CT-05); la retención en el DC la aplica una tarea programada (sección 29.6). Cada copia queda anotada en registro_respaldos.

El criterio 3-2-1 queda cubierto así: la base en uso, la copia local en /srv/atlas/backups y la copia externa en el DC, en otro equipo y otro sistema. Si alguien compromete el servidor Linux, no puede borrar las copias del DC; y si se compromete el DC, las copias locales siguen en srv01.

La prueba automática del paso 13 corre contra un MySQL 8.0 real con binlog y comprueba diecisiete puntos: volcado completo y verificado, incremental con los datos nuevos, retención de la configuración, anotación con atlas_backup, detección de un archivo alterado y restauración en una base aparte con las 32 tablas y las mismas filas. Resultado: 17 de 17 (E-TST-010). En el laboratorio se ejecuta en el paso R-5 del Anexo J, que incluye comprobar que srv01 no puede borrar en el DC.

Procedimiento de recuperación del servicio completo: verificar la huella de la copia; detener ATLAS (atlas-ctl detener); restaurar la base con el último completo y aplicar los binlog incrementales; restaurar archivos con sus ACL y atributos; iniciar los servicios;

comprobar el acceso y anotar la operación. Las metas se mantienen: perder como máximo 24 horas de datos (RPO) y volver a operar en menos de cuatro horas (RTO).

28.6 Estado del servidor al Hito 3

Tabla 33

Estado de los entregables del servidor Linux

Entregable	Repositorio	Laboratorio
VM, red definitiva y pila de ATLAS	Listo (pasos 1 a 7)	Ejecutado en el Hito 2
Arranque sin Internet y atlas-ctl (INC-01, INC-08)	Corregido y verificado (E-TST-003)	No ejecutada (R-3)
Hora, dominio, Samba, registros y sudo (pasos 8 a 12)	Listo; probado en Ubuntu real (E-LNX-005)	No ejecutada (R-4)
Respaldos automáticos con copia al DC (paso 13)	Listo; 17 de 17	No ejecutada (R-5)
Monitoreo con Zabbix (paso 14)	Listo; 14 de 14 y corrida completa del paso (E-RED-012)	No ejecutada (R-6)
Certificado firmado por ATLAS-CA	Listo (instalar-certificado.sh)	No ejecutada (R-4)
Verificación completa (verificar.sh)	Incluye respaldos y monitoreo	No ejecutada (R-11)

29. Windows / Microsoft

29.1 El servidor

Tabla 34

Servidor Windows implementado

Parámetro	Valor
Sistema	Windows Server 2022 Standard Evaluation, con escritorio.
Equipo	atlas-dc01, VM 120, 3 GB de RAM y disco de 50 GB.
Red	172.16.40.20/24, gateway 172.16.40.1, VLAN 40.
Dominio	atlas.local.
Servicios	AD DS, DNS, DHCP, GPO, recursos compartidos, CA ATLAS-CA; en el Hito 3, retención de respaldos y agente de Zabbix.

29.2 Active Directory

La estructura creada contiene OU=ATLAS con Administración, Docentes y Estudiantes, cada una con Usuarios y Equipos; también Servidores y ServiciosTI.

OU=Grupos reúne GG_Administracion, GG_Docentes, GG_Estudiantes y GG_SoporteTI. Soporte TI recibe delegación acotada sin pertenecer a Domain Admins.

DOC-PC01 se unió a la OU de Equipos de Docentes. La captura gpresult confirma el usuario en la OU de Docentes, la pertenencia a GG_Docentes y la aplicación de GPO_Docentes (E-WIN-003b).

29.3 Seguridad

Tabla 35

Medidas documentadas en Windows Server

Medida	Configuración
Contraseñas	Mínimo 10 caracteres, complejidad, historial de 5 y vencimiento a 90 días.
Bloqueo	15 minutos tras cinco intentos fallidos.
Cuentas	Administrator renombrada a atlas.emergencia; Guest deshabilitada.
Delegación	GG_SoporteTI con alcance acotado sobre OU=ATLAS.
Auditoría	Inicio de sesión, cambios del directorio, recursos y administración de cuentas.
RDP y WinRM	Solo desde 172.16.50.0/24.
Agente de monitoreo	TCP 10050 solo desde 172.16.40.10; sin comandos remotos (Hito 3).

Tabla 36

Políticas de grupo y ámbito

Política	Ámbito
GPO_Seguridad_Base	Dominio.
GPO_Auditoria	Dominio.
GPO_Estudiantes	OU Estudiantes (unidad S:).
GPO_Docentes	OU Docentes; aplicación comprobada en DOC-PC01 (unidad T:).
GPO_Servidores	OU Servidores y Domain Controllers.

29.4 DNS y DHCP

DNS utiliza atlas.local integrada en AD y la zona inversa 16.172.in-addr.arpa. Se documentaron registros A y PTR de ambos servidores, transferencias de zona deshabilitadas y reenviadores 1.1.1.1 y 8.8.8.8.

Tabla 37

Ámbitos DHCP configurados

VLAN	Rango	Opciones
10	172.16.10.100 a .200	Gateway 172.16.10.1
20	172.16.20.100 a .200	Gateway 172.16.20.1
30	172.16.30.100 a .250	Gateway 172.16.30.1
40 y 50	Sin ámbito	Direcciones fijas

Nota. Los tres ámbitos entregan DNS 172.16.40.20 y sufijo atlas.local; el relay de router-lab reenvía las solicitudes al DC.

29.5 Integración con Linux

Tabla 38

Integración entre Windows y Linux

Componente	Estado
DNS de servidores	Registros A/PTR documentados.
Hora desde el DC	DC configurado como fuente; srv01 se ajusta en el paso 8 (R-4).
SSSD / Kerberos en Linux	Paso 9 listo en el repositorio; unión de srv01 en R-4.
Recursos compartidos	estudiantes y atlas-backups en el DC; docentes en srv01 (Samba, paso 10).
Copia de respaldos	srv01 sube a atlas-backups con svc_atlas_backup (crear sí, borrar no); el DC aplica la retención.
Correspondencia de identidades	GG_SoporteTI → atlas-admin (administración del servidor); docentes y estudiantes, solo acceso web.
Certificado de la aplicación	CA ATLAS-CA creada; firma del certificado de srv01 en R-4.

29.6 Retención de respaldos y agente de monitoreo (Fase 12)

13-retencion-respaldos.ps1 instala una tarea programada que corre todos los días a las 05:00 como SYSTEM y borra lo vencido en atlas-backups: completos de más de 28 días, incrementales de más de 7 y configuraciones más allá de las últimas 10. La decisión de qué está vencido la toma una función del módulo común a partir de la fecha que va en el nombre del archivo (no de la fecha de modificación, que cambia al copiar), y nunca toca archivos que no tengan el formato de atlas-srv01. Cada borrado queda en un registro de texto y en el visor de eventos.

14-agente-zabbix.ps1 instala el agente 2 de Zabbix desde su instalador oficial firmado (comprueba la firma antes de instalar), lo configura para responder solo a 172.16.40.10, sin chequeos activos ni comandos remotos, y abre el 10050 en el firewall de Windows solo para esa dirección. Como el DC no tiene Internet, el instalador viaja en el CD del laboratorio (02-iso-repo.sh lo descarga en Proxmox).

La lógica se probó con PowerShell 7 fuera de Windows: retención (siete casos, incluido que el archivo de archivos de un completo no se confunda con el de un incremental), lectura sin errores de los diecinueve scripts y codificación correcta para Windows PowerShell 5.1. Resultado: 52 de 52 (E-WIN-004). La instalación en el DC y el verificador completo (68 controles de la Fase 7 y 5 de la Fase 12) se ejecutan en los pasos R-5, R-6 y R-11.

29.7 Estado de Windows al Hito 3

Tabla 39

Entregables de Windows y verificación

Entregable	Estado
Servidor, dominio, OU, grupos, DNS, DHCP, GPO, recursos y CA	Instalados y verificados en el laboratorio (Hito 2).
Cliente de dominio	DOC-PC01 unido; DHCP por relay y GPO_Docentes comprobados.
Verificador del DC	63 PASS y 5 FAIL en el Hito 2; los cinco eran falsos y se corrigieron (INC-06, INC-07); repetir en R-11.
Retención de respaldos	Implementada y probada fuera de Windows (E-WIN-004); instalación en R-5.
Agente de monitoreo	Implementado; instalación en R-6.
Rotación de svc_atlas_backup	Pendiente: quedó expuesta en el Hito 2; se rota en R-5 antes de usarla.

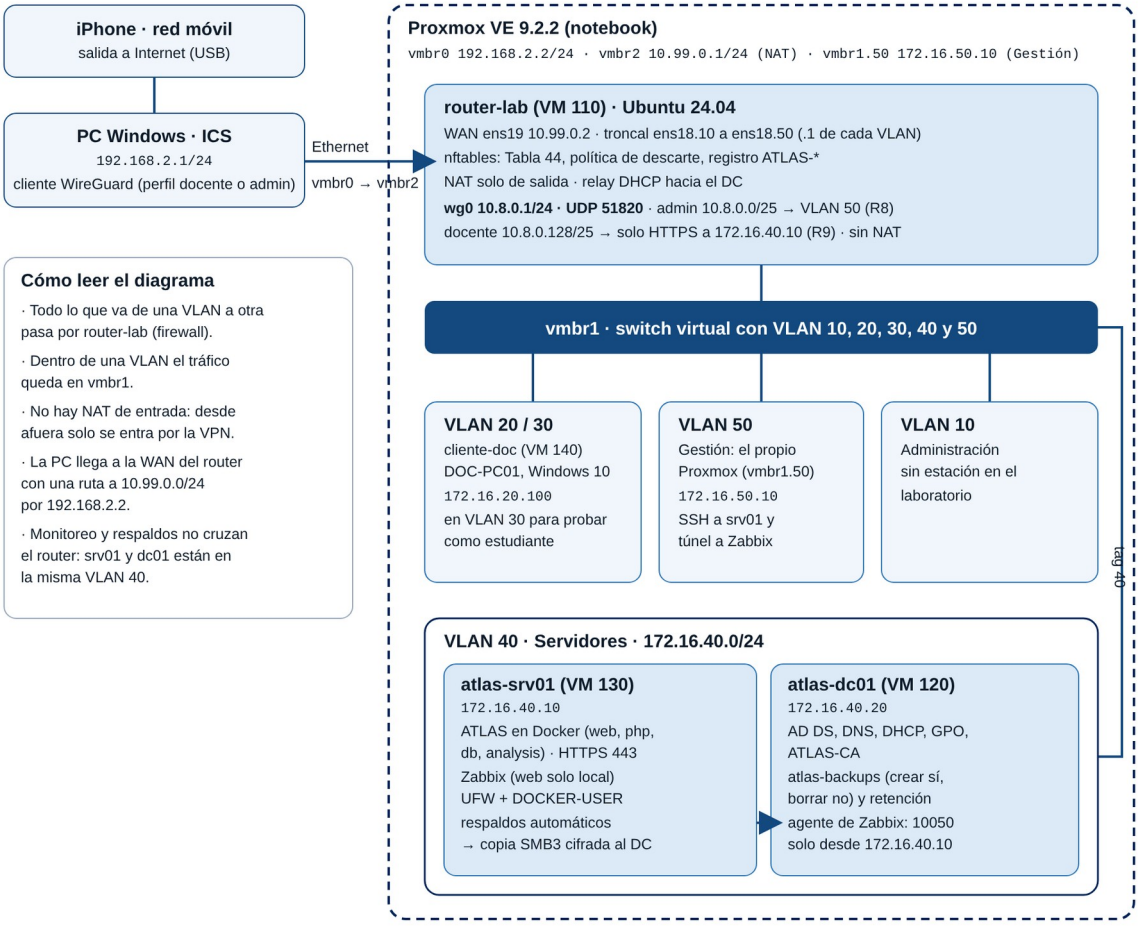
30. Redes y seguridad

El laboratorio se implementó en el Hito 2 en Proxmox VE 9.2.2 (Proxmox Server Solutions, s. f.): cuatro máquinas virtuales, cinco VLAN y un firewall obligatorio, con 14 de 17 pruebas ejecutadas con el resultado esperado (Santiago, 2026). Para el Hito 3 se completaron en el repositorio la VPN por perfiles y el monitoreo centralizado, y se preparó el plan para ejecutarlos en el laboratorio (Anexo J).

30.1 Topología y direccionamiento

Figura 8

Topología del laboratorio ATLAS con VPN y monitoreo



Nota. Elaboración propia a partir del informe de Redes del Hito 2 (Santiago, 2026) y de los scripts infra/proxmox/04-router-lab.sh y 05-vpn.sh. El tráfico entre VLAN atraviesa router-lab; el que queda dentro de una VLAN permanece en vmbr1.

Tabla 40

Direccionamiento implementado

VLAN / red	Función	Gateway	Equipos
10 / 172.16.10.0/24	Administración	172.16.10.1	Sin estación de prueba
20 / 172.16.20.0/24	Docentes	172.16.20.1	DOC-PC01: .100
30 / 172.16.30.0/24	Estudiantes	172.16.30.1	El mismo cliente, al pasarlo a VLAN 30
40 / 172.16.40.0/24	Servidores	172.16.40.1	srv01 .10; dc01 .20
50 / 172.16.50.0/24	Gestión	172.16.50.1	Proxmox .10

VLAN / red	Función	Gateway	Equipos
10.8.0.0/24	VPN WireGuard	10.8.0.1 (router-lab)	Admin .2 a .126; docentes .129 a .254
10.99.0.0/24	WAN virtual (vmbr2)	10.99.0.1 (Proxmox)	router-lab .2

Tabla 41

Máquinas virtuales del laboratorio

VM / ID	Sistema	RAM / disco	Función
router-lab / 110	Ubuntu Server 24.04.5	1 GB / 10 GB	Router, nftables, NAT, relay DHCP y VPN
atlas-dc01 / 120	Windows Server 2022	3 GB / 50 GB	AD, DNS, DHCP, GPO, CA, copias externas
atlas-srv01 / 130	Ubuntu Server 24.04.5	3 GB → 4 GB / 30 GB	ATLAS, monitoreo y respaldos
cliente-doc / 140	Windows 10 Pro	2 GB / 40 GB	DOC-PC01 y pruebas de usuario

Nota. Las cuatro VM suman 10 GB con el aumento de srv01, en un nodo con 15 GiB. Los snapshots son puntos de vuelta del laboratorio; no reemplazan el respaldo independiente de la VM (E-BD-015).

30.2 Matriz de comunicación

Tabla 42

Comunicación autorizada entre segmentos

Origen	Destino permitido	Alcance
VLAN 10 y 20	srv01; dc01; Internet	HTTPS y SMB a srv01; dominio al DC; web externa.
VLAN 30	srv01; dc01; Internet	HTTPS a srv01; dominio al DC; sin SMB a srv01.
VLAN 40	Internet	HTTP/HTTPS; DNS externo solo desde el DC.
VLAN 50	VLAN 10, 20, 30, 40; Internet	SSH/RDP para gestión y web externa.
VPN administración	VLAN 50	Perfil 10.8.0.0/25: llega a Gestión y desde ahí administra.
VPN docente	srv01	Perfil 10.8.0.128/25: solo HTTPS a 172.16.40.10.
Internet	—	Sin NAT de entrada: no se publica ningún servicio.

Nota. Todo tráfico no autorizado se deniega y se registra.

30.3 Firewall y NAT

router-lab concentra el enrutamiento y el firewall nftables, con política de descarte en input y forward. Las negaciones específicas preceden a los permisos y las respuestas se admiten por estado.

Tabla 43

Política aplicada en forward, en orden de evaluación

Regla	Origen	Destino y servicio	Acción
Estado	Cualquiera	Sesiones establecidas o relacionadas	Aceptar; descartar inválido
R10	Cualquiera	srv01 TCP 3306	Negar y registrar ATLAS-R10
M2	VLAN 10, 20, 30	srv01 TCP 22	Negar y registrar ATLAS-M2
R11	VLAN 30	VLAN 10, 20, 50	Negar y registrar ATLAS-R11
R1	VLAN 10, 20, 30	srv01 TCP 443	Permitir
R2	VLAN 10, 20, 30	dc01, puertos de dominio	Permitir
R3	VLAN 10, 20	srv01 TCP 445	Permitir
R5	VLAN 10, 20, 30, 50	Internet TCP 80/443	Permitir
R6	VLAN 50	VLAN 10, 20, 30, 40 TCP 22/3389	Permitir
R7	VLAN 40	Internet TCP 80/443; DNS del DC	Permitir
R8	VPN 10.8.0.0/25	VLAN 50	Permitir
R9	VPN 10.8.0.128/25	srv01 TCP 443	Permitir
R12	Cualquier otro	Cualquier otro	Negar y registrar ATLAS-R12

Nota. Fuente: infra/proxmox/04-router-lab.sh. Los puertos del dominio hacia 172.16.40.20 son TCP 53, 88, 135, 389, 445, 464, 636, 3268-3269 y 49152-65535, y UDP 53, 88, 123, 389 y 464. En input se aceptan el relay DHCP, SSH e ICMP desde la VLAN 50 y UDP 51820 por la WAN; el resto se descarta con ATLAS-IN-DROP.

El NAT se limita a la salida de 172.16.0.0/16 por la WAN; la VPN no se traduce, para que el servidor vea la dirección del perfil (VPN-09). No hay DNAT hacia ningún servidor.

30.4 VPN

La VPN termina en router-lab con WireGuard (WireGuard, s. f.). 05-vpn.sh da de alta o de baja cada dispositivo con su clave pública y le asigna una dirección fija dentro del segmento de su perfil; el firewall distingue el perfil por esa dirección. La clave privada se genera en el propio dispositivo y nunca pasa por el servidor. El script regenera la

configuración desde la lista de pares (agregar o quitar no deja restos), aplica los cambios sin cortar los túneles abiertos y muestra el túnel que hay que cargar en el cliente.

Tabla 44

VPN WireGuard por perfil

Parámetro	Valor y estado
Red y puerto	10.8.0.0/24 · UDP 51820 por la WAN de router-lab.
Perfil administración	10.8.0.0/25 (direcciones .2 a .126) → solo la VLAN 50 (R8).
Perfil docente	10.8.0.128/25 (direcciones .129 a .254) → solo HTTPS a 172.16.40.10 (R9).
Autenticación	Una clave pública por dispositivo; alta y baja con 05-vpn.sh.
Prueba en el gemelo	Tráfico real con un cliente de cada perfil: 46 de 46 controles, E-RED-011.
Prueba en el laboratorio	Pruebas 14, 15 y 16 *No ejecutadas*; paso R-7 del Anexo J (E-RED-008a/b/c y E-RED-014).

El gemelo de router-lab carga el mismo nftables que genera 04-router-lab.sh en espacios de red de Linux y prueba con conexiones reales: el docente llega a ATLAS por 443 y no al SSH del servidor, ni a Gestión, ni al puerto 445 del DC; el administrador llega a Gestión por SSH y no a ATLAS ni a la red de docentes; el servidor ve la dirección 10.8.0.130 del docente, sin traducir; y desde la WAN no se puede entrar por SSH. El túnel WireGuard real con la PC se prueba en el laboratorio.

30.5 Monitoreo y verificación

El monitoreo centralizado, que en el Hito 2 era solo diseño, quedó implementado con Zabbix 7.0 LTS (Zabbix, s. f.), según DEC-19. El paso 14 de srv01 genera las contraseñas del monitoreo en un archivo de root fuera del repositorio, levanta los contenedores, abre el 10050 solo para zabbix-server y configura Zabbix por su API: cambia la contraseña inicial de Admin, da de alta atlas-srv01 y atlas-dc01 con las plantillas oficiales y umbrales del 80 %, crea el chequeo de /api/v1/health cada minuto con dos disparadores («ATLAS no responde» y «tarda más de 3 s») y define un SLA del 99 %. La configuración se puede repetir sin duplicar nada. sudo atlas-ctl monitoreo resume el estado en texto.

Tabla 45

Herramientas de monitoreo y verificación

Herramienta	Uso	Estado
nft list ruleset, journalctl -k	Configuración aplicada y bloqueos ATLAS-*	Laboratorio (Hito 2)
Test-NetConnection, /dev/tcp	Pruebas TCP desde las VLAN	Laboratorio (Hito 2)
Zabbix: agentes de srv01 y dc01	CPU, memoria y disco con alerta al 80 %	Desarrollo; laboratorio en R-6
Zabbix: escenario web atlas-salud	Disponibilidad y tiempo de respuesta de ATLAS	Desarrollo; laboratorio en R-6
Zabbix: SLA	Disponibilidad diaria frente al 99 %	Desarrollo; laboratorio en R-6
atlas-ctl monitoreo, verificar.sh	Resumen y verificación desde la consola	Desarrollo

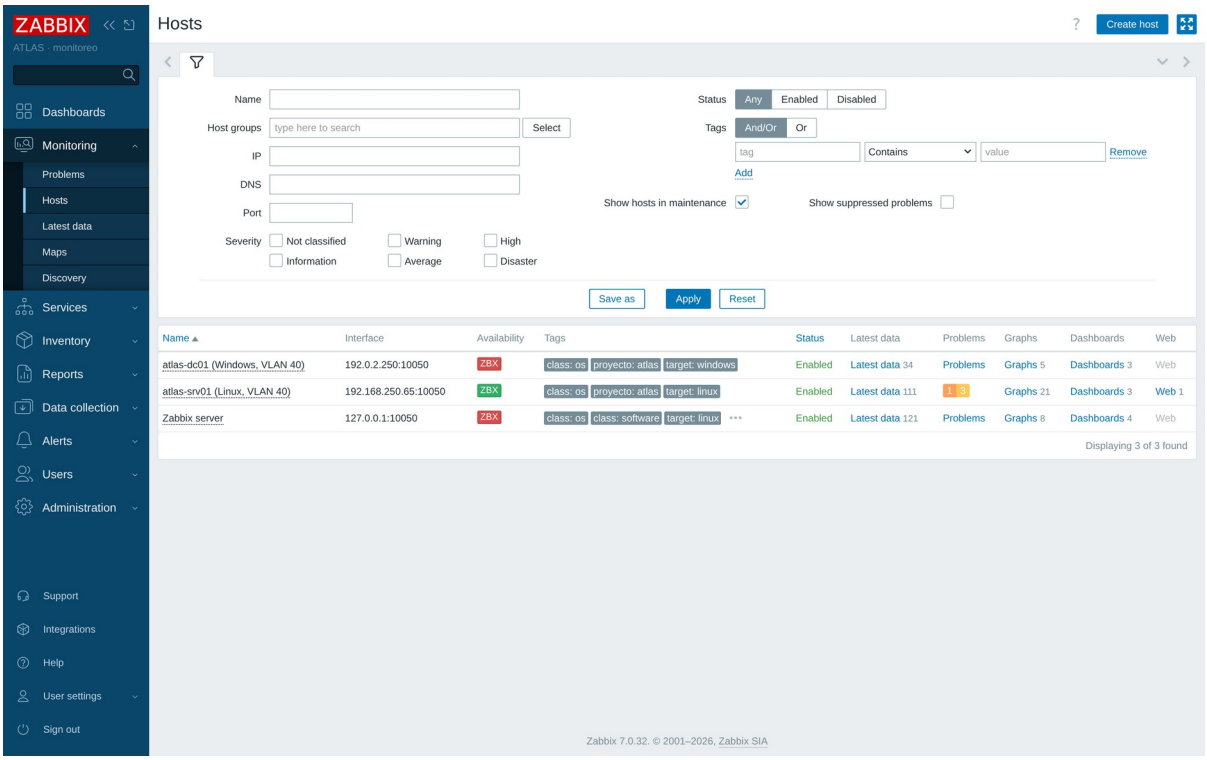
Tabla 46

Metas de infraestructura y medición

Indicador	Meta	Medición disponible al Hito 3
Disponibilidad	Al menos 99 %	Desarrollo: 100 % (120 de 120 respuestas en 10 minutos) (E-TST-009). Laboratorio: SLA de Zabbix desde R-6.
Respuesta de la aplicación	Hasta 3 s	Desarrollo: percentil 95 máximo de 58 ms en 7 consultas (E-TST-008); el escenario web midió 26 a 29 ms (E-RED-012).
Denegaciones	Revisión semanal	Registro ATLAS-* en router-lab y accesos denegados en auditoría (M8).
CPU, RAM y disco	Alerta al 80 %	Desarrollo: la alerta de disco se disparó con el disco del equipo al 81,6 % (E-RED-012).

Figura 9

Hosts en Zabbix: el agente de atlas-srv01 responde y el escenario web está activo



Nota. Captura de E-RED-012 en desarrollo. atlas-dc01 aparece sin respuesta porque en ese equipo no hay un Windows; en el laboratorio se instala el agente en el paso R-6.

La prueba automática del monitoreo levanta Zabbix real con contraseñas descartables y un servicio de salud de prueba, y comprueba el aislamiento (interfaz solo en 127.0.0.1, base en red interna y sin puertos publicados), la configuración repetible, el cambio de la contraseña inicial, los datos del agente, el chequeo web con código 200 en menos de 3 s, el SLA y que, al apagar el servicio, aparezca el problema «ATLAS no responde». Resultado: 14 de 14 controles, E-RED-013.

30.6 Pruebas de red

Tabla 47

Pruebas de red ejecutadas y pendientes

N.º	Prueba	Regla	Resultado	Estado
1	V20 → srv01:443	R1	True	Aprobada
2	V20 → srv01:445	R3	True	Aprobada

N.º	Prueba	Regla	Resultado	Estado
3	V20 → srv01:22	M2	False; ATLAS-M2	Aprobada
4	V20 → srv01:3306	R10	False; ATLAS-R10	Aprobada
5	V20 → Internet:443	R5 / NAT	True	Aprobada
6	V30 → srv01:443	R1	True	Aprobada
7	V30 → srv01:445	R12	False; registro no visible	Aprobada; registro en R-8
8	V30 → srv01:22	M2	False; ATLAS-M2	Aprobada
9	V30 → Gestión:22	R11	False; ATLAS-R11	Aprobada
10	V50 → srv01:22	R6	Abierto; sesión por clave	Aprobada
11	V50 → srv01:443	R12	Cerrado; ATLAS-R12	Aprobada
12	V50 → srv01:3306	R10	Cerrado; ATLAS-R10	Aprobada
13	V50 → dc01:3389	R6	Abierto	Aprobada
14	Exterior → ATLAS sin VPN	§30.3	Sin resultado	No ejecutada (R-7)
15	Exterior → ATLAS con VPN docente	R9	Sin resultado	No ejecutada (R-7)
16	VPN docente → srv01:22	R12	Sin resultado	No ejecutada (R-7)
17	V20 → DHCP por relay	R4	172.16.20.100; DNS del DC	Aprobada

Nota. Se conserva la numeración del informe de Redes del Hito 2 (tabla 8.4 del informe). Las pruebas 14 a 16 tienen su equivalente probado en el gemelo (E-RED-011), que no reemplaza su ejecución en el laboratorio. Las evidencias de las pruebas 1 a 13 y 17 son las figuras E101 a E109 y E56 del Anexo E.

30.7 Estado de redes y seguridad al Hito 3

Tabla 48

Entregables de Redes

Entregable	Repositorio	Laboratorio
Laboratorio Proxmox, VLAN y troncal	Scripts 01 a 04	Implementado (Hito 2)
Firewall y NAT	Gemelo: 46 de 46 con la VPN	Aplicado; 14 de 17 pruebas (Hito 2)
VPN por perfiles	05-vpn.sh; 29 de 29 en las pruebas del script	No ejecutada (R-7)
Monitoreo centralizado	Paso 14 y agente del DC; 14 de 14	No ejecutada (R-6)
Acceso externo (prueba 14)	Procedimiento con ruta temporal por la WAN	No ejecutada (R-7)
Registro del 445 desde VLAN 30	—	Pendiente (R-8)

El plan del Anexo J ordena todo lo que falta en el laboratorio, con los comandos exactos, lo que tiene que salir y la evidencia que se guarda en cada paso. No hace falta cablear nada nuevo: lo físico quedó armado en el Hito 2.

31. Estado del proyecto al Hito 3

31.1 Resumen

Tabla 49

Estado por área y entorno

Área	Repositorio y desarrollo	Laboratorio	Pendiente
Programación	Circuito completo, interfaz rediseñada; 29 de 29 controles (E-APP-015)	ATLAS accesible; borrador creado (Hito 2)	Circuito completo (R-8)
Base de datos	Tres comprobaciones de la devolución verificadas (E-BD-016 a 018)	Conteos y una restauración acotada (Hito 2)	Restauración por intento y respaldo de la VM (R-9, R-10)
Linux	Pasos 1 a 14; respaldos y monitoreo probados	Pasos 1 a 7 (Hito 2)	Pasos 8 a 14 (R-3 a R-6)
Windows	Retención y agente de Zabbix (E-WIN-004)	Dominio, DNS, DHCP, GPO y cliente unido (Hito 2)	Fase 12 y verificador (R-5, R-6, R-11)
Conectividad	VPN y firewall en el gemelo (46 de 46); monitoreo (14 de 14)	VLAN, firewall y NAT; 14 de 17 pruebas (Hito 2)	Pruebas 14 a 16 (R-7)
Gestión	Métricas, plan de laboratorio, plan de continuidad y anexo de devoluciones	—	Actas de cierre del Sprint 5

La regla de las versiones anteriores se mantiene: lo que se verificó en desarrollo no se presenta como verificado en el laboratorio. Lo implementado en el Hito 3 quedó listo para ejecutarse en Proxmox con el plan del Anexo J; cuando se corra, sus resultados se incorporan como versión 3.1 de este documento.

31.2 Respuesta a las devoluciones del Hito 2

El detalle de cada devolución y de lo que se hizo está en el Anexo I. En resumen:

Tabla 50

Devoluciones del Hito 2 y respuesta

Devolución	Qué se hizo	Estado
Gestión: resolver el 422 y completar el circuito en el laboratorio	Causa corregida en la interfaz (INC-09) y verificada; circuito planificado paso a paso	Corregido en desarrollo; laboratorio en R-8
Gestión: completar VPN, monitoreo y configuraciones del servidor Linux	VPN por perfiles, Zabbix, pasos 13 y 14, scripts del DC; todo probado fuera del laboratorio	Implementado; laboratorio en R-3 a R-7

Devolución	Qué se hizo	Estado
Gestión: verificar respaldos, recuperación y controles de acceso	Respaldos automáticos con copia al DC que no se puede borrar desde Linux; restauración por intento; rechazos de atlas_app	Verificado en desarrollo; laboratorio en R-5 y R-9
Gestión: fortalecer actas, seguimiento y evidencias Scrum	Registro por pull request (sección 22.9) y formato de acta (Anexo I)	Hecho
Gestión: entregar las devoluciones de los hitos anteriores	Anexo I	Hecho
Gestión: métricas que verifiquen requisitos y objetivos	Sección 31.4, estado por objetivo en la sección 21 y trazabilidad en el Anexo H	Hecho
Base de datos: seguir un intento de la pantalla a la base y al informe	trazar_intento.py en desarrollo y seguir_intento.sh para el laboratorio	Verificado en desarrollo (E-BD-016)
Base de datos: puntaje guardado contra calculado y rechazo de atlas_app	comparar_puntaje.sh: mismos valores, tiempos y cinco rechazos conservados	Verificado en desarrollo (E-BD-017)
Base de datos: restaurar el intento en el laboratorio frente a RPO/RTO	restaurar_intento.sh; respaldo de la VM con vzdump	Desarrollo (E-BD-018); laboratorio en R-9 y R-10

31.3 Pruebas automáticas

probar-todo.sh corre en un solo comando todas las pruebas que no necesitan el laboratorio y guarda la salida completa de cada conjunto. La corrida del 12/11/2026, con el código de este documento, dio:

Tabla 51

Resultado de probar-todo.sh

Conjunto	Qué prueba	Estado	Detalle
unit	Unitarias PHP (Laravel, servicios, motor de reglas)	Aprobada	37 pruebas, 146 aserciones
psr12	Estándar PSR-12 (phpcs)	Aprobada	Sin errores ni advertencias
bd	Base de datos contra MySQL 8.0 real	Aprobada	58 pruebas, 189 aserciones
api	API /api/v1 contra MySQL 8.0 real	Aprobada	71 pruebas, 1369 aserciones
analisis	Servicio Python (pytest)	Aprobada	23 pruebas
firewall	Firewall de router-lab con tráfico real, con VPN	Aprobada	46 PASS, 0 FAIL
windows	Módulo y scripts de atlas-dc01 (PowerShell 7)	Aprobada	52 PASS, 0 FAIL
linux	Scripts de atlas-srv01 en Ubuntu 24.04 real	Aprobada	87 PASS, 1 FAIL esperado (smbd sin systemd)
laboratorio	Ajustes del laboratorio y script de VPN	Aprobada	29 PASS, 0 FAIL
respaldos	atlas-respaldo contra MySQL 8.0 real	Aprobada	17 PASS, 0 FAIL
monitoreo	Zabbix 7.0 LTS real (agente, salud, SLA, alerta)	Aprobada	14 PASS, 0 FAIL

Nota. Fuente: docs/evidencias/H/E-TST-010-ejecucion-2026-11-12 (salida completa de cada conjunto). El FAIL del conjunto linux es «smbd activo»: el contenedor de prueba no tiene systemd y el servicio no puede arrancar; en la VM se verifica con verificar.sh. La prueba de interfaz y las de rendimiento se corren aparte, con la pila levantada.

Además, cada pull request ejecuta en GitHub Actions cuatro trabajos: aplicación (unitarias, PSR-12, base y API contra MySQL 8.0), servicio de análisis, infraestructura (sintaxis de todos los scripts, firewall con tráfico real y lógica de los scripts del DC) y contenedores Ubuntu 24.04 (scripts de srv01, ajustes del laboratorio, respaldos y monitoreo). Un cambio que rompe una prueba no entra a la rama principal (Equipo Error404, 2026b).

31.4 Métricas de verificación de requisitos y objetivos

La devolución de Gestión pidió métricas que permitan verificar los requisitos y objetivos. Cada métrica de la sección 12 tiene ahora una definición, una meta y una forma de medirla que cualquiera puede repetir. Las que salen de la base las calcula metricas.sh con consultas de solo lectura; el resto, herramientas específicas. Los valores de la tabla son de desarrollo, con datos de demostración sintéticos: muestran que la métrica se calcula y cómo se lee, no el comportamiento con usuarios reales.

Tabla 52

Métricas de verificación, meta y valor medido en desarrollo

ID	Métrica (objetivo o requisito)	Meta	Desarrollo	Cómo se mide
M1	Intentos finalizados registrados completos (obj. 3, RF-06 a RF-09)	100 %	67 de 67	metricas.sh
M2	Intentos con más de un resultado (RF-07)	0	0	metricas.sh
M3	Resultados distintos del puntaje recalculado (D-4)	0	0 de 67	metricas.sh; E-BD-017
M4	Recomendaciones con regla y versión registradas (obj. 5)	100 %	52 de 52	metricas.sh
M5	Reglas explicables activas (obj. 5)	≥ 8	8	metricas.sh
M6	Sugerencias confirmadas por el docente (D-6)	Informativa	1 de 1	metricas.sh
M7	Preguntas publicadas con habilidad (D-3, RF-21)	100 %	13 de 13	metricas.sh

ID	Métrica (objetivo o requisito)	Meta	Desarrollo	Cómo se mide
M8	Accesos denegados registrados (obj. 7, RNF-01)	Registrados; revisión semanal	1 (7 días)	metricas.sh
M9	Cuentas bloqueadas por intentos fallidos (RF-02)	Informativa	0	metricas.sh
M10	Respaldos exitosos en 30 días (RNF-04)	100 %	Sin registros en desarrollo	metricas.sh; laboratorio desde R-5
M11	Horas desde el último respaldo (RPO)	≤ 24 h	Sin registros en desarrollo	metricas.sh; laboratorio desde R-5
M12	Tiempo de respuesta, percentil 95 (RNF-03)	≤ 3 s	58 ms	medir.py (E-TST-008); Zabbix
M13	Disponibilidad (RNF-02)	≥ 99 %	100 %	disponibilidad.sh (E-TST-009); SLA de Zabbix
M14	Recuperación: tiempo y último intento recuperado (RNF-05)	RTO < 4 h; RPO ≤ 24 h	1 s; último intento recuperado	restaurar_intento.sh (E-BD-018)
M15	Alertas de infraestructura (RNF-10)	Al 80 % de CPU, memoria y disco	Alerta de disco disparada al 81,6 %	Zabbix (E-RED-012)
M16	Eventos de seguridad de red detectados (obj. 10)	Todo bloqueo registrado	Registro ATLAS-* en el gemelo	journalctl -k en router-lab

Nota. Fuente: E-TST-007 (M1 a M11), E-TST-008, E-TST-009, E-BD-018 y E-RED-012.

M10 y M11 no tienen valor en desarrollo porque los respaldos automáticos corren en el servidor; la prueba de respaldos sí verifica que cada copia se anote en registro_respaldos.

La precisión de las recomendaciones, que pedía la propuesta, no se puede medir sin docentes reales: se aproxima con M6, el porcentaje de sugerencias que el docente confirma sin cambiar. Esa medición es parte de la prueba piloto de la sección 32.

31.5 Incidencias corregidas

Tabla 53

Incidencias del laboratorio del Hito 2 y su corrección

ID	Problema	Corrección	Estado
INC-01	ATLAS no arrancaba sin Internet	atlas.service con --no-build --pull never	Verificada en desarrollo (E-TST-003)
INC-02	El administrador inicial no se creaba en una segunda corrida	Se crea si su contraseña inicial sigue en atlas.conf	Corregida; verificar en R-3
INC-03	MySQL en bucle por CPU sin x86-64-v2	CPU x86-64-v2-AES o host al crear las VM	Corregida; resto de VM en R-1
INC-04	WAN de router-lab sin dirección	WAN_IP y WAN_GW en 04-router-lab.sh	Verificada
INC-05	Caída del enlace USB con la MAC de una VM	vmbr2 con NAT de Proxmox (WAN_INTERNA=si)	Verificada; causa a confirmar con dmesg (R-12)

ID	Problema	Corrección	Estado
INC-06/07	Falsos FAIL del verificador del DC en Windows en español	Lectura por posición y redes en dos formatos	Verificada (E-WIN-004)
INC-08	atlas-ctl no instalado	Se instala en el paso 7	Corregida; verificar en R-3
INC-09	Publicar devolvía 422 sin explicar	Aviso claro y control del grupo antes de enviar	Verificada en la prueba de interfaz

Nota. Fuente: informe de Testing del Hito 2 (Equipo Error404, 2026b), sección de incidencias.

31.6 Trabajo pendiente

Todo lo pendiente está en el laboratorio y tiene su paso en el Anexo J: actualizar las VM y srv01 (R-1 a R-3), unir srv01 al dominio e instalar el certificado de ATLAS-CA (R-4), activar los respaldos con la copia al DC y la retención (R-5), el monitoreo (R-6), la VPN y las pruebas 14 a 16 (R-7), el circuito completo con el registro del 445 desde la VLAN 30 (R-8), las comprobaciones de base de datos y el respaldo de la VM (R-9 y R-10), la verificación completa (R-11) y la rotación de las credenciales que quedaron expuestas en el Hito 2 (R-12). Hasta que se ejecuten, cada una de esas pruebas figura como *No ejecutada*.

32. Continuidad: plan para los semestres siguientes

La rúbrica pide que el proyecto quede preparado para desarrollarse durante los semestres siguientes, con miras a la entrega final al término de los dos años. Esta sección fija qué se hace, en qué orden y cómo se sabe que se cumplió. Es un plan: nada de lo que sigue está ejecutado.

32.1 Punto de partida

Cualquier integrante (o un equipo nuevo) puede retomar el proyecto desde el repositorio: el README explica la estructura; ./probar-local.sh levanta ATLAS con datos de demostración en una notebook; ./probar-todo.sh corre todas las pruebas; infra/linux/instalar.sh y los scripts de infra/windows y infra/proxmox reconstruyen el laboratorio; y el Anexo J deja el procedimiento de laboratorio con resultados esperados. Las contraseñas no están en el repositorio: se generan al instalar o se piden sin eco.

32.2 Plan por semestre

Tabla 54

Plan de trabajo para los semestres siguientes

Período	Objetivo	Entregables	Cómo se verifica
Cierre 2026 (Sprint 5)	Ejecutar en el laboratorio lo implementado en el Hito 3	Anexo J completo; versión 3.1 del documento con resultados de laboratorio	Pruebas 14 a 16 aprobadas; verificar.sh y verificar-dc01 sin FAIL; E-BD-019 a 021
Semestre 1 de 2027	Prueba piloto controlada en el ITI	Protocolo con consentimiento informado (Uruguay, 2008; Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales, 2023); relevamiento ampliado a docentes del ITI; dos o tres grupos usando ATLAS durante cuatro semanas	Al menos 20 respuestas al relevamiento; SLA ≥ 99 % en el período (Zabbix); tareas principales completadas sin asistencia (RNF-11)
Semestre 1 de 2027	Usabilidad y accesibilidad	Prueba de uso con docentes; revisión con las pautas WCAG 2.2 nivel AA (W3C, 2023)	Lista de hallazgos con su corrección; prueba de interfaz ampliada
Semestre 2 de 2027	Análisis con datos reales	Evaluación de las reglas R01 a R08 frente a la decisión docente; evaluación de K-means y regresión logística con datos suficientes	M6 (acuerdo docente) y comparación con y sin ML; decisión documentada de mantener o retirar el ML
Semestre 2 de 2027	Asistente opcional con datos anonimizados	Prueba con la API real del modelo de lenguaje, con la clave fuera del repositorio	Ninguna consulta con datos personales (revisión de lo enviado); RNF-15 con el servicio apagado
Semestre 2 de 2027	Operación y seguridad	Rotación periódica de credenciales; prueba de restauración mensual con registro; revisión semanal de denegaciones	M10, M11 y M14 con datos del servidor; registro de revisiones
Fin de 2027	Entrega final	Documento final, defensa y demostración de punta a punta	Todos los criterios de la sección 21 con evidencia de laboratorio o piloto

32.3 Backlog priorizado

Tabla 55

Backlog para la siguiente etapa

Prioridad	Ítem	Motivo
Alta	Ejecutar el Anexo J y publicar la versión 3.1	Cierra los pendientes de laboratorio de las devoluciones.
Alta	Protocolo de la prueba piloto y consentimiento	Condición para usar datos de estudiantes reales.

Prioridad	Ítem	Motivo
Alta	Medición continua de disponibilidad y tiempos en el laboratorio	RNF-02 y RNF-03 con datos del entorno real.
Media	Material de estudio (previsto en la propuesta)	Funcionalidad para estudiantes todavía no implementada.
Media	Exportación de reportes para el docente	Pedido frecuente en grupos numerosos (relevamiento).
Media	Evaluación del ML con datos reales	Hoy es experimental (D-7).
Baja	Asistente con la API real del modelo de lenguaje	Opcional (D-5); no es necesario para las consultas guiadas.
Baja	Uso por más de una institución	Fuera del alcance de la tesis (sección 18); el modelo de datos ya lo admite.

33. Referencias

Canonical. (s. f.). *Ubuntu Server documentation*. https://ubuntu.com/server/docs/

Docker. (s. f.). *Docker documentation*. https://docs.docker.com/

Equipo Error404. (2026a, 22 de octubre). *Hito 2: Qué se hizo y qué cambia en el documento* [Informe técnico interno].

Equipo Error404. (2026b, 1 de noviembre). *Hito 2 de Testing: implementación y ejecución de pruebas de ATLAS* [Informe técnico].

IEEE. (1998). *IEEE recommended practice for software requirements specifications* (IEEE Std 830-1998). Institute of Electrical and Electronics Engineers.

Laravel. (s. f.). *Laravel 12.x documentation*. https://laravel.com/docs/12.x

Microsoft. (s. f.). *Windows Server documentation*. https://learn.microsoft.com/es-es/windows-server/

NGINX. (s. f.). *nginx documentation*. https://nginx.org/en/docs/

Oracle. (s. f.). *MySQL 8.0 reference manual*. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

PHP Documentation Group. (s. f.). *Manual de PHP*. https://www.php.net/manual/es/

Playwright. (s. f.). *Playwright documentation*. https://playwright.dev/docs/intro

Proxmox Server Solutions. (s. f.). *Proxmox VE administration guide*. https://pve.proxmox.com/pve-docs/

Santiago. (2026, 23 de octubre). *Hito 2 de Redes: implementación del laboratorio ATLAS en Proxmox* [Informe técnico de laboratorio, versión 2].

Schwaber, K., y Sutherland, J. (2020). *La Guía Scrum*. https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-Latin-South-American.pdf

Society for Learning Analytics Research. (2025). *What is learning analytics?* https://www.solaresearch.org/about/what-is-learning-analytics/

Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales. (2023). *Guía sobre protección de datos personales en Uruguay*. https://www.gub.uy/unidad-reguladora-control-datos-personales/comunicacion/noticias/guia-sobre-proteccion-datos-personales-uruguay

Uruguay. (2008). *Ley N.º 18.331 de protección de datos personales y acción de habeas data*. https://www.gub.uy/ministerio-interior/institucional/normativa/ley-n-18331-fecha-18082008-ley-proteccion-datos-personales

W3C. (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. https://www.w3.org/TR/WCAG22/

WireGuard. (s. f.). *Quick start*. https://www.wireguard.com/quickstart/

Zabbix. (s. f.). *Zabbix 7.0 documentation*. https://www.zabbix.com/documentation/7.0/

34. Anexos

Tabla 56

Anexos y estado en esta edición

Anexo	Contenido	Estado
A	Formulario y resultados del relevamiento	Sin cambios respecto de la V2.4.
B	Evidencias de programación	Actualizado: Hito 3 (interfaz nueva, E-APP-015) y capturas.
C	Evidencias del servidor Linux	Actualizado: pasos 13 y 14, E-LNX-005.
D	Evidencias de Windows y dominio	Actualizado: Fase 12, E-WIN-004.
E	Implementación y verificación del laboratorio Proxmox	Informe de Redes del Hito 2, incorporado completo al final de este documento.
F	Decisiones del proyecto	D-1 a D-8 y decisiones de infraestructura que se aplicaron en el Hito 3.
G	Evidencias de base de datos	Actualizado: E-BD-016 a E-BD-018; laboratorio pendiente.
H	Especificación de requisitos de software	Versión 1.2: verificación de cada requisito al Hito 3.
I	Devoluciones de los hitos anteriores y respuesta	Nuevo.
J	Plan de trabajo de Redes en el laboratorio	Nuevo.
K	Índice de evidencias del Hito 3	Nuevo.

Nota. Los archivos de evidencia están en docs/evidencias/ del repositorio, en las carpetas B (programación), C (Linux), D (Windows), E (redes), F (decisiones), G (base de datos) y H (pruebas).

Anexo A

Formulario y resultados del relevamiento

El relevamiento se administró mediante Google Forms entre el 9 y el 18 de septiembre de 2026 a docentes de primaria, educación especial, secundaria, UTU y terciario, y obtuvo cuatro respuestas. Las preguntas se agrupan según los objetivos de la Tabla 4; el análisis está en la sección 20.4. El formulario y los gráficos de resultados de cada pregunta (figuras 2 a 5 de la versión 2.4) se conservan sin cambios en esta edición.

Anexo B

Evidencias de programación

Tabla B1

Resultados de las pruebas de programación

Código	Prueba	Resultado	Archivo
E-APP-007	Unitarias PHP, incluidas rutas Laravel (Hito 2)	37/37	B/E-APP-007-tests-unitarios-hito2.txt
E-APP-008	API a través de Laravel y MySQL real (Hito 2)	71/71	B/E-APP-008-tests-api-hito2.txt
E-APP-009	Interfaz en Chromium, cinco anchos (Hito 2)	27/27	B/E-APP-009-interfaz-hito2.txt
E-APP-010	Convención PSR-12 (Hito 2)	0 errores	B/E-APP-010-psr12-hito2.txt
E-APP-011	Cierre de sesión con concurrencia	5/16 sin bloqueo; 0/16 con bloqueo	B/E-APP-011-sesion-concurrente-logout.txt
E-APP-012	Servicio Python (Hito 2)	23/23	B/E-APP-012-tests-analisis-hito2.txt
E-APP-015	Interfaz nueva del Hito 3: tres roles, cinco anchos, CSP y errores de JavaScript	29/29	B/E-APP-015-interfaz-hito3.txt y B/capturas/hito3/
E-TST-010	Corrida completa de probar-todo.sh (Hito 3)	Sección 31.3	H/E-TST-010-ejecucion-2026-11-12/

Nota. Rutas relativas a docs/evidencias/. Los resultados corresponden al entorno de desarrollo.

Tabla B2

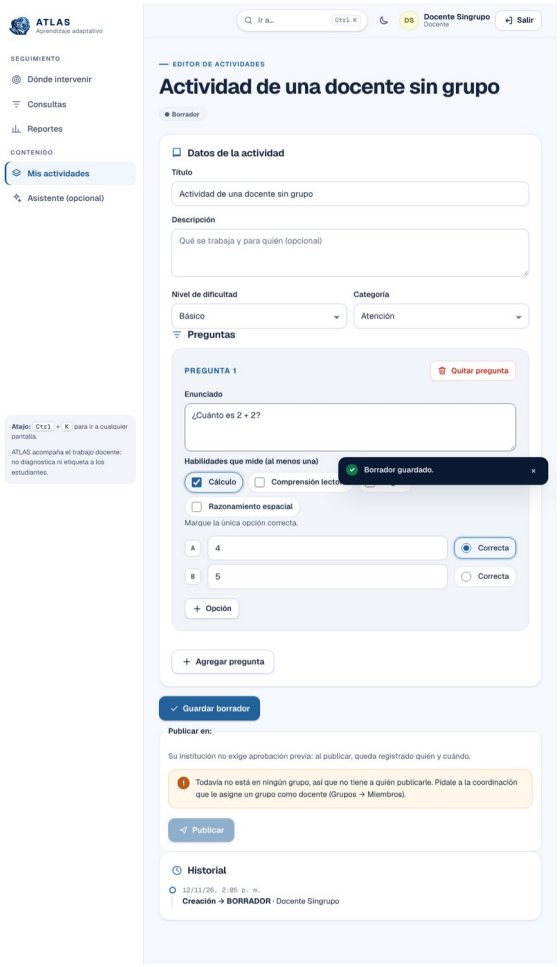
Aplicación en atlas-srv01 (laboratorio)

Código	Resultado y alcance
E-APP-013	Hito 2: estado documentado con docker ps y systemctl, porque atlas-ctl no estaba instalado (INC-08, corregido). En el Hito 3 se repite con atlas-ctl estado y salud (R-3).
E-APP-014	Hito 2: incompleta (acceso, usuarios, grupo y borrador; publicación rechazada con 422). En el Hito 3: circuito completo en el paso R-8, *No ejecutada* al cierre de esta versión.

Nota. El resultado de desarrollo no reemplaza la prueba del mismo circuito en el laboratorio.

Figura B1

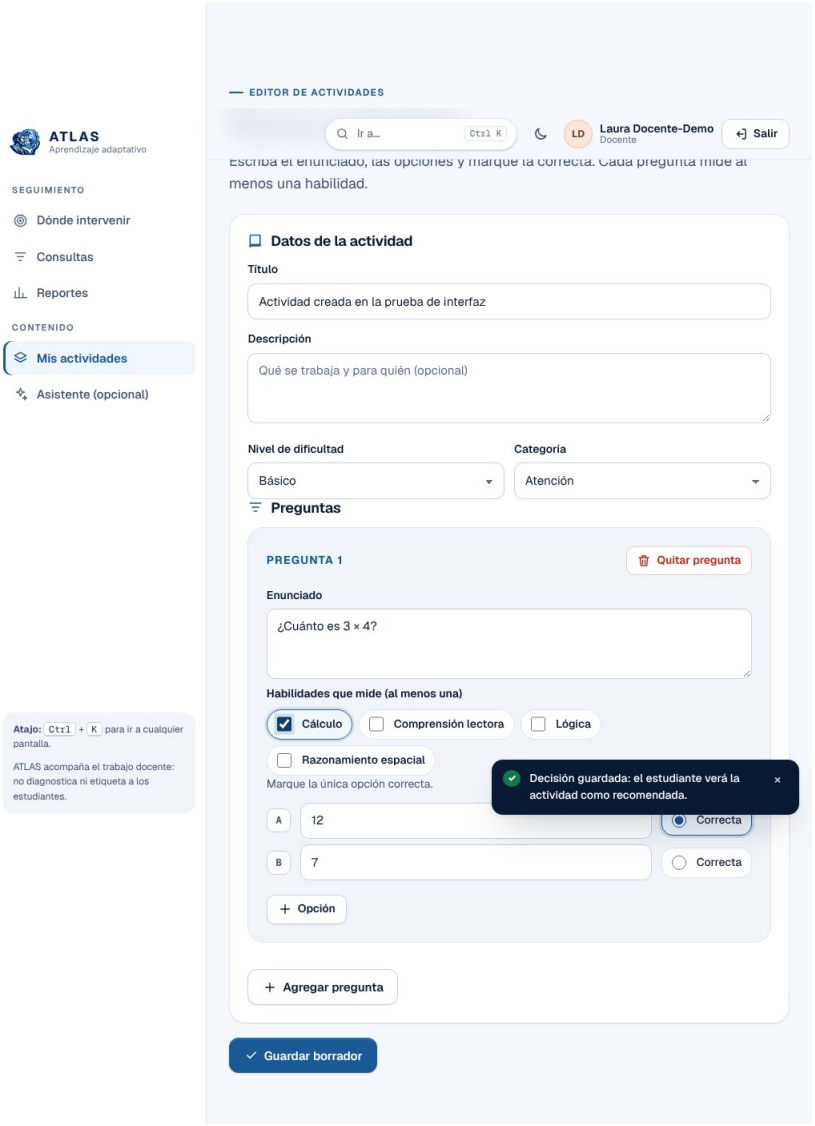
Aviso al docente sin grupo asignado: la causa del 422 del laboratorio



Nota. Captura de E-APP-015. El botón de publicar queda deshabilitado y el aviso explica qué falta (INC-09).

Figura B2

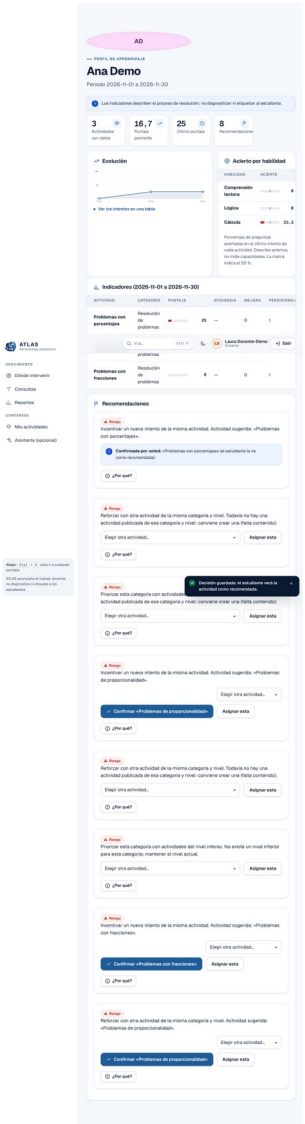
Editor de actividades con habilidades por pregunta



Nota. Captura de E-APP-015, con datos sintéticos (D-3, RF-21).

Figura B3

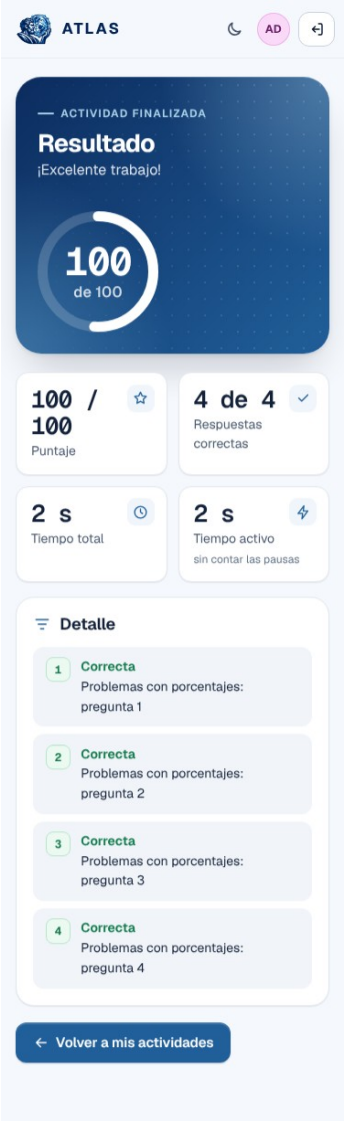
Perfil del estudiante y decisión del docente sobre la actividad sugerida



Nota. Captura de E-APP-015, con datos sintéticos (D-6, RF-22).

Figura B4

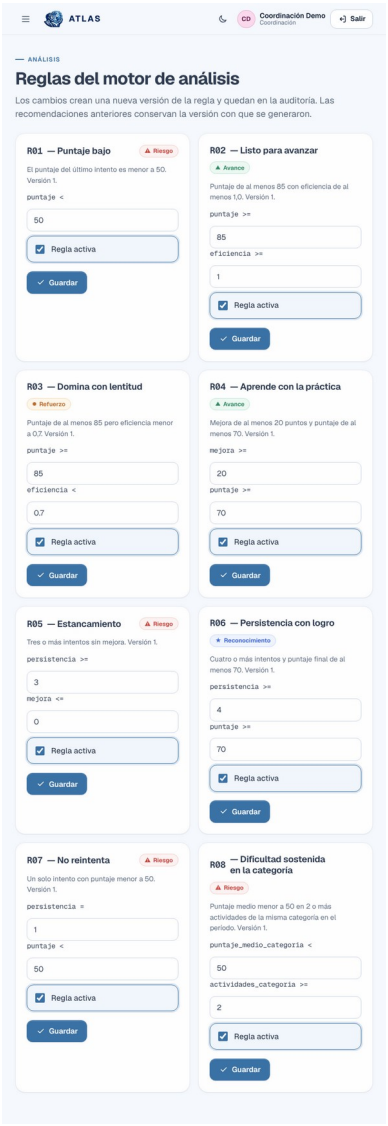
Resultado de la actividad en el celular, con tiempo total y tiempo activo



Nota. Captura de E-APP-015, con datos sintéticos (D-8, RF-09).

Figura B5

Coordinación: reglas de análisis con sus parámetros



Nota. Captura de E-APP-015 en una tableta (768 píxeles).

Figura B6

Pantalla de ingreso con el logotipo de ATLAS (tema claro)



Nota. Captura tomada el 12/11/2026 sobre la pila local, a 1440 píxeles de ancho.

Figura B7

Inicio del docente en tema oscuro



Nota. Captura tomada el 12/11/2026 sobre la pila local, con datos sintéticos de demostración.

Figura B8

Inicio del estudiante en un celular, con la actividad recomendada destacada



Nota. Captura tomada el 12/11/2026 sobre la pila local, con datos sintéticos; la actividad destacada la creó la prueba de interfaz.

Anexo C

Evidencias del servidor Linux

Tabla C1

Evidencias del servidor Linux

Código	Contenido	Entorno y resultado
E-LNX-001	Scripts de srv01 en Ubuntu 24.04 real (Hito 1)	Contenedor privilegiado
E-LNX-003 / 004	Configuración y despliegue con Laravel	Linux de prueba
E-LNX-005	Scripts de srv01 en Ubuntu 24.04 real, Hito 3, con la regla 10050 del agente	Contenedor privilegiado; único FAIL esperado (smbd sin systemd)
probar-respaldos.sh	Respaldo completo, incremental, configuración, anotación, verificación y restauración	MySQL 8.0 real; 17 de 17 (E-TST-010)
E-RED-012	Paso 14 corrido de punta a punta, con el chequeo de ATLAS por la IP del servidor	Desarrollo; solo falla atlas-dc01 (sin Windows)
E-LNX-006 / 007	verificar.sh completo y respaldos con copia al DC en srv01	Laboratorio: *No ejecutada* (R-5, R-11)

Nota. Archivos en docs/evidencias/C/ y E/. Las figuras E61 a E86 del Anexo E documentan la instalación de srv01 en el Hito 2.

Anexo D

Evidencias de Windows y dominio

Tabla D1

Evidencias del cliente y del controlador

Código / captura	Contenido	Alcance
E-WIN-003a / E56	ipconfig /all del cliente	Dirección y opciones del DHCP del DC por relay.
E-WIN-003b / E60	gpresult /r	DOC-PC01 en el dominio, GPO_Docentes y GG_Docentes.
E49 a E51	Verificador y revisión manual del DC	63 PASS y 5 FAIL falsos (INC-06, INC-07).
E-WIN-004	Módulo y scripts del DC con PowerShell 7, Hito 3	52 de 52: retención, sintaxis de los 19 scripts y codificación.
E-WIN-005 / 006	Verificador completo y retención instalada en el DC	Laboratorio: *No ejecutada* (R-5, R-11).

Anexo E

Implementación y verificación del laboratorio Proxmox

Este anexo es el informe de Redes del Hito 2 (Santiago, 2026), con sus 109 figuras (E1 a E109), el detalle de las dos jornadas de laboratorio, las incidencias y las pruebas. Se incorpora completo y sin cambios a continuación de los anexos de este documento, con su propia portada y numeración de páginas. Las referencias del cuerpo del documento a figuras «E» corresponden a ese informe. Las evidencias de redes del Hito 3 (gemelo con VPN y monitoreo) están en el Anexo K.

Anexo F

Decisiones del proyecto

Las decisiones D-1 a D-8 constan en el acta docs/evidencias/F/acta_tesis y responden a la devolución de Programación del Hito 1. Las decisiones de infraestructura (DEC y CT) están en docs/fase-02-arquitectura/01-registro-decisiones.md; se listan las que se aplicaron en el Hito 3.

Tabla F1

Decisiones vigentes

ID	Decisión	Aplicación
D-1	Laravel 12 para HTTP; lógica de negocio propia reutilizada	Migración del Hito 2; interfaz nueva del Hito 3 sin cambiar la API.
D-2	Aprobación configurable por institución, desactivada por defecto	Publicación directa con la transición registrada.
D-3	Habilidades vinculadas a preguntas	Acierto por habilidad por estudiante y grupo; M7.
D-4	Cálculos en PHP; la base guarda y protege	Migración 004; comparación de puntajes (E-BD-017).
D-5	Consultas guiadas como vía principal	Pantalla Consultas; asistente opcional.
D-6	El sistema sugiere y el docente decide	Decisión registrada; M6.
D-7	Reglas explicables; ML experimental	R01 a R08; ML con «datos insuficientes».
D-8	Tiempo activo aparte del total; nada sobre memoria o atención	Pausas de más de 60 s; resultado con los dos tiempos.
DEC-09	El incremental también se copia a Windows; la cuenta crea pero no borra (CT-05); retención en el DC	Pasos 13 de srv01 y 13 del DC.
DEC-19	Monitoreo con Zabbix en contenedores de srv01; interfaz solo por túnel SSH desde Gestión	Paso 14 y agente del DC.
DEC-20	Certificado de ATLAS firmado por ATLAS-CA con la IP en el SAN (para la VPN)	Paso R-4.

Anexo G

Evidencias de base de datos

Tabla G1

Verificaciones de base de datos en desarrollo (Hito 2)

Código	Verificación	Resultado
E-BD-007	Base de datos con migración 004	58/58 pruebas
E-BD-008	Datos representativos, consultas y 3FN	0 inconsistencias sobre 8.749 resultados
E-BD-009	Restauración en desarrollo	RPO 0, sin diferencias ni huérfanos
E-BD-010	Privilegios con migración 004	Según la tabla de privilegios

Tabla G2

Verificaciones en el laboratorio

Código	Resultado	Estado
E-BD-013	Conteos de tablas antes del circuito (intentos en 0)	Repetir después del circuito (R-9)
E-BD-014	Volcado de 78 KB y restauración en base aparte; usuarios 3/3	Acotada; la reemplaza E-BD-020
E-BD-015	Respaldo de la VM completa	*No ejecutada* (R-10)
E-BD-019 a 021	Seguimiento del intento, restauración por intento y métricas en srv01	*No ejecutada* (R-9)

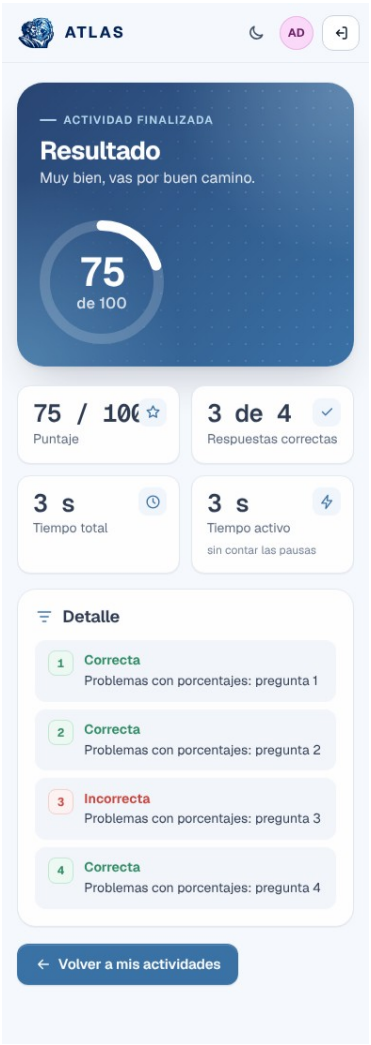
Tabla G3

Comprobaciones del Hito 3 en desarrollo

Código	Comprobación	Resultado	Archivo
E-BD-016	Seguimiento de un intento de la pantalla a la base y al informe	6 de 6 controles	G/E-BD-016-trazado-intento/
E-BD-017	Puntaje guardado contra calculado; tiempos; rechazos de atlas_app	Mismos valores; medianas 5,61 ms y 49,35 ms; 5 rechazos	G/E-BD-017-puntaje-guardado-vs-calculado.txt
E-BD-018	Restauración por intento con huellas sha256	13 de 13 comparaciones iguales, en 1 s	G/E-BD-018-restauracion-intento-desarrollo.txt

Figura G1

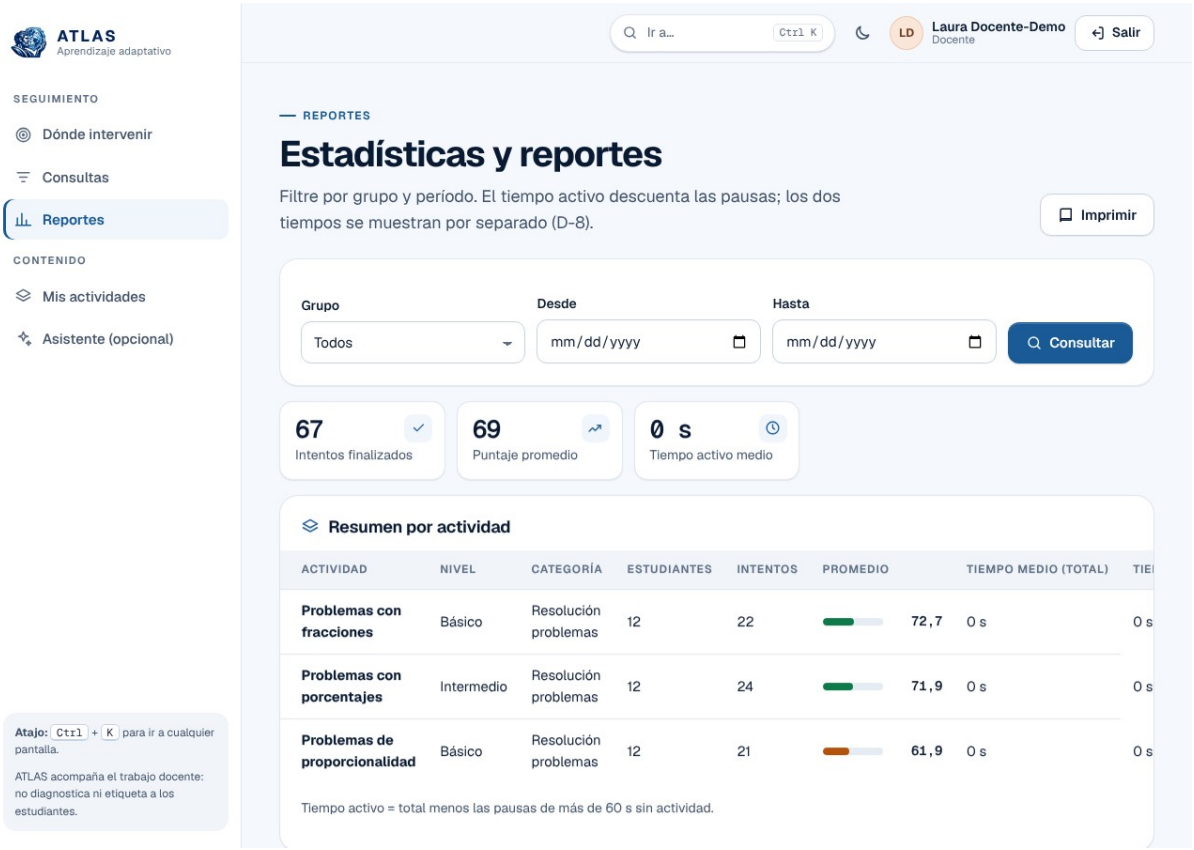
Resultado que ve el estudiante al terminar el intento seguido (75)



Nota. Captura de E-BD-016, con datos sintéticos.

Figura G2

El mismo intento en el informe del docente



Nota. Captura de E-BD-016, con datos sintéticos. El puntaje coincide con el de la pantalla y con el guardado en resultados.

Anexo H

Especificación de requisitos de software (versión 1.2)

Tabla H1

Datos generales de la especificación

Campo	Valor
Proyecto	ATLAS - Plataforma de análisis del proceso de aprendizaje.
Equipo	Error404 - Tecnicatura en Redes y Software, ITI CETP-UTU.
Versión	1.2 - Verificación al Hito 3 (la 1.1 incorporó RF-21 y RF-22 en el Hito 2).
Fecha	12 de noviembre de 2026.
Estándar de referencia	IEEE 830-1998 (IEEE, 1998).

H.1 Introducción

H.1.1 Propósito

Este anexo especifica los requisitos funcionales y no funcionales de ATLAS. Su finalidad es establecer, de forma precisa y verificable, qué debe hacer el sistema, de modo que el equipo de desarrollo cuente con una referencia común durante la construcción y que el cuerpo docente disponga de un criterio objetivo para evaluar el producto resultante.

Está dirigido al equipo de desarrollo del proyecto, a los tutores de cada área técnica y al docente de Gestión de Proyectos.

H.1.2 Alcance

El producto especificado es ATLAS, una plataforma web que recopila información sobre el proceso de resolución de actividades educativas, la procesa y genera información de apoyo para el docente.

El sistema registra las interacciones de los estudiantes durante la resolución (tiempo empleado, cantidad de intentos, cambios de respuesta y secuencia de navegación), construye perfiles de aprendizaje a partir de esos datos y presenta al docente indicadores individuales y grupales, junto con recomendaciones fundamentadas en reglas explícitas.

ATLAS no diagnostica ni determina la capacidad intelectual de ninguna persona, y no sustituye el criterio pedagógico del docente. Su función es reducir el tiempo necesario para identificar dónde intervenir, particularmente en grupos numerosos.

El prototipo se implementa y prueba exclusivamente en el Instituto Tecnológico de Informática (ITI) de UTU, conforme a lo establecido en las secciones 17 y 18. Al Hito 3, cada requisito tiene su verificación en desarrollo; la del laboratorio se completa con el plan del Anexo J.

H.1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Tabla H2

Definiciones y acrónimos utilizados en la especificación

Término	Definición
ACL	Lista de control de acceso: permisos para usuarios o grupos específicos más allá de dueño, grupo y otros.
Actividad	Conjunto de preguntas con sus opciones, creado por un docente y resuelto por estudiantes.
AD	Active Directory, servicio de directorio de Microsoft para la gestión centralizada de usuarios y equipos.
Indicador	Valor calculado a partir de los datos registrados que describe un aspecto del proceso de aprendizaje.
Intento	Cada ocasión en que un estudiante inicia la resolución de una actividad, esté o no finalizada.
Interacción	Evento registrado durante la resolución que describe cómo el estudiante llegó a su respuesta.
LLM	Modelo de lenguaje de gran escala; en ATLAS solo redacta respuestas sobre datos ya procesados.
Perfil de aprendizaje	Conjunto de indicadores asociados a un estudiante que describen su forma de resolver.
RF / RNF	Requisito funcional / requisito no funcional.
VLAN	Red de área local virtual: segmento lógico independiente del cableado físico.
VPN	Red privada virtual; en ATLAS, WireGuard con un perfil para administración y otro para docentes.

H.2 Descripción general

H.2.1 Perspectiva del producto

ATLAS es un producto nuevo y autónomo. No constituye la evolución de un sistema anterior ni un módulo de una plataforma existente. Se implementa como una aplicación web

de arquitectura cliente-servidor, organizada en capas, que se ejecuta sobre una infraestructura propia compuesta por un servidor Linux (aplicación, base de datos y servicios de archivos) y un servidor Windows Server (servicios de directorio, resolución de nombres y asignación dinámica de direcciones). Ambos se ubican en un segmento de red dedicado, separado de los segmentos de usuarios mediante VLAN, según se detalla en las secciones 28, 29 y 30.

El relevamiento realizado indica que ATLAS no ingresaría en un vacío tecnológico: la mayoría de los docentes consultados ya utiliza alguna herramienta digital. En consecuencia, el sistema se concibe para aportar información que esas herramientas no registran —el proceso de resolución— y no para duplicar lo que ya se documenta en otros sistemas.

H.2.2 Funciones del producto

Tabla H3

Funciones principales del sistema agrupadas por bloque

Bloque	Funciones
Gestión de acceso	Registro de usuarios, autenticación, diferenciación de roles y gestión de usuarios, instituciones y permisos.
Gestión de contenidos	Actividades con preguntas, opciones y habilidades; niveles de dificultad; ciclo de aprobación y publicación.
Registro del proceso	Interacciones, intentos, tiempos (total y activo) y resultados durante la resolución.
Análisis	Perfiles, análisis grupal, acierto por habilidad, agrupamientos experimentales y recomendaciones con fundamento.
Consulta y control	Panel docente, consultas guiadas, reportes, decisión docente, consulta conversacional opcional y auditoría.

H.2.3 Características de los usuarios

Tabla H4

Perfiles de usuario del sistema

Usuario	Formación técnica	Uso previsto
Estudiante	No se asume ninguna	Resuelve las actividades publicadas en sus grupos; no accede a análisis ni a datos de otros estudiantes.
Docente	No se asume ninguna	Crea actividades, consulta la evolución individual y grupal y decide sobre las recomendaciones. Es el usuario principal.
Administrador	Conocimientos informáticos generales	Gestiona usuarios, instituciones, permisos y reglas, y consulta la auditoría.

Nota. La mitad de los docentes consultados trabaja con grupos de más de 35 estudiantes; por eso se priorizan la vista grupal y las consultas guiadas.

H.2.4 Restricciones

Tabla H5

Restricciones del sistema

Tipo	Restricción
Institucional	La implementación y las pruebas se limitan al ITI de UTU; la validación distingue desarrollo de laboratorio.
Tecnológica	PHP con Laravel 12 para la capa HTTP y lógica en clases propias; interfaz en HTML, CSS y JavaScript sin framework; análisis en Python; MySQL y contenedores.
De red	Comunicación entre segmentos restringida por la sección 30; el motor de base de datos no es accesible desde la red.
Legal	Tratamiento de datos conforme a la Ley N.º 18.331 (Uruguay, 2008); ninguna consulta externa incluye datos identificables.
De alcance de la IA	Modelos clásicos entrenados con datos de la plataforma; no se desarrollan modelos de lenguaje propios.
Temporal	Cinco Sprints en el primer año (sección 23) y continuidad según la sección 32.

H.2.5 Suposiciones y dependencias

Tabla H6

Suposiciones y requisitos afectados

Suposición	Requisitos afectados
Se dispone de la infraestructura de virtualización para los servidores Linux y Windows.	RNF-07, RNF-08, RNF-09
Hay al menos un cliente Windows unido al dominio para las pruebas de integración.	RNF-01, RNF-07
Los docentes participantes disponen de tiempo para las pruebas del prototipo.	RNF-11, RNF-12
Se genera un volumen de datos suficiente para entrenar los modelos de agrupamiento.	RF-19
El servicio externo de modelo de lenguaje está disponible por su API (con clave fuera del repositorio).	RF-20
Las estimaciones de equipos por área se confirman con un relevamiento de infraestructura.	RNF-08

Nota. Requisitos futuros, fuera de esta versión: integración con sistemas de gestión educativa externos, uso por instituciones distintas del ITI y versión comercial.

H.3 Requisitos específicos

H.3.1 Interfaces externas

Tabla H7

Interfaces externas del sistema

Interfaz	Descripción
De usuario	Web responsiva con puntos de corte en 480, 768, 1024 y 1280 píxeles; tema claro y oscuro; la información nunca depende solo del color.
De software	Servicio de análisis en Python por una API interna; servicio externo de modelo de lenguaje, opcional, limitado a redactar.
De comunicaciones	HTTPS para los usuarios; VPN WireGuard para administradores y docentes remotos; directorio y nombres provistos por el servidor Windows.
De hardware	Solo un navegador web actualizado del lado del cliente.

H.3.2 Requisitos funcionales

Tabla H8

Resumen de los requisitos funcionales

ID	Requisito	Prioridad	Objetivo específico
RF-01	Registro de usuarios	Alta	N.º 1
RF-02	Autenticación	Alta	N.º 1
RF-03	Gestión de roles	Alta	N.º 1
RF-04	Acceso a actividades educativas	Alta	N.º 2
RF-05	Niveles de dificultad	Media	N.º 2
RF-06	Registro de interacciones	Alta	N.º 3
RF-07	Registro de resultados	Alta	N.º 3
RF-08	Registro de intentos	Alta	N.º 3
RF-09	Registro de tiempo	Alta	N.º 3
RF-10	Perfil de aprendizaje	Media	N.º 5
RF-11	Panel docente	Alta	N.º 6
RF-12	Recomendaciones	Media	N.º 6
RF-13	Estadísticas y reportes	Media	N.º 6
RF-14	Gestión administrativa	Alta	N.º 1
RF-15	Auditoría	Media	N.º 7
RF-16	Creación de actividades	Alta	N.º 2
RF-17	Ciclo de aprobación	Media	N.º 2
RF-18	Análisis grupal	Alta	N.º 5
RF-19	Análisis de patrones	Baja	N.º 5
RF-20	Consulta conversacional	Baja	N.º 6
RF-21	Habilidades	Por confirmar	N.º 2, 5 y 6
RF-22	Decisión del docente	Por confirmar	N.º 6

Nota. RF-21 y RF-22 formalizan lo incorporado en D-3 y D-6; su prioridad queda por confirmar en el backlog.

Tabla H9

Especificación del requisito RF-01

Campo	Contenido
Identificador	RF-01
Nombre	Registro de usuarios
Descripción	Registrar usuarios con los datos requeridos para su identificación.
Prioridad	Alta
Precondición	El administrador ha iniciado sesión y tiene permisos de gestión.
Postcondición	El usuario queda almacenado con su rol e institución asociados.
Criterios de aceptación	Se crea un usuario con datos válidos y queda disponible para iniciar sesión. Con un correo ya registrado, el sistema rechaza el alta e informa el motivo. Con campos obligatorios vacíos, el sistema no persiste el registro.

Tabla H10

Especificación del requisito RF-02

Campo	Contenido
Identificador	RF-02
Nombre	Autenticación
Descripción	El sistema deberá permitir a los usuarios iniciar sesión mediante credenciales válidas.
Prioridad	Alta
Precondición	El usuario está registrado y activo en la plataforma.
Postcondición	Se establece una sesión válida asociada al rol del usuario.
Criterios de aceptación	Con credenciales válidas, el usuario accede al panel correspondiente a su rol. Con credenciales inválidas, se muestra un error que no revela cuál dato es incorrecto. A los tres intentos fallidos, el acceso se bloquea temporalmente.

Tabla H11

Especificación del requisito RF-03

Campo	Contenido
Identificador	RF-03
Nombre	Gestión de roles
Descripción	El sistema deberá permitir diferenciar los roles de estudiante, docente y administrador.
Prioridad	Alta
Precondición	Existen roles definidos con sus permisos asociados.

Campo	Contenido
Postcondición	Cada usuario accede únicamente a las funciones habilitadas para su rol.
Criterios de aceptación	Un estudiante no accede al panel docente. Un docente no accede a la gestión administrativa. Todo intento de acceso no autorizado devuelve un error 403 y queda registrado.

Tabla H12

Especificación del requisito RF-04

Campo	Contenido
Identificador	RF-04
Nombre	Acceso a actividades educativas
Descripción	El sistema deberá permitir a los estudiantes acceder a actividades educativas.
Prioridad	Alta
Precondición	El estudiante ha iniciado sesión y pertenece a un grupo con actividades publicadas.
Postcondición	El estudiante visualiza las actividades disponibles y puede iniciarlas.
Criterios de aceptación	El estudiante ve únicamente las actividades publicadas de sus grupos. Las actividades en borrador o pendientes de aprobación no son visibles.

Tabla H13

Especificación del requisito RF-05

Campo	Contenido
Identificador	RF-05
Nombre	Niveles de dificultad
Descripción	El sistema deberá permitir establecer diferentes niveles de dificultad para las actividades.
Prioridad	Media
Precondición	El docente está creando o editando una actividad.
Postcondición	La actividad queda almacenada con su nivel de dificultad asociado.
Criterios de aceptación	El docente asigna un nivel a cada actividad y el nivel se refleja en la visualización del estudiante y en los reportes.

Tabla H14

Especificación del requisito RF-06

Campo	Contenido
Identificador	RF-06
Nombre	Registro de interacciones
Descripción	El sistema deberá registrar las interacciones realizadas por los estudiantes durante las actividades.

Campo	Contenido
Prioridad	Alta
Precondición	El estudiante ha iniciado un intento de resolución.
Postcondición	Cada evento de interacción queda almacenado asociado al intento correspondiente.
Criterios de aceptación	Se registran cambios de opción, pausas y desplazamientos entre preguntas, con su marca temporal. Los registros permiten reconstruir la secuencia de resolución.

Tabla H15

Especificación del requisito RF-07

Campo	Contenido
Identificador	RF-07
Nombre	Registro de resultados
Descripción	El sistema deberá almacenar los resultados obtenidos por los estudiantes.
Prioridad	Alta
Precondición	El estudiante ha finalizado un intento.
Postcondición	El resultado queda calculado y almacenado, asociado al intento.
Criterios de aceptación	Al cerrar un intento se genera un registro de resultado con el puntaje obtenido. Los intentos abandonados no generan resultado.

Tabla H16

Especificación del requisito RF-08

Campo	Contenido
Identificador	RF-08
Nombre	Registro de intentos
Descripción	El sistema deberá registrar la cantidad de intentos realizados en una actividad.
Prioridad	Alta
Precondición	El estudiante accede a una actividad.
Postcondición	. Queda registrado cada inicio de resolución con su estado.
Criterios de aceptación	Cada inicio genera un registro distinguible. El sistema diferencia los intentos en curso, finalizados y abandonados.

Tabla H17

Especificación del requisito RF-09

Campo	Contenido
Identificador	RF-09
Nombre	Registro de tiempo
Descripción	Registrar por separado el tiempo total y el tiempo activo utilizado al resolver una actividad.

Campo	Contenido
Prioridad	Alta
Precondición	Existe un intento iniciado.
Postcondición	El intento almacena su duración total y activa, junto con los eventos que permiten registrar las pausas.
Criterios de aceptación	Los tiempos se expresan en segundos. Se registra una pausa cuando hay más de 60 segundos sin actividad o la pestaña queda oculta, desde la última actividad registrada. El tiempo activo descuenta las pausas del total. Un intento interrumpido conserva el tiempo transcurrido hasta la interrupción. La presentación no interpreta estos valores como medidas de memoria o atención.

Tabla H18

Especificación del requisito RF-10

Campo	Contenido
Identificador	RF-10
Nombre	Perfil de aprendizaje
Descripción	Procesar los datos registrados para generar información asociada al desempeño del estudiante.
Prioridad	Media
Precondición	El estudiante cuenta con intentos finalizados.
Postcondición	Se genera o actualiza el perfil con sus indicadores calculados.
Criterios de aceptación	El perfil se actualiza tras cada actividad finalizada. Cada indicador puede rastrearse hasta los datos que lo originaron.

Tabla H19

Especificación del requisito RF-11

Campo	Contenido
Identificador	RF-11
Nombre	Panel docente
Descripción	El sistema deberá proporcionar al docente un panel para consultar la evolución de los estudiantes.
Prioridad	Alta
Precondición	El docente tiene grupos asignados con actividades resueltas.
Postcondición	El docente visualiza la evolución individual y grupal de sus estudiantes.
Criterios de aceptación	El docente accede únicamente a sus grupos. Puede elegir grupo, período y tipo de consulta. Los resultados incluyen información sobre cómo se calcularon los indicadores.

Tabla H20

Especificación del requisito RF-12

Campo	Contenido
Identificador	RF-12
Nombre	Recomendaciones
Descripción	Generar sugerencias de actividades a partir de los datos registrados y de reglas explícitas.
Prioridad	Media
Precondición	Existen perfiles con indicadores calculados.
Postcondición	Se generan recomendaciones con su fundamento y la regla que las originó.
Criterios de aceptación	Cada recomendación indica qué regla la generó. El docente puede consultar el fundamento de cada sugerencia.

Tabla H21

Especificación del requisito RF-13

Campo	Contenido
Identificador	RF-13
Nombre	Estadísticas y reportes
Descripción	El sistema deberá permitir consultar estadísticas y reportes.
Prioridad	Media
Precondición	Existen datos registrados de actividades resueltas.
Postcondición	Se presentan los reportes solicitados según el rol del usuario.
Criterios de aceptación	Los reportes respetan el alcance de datos de cada rol y pueden filtrarse por grupo, actividad y período.

Tabla H22

Especificación del requisito RF-14

Campo	Contenido
Identificador	RF-14
Nombre	Gestión administrativa
Descripción	El sistema deberá permitir al administrador gestionar usuarios, instituciones y permisos.
Prioridad	Alta
Precondición	El usuario autenticado tiene rol de administrador.
Postcondición	Los cambios quedan aplicados y registrados en la auditoría.
Criterios de aceptación	El administrador crea, modifica y desactiva usuarios. Toda operación queda registrada con su autor y marca temporal.

Tabla H23

Especificación del requisito RF-15

Campo	Contenido
Identificador	RF-15
Nombre	Auditoría
Descripción	El sistema deberá registrar eventos relacionados con accesos y acciones relevantes realizadas dentro de la plataforma.
Prioridad	Media
Precondición	El sistema se encuentra operativo.
Postcondición	Cada acción relevante queda registrada de forma no modificable.
Criterios de aceptación	Se registran inicios de sesión, intentos fallidos y operaciones administrativas. Los registros no pueden alterarse ni eliminarse desde la aplicación.

Tabla H24

Especificación del requisito RF-16

Campo	Contenido
Identificador	RF-16
Nombre	Creación de actividades
Descripción	El sistema deberá permitir al docente crear actividades y cargar sus preguntas y opciones de respuesta.
Prioridad	Alta
Precondición	El docente ha iniciado sesión.
Postcondición	La actividad queda almacenada en estado borrador con sus preguntas y opciones.
Criterios de aceptación	Una actividad sin preguntas no puede enviarse a aprobación ni publicarse. Cada pregunta admite opciones con una respuesta correcta identificada y debe vincularse con una o más habilidades antes de publicar.

Tabla H25

Especificación del requisito RF-17

Campo	Contenido
Identificador	RF-17
Nombre	Ciclo de aprobación
Descripción	Gestionar borrador, pendiente, aprobada, rechazada y publicada. La revisión previa es configurable por institución y no se exige por defecto.
Prioridad	Media
Precondición	Existe una actividad creada por un docente.
Postcondición	La actividad queda en el estado correspondiente y se registra la transición con su autor.

Campo	Contenido
Criterios de aceptación	Solo las actividades publicadas son visibles para estudiantes. Si la institución no exige aprobación, el docente puede publicar directamente desde borrador. Si la exige, se aplica el circuito de revisión. Toda transición queda registrada con su autor.

Tabla H26

Especificación del requisito RF-18

Campo	Contenido
Identificador	RF-18
Nombre	Análisis grupal
Descripción	Generar resultados agregados por grupo: promedios, distribución, preguntas con dificultad y aciertos por habilidad.
Prioridad	Alta
Precondición	El grupo cuenta con actividades resueltas por varios estudiantes.
Postcondición	Se presenta el análisis del grupo y el período seleccionado, con sus indicadores.
Criterios de aceptación	El análisis identifica preguntas con mayor proporción de error, muestra el acierto por habilidad y señala estudiantes que requieren atención mediante reglas explicables. Las consultas respetan el período elegido.

Tabla H27

Especificación del requisito RF-19

Campo	Contenido
Identificador	RF-19
Nombre	Análisis de patrones
Descripción	Identificar agrupamientos de comportamientos de resolución mediante aprendizaje automático, como componente experimental.
Prioridad	Baja
Precondición	Existe un volumen de datos suficiente para aplicar el modelo.
Postcondición	Se generan agrupamientos por grupo y período, o se informa que los datos son insuficientes.
Criterios de aceptación	El agrupamiento se calcula por período y solo se muestra cuando hay datos suficientes. Si el servicio no está disponible, las funciones principales permanecen operativas.

Tabla H28

Especificación del requisito RF-20

Campo	Contenido
Identificador	RF-20

Campo	Contenido
Nombre	Consulta conversacional
Descripción	Permitir consultas opcionales en lenguaje natural sobre datos procesados, sin sustituir las consultas guiadas.
Prioridad	Baja
Precondición	El docente tiene grupos asignados con datos registrados.
Postcondición	La consulta y su respuesta quedan almacenadas en el historial.
Criterios de aceptación	Las respuestas se basan en datos procesados y no se envían datos identificables al modelo externo. La prueba de la API real de Groq está pendiente.

Tabla H29

Especificación del requisito RF-21

Campo	Contenido
Identificador	RF-21
Nombre	Habilidades
Descripción	Asociar cada pregunta con una o más habilidades e informar el porcentaje de aciertos por habilidad, por estudiante y por grupo.
Prioridad	Por confirmar
Precondición	El docente crea o edita una actividad y dispone del catálogo de habilidades.
Postcondición	Las asociaciones quedan registradas y se utilizan en los indicadores.
Criterios de aceptación	• Cada pregunta debe tener una o más habilidades asociadas para publicar la actividad. • El panel muestra los aciertos por habilidad por estudiante y por grupo. • Las habilidades se ordenan de menor a mayor desempeño y la indicación «a reforzar» se expresa mediante texto.

Tabla H30

Especificación del requisito RF-22

Campo	Contenido
Identificador	RF-22
Nombre	Decisión del docente
Descripción	Permitir que el docente confirme o cambie la actividad sugerida por el sistema y conservar la decisión.
Prioridad	Por confirmar
Precondición	Existe una recomendación para un estudiante al que el docente puede acceder.
Postcondición	Se registra la decisión y el estudiante ve la actividad recomendada por su docente.
Criterios de aceptación	• El docente puede confirmar la actividad sugerida o elegir otra. • Quedan diferenciadas la sugerencia original y la decisión del docente. • El estudiante ve la actividad identificada como «Recomendada por tu docente».

H.3.3 Requisitos no funcionales

Tabla H31

Requisitos no funcionales y criterio de verificación

ID	Requisito	Criterio de verificación
RNF-01	Seguridad	Pruebas de acceso cruzado entre roles: todo intento no autorizado devuelve error y queda registrado.
RNF-02	Disponibilidad	Disponibilidad igual o superior al 99 % durante las ventanas de prueba, medida con la herramienta de monitoreo.
RNF-03	Rendimiento	Tiempo de respuesta igual o menor a 3 segundos en las consultas más frecuentes.
RNF-04	Respaldo	Respaldos según la frecuencia definida, verificables en el destino de almacenamiento.
RNF-05	Recuperación	Restauración a partir de un respaldo, con verificación de integridad.
RNF-06	Escalabilidad	Incorporación de un módulo sin modificar las capas existentes.
RNF-07	Infraestructura	Despliegue funcional sobre los servidores de las secciones 28 y 29.
RNF-08	Segmentación de red	Cada segmento obtiene direccionamiento de su propia VLAN.
RNF-09	Control de acceso de red	Plan de pruebas de la sección 30.6 con resultados coincidentes con la matriz de comunicación.
RNF-10	Monitoreo	Alertas ante los umbrales definidos y registros consultables.
RNF-11	Usabilidad	Prueba de uso con docentes: las tareas principales se completan sin asistencia.
RNF-12	Diseño responsivo	Verificación en los puntos de corte, sin desplazamiento horizontal ni pérdida de contenido.
RNF-13	Mantenibilidad	Estructura por capas y criterios de desarrollo de la sección 26.4.
RNF-14	Privacidad	Revisión de los datos almacenados frente a la finalidad declarada, conforme a la Ley N.º 18.331.
RNF-15	Independencia de servicios externos	Con el servicio externo deshabilitado, el registro y la consulta siguen operativos.

H.4 Matriz de trazabilidad y verificación al Hito 3

La matriz vincula cada requisito con su objetivo, la sección donde se diseña y la evidencia que lo verifica al Hito 3. Las pruebas citadas por nombre están en atlas/tests/ y corren en cada pull request; los códigos E-… son archivos de docs/evidencias/.

Tabla H32

Trazabilidad y verificación de los requisitos funcionales

RF	Objetivo	Diseño	Verificación al Hito 3 (desarrollo)
RF-01	N.º 1	26.3	GestionAdministrativaTest (API)
RF-02	N.º 1	26.3	AutenticacionTest; bloqueo por intentos (M9)
RF-03	N.º 1	26.3	ControlAccesoTest: 403 registrado

RF	Objetivo	Diseño	Verificación al Hito 3 (desarrollo)
RF-04	N.º 2	26.5	ResolucionTest; E-APP-015
RF-05	N.º 2	27.2	Catálogo niveles_dificultad; editor (E-APP-015)
RF-06	N.º 3	27.3	E-BD-016 (CAMBIO_OPCION); M1
RF-07	N.º 3	27.3	ResultadosTest; E-BD-016 y E-BD-017; M2 y M3
RF-08	N.º 3	27.3	ResolucionTest; M1
RF-09	N.º 3	25.4	TiempoActivoTest; E-BD-016
RF-10	N.º 5	25.4	IndicadoresTest; MotorAnalisisApiTest
RF-11	N.º 6	26.5	PanelGrupalTest; E-APP-015
RF-12	N.º 6	25.4	MotorReglasTest; M4 y M5
RF-13	N.º 6	26.5	Reportes en E-APP-015; informe en E-BD-016
RF-14	N.º 1	26.3	GestionAdministrativaTest
RF-15	N.º 7	26.3	AuditoriaTest (auditoría inmutable); M8
RF-16	N.º 2	25.3	CicloAprobacionApiTest; editor (E-APP-015)
RF-17	N.º 2	25.3	CicloAprobacionApiTest; CicloActividadTest; HabilidadesAprobacionTest
RF-18	N.º 5	25.4	AnalisisGrupalTest; ResumenGrupalTest; PanelGrupalTest
RF-19	N.º 5	25.4	test_modelos.py (pytest); experimental
RF-20	N.º 6	25.4	AsistenteApiTest; AsistenteTest (anonimización); API real pendiente
RF-21	N.º 2, 5 y 6	25.4	IndicadoresHabilidadTest; M7
RF-22	N.º 6	25.4	MotorAnalisisApiTest; M6

Nota. La verificación en el laboratorio del circuito completo (RF-04 a RF-13, RF-16, RF-17, RF-21 y RF-22) es el paso R-8 del Anexo J.

Tabla H33

Trazabilidad y verificación de los requisitos no funcionales

RNF	Evidencia al Hito 3	Alcance
RNF-01 / 09	ControlAccesoTest; firewall del laboratorio (E-RED-009/010); gemelo con VPN (E-RED-011)	Laboratorio para la red; desarrollo para la aplicación
RNF-02	Disponibilidad 100 % (120 de 120 respuestas en 10 minutos) (E-TST-009); SLA de Zabbix (E-RED-013)	Desarrollo; laboratorio desde R-6
RNF-03	Percentil 95 máximo 58 ms (E-TST-008)	Desarrollo; laboratorio con Zabbix
RNF-04 / 05	probar-respaldos.sh 17 de 17; 13 de 13 comparaciones iguales, en 1 s (E-BD-018)	Desarrollo; laboratorio en R-5, R-9 y R-10
RNF-06 / 13	Interfaz reemplazada completa sin tocar la API; PSR-12 sin errores	Repositorio
RNF-07	Pila en srv01 y dominio en dc01 (Hito 2)	Laboratorio parcial: unión de srv01 en R-4
RNF-08	DHCP por VLAN desde el cliente (E56, E106-E107)	Laboratorio
RNF-10	Zabbix con alertas y SLA (14 de 14 controles, E-RED-013); registro ATLAS-*	Desarrollo; laboratorio en R-6
RNF-11 / 12	Prueba de interfaz en cinco anchos (29 de 29 controles (E-APP-015))	Desarrollo; prueba con docentes en la sección 32

RNF	Evidencia al Hito 3	Alcance
RNF-14	Anonimizador (AsistenteTest); datos de demostración sintéticos	Desarrollo
RNF-15	Registro y consulta con el análisis caído (pruebas de API con cliente falso); arranque sin Internet (E-TST-003)	Desarrollo; laboratorio en R-3

Anexo I

Devoluciones de los hitos anteriores y respuesta del equipo

El cuerpo docente pidió entregar las devoluciones de los hitos anteriores junto con la entrega final. Se transcribe lo esencial de cada una y qué hizo el equipo, con la evidencia correspondiente.

I.1 Hito 1: devolución de Programación

Tabla I1

Puntos de la devolución de Programación del Hito 1 y decisiones tomadas

Punto	Observación	Respuesta del equipo
4.a	Precisar qué capacidades mide cada actividad	D-3: habilidades por pregunta e indicadores por habilidad.
4.b	No concluir sobre memoria o atención a partir de los tiempos	D-8: se concluye acierto, tiempo, cambios e intentos; tiempo activo aparte.
4.c	Revisar el circuito de aprobación de actividades	D-2: aprobación configurable, desactivada por defecto.
4.d	Usar un framework para la capa HTTP	D-1: Laravel 12; lógica propia reutilizada.
4.e	Definir dónde se calcula cada cosa	D-4: PHP calcula; MySQL guarda y protege; Python solo análisis adicional.
4.f	Justificar el machine learning	D-7: reglas explicables; ML experimental con datos y variable a predecir declarados.
4.g	Forma de consulta del docente	D-5: consultas guiadas como vía principal; LLM opcional.
4.h	Qué significa «adaptativo»	D-6: el sistema sugiere y el docente decide.

Nota. Fuente: acta de decisiones (docs/evidencias/F/acta_tesis). La redacción de la columna «Observación» resume el punto al que responde cada decisión.

I.2 Hito 2: devolución de Gestión de Proyectos

Tabla I2

Devolución de Gestión del Hito 2 y respuesta

Observación	Respuesta	Evidencia
Resolver el 422 y completar el circuito docente-estudiante en el laboratorio	Causa corregida (INC-09); circuito en R-8	Prueba de interfaz; Anexo J
Completar VPN, monitoreo centralizado y configuraciones pendientes del servidor Linux	Implementados y probados; pasos R-3 a R-7	E-RED-011 a 013; E-LNX-005
Verificar respaldos completos, recuperación y controles de acceso	Respaldos automáticos con copia al DC; restauración por intento; rechazos	probar-respaldos; E-BD-017 y 018

Observación	Respuesta	Evidencia
Fortalecer actas, seguimiento de tareas y evidencias Scrum	Registro por pull request y formato de acta	Sección 22.9; Tabla I4
Entregar las devoluciones de los hitos anteriores	Este anexo	—
Hito 3: integración, corrección de incidencias y demostración de extremo a extremo	Incidencias corregidas; demostración en desarrollo; laboratorio en R-8	Sección 31.5; E-BD-016
Incorporar métricas que permitan verificar requisitos y objetivos	M1 a M16 con meta y medición	Sección 31.4

I.3 Hito 2: devolución de Base de Datos

Tabla I3

Devolución de Base de Datos del Hito 2 y respuesta

Pedido	Respuesta	Evidencia
Seguir un intento desde la pantalla del estudiante (cambiar una respuesta, puntaje esperado) hasta la base (respuesta final, cambio en interacciones, único puntaje) y el informe del docente	Prueba automática de punta a punta; versión para srv01	E-BD-016; seguir_intento.sh (E-BD-019 en R-9)
Comparar la consulta con puntaje guardado contra la calculada, con tiempos en varias ejecuciones; intentar modificar con atlas_app el puntaje de un intento cerrado y conservar el rechazo	Mismos valores; 20 ejecuciones de cada una; cinco intentos rechazados	E-BD-017
Repetir la restauración en el laboratorio después del circuito, recuperar el intento por su identificador comparando respuestas, interacciones y puntaje, registrar el tiempo y el último intento recuperado frente a RPO/RTO; respaldo de la VM	Herramienta lista y probada en desarrollo; laboratorio después del circuito; vzdump de la VM	E-BD-018; E-BD-020 y E-BD-015 en R-9 y R-10

I.4 Formato de acta adoptado

Tabla I4

Contenido mínimo de cada acta de Scrum

Campo	Qué se registra
Encabezado	Sprint, tipo de reunión (planificación, revisión o retrospectiva), fecha, duración y asistentes.
Objetivo	Objetivo del Sprint o de la reunión, en una frase verificable.
Tareas	Cada tarea con responsable, fecha y tarjeta del tablero.
Alcanzado	Qué se terminó, con su evidencia (pull request, archivo de docs/evidencias/ o captura).
No alcanzado	Qué quedó pendiente y por qué; a qué Sprint pasa.

Campo	Qué se registra
Mejoras	Qué cambiamos para el siguiente Sprint (solo en la retrospectiva).
Decisiones	Decisiones tomadas, con su código si modifican el diseño (D-x o DEC-x).

Nota. Las actas se guardan en docs/evidencias/F/ con el nombre acta-sprint-N-tipo.

Anexo J

Plan de trabajo de Redes en el laboratorio (Hito 3)

El plan completo, con todos los comandos, está en docs/hito-3/plan-redes-laboratorio.md. Arranca donde terminó el laboratorio del Hito 2. No requiere cambios físicos: la PC, el Proxmox con el adaptador USB y el iPhone quedaron armados; hace falta Internet en la primera parte para descargar actualizaciones e imágenes (unos 300 a 400 MB) y subir la memoria de srv01 a 4 GB. Duración estimada: entre 6 y 8 horas, en dos jornadas.

Tabla J1

Pasos del plan de laboratorio

Paso	Dónde	Qué se hace	Qué tiene que salir	Evidencia
R-0	Proxmox	Revisar ICS; snapshot hito3_inicio de las cuatro VM	Snapshots creados	—
R-1	Proxmox	CPU host en 110/120/140; srv01 a 4 GB; quitar ISO; frase de paso a atlas_admin	qm config con los cambios	—
R-2	Proxmox y DC	Actualizar repositorio y CD (con el MSI del agente); copiar scripts al DC	Scripts 13 y 14 en C:\ ATLAS	—
R-3	srv01	git pull; pasos 5 a 7; arranque sin Internet	atlas-ctl salud ok sin Internet	E-APP-013, E-TST-006
R-4	srv01 y DC	Pasos 8 a 12; certificado firmado por ATLAS-CA	verificar.sh sin FAIL en esas secciones	E-LNX-006
R-5	DC y srv01	Rotar svc_atlas_backup; paso 13; probar borrado; retención en el DC	Copia en el DC; borrado denegado; tarea lista	E-LNX-007, E-WIN-006
R-6	srv01 y DC	Paso 14; agente del DC; túnel a la interfaz; alerta real	Todo en PASS; alerta al detener ATLAS	E-RED-015
R-7	router, PC y Proxmox	VPN docente (y admin); pruebas 14, 15 y 16; VPN-09	15 pasa; 14 y 16 bloqueadas con registro	E-RED-008a/b/c, E-RED-014
R-8	Cliente y navegador	Asignar grupo, publicar, resolver desde VLAN 30, ver indicadores; 445 desde VLAN 30	Circuito completo; 445 bloqueado con registro	E-APP-014, E-RED-016
R-9	srv01	seguir_intento, restaurar_intento y metricas	Un resultado; huellas iguales; tiempos	E-BD-019 a 021, E-BD-013
R-10	Proxmox	vzdump de la VM 130 y restauración con la placa desconectada	Tiempos frente al RTO	E-BD-015
R-11	Las tres máquinas	verificar.sh, verificar-dc01 y nft list ruleset	Sin FAIL	E-LNX-006, E-WIN-005, E-RED-017
R-12	Todas	Rotar credenciales; limpiar historiales; revisar dmesg; snapshots finales	Sin credenciales expuestas	—

Anexo K

Índice de evidencias del Hito 3

Tabla K1

Evidencias generadas en el Hito 3

Código	Qué muestra	Resultado	Archivo (docs/evidencias/)
E-APP-015	Interfaz nueva en el navegador	29/29	B/E-APP-015-interfaz-hito3.txt
E-LNX-005	Scripts de srv01 en Ubuntu real con la regla 10050	Sin FAIL salvo smbd	C/E-LNX-005-prueba-scripts-ubuntu-hito3.txt
E-WIN-004	Módulo y scripts del DC	52/52	D/E-WIN-004-modulo-y-scripts-hito3.txt
E-RED-011	Firewall de router-lab con la VPN (gemelo)	46/46	E/E-RED-011-firewall-vpn-gemelo.txt
E-RED-012	Paso 14 de punta a punta y capturas de Zabbix	Solo falla dc01 (sin Windows)	E/E-RED-012-monitoreo-zabbix-desarrollo.txt; E/capturas/
E-RED-013	Prueba automática del monitoreo	14/14	E/E-RED-013-prueba-monitoreo.txt
E-BD-016	Seguimiento de un intento	6/6	G/E-BD-016-trazado-intento/
E-BD-017	Puntaje guardado contra calculado y rechazos	Aprobada	G/E-BD-017-puntaje-guardado-vs-calculado.txt
E-BD-018	Restauración por intento	13/13	G/E-BD-018-restauracion-intento-desarrollo.txt
E-TST-007	Métricas M1 a M11	6 PASS y 5 informativas	H/E-TST-007-metricas-desarrollo.txt
E-TST-008	Tiempos de respuesta	7/7	H/E-TST-008-rendimiento-hito3.txt
E-TST-009	Disponibilidad durante 10 minutos	100 %	H/E-TST-009-disponibilidad-hito3.txt
E-TST-010	Corrida completa de probar-todo.sh	Sección 31.3	H/E-TST-010-ejecucion-2026-11-12/

Nota. Todas corresponden al entorno de desarrollo. Las evidencias de laboratorio del Hito 3 (E-RED-008a/b/c y 014 a 017, E-LNX-006 y 007, E-WIN-005 y 006, E-APP-013 y 014, E-TST-006, E-BD-013, 015 y 019 a 021) figuran como *No ejecutada* hasta correr el Anexo J.

Hito 2 de Redes: implementación del laboratorio ATLAS en Proxmox

Oct 23, 2026 · @Santiago

Resumen

El laboratorio de red de ATLAS quedó funcionando en Proxmox VE 9.2.2 con cuatro máquinas virtuales, cinco VLAN y un firewall nftables que aplica la Tabla 44 y hace NAT. De las 17 pruebas de la Tabla 8.4 se ejecutaron 14 y las 14 dieron el resultado esperado; las tres que dependen de la VPN o de un acceso desde afuera quedan como no ejecutadas.

El trabajo se hizo en dos tramos. El primero, entre las 20:00 del 22 de octubre de 2026 y las 03:30 del 23 (hora de Montevideo), armó todo el laboratorio. El segundo, el 23 entre las 17:30 y las 18:50, sirvió para sacar las capturas que faltaban, repetir las pruebas con el laboratorio reiniciado y avanzar con el circuito de ATLAS. El entorno físico no era el que suponía la guía: no había router hogareño, la notebook con Proxmox estaba unida a la PC de escritorio por un cable directo y la salida a Internet venía de un iPhone compartido por USB. Eso obligó a varios cambios respecto de la guía, que se documentan en la sección 14.

Quedó probado:

- Proxmox con salida a Internet a través del uso compartido de Windows (ICS).
- router-lab como puerta de enlace de las cinco VLAN, con 17 reglas en la cadena forward, registro de bloqueos con el nombre de cada regla y NAT de salida.
- atlas-dc01 como controlador del dominio `atlas.local`, con DNS, tres ámbitos DHCP, GPO, recursos compartidos y la CA `ATLAS-CA`. Su verificación dio el mismo resultado antes y después de reiniciar el laboratorio.
- cliente-doc recibiendo dirección por DHCP a través del relay del router, unido al dominio como `DOC-PC01` y con la GPO de docentes aplicada.
- atlas-srv01 en la VLAN 40 (`172.16.40.10`) con los cuatro contenedores de ATLAS en estado saludable, la base de datos creada y un respaldo restaurado con los mismos números que el original.
- El acceso a ATLAS desde cliente-doc a través del firewall.
- El acceso de administración a atlas-srv01 solo con clave y solo desde la VLAN 50, comprobado en el caso que debe entrar y en el que debe ser rechazado.

Quedó pendiente: publicar la actividad del circuito de ATLAS (el servidor la rechaza porque falta el grupo destinatario), que el estudiante la resuelva y que el docente vea los indicadores, todo esto para el Hito 3; unir atlas-srv01 al dominio (pasos 8 a 12 del instalador); la VPN WireGuard; el respaldo de la VM completa, y que ATLAS pueda arrancar sin Internet.

1. Objetivo y alcance del hito

El Hito 2 de Redes pide un firewall obligatorio con su diagrama, la tabla de políticas, la configuración aplicada, NAT y cuatro pruebas; la VPN es opcional. La tutoría pidió además que el laboratorio corriera en Proxmox, con máquinas virtuales reales en lugar de Packet Tracer.

Cada pedido del profesor se cubrió así:

Pedido del profesor	Cómo se resolvió en ATLAS	Dónde está en este documento
Firewall (obligatorio)	router-lab (VM 110), Ubuntu Server 24.04.5 con nftables	Secciones 6 y 11
Diagrama	Topología real del laboratorio	Sección 2
Tabla de políticas	Tabla 44 del documento de ATLAS, cargada en orden	Sección 11
Configuración	Salida de `nft list ruleset` en router-lab	Sección 11, figuras de la configuración
NAT	`masquerade` de 172.16.0.0/16 hacia la WAN	Secciones 11 y 12 (prueba 5)
PC Usuario → Internet: exitoso	Prueba 5	Sección 12
PC Usuario → SSH: permitido	Prueba 10 (desde Gestión)	Sección 12
PC Invitado → Servidor interno: bloqueado	Pruebas 7, 8 y 9 (VLAN 30)	Sección 12
Internet → Servidor Web: exitoso	Prueba 15, por VPN	No ejecutada (sección 15)
VPN (opcional)	WireGuard en router-lab	No ejecutada (sección 15)

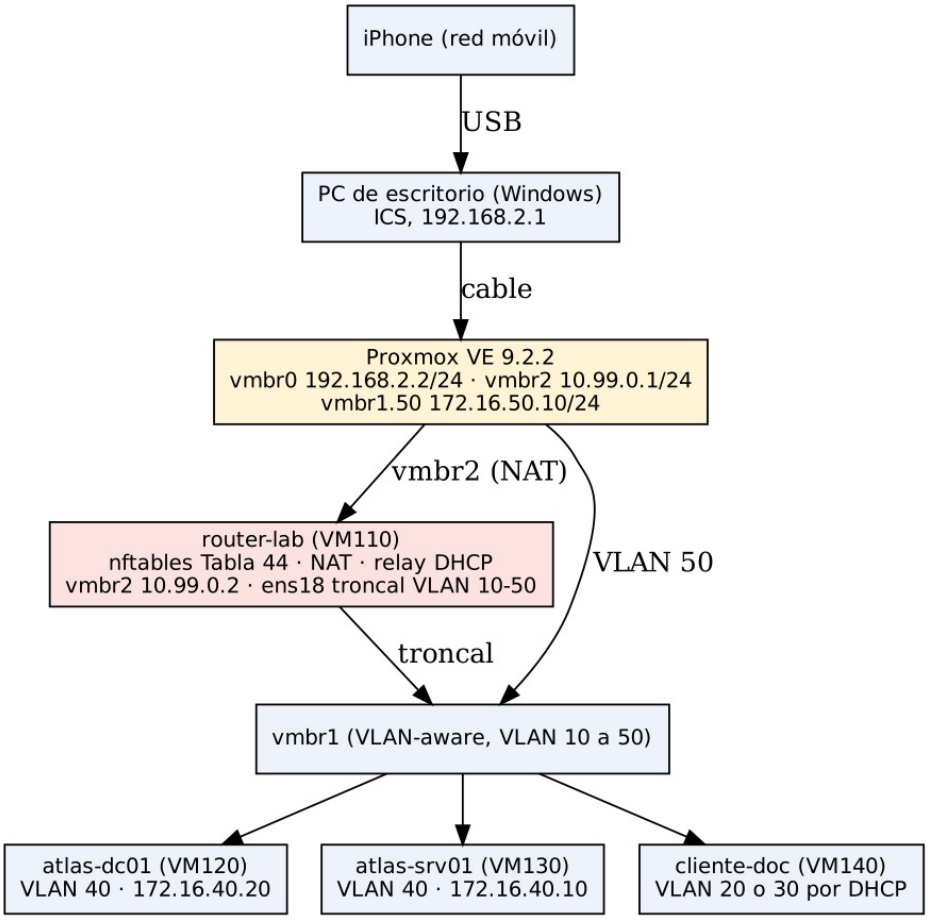
VPN (opcional)	WireGuard en router-lab	No ejecutada (sesión 15)

La cuarta prueba del profesor no se puede resolver abriendo un puerto hacia afuera, porque el documento de ATLAS (§30.3) prohíbe publicar el servidor con NAT de entrada. La única vía prevista es la VPN, y por eso esa prueba queda atada a ella.

Quedan fuera del alcance de este documento el circuito completo de Programación y la unión de atlas-srv01 al dominio. Se dejan registrados en las secciones 9 y 15 porque comparten el mismo laboratorio.

2. Entorno físico y topología real

Todo el tráfico entre VLAN y hacia Internet pasa por router-lab, y su salida a Internet atraviesa tres traducciones de direcciones antes de llegar a la red móvil. El diagrama de más abajo muestra la red tal como quedó armada, no la de la guía.



Topología real del laboratorio: 4 VM, 5 VLAN y 3 bridges.

Un equipo de una VLAN nunca le habla directo a otro de otra VLAN: el switch `vmbr1` manda todo a router-lab por el troncal, y ahí el firewall decide con la Tabla 44.

Equipos físicos

Equipo	Función	Datos relevados
Notebook dedicada	Nodo Proxmox `pve`	Proxmox VE 9.2.2, kernel 7.0.2-6-pve, 15 GiB de RAM, 94 GB en `/` y 365 GB en `local-lvm`
Adaptador USB 2.0 a Ethernet	Única placa cableada de la notebook	Interfaz `enxec9a0c113f5b`, MAC ec:9a:0c:11:3f:5b
Placa Wi-Fi de la notebook	No se usó	Interfaz `wlp0s20f3`, apagada
PC de escritorio (Windows 11)	Estación desde la que se administró todo por navegador y SSH	Adaptador “Ethernet” con 192.168.2.1/24 hacia la notebook
iPhone por cable USB	Única salida a Internet	Adaptador “Ethernet 5” (Apple Mobile Device Ethernet #2), 172.20.10.2/28, puerta de enlace 172.20.10.1
Cable Ethernet directo	Une la PC con el adaptador USB de la notebook	Sin switch ni router en el medio

En la PC de escritorio aparecían otros dos adaptadores que no intervienen en el laboratorio: “Ethernet 6” (VirtualBox Host-Only, 192.168.56.1) y “vEthernet (Default Switch)” de Hyper-V (172.28.144.1).

Redes virtuales dentro de Proxmox

Bridge	Dirección en Proxmox	Para qué se usó
`vmbr0`	192.168.2.2/24, puerta de enlace 192.168.2.1	Gestión de Proxmox desde la PC y salida a Internet del nodo. Su puerto físico es el adaptador USB
`vmbr1`	Sin dirección propia, con VLAN habilitadas	Switch interno del laboratorio (hace de atlas-sw01). Lleva las VLAN 10, 20, 30, 40 y 50
`vmbr1.50`	172.16.50.10/24	Proxmox como estación de gestión dentro de la VLAN 50
`vmbr2`	10.99.0.1/24, sin puerto físico	Red agregada en este laboratorio: hace de “Internet” para router-lab, con NAT de Proxmox hacia `vmbr0`

Cadena de salida a Internet

Un paquete de cliente-doc que va a Internet se traduce cuatro veces: router-lab lo enmascara con 10.99.0.2, Proxmox lo enmascara con 192.168.2.2, el ICS de Windows lo enmascara con 172.20.10.2 y el iPhone lo envía por la red de la operadora. La prueba con ifconfig.me (sección 12) mostró la dirección pública 152.156.188.123, que es la del iPhone y no la del laboratorio.

3. Plan de direccionamiento y VLAN

Las cinco VLAN y sus direcciones son las de la guía; lo único que cambió es la red de “afuera”, que pasó de la red de una casa a 192.168.2.0/24 y 10.99.0.0/24.

Red	VLAN	Puerta de enlace	Equipos	Cómo obtienen la dirección
172.16.10.0/24	10 Administración	172.16.10.1	Ninguno en el laboratorio	DHCP del DC (.100 a .200)
172.16.20.0/24	20 Docentes	172.16.20.1	cliente-doc (172.16.20.100)	DHCP del DC (.100 a .200) por relay
172.16.30.0/24	30 Estudiantes	172.16.30.1	cliente-doc al pasarlo a esta VLAN (172.16.30.100)	DHCP del DC (.100 a .250) por relay
172.16.40.0/24	40 Servidores	172.16.40.1	atlas-srv01 .10, atlas-dc01 .20	Fija
172.16.50.0/24	50 Gestión	172.16.50.1	Proxmox .10	Fija
10.99.0.0/24	Sin VLAN (`vmbr2`)	10.99.0.1 (Proxmox)	router-lab .2 y, solo durante su instalación, atlas-srv01 .3	Fija
192.168.2.0/24	Sin VLAN (`vmbr0`)	192.168.2.1 (PC de escritorio)	PC .1, Proxmox .2	Fija
10.8.0.0/24	Túnel VPN	10.8.0.1	No se configuró	—

En la interfaz `ens18` de router-lab viajan las cinco VLAN etiquetadas (troncal con `trunks=10;20;30;40;50`) y el router tiene una subinterfaz por VLAN, de `ens18.10` a `ens18.50`, cada una con la dirección .1 de su red. Es el esquema conocido como “router en un palo”.

4. Preparación de Proxmox

Proxmox ya estaba instalado con la dirección 192.168.2.2, pero no se podía llegar a él desde la PC: el bridge `vmbr0` apuntaba a una placa que la notebook no tenía. Se corrigió el archivo de red, se le dio salida a Internet compartiendo la conexión del iPhone desde Windows y se dejaron listos los repositorios, los scripts y las ISO.

4.1 Enlace físico entre la PC y la notebook

El primer `ping` desde la PC a 192.168.2.2 devolvió “Host de destino inaccesible”. Esa respuesta la genera la propia PC cuando nadie contesta a su consulta ARP, así que el problema estaba en el enlace y no en las direcciones ni en un firewall.

En la consola de la notebook, el adaptador USB `enxec9a0c113f5b` figuraba en estado `DOWN` y la dirección estaba en `vmbr0`.

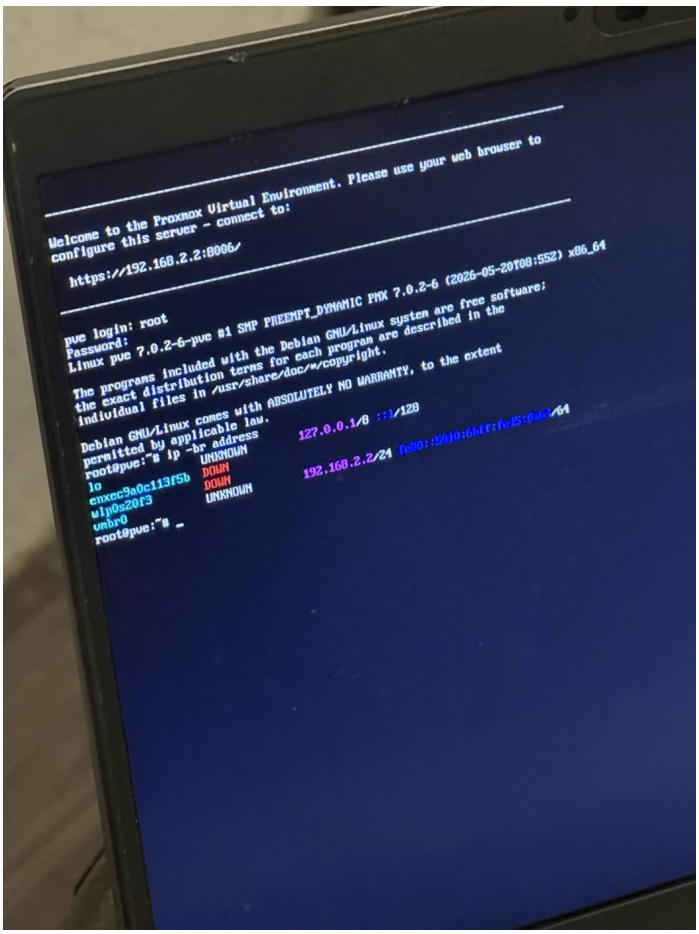


Figura 1. `ip -br address` en la consola de la notebook: `vmbr0` tiene 192.168.2.2/24, pero el adaptador USB `enxec9a0c113f5b` está en DOWN.

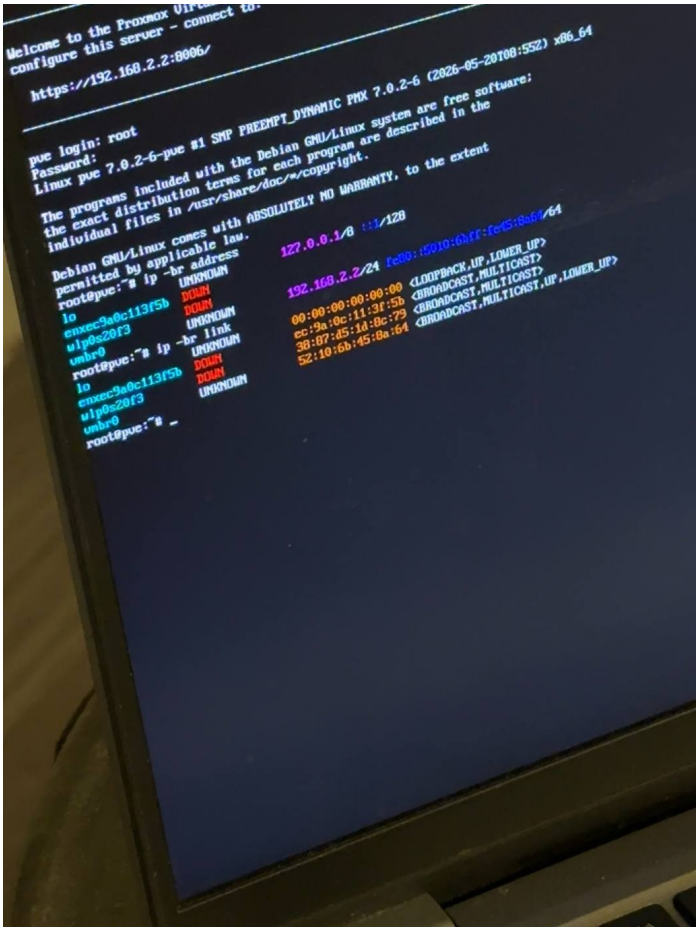


Figura 2. `ip -br link`: el adaptador USB (MAC ec:9a:0c:11:3f:5b) no tiene el indicador UP.

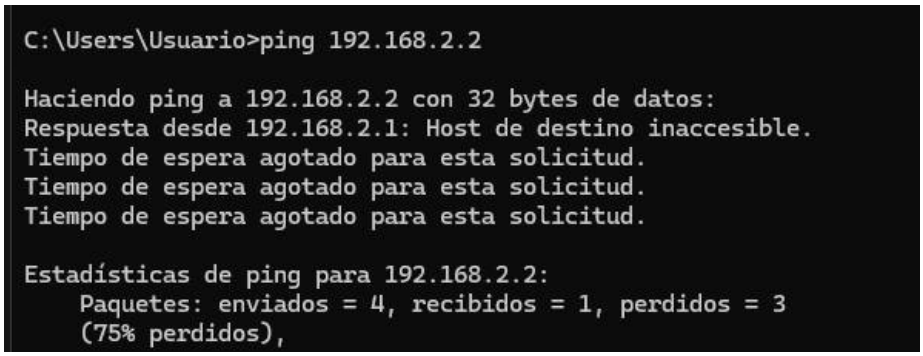


Figura 3. Primer `ping 192.168.2.2` desde la PC de escritorio: la respuesta viene de 192.168.2.1, la propia PC.

Se levantó la interfaz a mano y `ethtool` confirmó que el cable y el adaptador funcionaban. Los mensajes de `dmesg` de esa misma pantalla corresponden al teclado USB de la notebook y no tienen relación con la red.

```
ip link set enxec9a0c113f5b up
ethtool enxec9a0c113f5b | grep -i "link detected"
        Link detected: yes
```

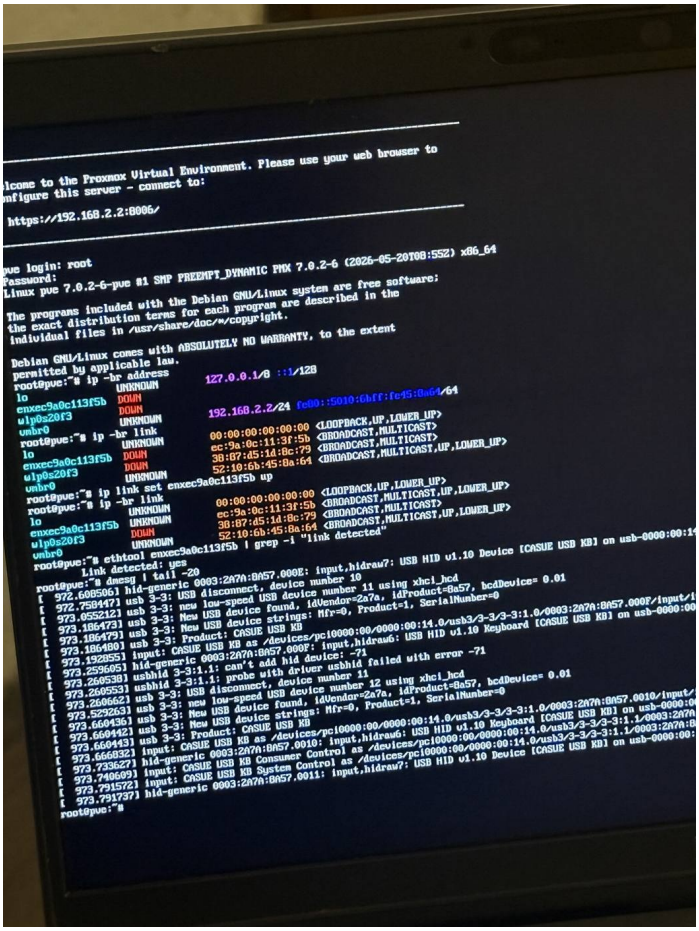


Figura 4. El adaptador pasa a UP y `ethtool` informa `Link detected: yes`.

Aun así el `ping` no respondía. `bridge link` no devolvía nada, es decir, el bridge no tenía ninguna placa conectada. En `/etc/network/interfaces` la línea `bridge-ports` apuntaba a `nic0`, un nombre que no existía en esa notebook.

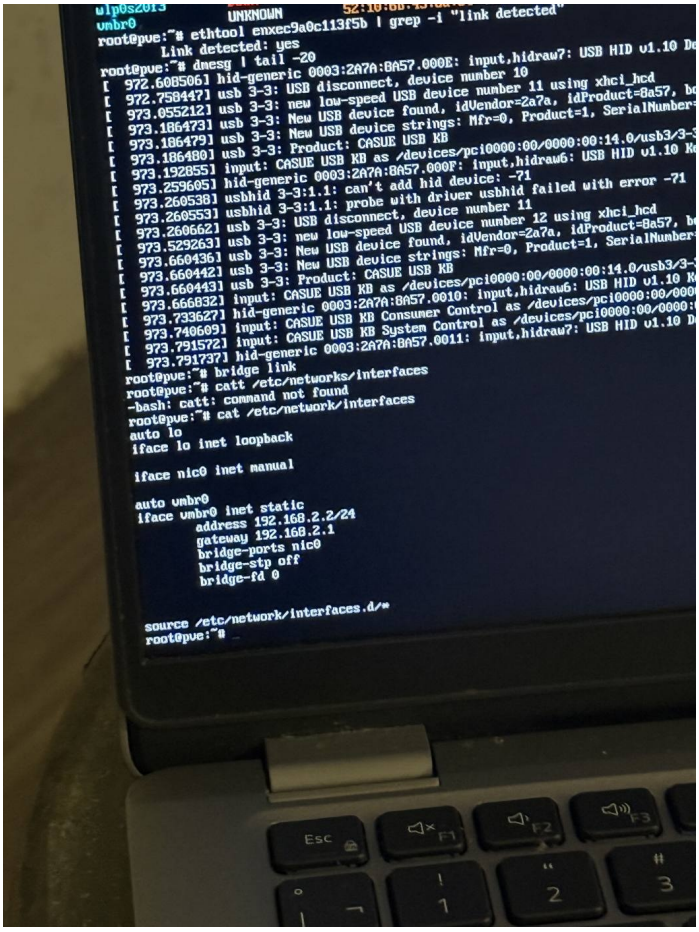


Figura 5. `/etc/network/interfaces` *original:* `iface nic0 inet manual` *y* `bridge-ports nic0`*.*

Se reemplazó `nic0` por `enxec9a0c113f5b` en las dos líneas y se aplicó con `ifreload -a`. A partir de ahí la PC y Proxmox se vieron en los dos sentidos. El TTL de las respuestas (64 desde Proxmox, 128 desde la PC) coincide con lo esperado para Linux y Windows.

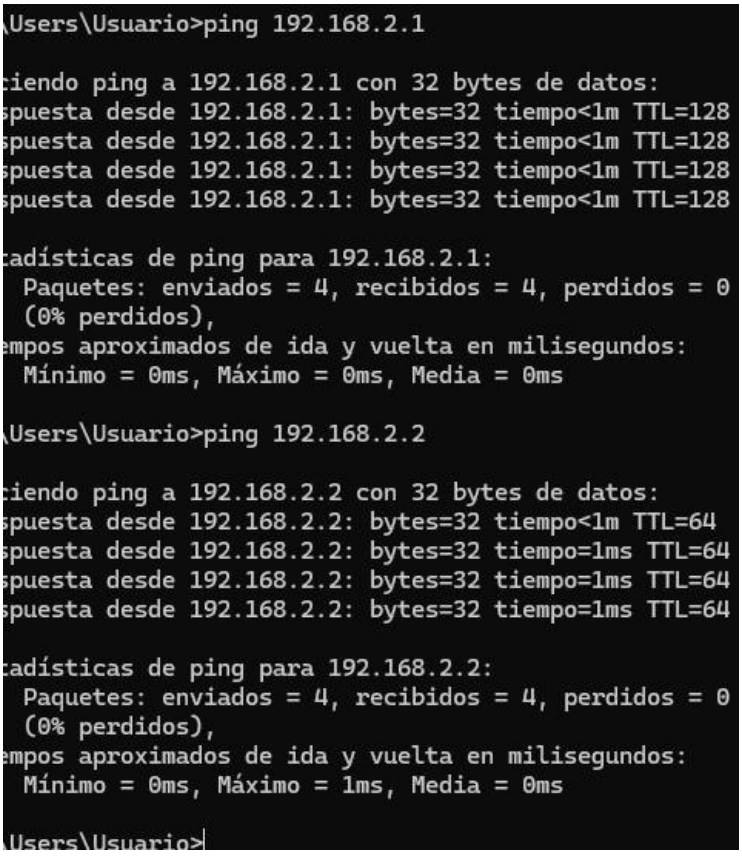


Figura 6. `ping 192.168.2.1` *y* `ping 192.168.2.2` *desde la PC, con 0 % de pérdida.*

El nombre `enxec9a0c113f5b` se arma con la MAC del adaptador. Si se cambia el adaptador USB por otro, el nombre cambia y el bridge vuelve a quedar sin placa.

4.2 Salida a Internet con el uso compartido de Windows

Proxmox no tenía Internet: `ping 8.8.8.8` perdía el 100 % de los paquetes y `google.com` no resolvía. Sin salida no se podían bajar repositorios, el código de ATLAS ni Docker. Como la única salida de la PC era el iPhone por USB, se activó la Conexión compartida a Internet (ICS) desde el adaptador del iPhone hacia el adaptador que va a la notebook.

Para identificar los adaptadores se usó `ipconfig`: "Ethernet" tenía 192.168.2.1 sin puerta de enlace (la notebook) y "Ethernet 5" tenía 172.20.10.2 con puerta de enlace 172.20.10.1 (el iPhone).

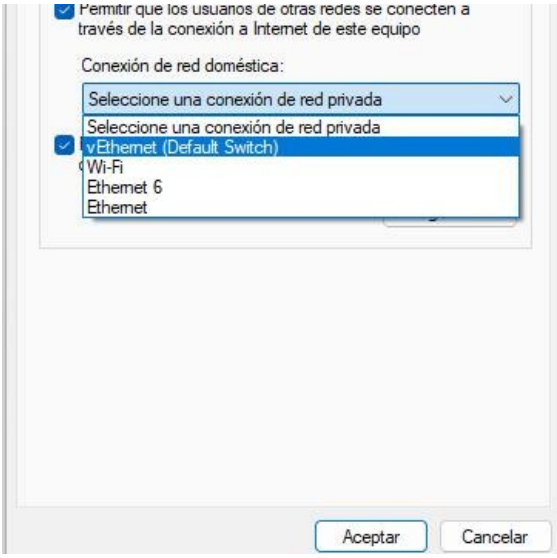


Figura 7. Pestaña Uso compartido: lista de conexiones de red doméstica disponibles.

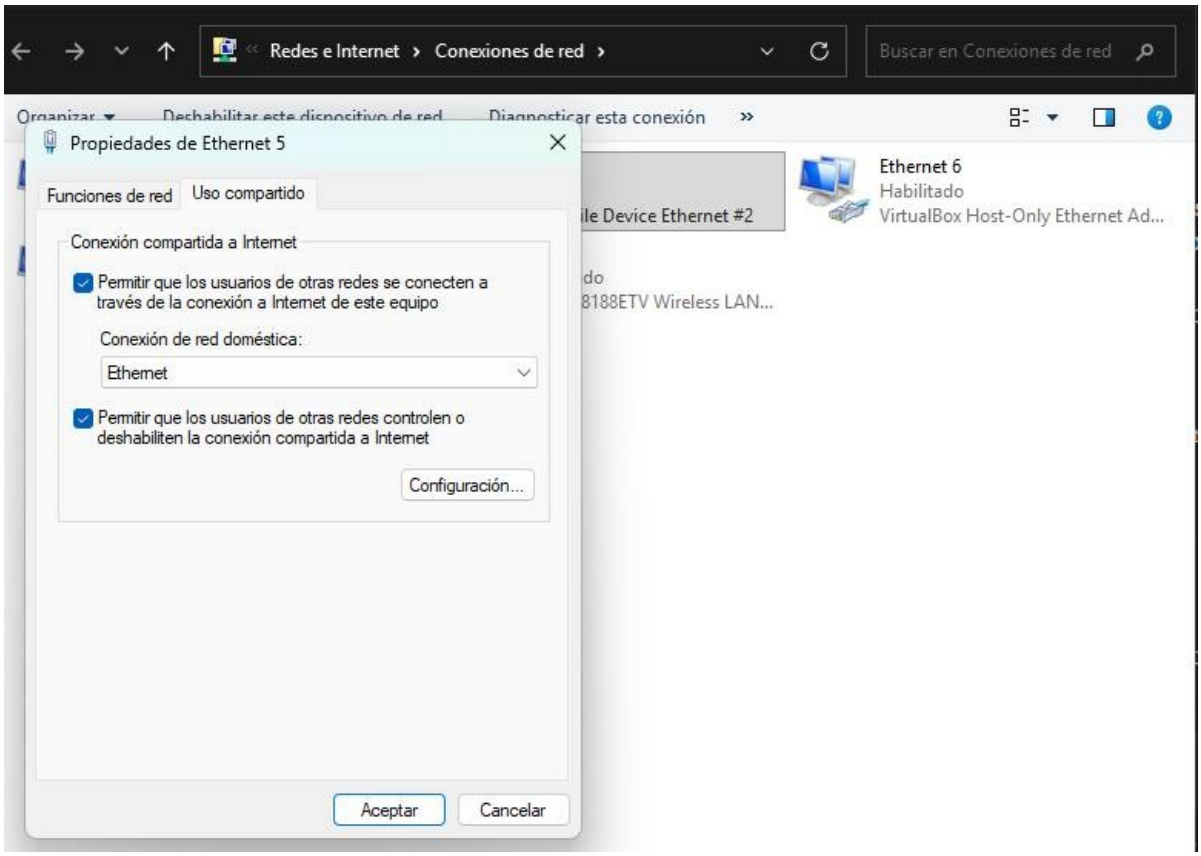


Figura 8. Propiedades de "Ethernet 5" (iPhone): se comparte su conexión hacia "Ethernet" (cable a la notebook).

Normalmente ICS cambia la dirección del adaptador compartido a 192.168.137.1. En este caso el adaptador conservó 192.168.2.1, lo que se verificó con `ipconfig` después de aceptar, así que no hizo falta cambiar el direccionamiento. En Proxmox se fijó el DNS y se probó la salida:

```
ip route add default via 192.168.2.1      # respondió "File exists": la ruta ya estaba
echo "nameserver 1.1.1.1" > /etc/resolv.conf
ping -c 3 8.8.8.8
ping -c 3 google.com
```

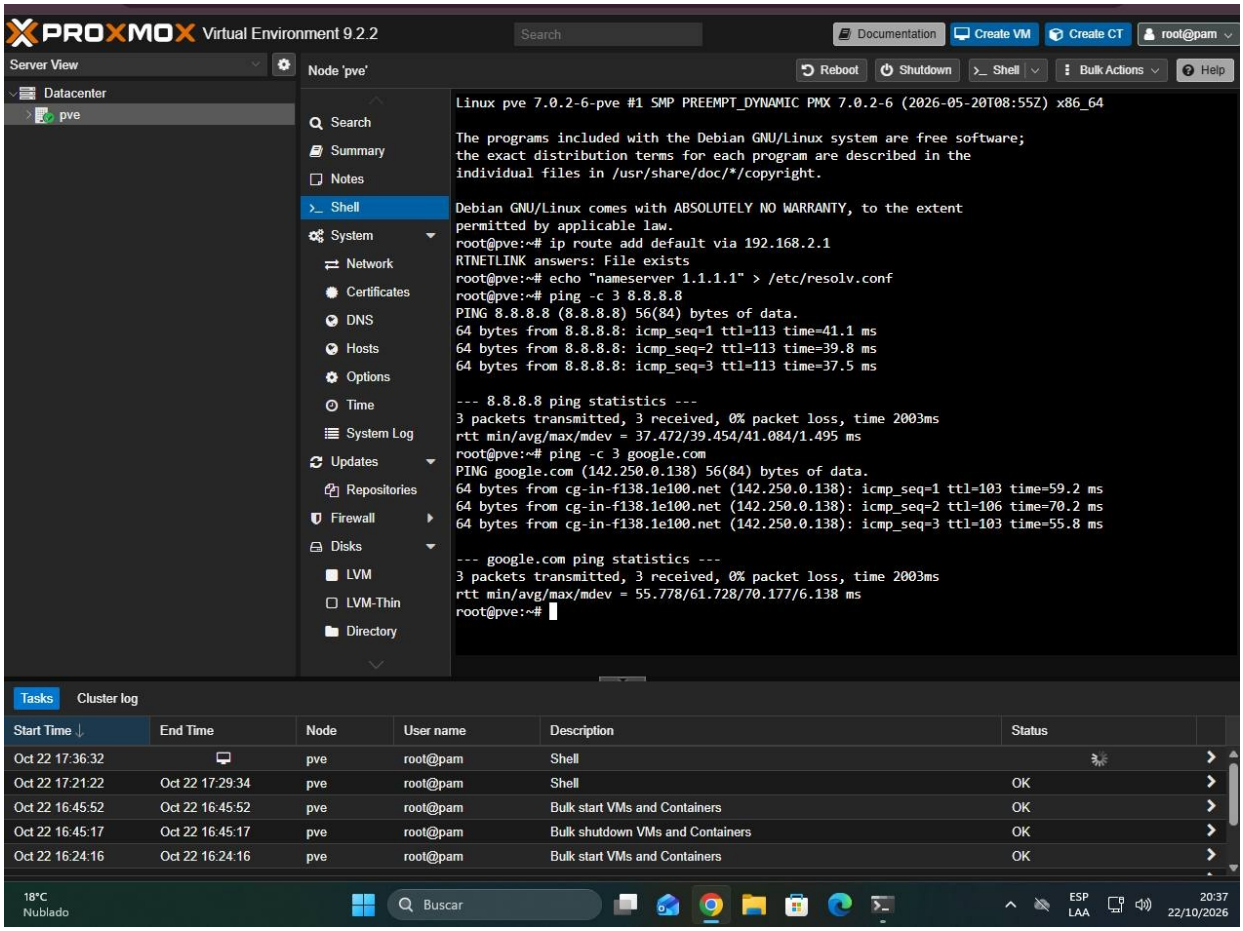


Figura 9. Proxmox llega a 8.8.8.8 y resuelve google.com, los dos con 0 % de pérdida.

Para que la salida sobreviviera a un reinicio se dejó `gateway 192.168.2.1` en la definición de `vmbr0`. `ip route` confirmó `default via 192.168.2.1 dev vmbr0`.

```
auto lo
iface lo inet loopback

iface enxec9a0c113f5b inet manual

auto vmbr0
iface vmbr0 inet static
        address 192.168.2.2/24
        gateway 192.168.2.1
        bridge-ports enxec9a0c113f5b
        bridge-stp off
        bridge-fd 0

source /etc/network/interfaces.d/*
```

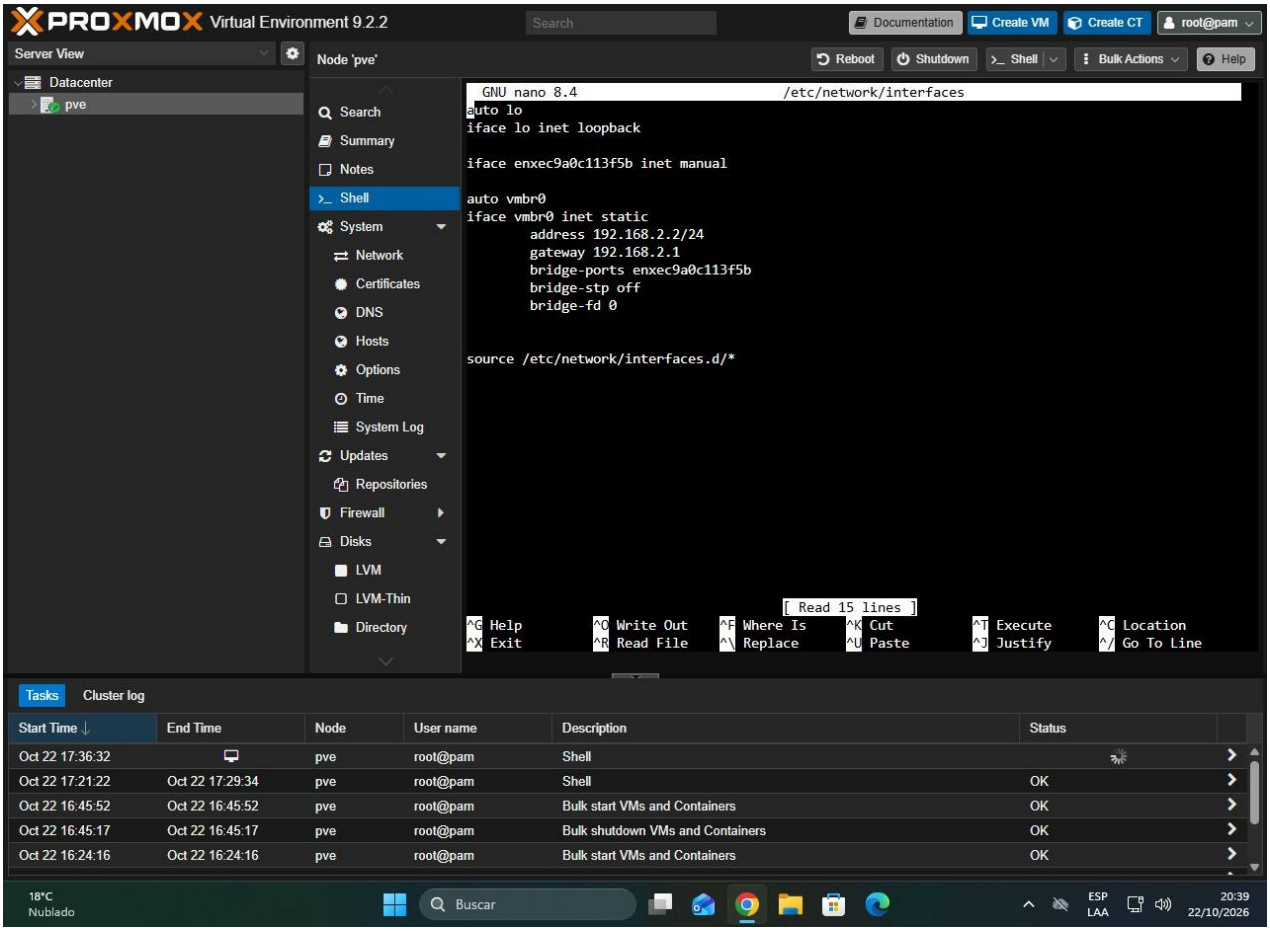


Figura 10. `/etc/network/interfaces` corregido, antes de ejecutar el script 01.

Todo lo que el laboratorio baja de Internet sale del plan de datos del iPhone. Por eso se decidió no hacer el Upgrade de Proxmox.

El uso compartido no queda fijo. El 23 de octubre a la tarde, cuando se volvió a prender el laboratorio, el iPhone se había desconectado y vuelto a conectar, y nada tenía salida a Internet. En `ncpa.cpl` la casilla de uso compartido aparecía marcada en el adaptador “Ethernet”, el del cable a la notebook, sin ninguna red doméstica elegida. El adaptador del iPhone ni siquiera figuraba en la lista.

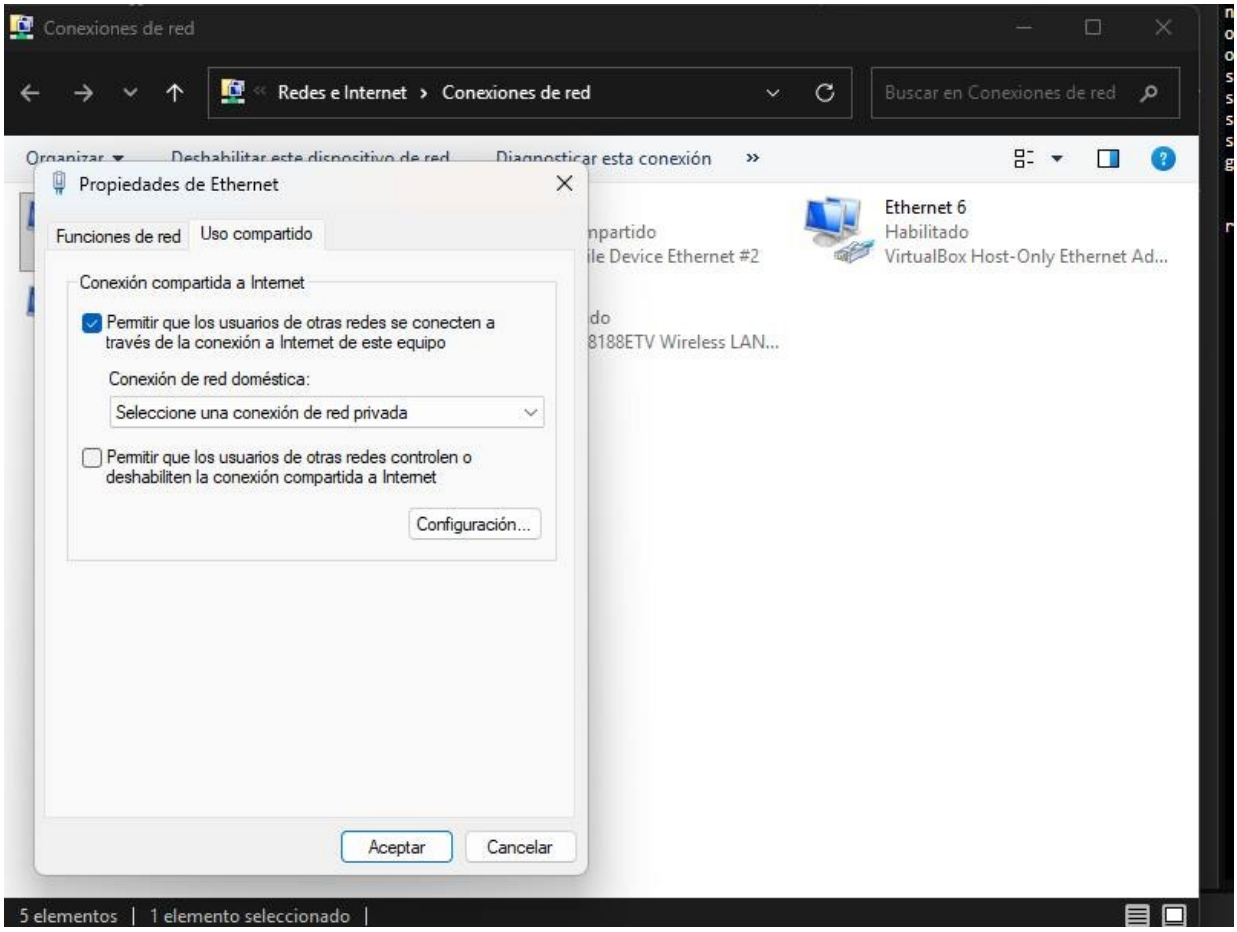


Figura 11. Propiedades de "Ethernet" el 23 a la tarde: la casilla de uso compartido está marcada y la red doméstica dice "Seleccione una conexión de red privada".

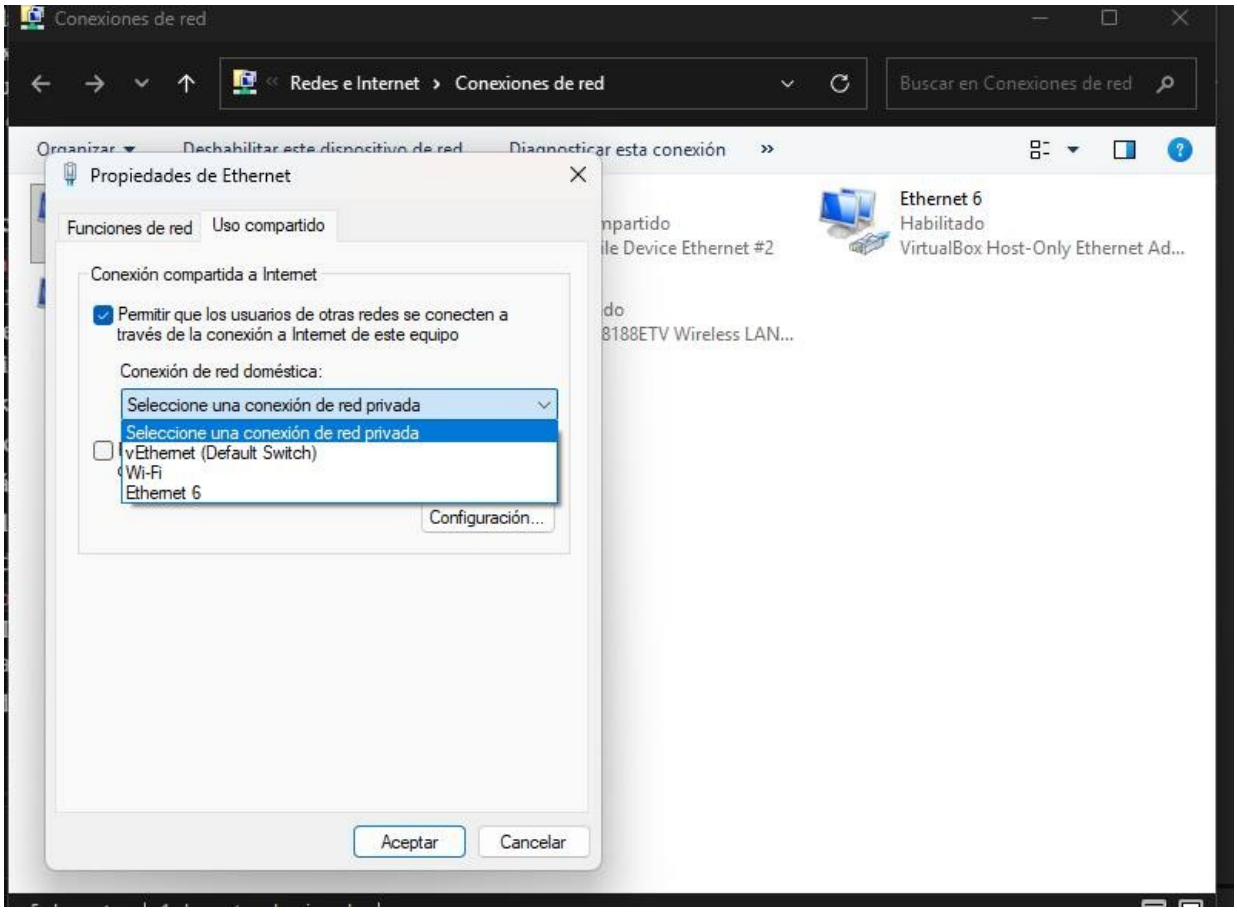


Figura 12. El desplegable solo ofrece vEthernet (Default Switch), Wi-Fi y Ethernet 6: Windows no estaba viendo el adaptador del iPhone.

Se desmarcó la casilla en “Ethernet”, se reconectó el iPhone con el punto de acceso activo y, cuando “Ethernet 5” volvió a aparecer, se armó otra vez el uso compartido desde ese adaptador hacia “Ethernet”. El adaptador del cable mantuvo 192.168.2.1, así que en Proxmox no hubo que tocar nada. Lo que ese corte le hizo a ATLAS está en la sección 9.9.

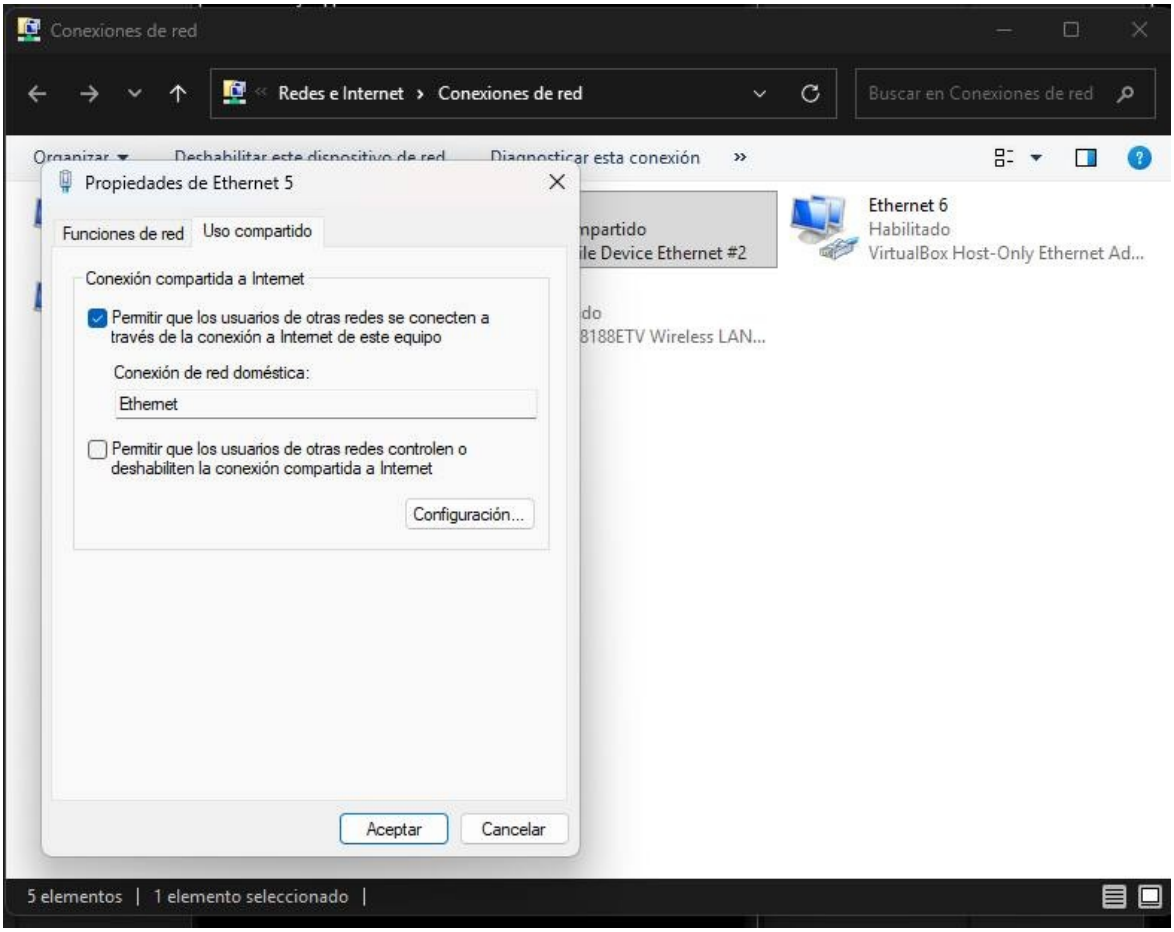


Figura 13. Con el iPhone reconectado, “Ethernet 5” vuelve a compartir su conexión hacia “Ethernet”. El desplegable queda gris porque la red doméstica ya está asignada.

4.3 Repositorios sin suscripción

Proxmox viene con los repositorios `enterprise`, que necesitan una suscripción paga. En Updates → Repositories se deshabilitaron `pve-enterprise` y `ceph-squid` (enterprise), se agregó el repositorio No-Subscription y se ejecutó Refresh, que terminó sin errores. El repositorio de Ceph no se reemplazó porque el laboratorio no usa almacenamiento distribuido.

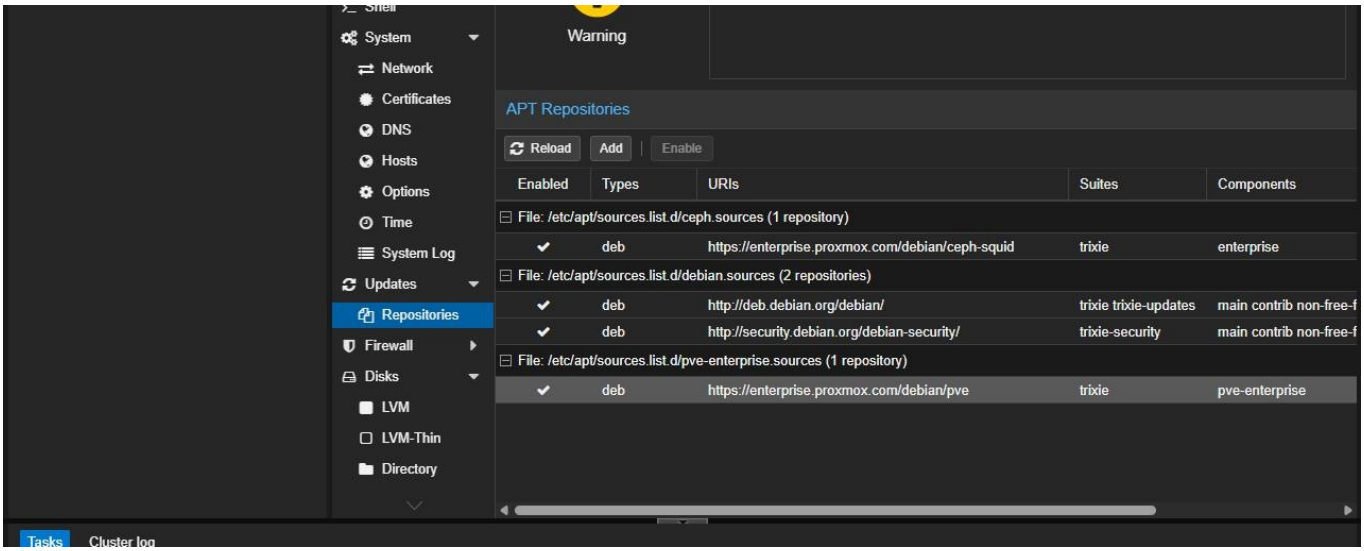


Figura 14. Estado inicial: `ceph.sources` y `pve-enterprise.sources` habilitados.

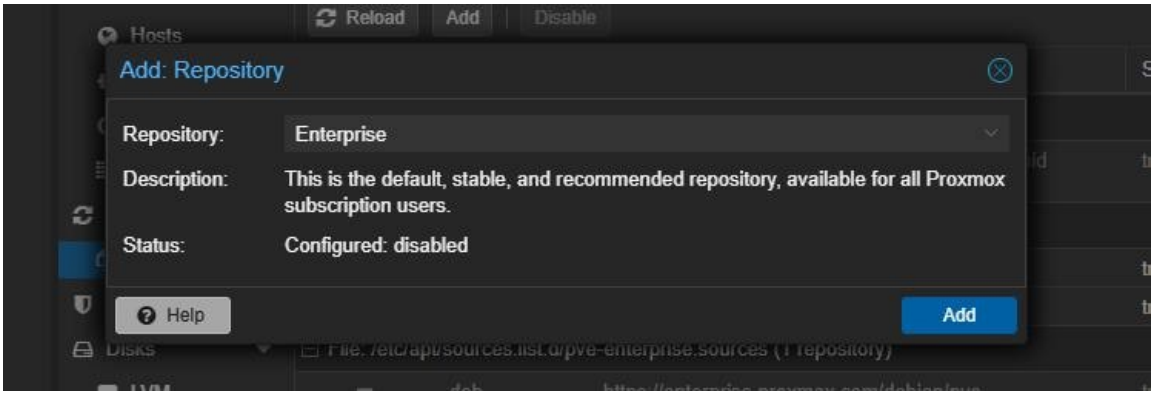


Figura 15. Diálogo Add: Repository con el repositorio Enterprise en estado "Configured: disabled".

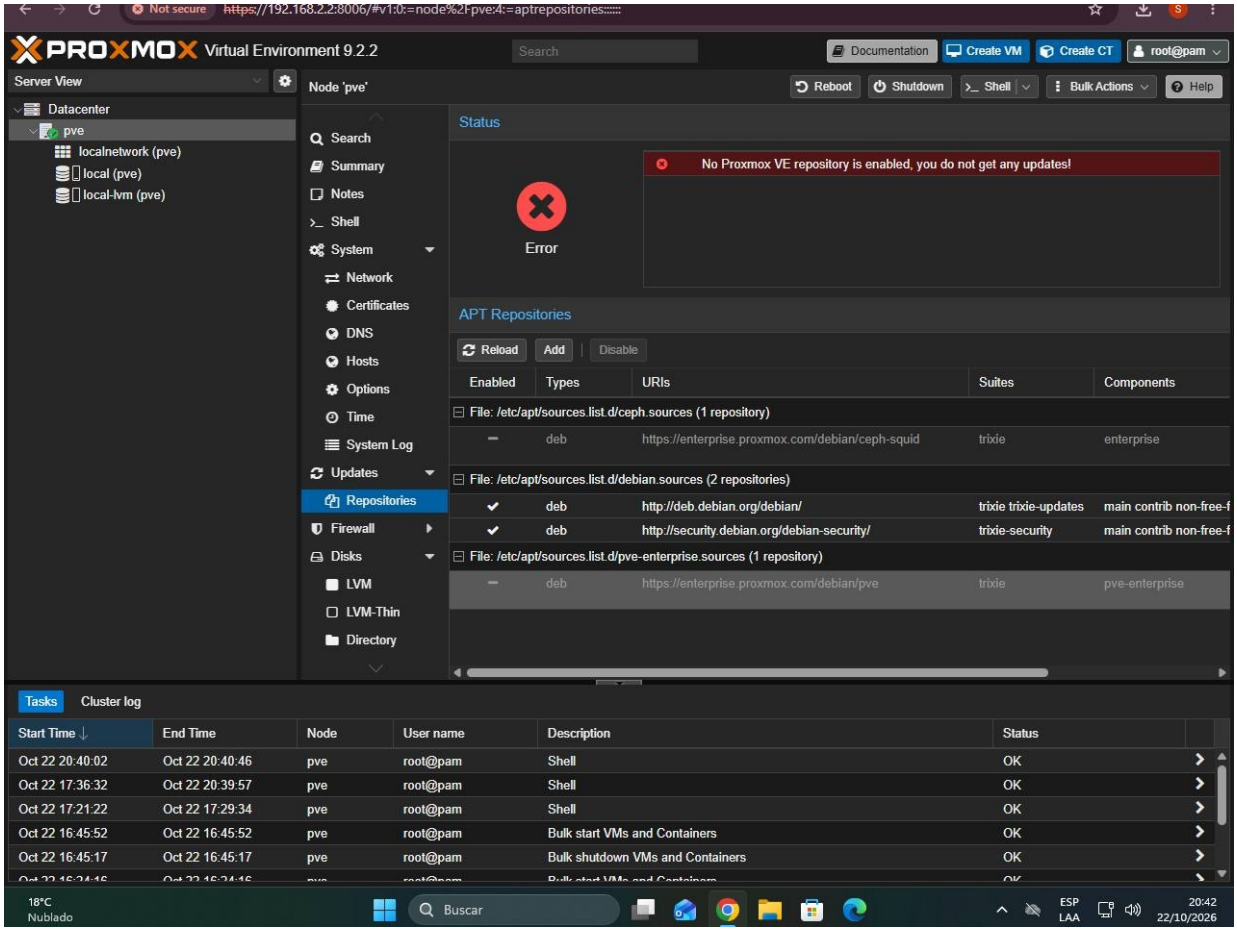


Figura 16. Los dos repositorios enterprise deshabilitados, antes de agregar No-Subscription.

4.4 Código y scripts del laboratorio

Se clonó el repositorio del proyecto en `/root/tesis`. La rama con los scripts de Proxmox ya se había unido a `main` (pull request #9, commit `4758a33`), y `git status` confirmó que la copia local estaba al día con `origin/main`.

```
apt install -y git
git clone https://github.com/tesis-final/tesis /root/tesis
ls /root/tesis/infra/proxmox
01-redes.sh  02-iso-repo.sh  03-crear-vms.sh  04-router-lab.sh  05-vpn-docente.sh  copiar.sh
```

El primer `ls` falló con "No such file or directory" porque se ejecutó desde otra carpeta. Con la ruta completa aparecieron los seis archivos.

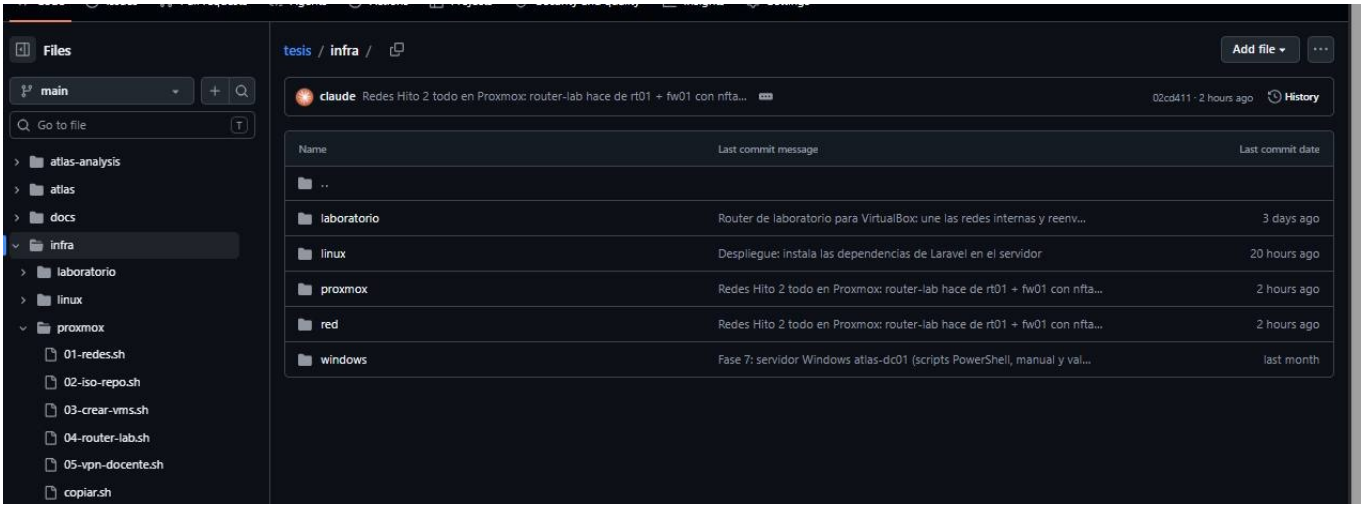


Figura 17. Carpeta `infra/proxmox` en la rama `main` de GitHub, con los scripts 01 a 05 y `copiar.sh`.

4.5 Switch con VLAN (script 01)

El script `01-redes.sh` creó `vmbr1` con VLAN habilitadas, la subinterfaz `vmbr1.50` con 172.16.50.10/24 y la ruta `172.16.0.0/16 via 172.16.50.1`. Antes de tocar nada guardó una copia en `/etc/network/interfaces.antes-de-atlas`. El script no modifica `vmbr0`, y después de correrlo Proxmox seguía saliendo a Internet.

```
lo               UNKNOWN        127.0.0.1/8 ::1/128
enxec9a0c113f5b  UP
wlp0s20f3        DOWN
vmbr0            UP             192.168.2.2/24
vmbr1            UNKNOWN
vmbr1.50@vmbr1   UP             172.16.50.10/24
```

`vmbr1` aparece como UNKNOWN porque no tiene cable físico; es el comportamiento normal de un bridge interno. La pestaña System → Network muestra cómo quedó la red del nodo al final, ya con `vmbr2`, que se agregó después (sección 6.2).

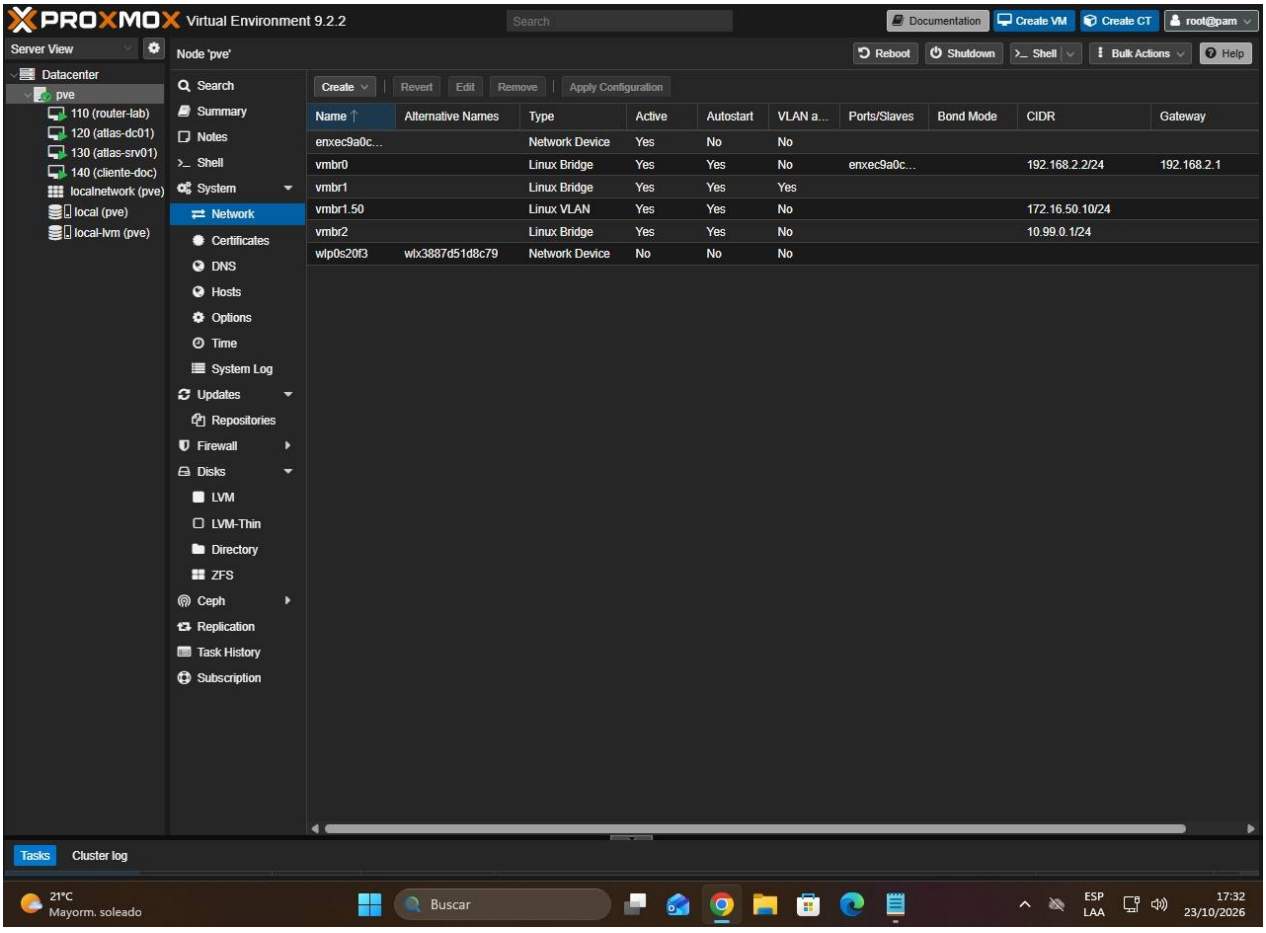


Figura 18. System → Network del nodo `pve`: `vmbr0` con 192.168.2.2/24 y puerta de enlace 192.168.2.1 sobre el adaptador USB, `vmbr1` con VLAN

habilitadas, `vmbr1.50` con 172.16.50.10/24 y `vmbr2` con 10.99.0.1/24. La Wi-Fi `wlp0s20f3` está inactiva.

4.6 Imágenes ISO

Las ISO estaban en la PC, en `C:\Hito2\ISOs`. La subida desde la interfaz web falló con el mensaje "error '0' occurred", que suele deberse a cortes o a falta de espacio en `/var/tmp`. Se subieron entonces con `scp` desde PowerShell directamente a `/var/lib/vz/template/iso/`. El tráfico va por el cable, así que no consumió datos del iPhone.

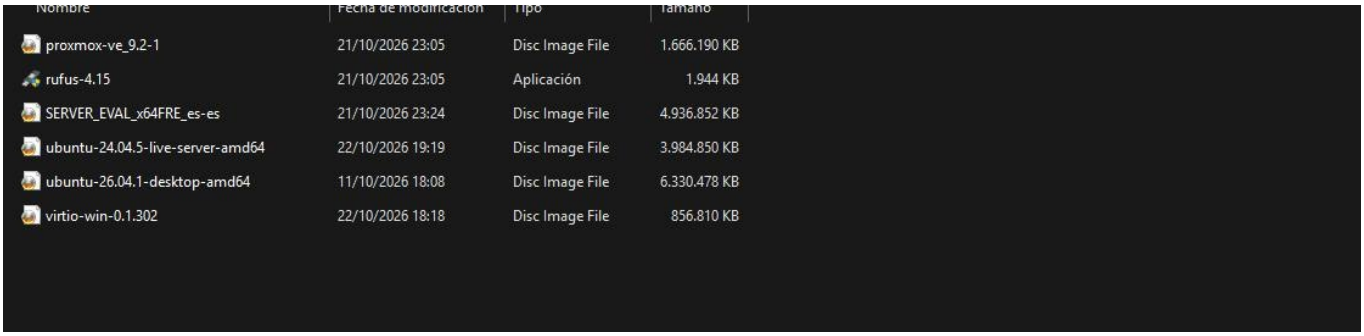


Figura 19. Carpeta de ISO en la PC de escritorio. La de Ubuntu 26.04 Desktop no se usó.

La ISO de Windows 10 se descargó durante la jornada con la herramienta de Microsoft y se subió con el nombre `Windows.iso`.

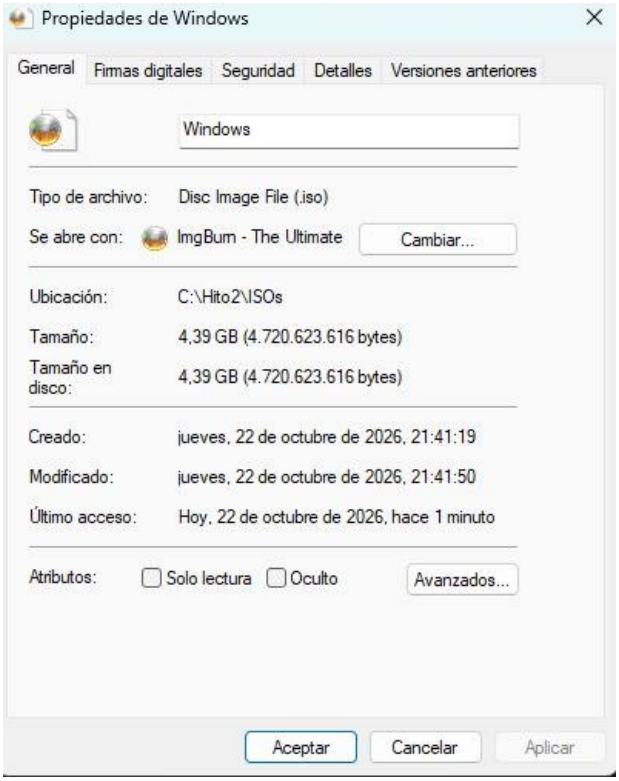


Figura 20. `Windows.iso`, 4,39 GB, en `C:\Hito2\ISOs`.

Archivo en Proxmox	Tamaño	VM que la usa
`ubuntu-24.04.5-live-server-amd64.iso`	3,9 GB	router-lab y atlas-srv01
`SERVER_EVAL_x64FRE_es-es.iso`	4,8 GB	atlas-dc01
`Windows.iso`	4,39 GB	cliente-doc
`virtio-win-0.1.302.iso`	837 MB	VM Windows (agente de QEMU)
`atlas-repo.iso`	14 MB	CD con el repositorio, generado por `02-iso-repo.sh`

El script `02-iso-repo.sh` generó `atlas-repo.iso`, un CD virtual con etiqueta ATLAS que contiene el repositorio completo y sirve para pasar los scripts a las VM Windows. Al terminar quedaban 75 GB libres en `/`. No hay captura del listado de ISO dentro de Proxmox; los nombres y los tamaños se pueden comprobar en la pestaña Hardware de cada VM (figuras 22, 25, 26 y 27).

5. Creación de las máquinas virtuales

Las cuatro VM se crearon de una sola vez con `03-crear-vms.sh`. La notebook tiene 15 GiB de RAM, así que se redujo a 3 GB la memoria del DC y del servidor, como indica la guía para equipos de 16 GB. Entre las cuatro suman 9 GB.

```
RAM_DC=3072 RAM_SRV=3072 \
ISO_UBUNTU=ubuntu-24.04.5-live-server-amd64.iso \
ISO_WINSRV=SERVER_EVAL_x64FRE_es-es.iso \
ISO_WINCLI=Windows.iso \
ISO_VIRTIO=virtio-win-0.1.302.iso \
bash 03-crear-vms.sh
```

VMID	Nombre	Sistema	RAM	Disco	Red al crearse
110	router-lab	Ubuntu Server 24.04.5	1 GB	10 GB (scsi0)	`net0` en `vmbr1` troncal 10;20;30;40;50 y `net 1` en `vmbr0`
120	atlas-dc01	Windows Server 2022	3 GB	50 GB (sata0)	`vmbr1`, VLAN 40
130	atlas-srv01	Ubuntu Server 24.04.5	3 GB	30 GB (scsi0)	`vmbr0` (para instalar)
140	cliente-doc	Windows 10 Pro	2 GB	40 GB (sata0)	`vmbr1`, VLAN 20, placa e1000

Los discos se crearon en `local-lvm`, que tenía 365 GB libres. Proxmox fijó el tipo de máquina `pc-i440fx-11.0` para las dos VM Windows.

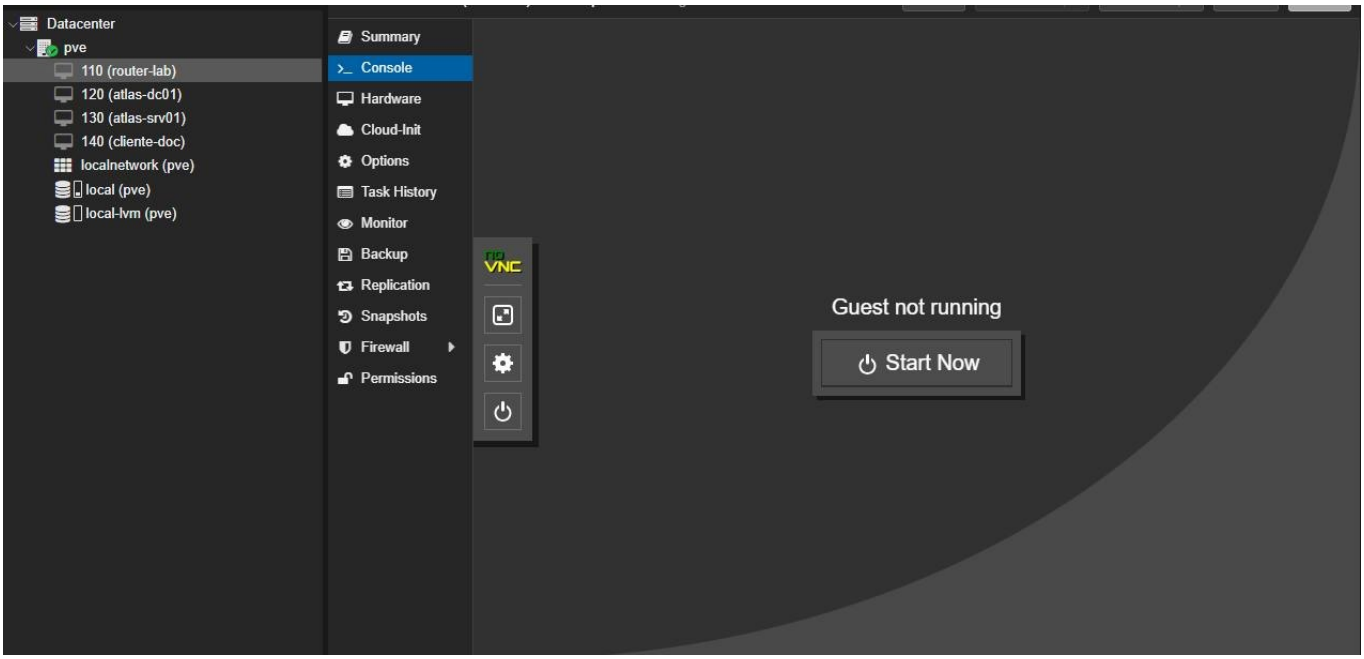


Figura 21. Las cuatro VM creadas en el nodo `pve` (110 a 140), todavía apagadas.

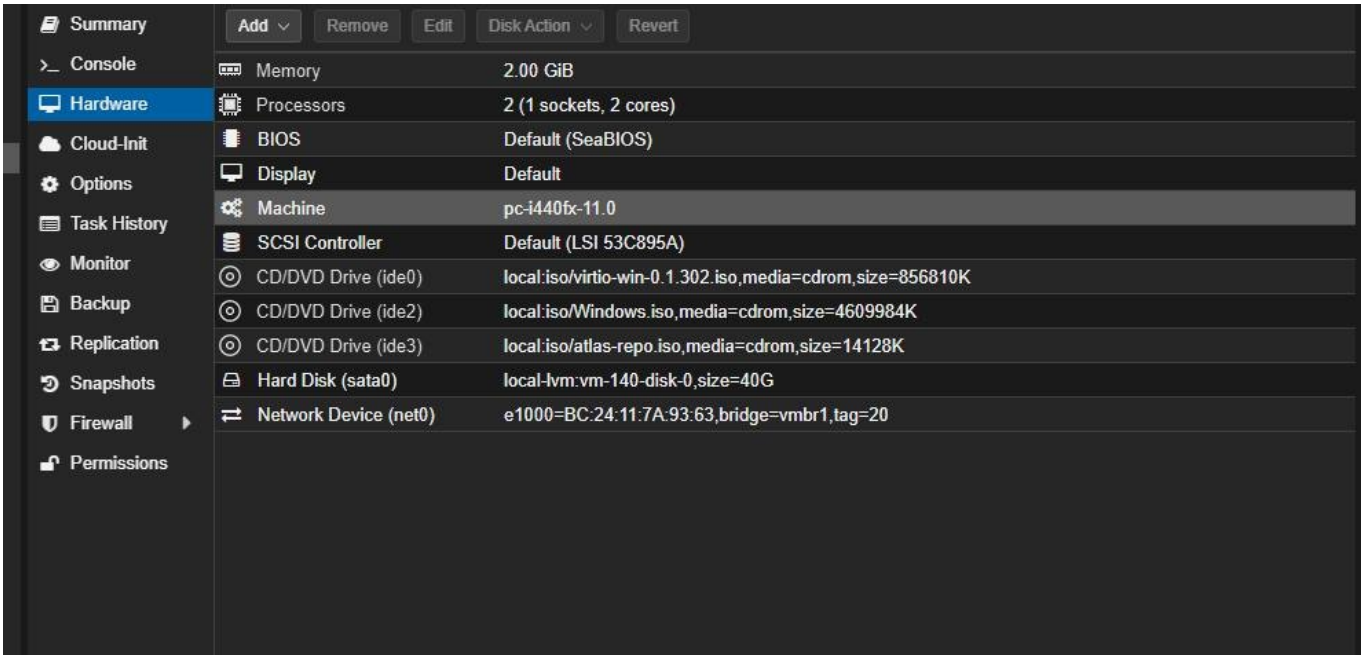


Figura 22. Hardware de cliente-doc: tres lectoras con virtio-win, Windows.iso y atlas-repo.iso; disco de 40 GB; placa `e1000=BC:24:11:7A:93:63,bridge=vmbr1,tag=20`.

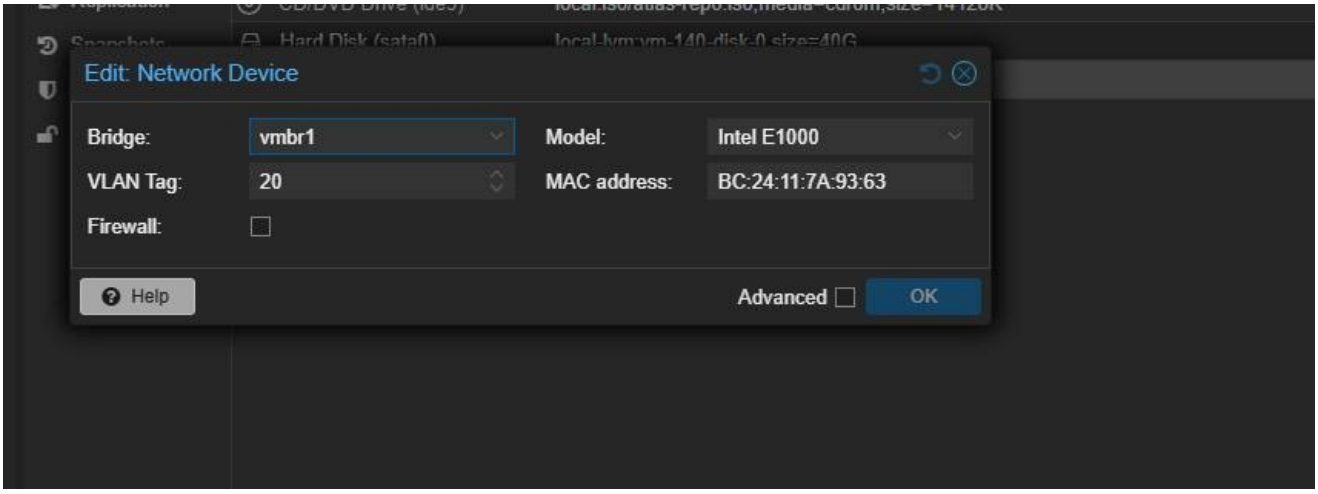


Figura 23. Placa de red de cliente-doc: bridge `vmbr1`, VLAN Tag 20, modelo Intel E1000.

Durante el trabajo se cambiaron dos redes respecto de lo que dejó el script. La placa `net1` de router-lab y la placa de atlas-srv01 pasaron de `vmbr0` a `vmbr2` (secciones 6 y 9), y al final atlas-srv01 pasó a `vmbr1` con VLAN 40. Además, atlas-srv01 se cambió al tipo de CPU `host` (sección 9.4). Las cuatro figuras que siguen muestran el estado final, tomado el 23 de octubre a la tarde.

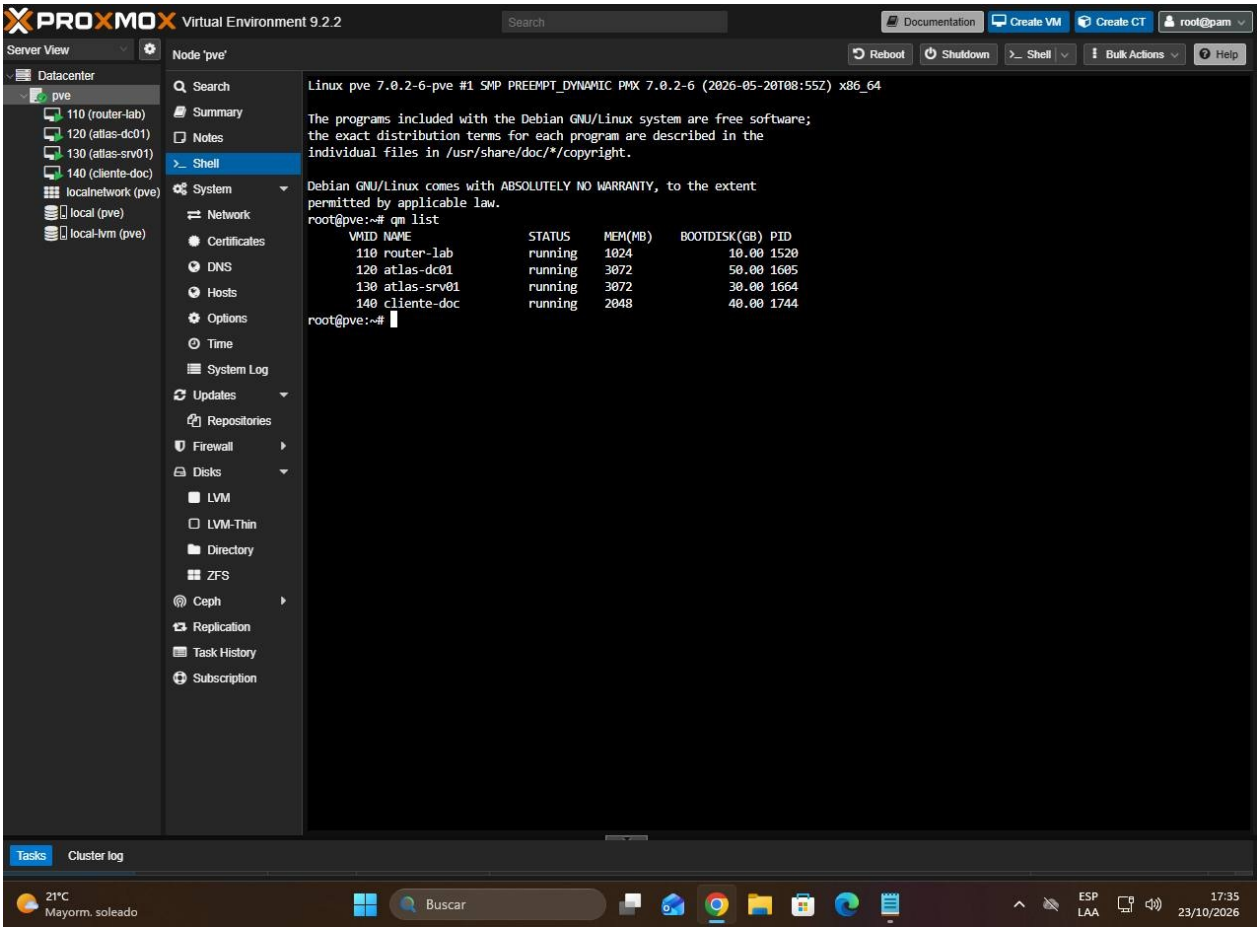


Figura 24. `qm list`: las cuatro VM en running. router-lab con 1024 MB y 10 GB de disco, atlas-dc01 con 3072 MB y 50 GB, atlas-srv01 con 3072 MB y 30 GB, cliente-doc con 2048 MB y 40 GB.

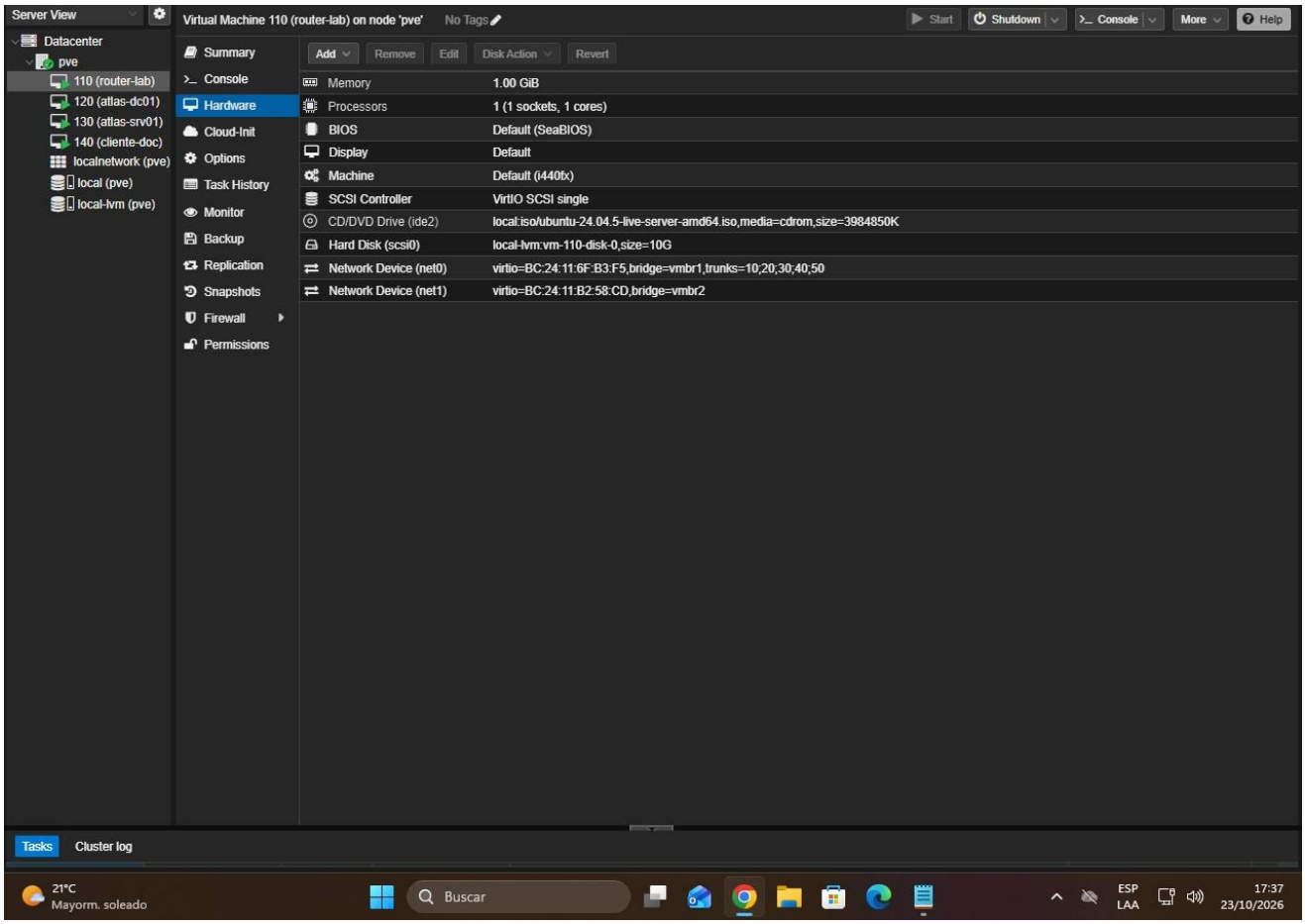


Figura 25. Hardware final de router-lab: `net0` en `vmbr1` con `trunks=10;20;30;40;50` y `net1` en `vmbr2`.

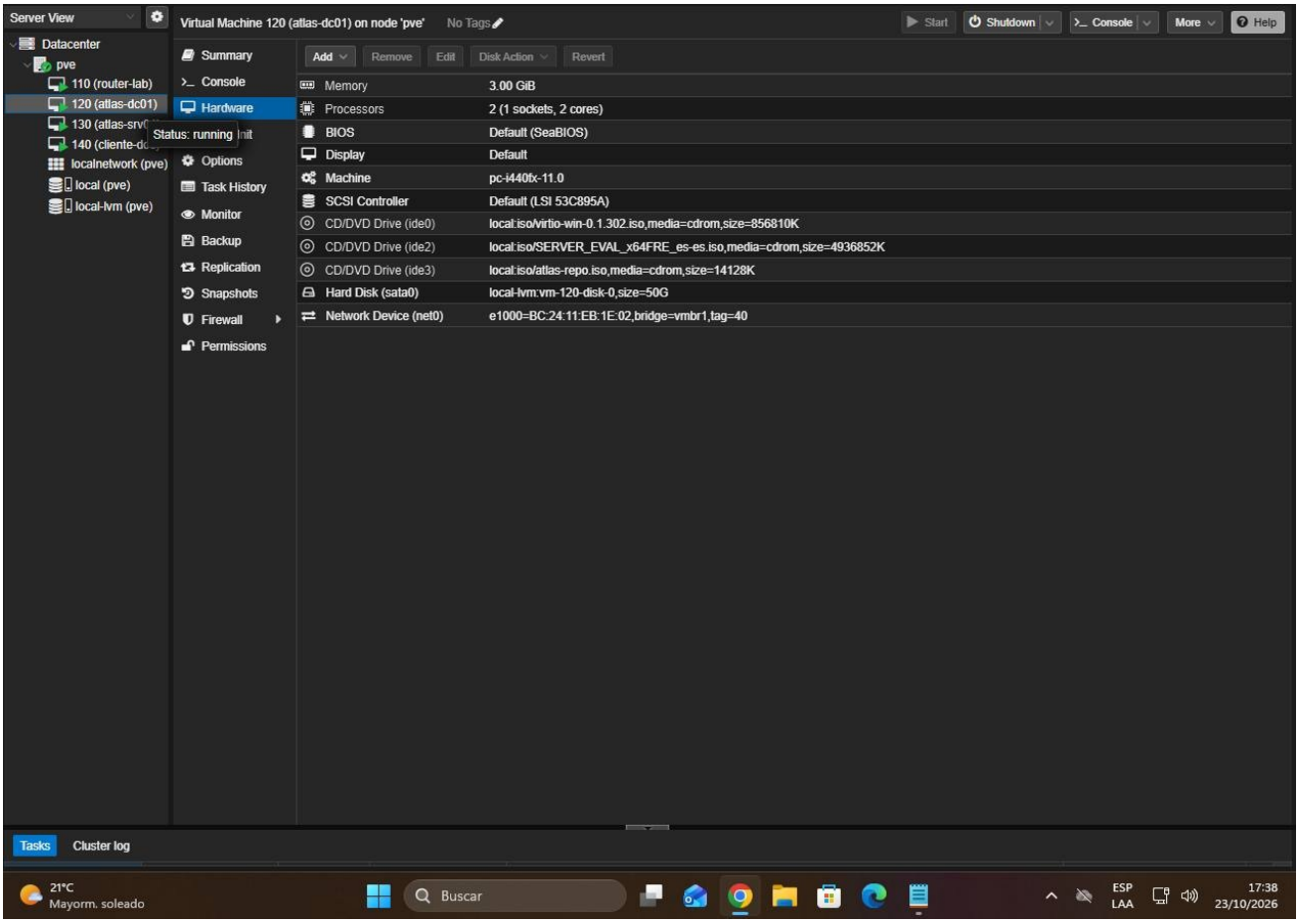


Figura 26. Hardware de atlas-dc01: 3 GiB, 2 núcleos, disco SATA de 50 GB, las lectoras con virtio-win, Windows Server y `atlas-repo.iso`, y placa e1000 en `vmbr1` con `tag=40`.

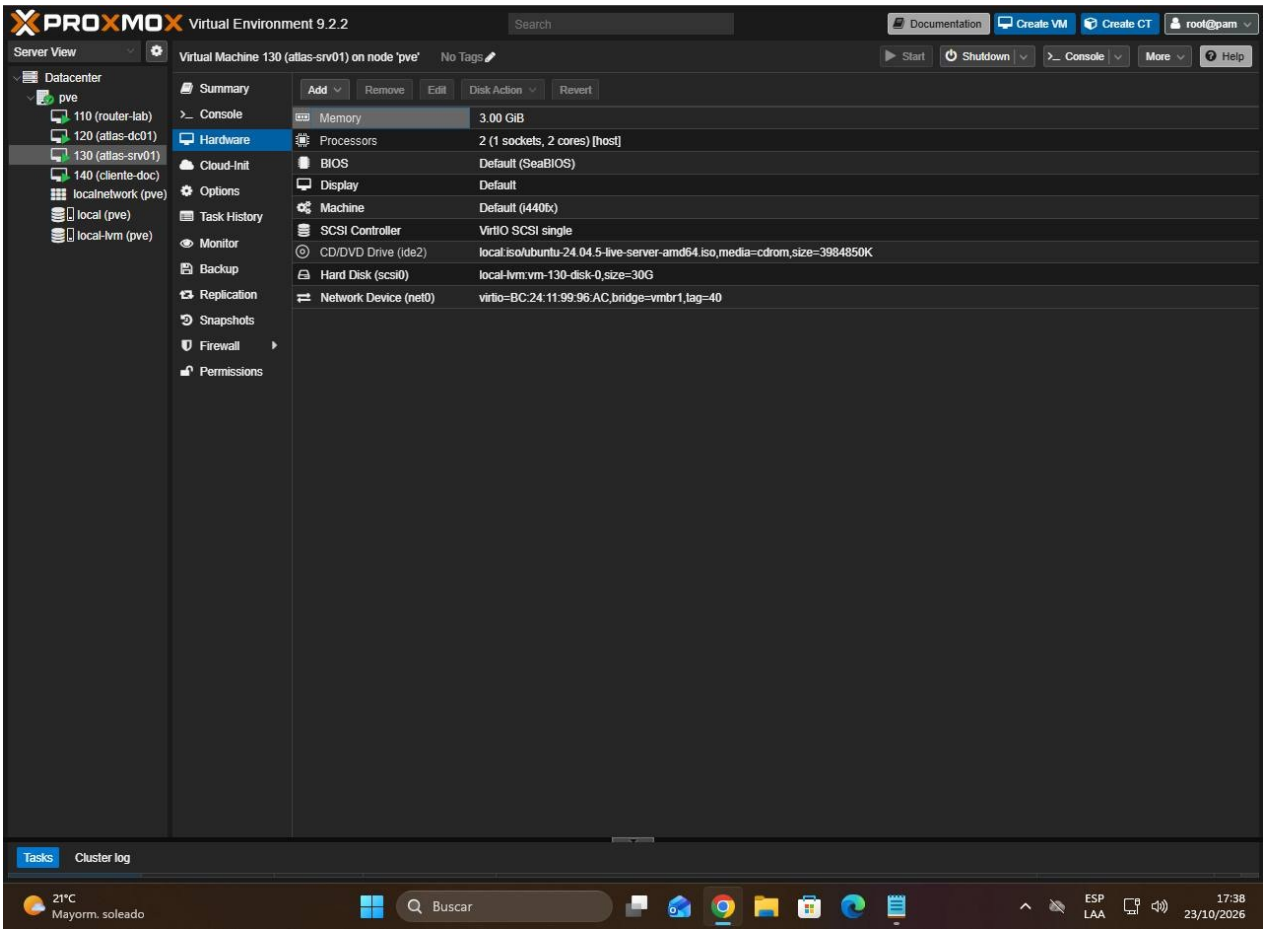


Figura 27. Hardware final de atlas-srv01: 2 núcleos con CPU `[host]`, disco de 30 GB y `net0` virtio en `vmbr1` con `tag=40`.

router-lab y atlas-srv01 todavía tienen montada la ISO de Ubuntu, y atlas-dc01 sus tres lectoras. No afecta el funcionamiento, pero conviene quitarlas antes de mover el laboratorio a otro equipo.

5.1 Snapshots

Se tomaron ocho snapshots, todos con la memoria incluida (columna RAM en Yes). Cada uno marca un punto al que se puede volver si una prueba rompe algo.

VM	Snapshot	Fecha y hora	Qué guarda
110	`router_listo`	22/10 23:04	Router con la Tabla 44, el NAT y el relay cargados
120	`dc01_windows_limpio`	22/10 23:18	Windows Server recién instalado, antes del instalador de ATLAS
120	`dc01_completo`	22/10 23:59	Dominio, DNS, DHCP, GPO, recursos compartidos y CA terminados
130	`srv01_ubuntu_limpio`	23/10 00:28	Ubuntu con el agente de QEMU, todavía en `vmbr2`
130	`srv01_pasos_1_a_7`	23/10 01:41	Pasos 1 a 7 con la CPU ya en `host`, antes de crear el administrador de ATLAS (01:52)
130	`srv01_en_vlan40`	23/10 02:11	Servidor ya en la VLAN 40
140	`cliente_con_dhcp`	23/10 00:58	Windows 10 con dirección por el relay, fuera del dominio
140	`cliente_en_dominio`	23/10 02:36	`DOC-PC01` unido a `atlas.local`

De la lista que propone la guía solo falta `dc01_dominio_creado`, el punto intermedio después de la Etapa 2 del DC.

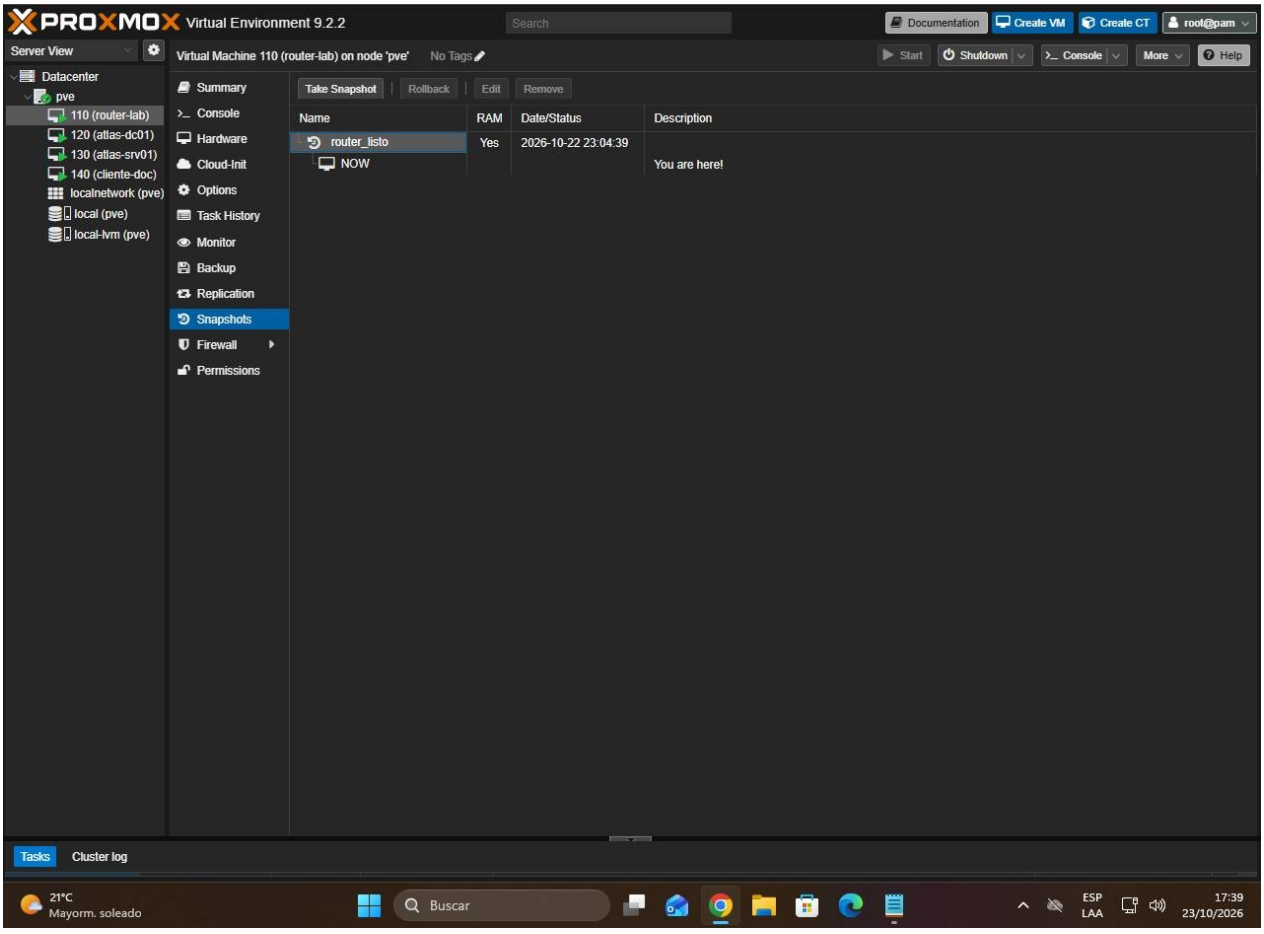


Figura 28. Snapshots de router-lab: `router_listo`, del 22/10 a las 23:04.

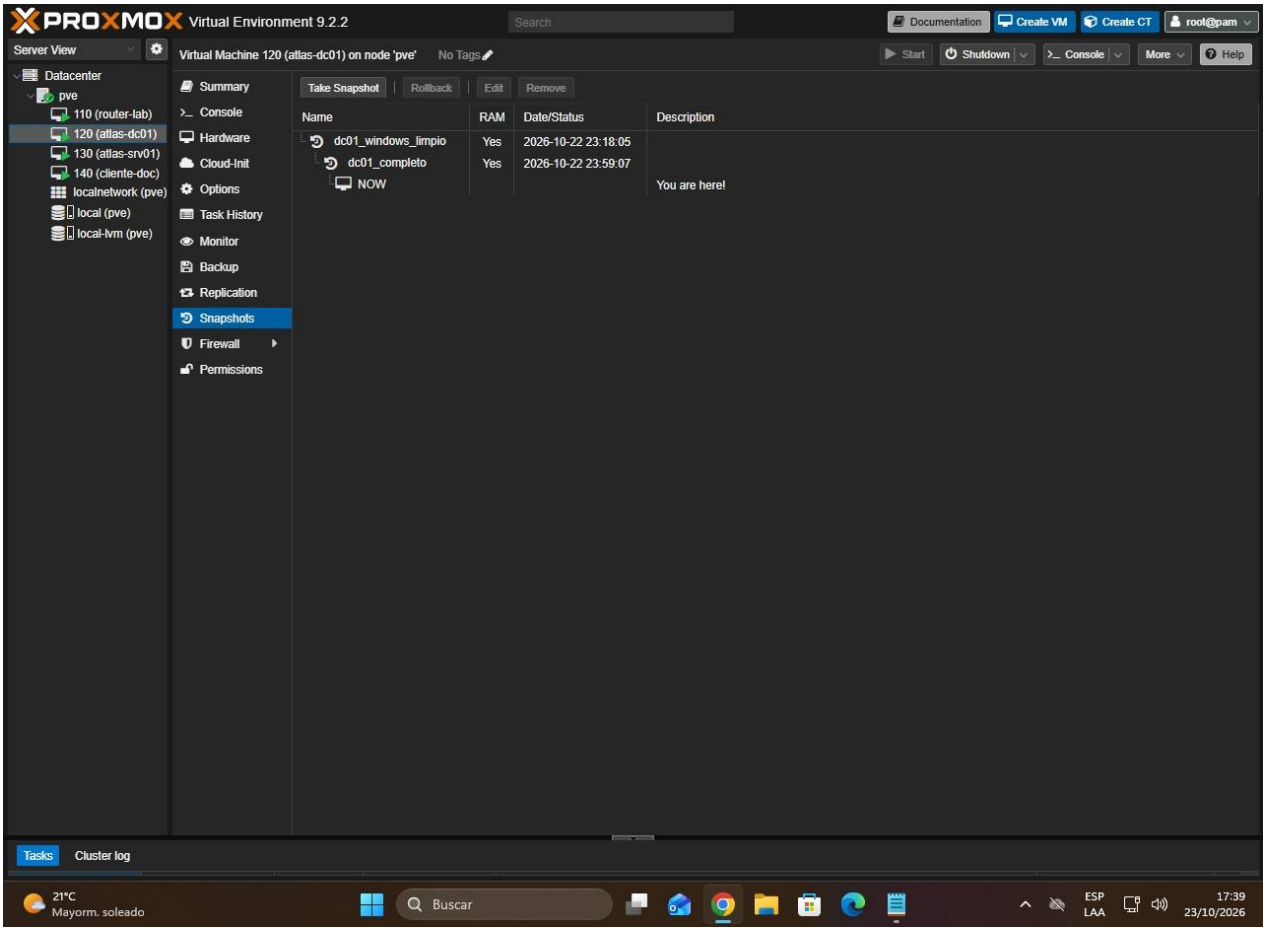


Figura 29. Snapshots de atlas-dc01: `dc01_windows_limpio` (22/10 23:18) y `dc01_completo` (22/10 23:59).

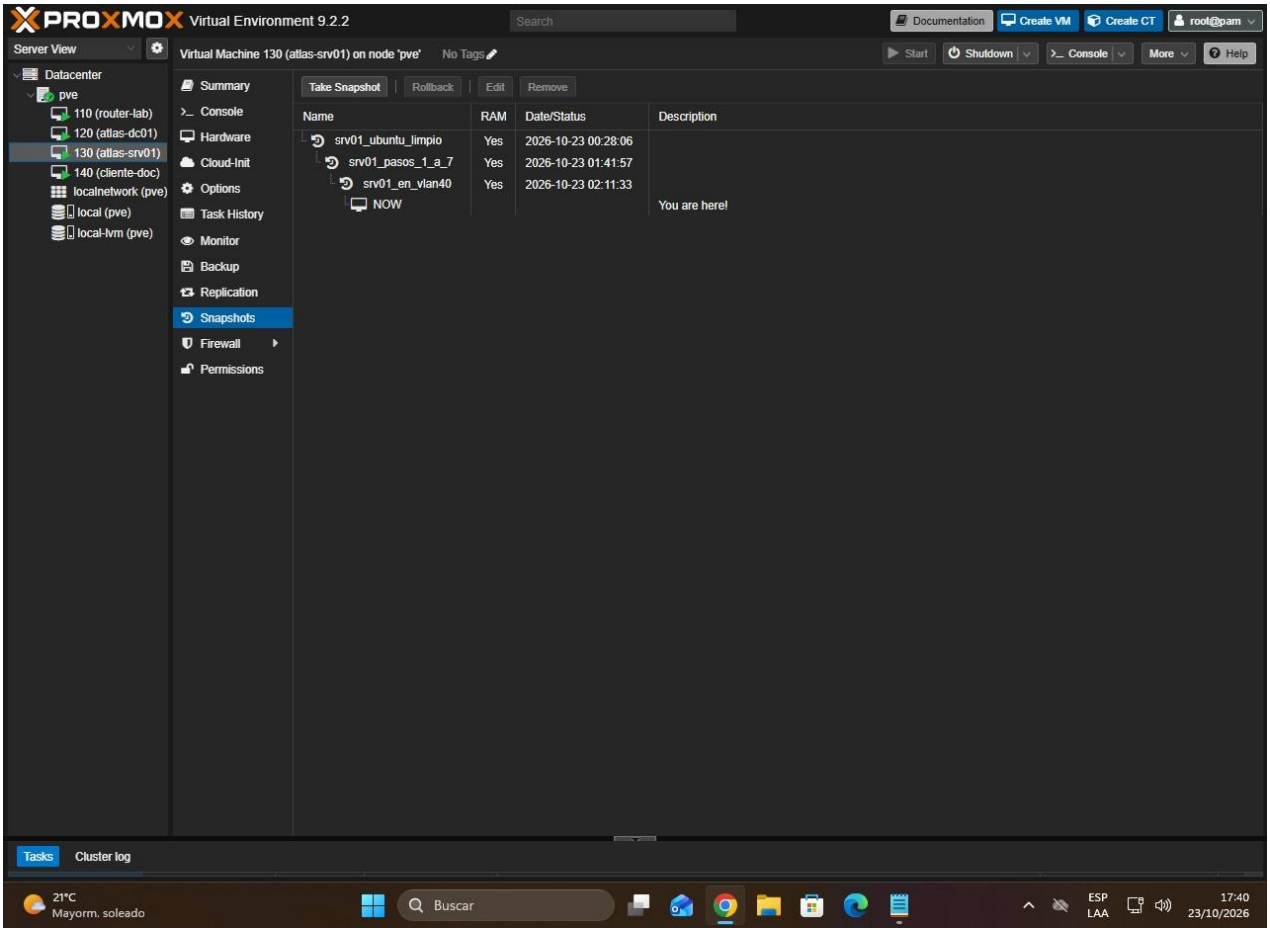


Figura 30. Snapshots de atlas-srv01, en cadena: `srv01_ubuntu_limpio` (00:28), `srv01_pasos_1_a_7` (01:41) y `srv01_en_vlan40` (02:11), todos del 23/10.

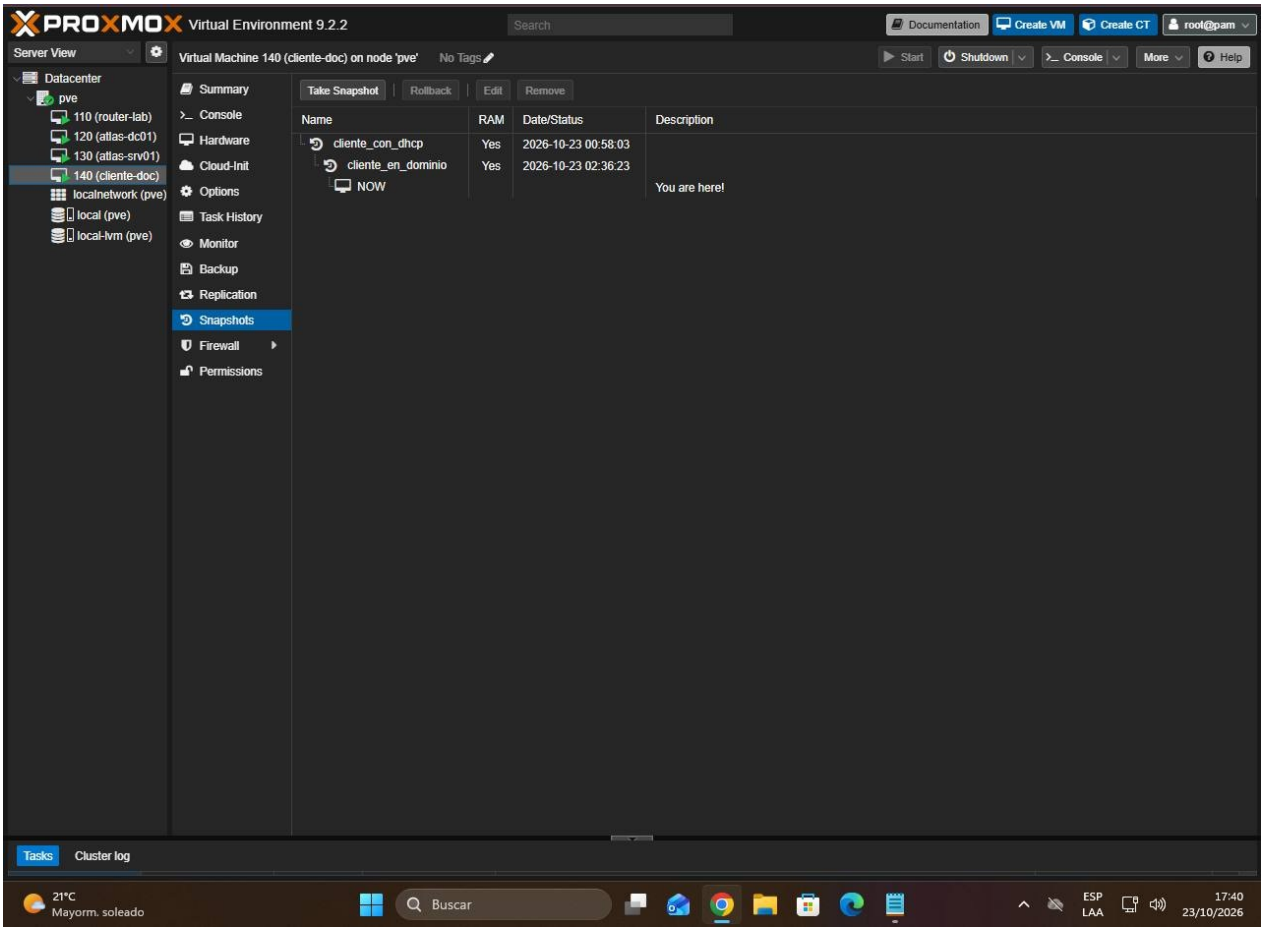


Figura 31. Snapshots de cliente-doc: `cliente_con_dhcp` (23/10 00:58) y `cliente_en_dominio` (23/10 02:36).

6. router-lab: router, firewall y NAT

router-lab quedó como puerta de enlace de las cinco VLAN, con 17 reglas en la cadena forward, relay DHCP activo y NAT hacia su interfaz WAN `ens19` (10.99.0.2). Para llegar ahí hubo que sacar su placa WAN del bridge físico, porque cada vez que la VM transmitía por `vmbr0` se caía el enlace con Proxmox.

6.1 Instalación de Ubuntu Server

Se instaló Ubuntu Server 24.04.5 con disco entero en LVM y sin cifrado (con LUKS la VM pediría una frase en cada arranque). Las dos placas mostraron “autoconfiguration failed”: nadie entregaba DHCP en el cable, porque el ICS de Windows no lo estaba haciendo en esa red.



Figura 32. Instalador de Ubuntu: `ens18` y `ens19` con “autoconfiguration failed”.

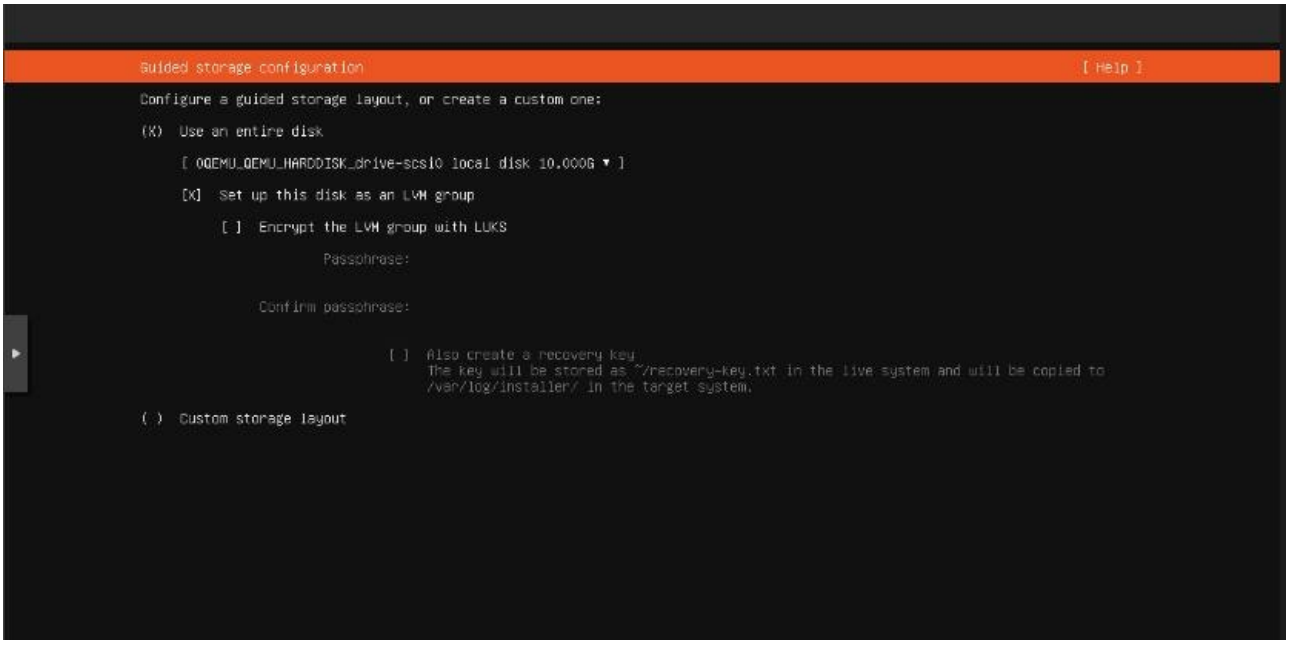


Figura 33. Disco de 10 GB completo, con LVM y sin cifrado LUKS.

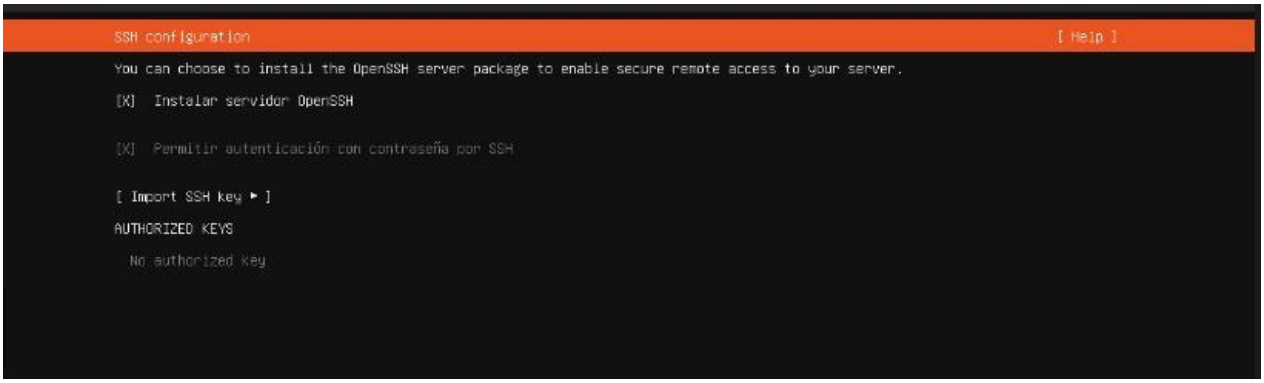


Figura 34. Se instaló OpenSSH con autenticación por contraseña.

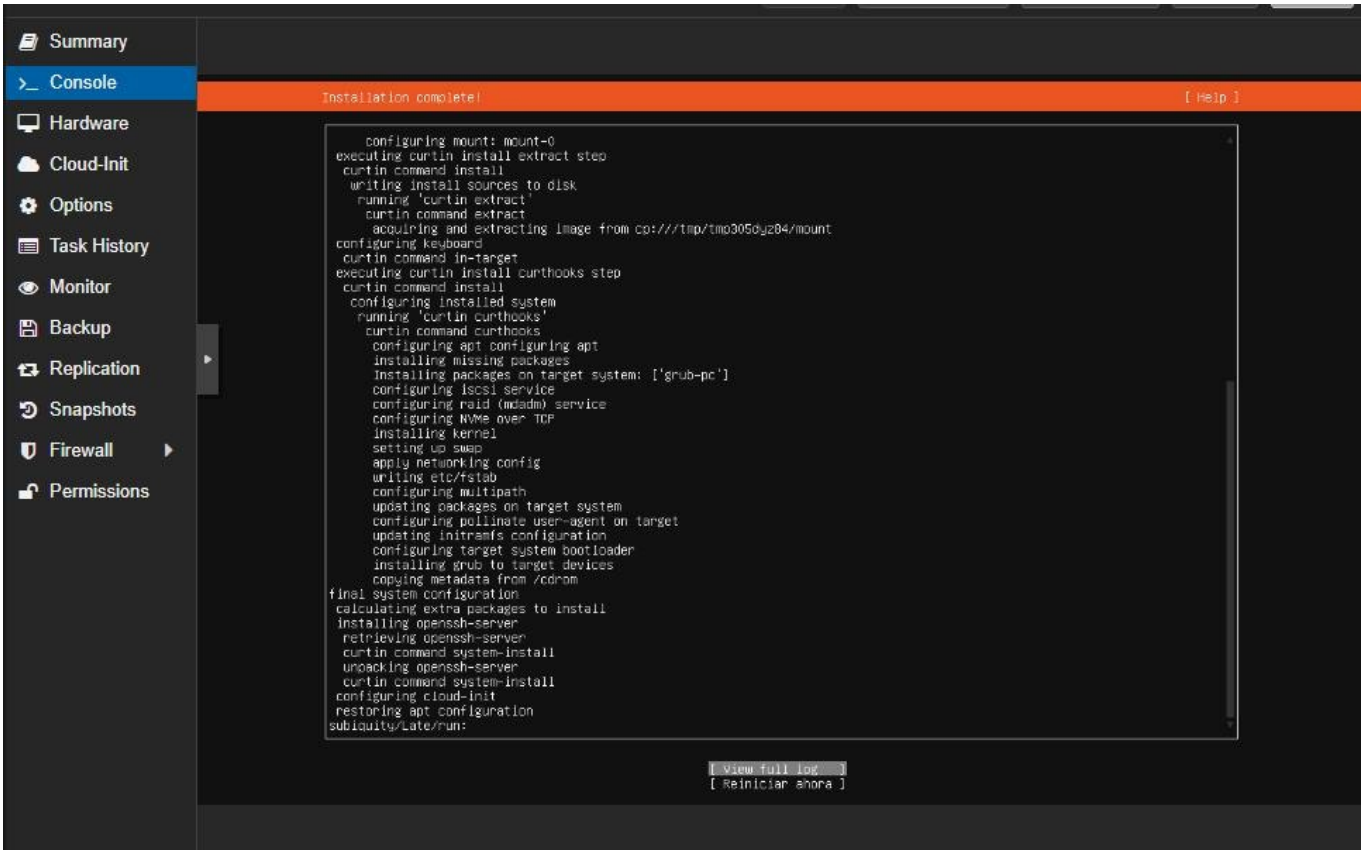


Figura 35. "Installation complete!" con `openssh-server` instalado.



Figura 36. Primer arranque desde el disco: `Ubuntu 24.04.5 LTS router-lab tty1`.



Figura 37. Después de instalar, `ens18` y `ens19` siguen en DOWN y sin dirección.

6.2 Caída del enlace al usar `vmbr0`

El primer intento fue darle a `ens19` la dirección 192.168.2.3 en `vmbr0`, la misma red que la PC y Proxmox. Dos veces seguidas, al aplicar esa dirección, Proxmox dejó de responder: la web se cortó, la consola dejó de recibir el teclado y el `ping` desde la PC dio "tiempo de espera agotado". La PC conservaba 192.168.2.1 y la notebook seguía encendida, así que el corte estaba en el enlace entre las dos.

No se llegó a confirmar la causa con `dmesg`. La hipótesis que se manejó es que el adaptador USB 2.0 no tolera tramas con una MAC distinta de la propia (la de la VM) y pierde el enlace. La prueba indirecta es que el problema desapareció al sacar a la VM de `vmbr0`, y volvió a aparecer más tarde con atlas-srv01 cuando seguía en `vmbr0` (sección 9).

La solución fue crear en Proxmox un bridge sin puerto físico, `vmbr2`, con NAT hacia `vmbr0`. Así ninguna MAC de las VM llega al adaptador USB: hacia afuera solo sale Proxmox.

```
auto vmbr2
iface vmbr2 inet static
    address 10.99.0.1/24
    bridge-ports none
    bridge-stp off
    bridge-fd 0
    post-up   echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    post-up   iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.99.0.0/24 -o vmbr0 -j MASQUERADE
    post-down iptables -t nat -D POSTROUTING -s 10.99.0.0/24 -o vmbr0 -j MASQUERADE
```

```
qm stop 110
qm set 110 --net1 virtio,bridge=vmbr2
qm start 110
```

Después de reiniciar la notebook el bridge y la regla de NAT siguen activos, porque los levanta el propio archivo de red:

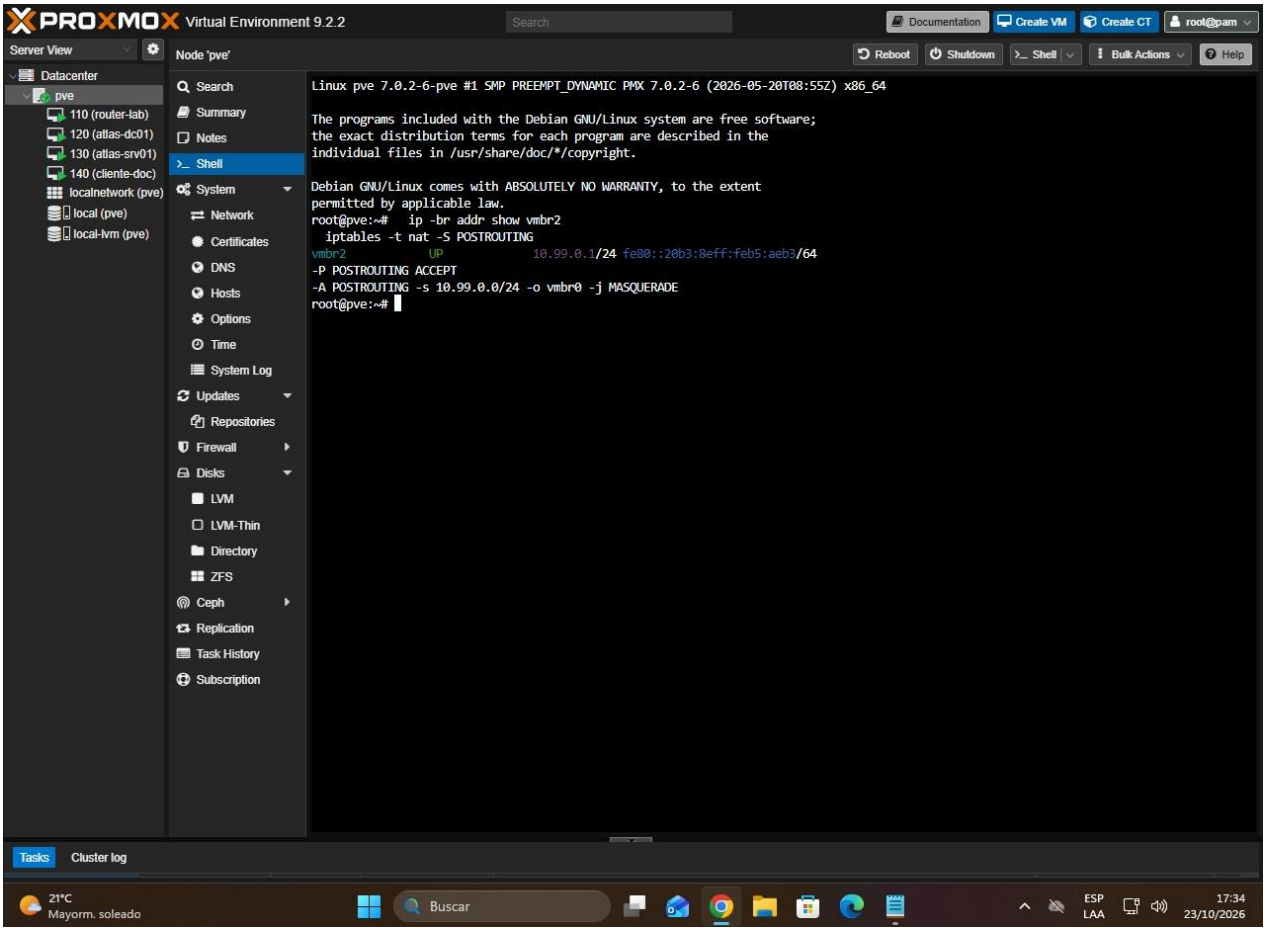


Figura 38. `ip -br addr show vmbr2` con 10.99.0.1/24 en UP, e `iptables -t nat -S POSTROUTING` con la regla `-A POSTROUTING -s 10.99.0.0/24 -o vmbr0 -j MASQUERADE`.

6.3 Dirección de la WAN con netplan

En router-lab se creó `/etc/netplan/60-wan.yaml`. Los dos primeros intentos fallaron por errores de escritura en la consola: en uno faltaban los dos puntos después de `network` y en otro el teclado de la consola cambiaba los corchetes. Se reescribió usando guiones en lugar de corchetes.



Figura 39. `netplan apply` rechaza el archivo: "mapping values are not allowed in this context".

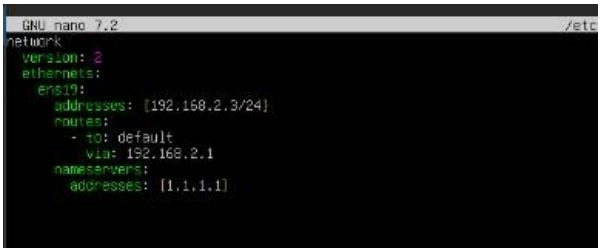


Figura 40. Causa del error anterior: la primera línea dice `network` sin los dos puntos.



Figura 41. Segundo error, en la lista de direcciones: "did not find expected ',' or ']'".

Versión final del archivo, ya con la red de `vmbr2`:

```
network:
  version: 2
  ethernets:
```

```
    ens19:
      addresses:
        - 10.99.0.2/24
      routes:
        - to: default
          via: 10.99.0.1
      nameservers:
        addresses:
          - 1.1.1.1
```

Con este cambio el enlace de Proxmox no se cortó, router-lab llegó a 10.99.0.1 y a google.com.

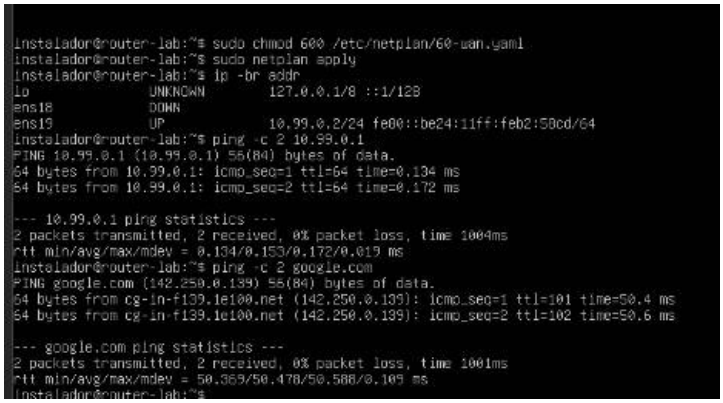


Figura 42. `ens19` UP con 10.99.0.2/24; `ping` a 10.99.0.1 y a google.com sin pérdida.

6.4 Script del router con la WAN fija

El script `04-router-lab.sh` escribe su propio netplan en `/etc/netplan/60-atlas-router.yaml` y define la WAN con `dhcp4: true`. En este laboratorio nadie entrega DHCP en `vmbr2`, así que la WAN se habría quedado sin dirección. Para no modificar el repositorio se trabajó sobre una copia local, `/root/04-router-lab.local.sh`, donde se reemplazó ese bloque por la dirección fija:

```
    $WAN:
      addresses: [10.99.0.2/24]
      routes:
        - {to: default, via: 10.99.0.1}
      nameservers: {addresses: [1.1.1.1]}
```

La copia se pasó a router-lab con `scp`, se borró `60-wan.yaml` para que `ens19` quedara definida en un solo archivo y se ejecutó con `sudo bash ~/04-router-lab.local.sh`. El script hizo cinco pasos: subinterfaces de VLAN y salida a Internet, reenvío de paquetes (`ip_forward`), paquetes (`isc-dhcp-relay`, `nftables`, `qemu-guest-agent`), firewall de la Tabla 44 con NAT en `/etc/nftables.conf` y hora del router desde el DC.

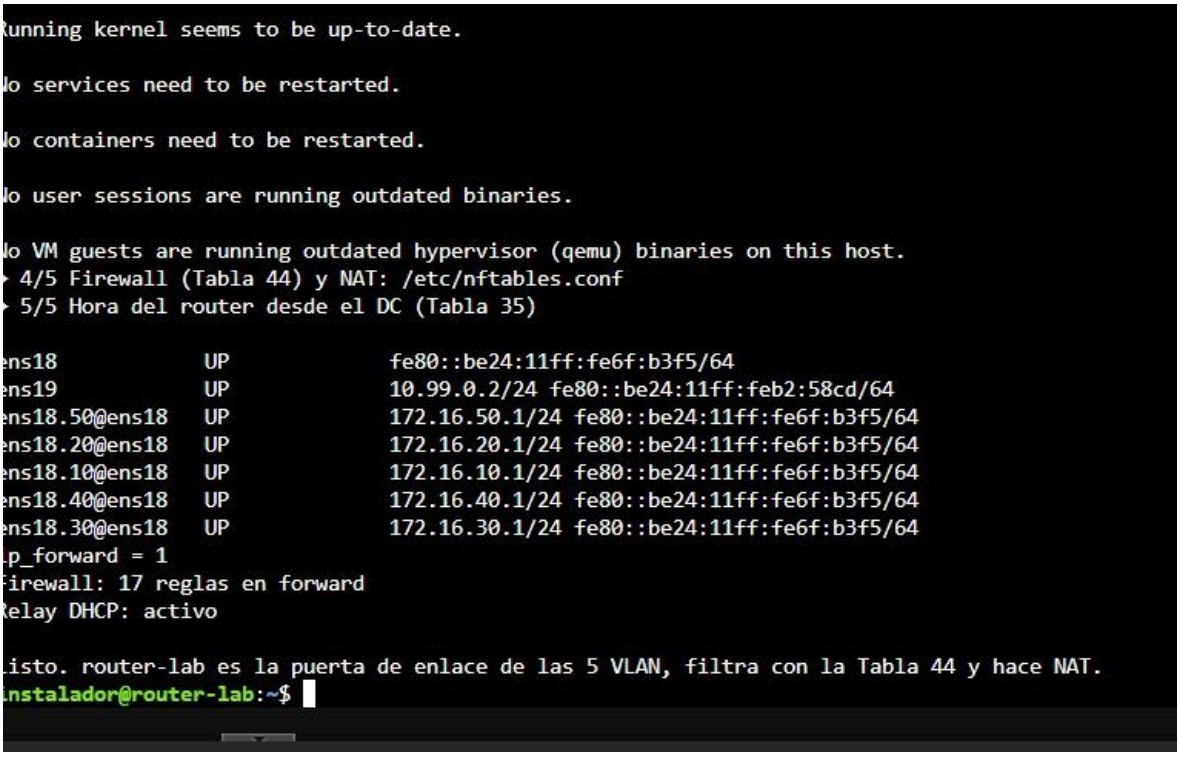


Figura 43. Resultado de `04-router-lab.sh`: subinterfaces `ens18.10` a `ens18.50` con su .1, `ens19` con 10.99.0.2/24, `ip_forward = 1`, 17 reglas en forward y relay DHCP activo.

6.5 Administración de router-lab

Apenas se cargó el firewall, `ssh instalador@10.99.0.2` dejó de responder. Es lo esperado: la cadena `input` solo acepta SSH desde 172.16.50.0/24 (VLAN 50) y la dirección 10.99.0.2 entra por la WAN. Desde entonces router-lab se administra con `ssh instalador@172.16.50.1` desde la Shell de Proxmox, que está en la VLAN 50. Esa conexión funcionó y demuestra que Proxmox llega al router por la VLAN de gestión.

7. atlas-dc01: dominio, DNS, DHCP y políticas

atlas-dc01 quedó como controlador del dominio `atlas.local` en 172.16.40.20, y su verificación automática dio 63 PASS y 5 FAIL. Los cinco FAIL se revisaron a mano y resultaron ser errores del script de verificación, no de la configuración.

7.1 Instalación de Windows Server 2022

Se instaló Windows Server 2022 Standard Evaluation con Experiencia de escritorio, en modo Personalizada sobre el disco SATA de 50 GB, que Windows reconoce sin controladores extra.

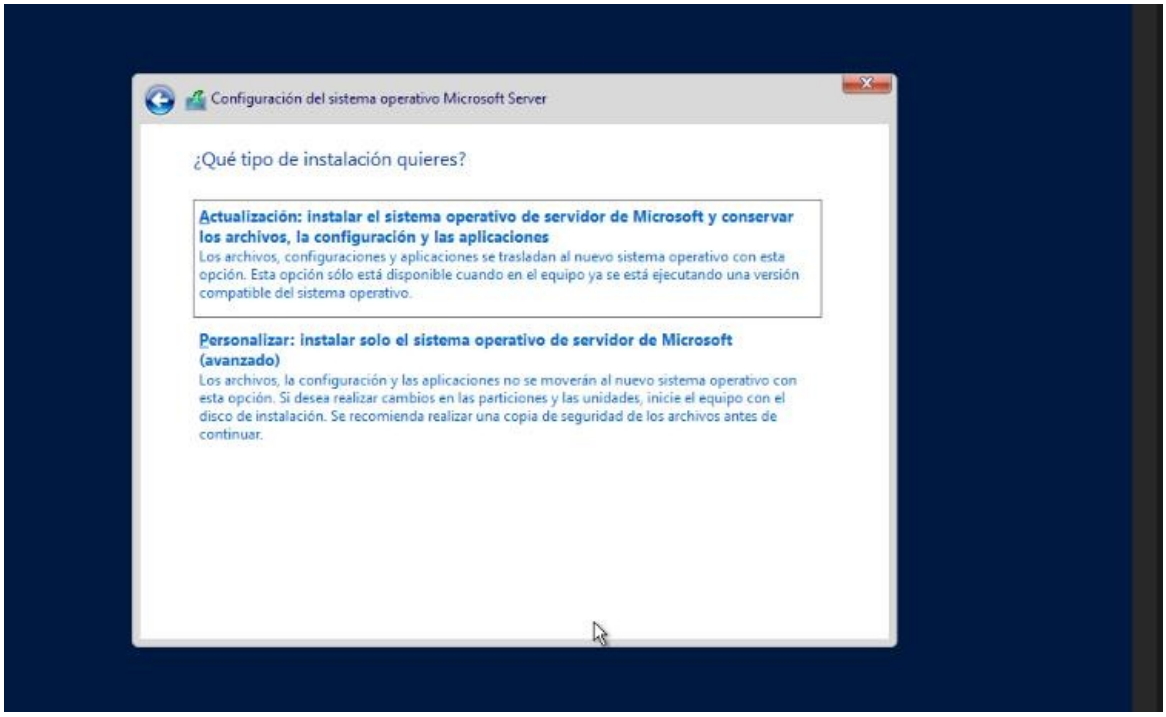


Figura 44. Se eligió "Personalizar: instalar solo el sistema operativo", porque el disco estaba vacío.

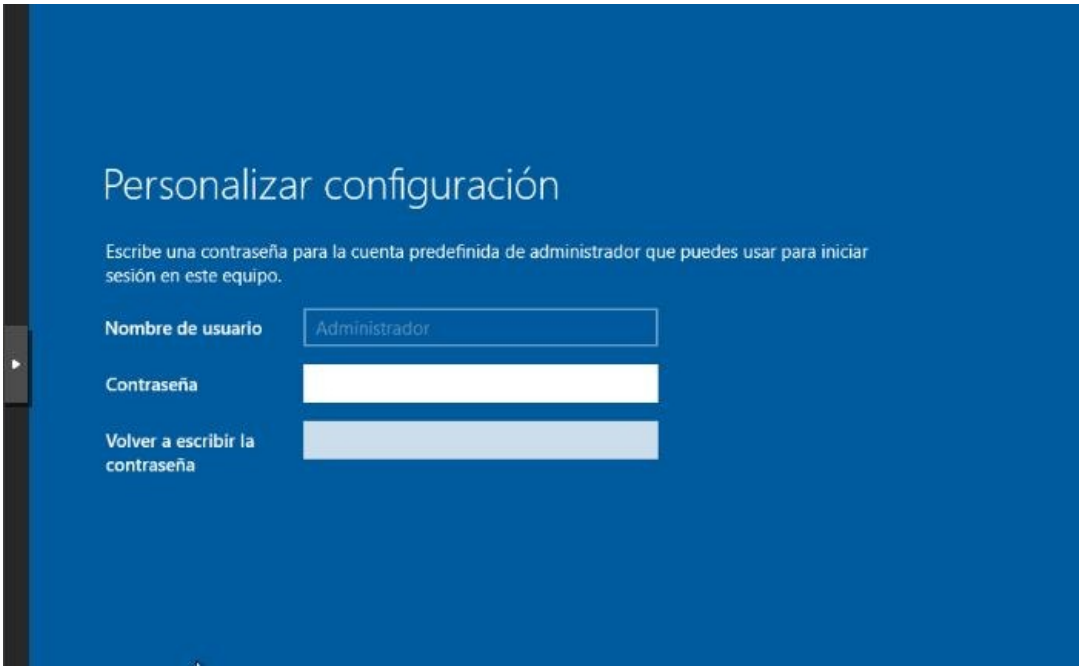


Figura 45. Pantalla para definir la contraseña de la cuenta Administrador (vacía en la captura).

Después del primer inicio de sesión se instalaron las herramientas `virtio-win-guest-tools.exe`, que incluyen el agente de QEMU, y se reinició. Con el agente funcionando, `qm agent 120 ping` respondió desde Proxmox. En ese momento el servidor todavía no tenía dirección y Windows mostraba "Red no identificada". Windows Server no ofrece la opción de conexión de uso medido en esa pantalla, así que no se pudo limitar desde ahí el consumo de datos.

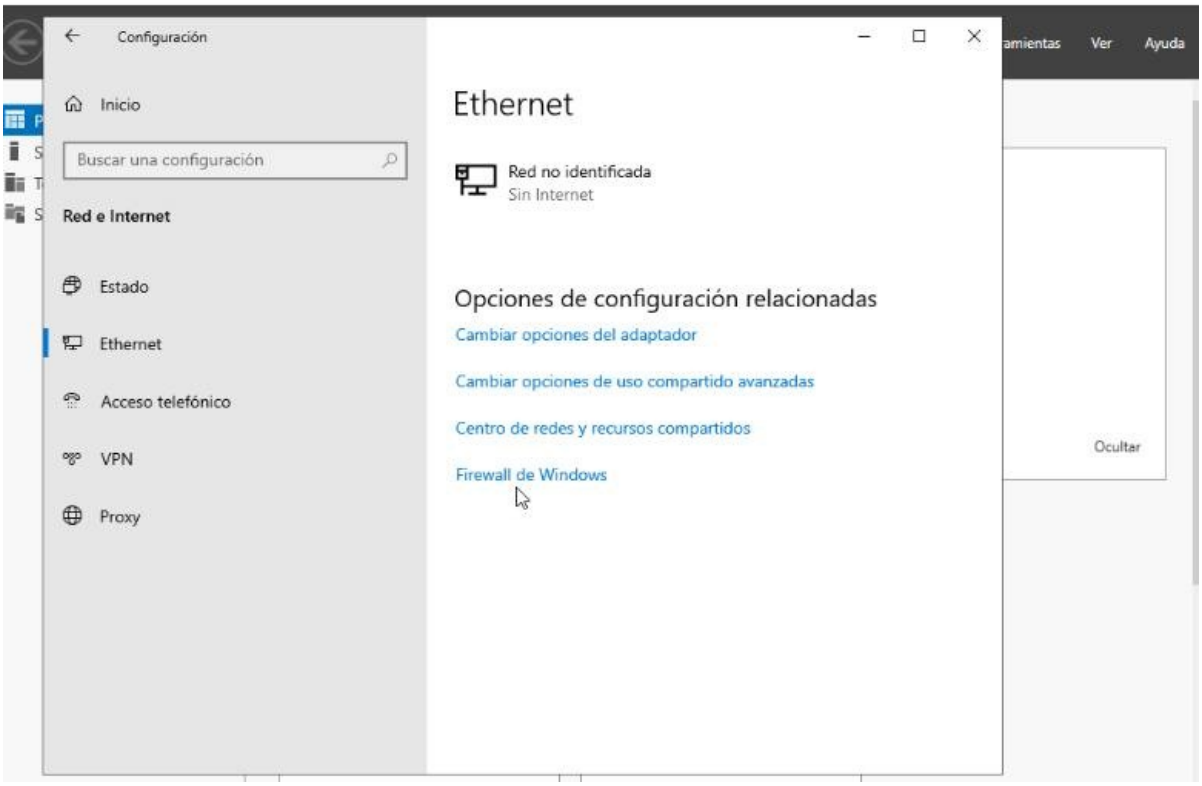


Figura 46. Antes de la Etapa 1 el adaptador del DC figura como "Red no identificada / Sin Internet".

7.2 Copia de los scripts al servidor

Los scripts de Windows vienen en el CD ATLAS (`atlas-repo.iso`). El primer intento de copiarlos en PowerShell falló por errores de tipeo en la consola noVNC: un espacio antes del paréntesis en `Get-Volume` y la falta de espacio antes de `/s` en `attrib`.



Figura 47. `attrib` responde "No se encuentra la ruta de acceso" porque la copia previa no se hizo.

Para no depender del teclado de la consola se usó el agente de QEMU, que ejecuta comandos dentro de la VM desde la Shell de Proxmox. La copia terminó bien y `C:\ATLAS` quedó con los scripts `01-red-y-nombre.ps1` a `12-usuarios.ps1`, `instalar.ps1`, `parametros.psd1` y `verificar-dc01.ps1`.

```
qm guest exec 120 -- powershell.exe -NoProfile -Command '$cd=(Get-Volume -FileSystemLabel ATLAS).DriveLetter; Copy-Item ($cd+":\infra\windows") C:\ATLAS -Recurse -Force; attrib -r C:\ATLAS\*.* /s'
```

Con el mismo método se cargaron los reenviadores DNS en `parametros.psd1`: `Reenviadores = @("1.1.1.1", "8.8.8.8")`. Sin reenviadores el DC solo usaría las sugerencias de raíz.

7.3 Etapas del instalador

Etapa	Qué hizo	Resultado
1	IP 172.16.40.20/24, puerta de enlace 172.16.40.1 (router-lab), nombre `atlas-dc01`	Reinició sola
2	Promovió el servidor a controlador del dominio `atlas.local` y pidió la contraseña DSRM	Reinició sola
3	Scripts 03 a 11: estructura de AD, políticas, DNS, DHCP, GPO, recursos compartidos, CA y firewall	Terminó y corrió la verificación

El primer intento de la Etapa 1 falló porque se escribió `-\instalar.ps1` en lugar de `.\instalar.ps1`; PowerShell lo interpretó como un operador y no ejecutó nada.



Figura 48. "Falta una expresión después del operador unario '-'": el comando no llegó a ejecutarse.

Lo que configuró la Etapa 3, según su propia salida:

- Unidades organizativas: `OU=ATLAS` con Administracion, Docentes y Estudiantes (cada una con Usuarios y Equipos), Servidores y ServiciosTI, más `OU=Grupos`.
- Grupos globales de seguridad: `GG_Administracion`, `GG_Docentes`, `GG_Estudiantes` y `GG_SoporteTI`, este último con delegación acotada sobre `OU=ATLAS` y sin ser Domain Admins.
- Cuenta de servicio `svc_atlas_backup` para los respaldos, sin inicio de sesión interactivo.
- Política de contraseñas: mínimo 10 caracteres, complejidad, historial de 5, vencimiento a 90 días y bloqueo de 15 minutos a los 5 intentos.
- Cuenta `Administrator` renombrada a `atlas.emergencia` y cuenta Guest deshabilitada.
- `GPO_Seguridad_Base` y `GPO_Auditoria` en todo el dominio; `GPO_Estudiantes`, `GPO_Docentes` y `GPO_Servidores` en sus OU (`GPO_Servidores` también en Domain Controllers).
- DNS: zona `atlas.local` integrada en AD, zona inversa `16.172.in-addr.arpa`, registros A y PTR de atlas-srv01 (172.16.40.10) y atlas-dc01 (172.16.40.20), sin transferencias de zona.
- DHCP autorizado en AD con tres ámbitos: VLAN 10 (.100 a .200), VLAN 20 (.100 a .200) y VLAN 30 (.100 a .250), cada uno con su puerta de enlace .1, DNS 172.16.40.20 (opción 006) y sufijo `atlas.local` (opción 015). No hay ámbitos para las VLAN 40 y 50, que usan direcciones fijas.
- Recursos `\\atlas-dc01\estudiantes` y `\\atlas-dc01\atlas-backups`, este con cifrado SMB y sin permiso de borrado para `svc_atlas_backup`.
- CA raíz de empresa `ATLAS-CA` (RSA 4096, SHA-256, 10 años).
- Firewall de Windows activo en los tres perfiles, rango RPC TCP 49152 a 65535, DC como fuente de hora confiable y Escritorio remoto habilitado para la VLAN 50.

Durante la Etapa 3 apareció un error de `Import-LocalizedData` porque falta el archivo de idioma es-ES del módulo SmbShare (`SmbLocalization.psd1`). No impidió crear los recursos compartidos, que la verificación dio en PASS.

7.4 Verificación y revisión de los FAIL

`verificar-dc01.ps1` dio 63 PASS y 5 FAIL. Cuatro FAIL eran de auditoría y uno de Escritorio remoto. Se revisaron uno por uno con comandos ejecutados por el agente de QEMU.

FAIL del verificador	Comprobación manual	Conclusión
Auditoría de inicios de sesión	`auditpol`: Inicio de sesión = Aciertos y errores	Configurado
Auditoría de cambios en el directorio	Cambios de servicio de directorio = Aciertos (queda fuera de la parte visible de la figura 50)	Configurado
Auditoría de acceso a recursos	Recurso compartido de archivos = Aciertos y errores	Configurado
Auditoría de administración de cuentas	Cuentas de usuario, de equipo y grupos de seguridad = Aciertos y errores	Configurado
Escritorio remoto solo desde VLAN 50	Las dos reglas activas (TCP y UDP de Modo usuario) tienen origen 172.16.50.0/24; la	Configurado

	única regla con origen Any (“instantánea”) está deshabilitada	

La explicación más probable de los cuatro primeros es que el verificador busca las subcategorías por su nombre en inglés y el servidor está en español. La del quinto es que el script revisa todas las reglas del grupo sin filtrar las habilitadas. En los dos casos la configuración es la pedida; lo que falla es el chequeo.

Las tres capturas siguientes se tomaron el 23 de octubre a la tarde, después de apagar y volver a prender el laboratorio. El verificador dio otra vez 63 PASS y 5 FAIL, los mismos de la primera corrida, así que la configuración del DC no se perdió con el reinicio.

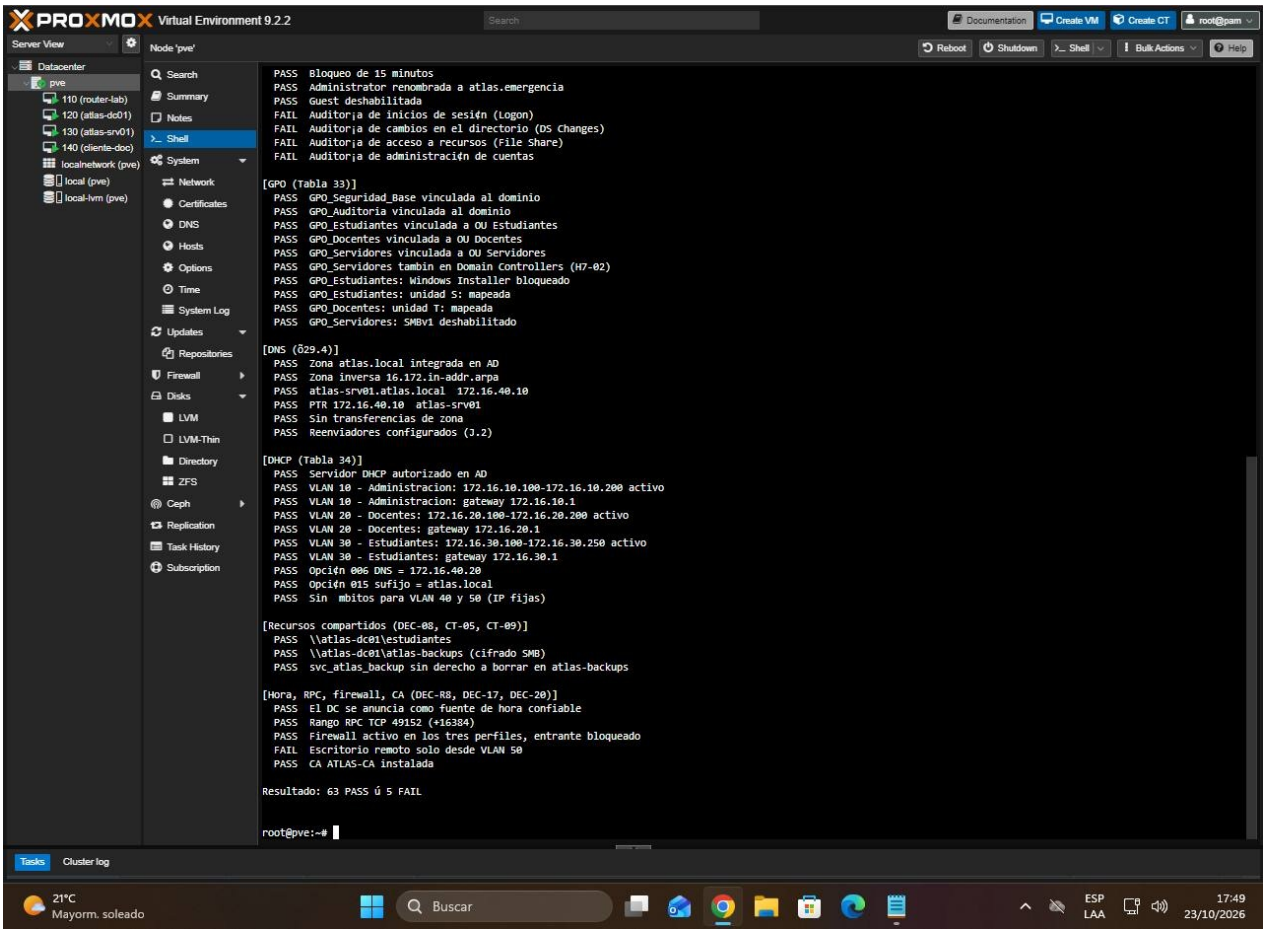


Figura 49. `verificar-dc01.ps1`: GPO, DNS, DHCP, recursos compartidos, hora y CA en PASS. Los cinco FAIL son las cuatro auditorías y “Escritorio remoto solo desde VLAN 50”. Resultado: 63 PASS y 5 FAIL.

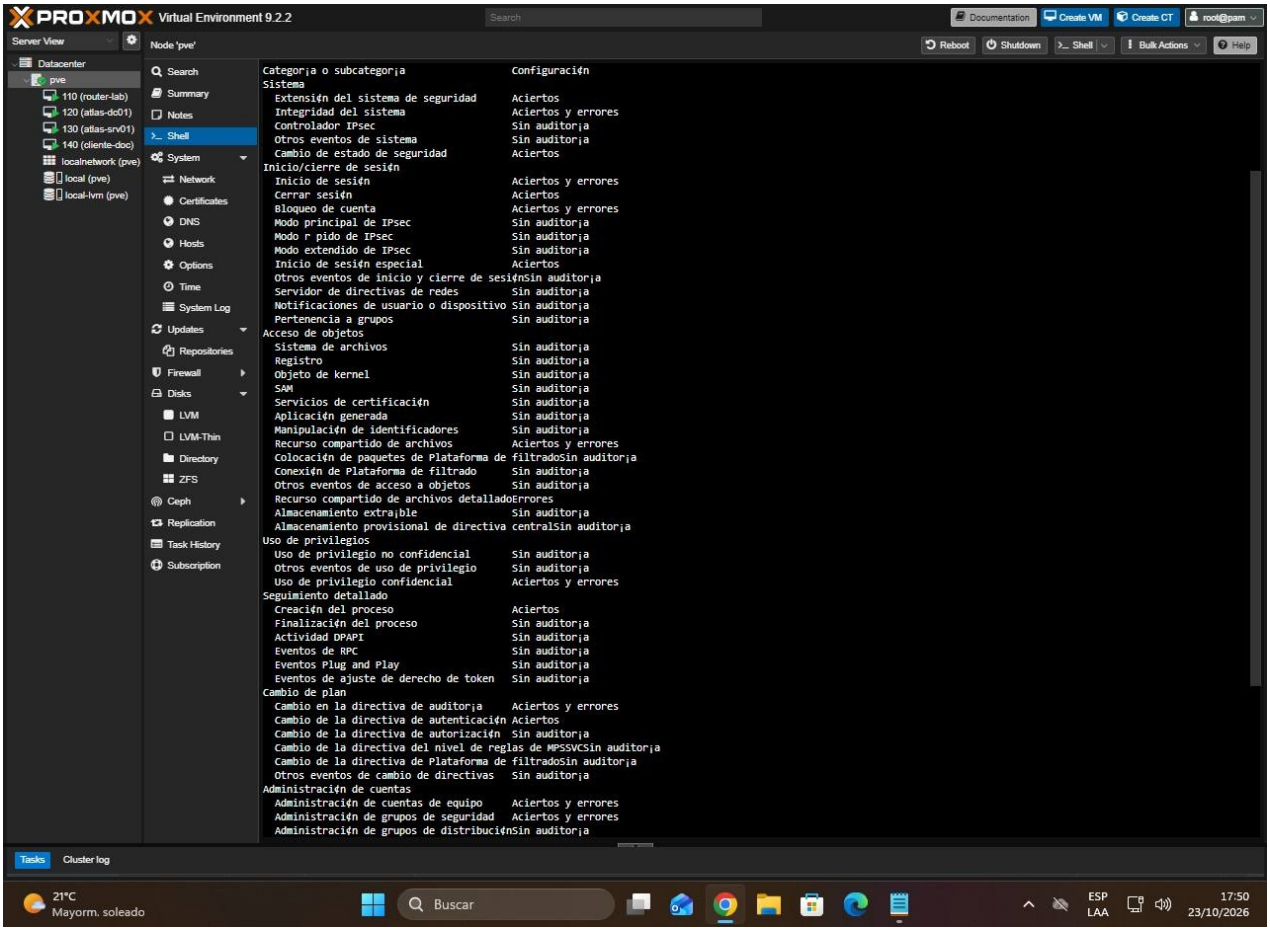


Figura 50. `auditpol /get /category:*` en el DC: Inicio de sesión, Recurso compartido de archivos, Administración de cuentas de equipo y Administración de grupos de seguridad en "Aciertos y errores".

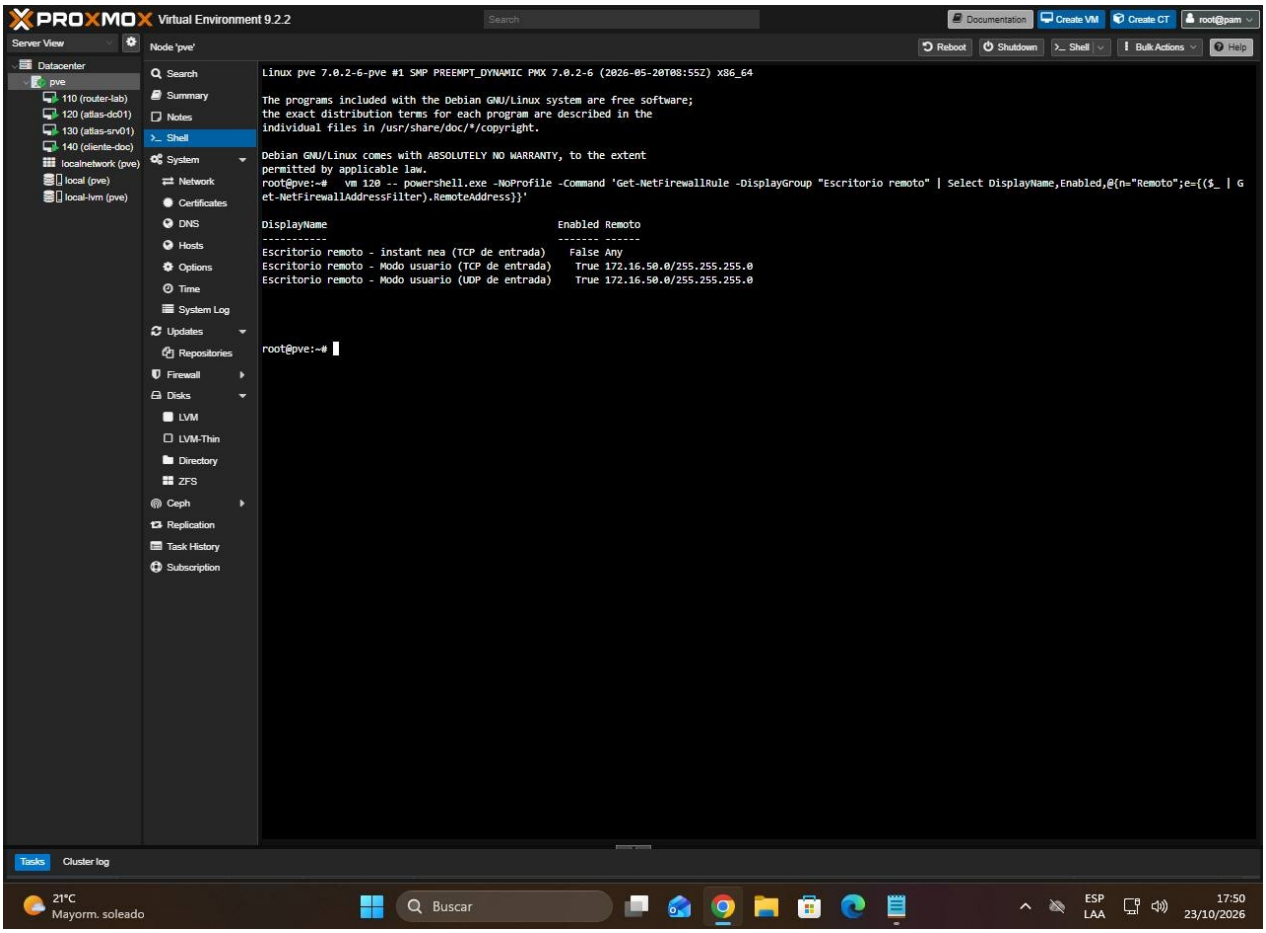


Figura 51. Reglas de Escritorio remoto: la "instantánea", con origen Any, está deshabilitada; las de Modo usuario, TCP y UDP, están

habilitadas solo para 172.16.50.0/255.255.255.0.

7.5 Cuentas de prueba e inicio de sesión

`12-usuarios.ps1` informó que las cuentas ya existían: `prueba.admin`, `prueba.docente`, `prueba.estudiante`, `prueba.soporte` y `adm.prueba.soporte`. Como no había archivo de credenciales iniciales, las contraseñas de `adm.prueba.soporte` y `prueba.docente` se restablecieron con `Set-ADAccountPassword` a través del agente de QEMU.

Después de la Etapa 3 la contraseña de siempre dejó de funcionar con `ATLAS\Administrador`. La causa más probable es el renombrado de la cuenta (que el verificador dio en PASS) a `atlas.emergencia`: la pantalla de inicio seguía ofreciendo el nombre viejo.

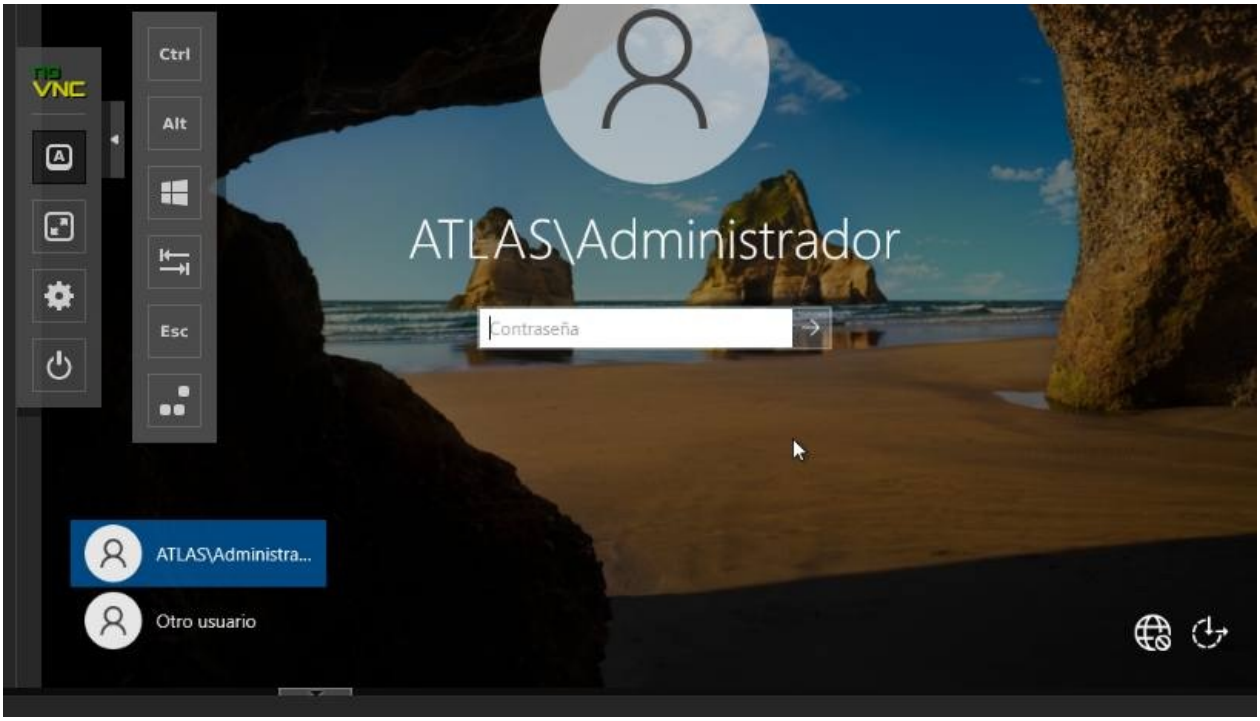


Figura 52. La pantalla de inicio de sesión todavía muestra `ATLAS\Administrador`, cuenta que la Etapa 3 renombró a `atlas.emergencia`.

De este servidor solo falta la captura de la salida de la Etapa 3, que se conserva como texto (sección 17).

8. cliente-doc: DHCP por relay y unión al dominio

cliente-doc recibió la dirección 172.16.20.100 del DHCP del DC a través del relay de router-lab, se unió al dominio como `DOC-PC01` y el usuario `prueba.docente` recibió la `GPO_Docentes`. Estas dos capturas son las evidencias E-WIN-003a y E-WIN-003b.

8.1 Instalación de Windows 10 Pro

Antes de arrancar la VM se desconectó su placa de red (opción Disconnect, visible al marcar Advanced). Sin red, Windows 10 permite crear una cuenta local en lugar de exigir una cuenta de Microsoft. Se eligió “No tengo clave de producto” y la edición Pro, porque la edición Home no se puede unir a un dominio.

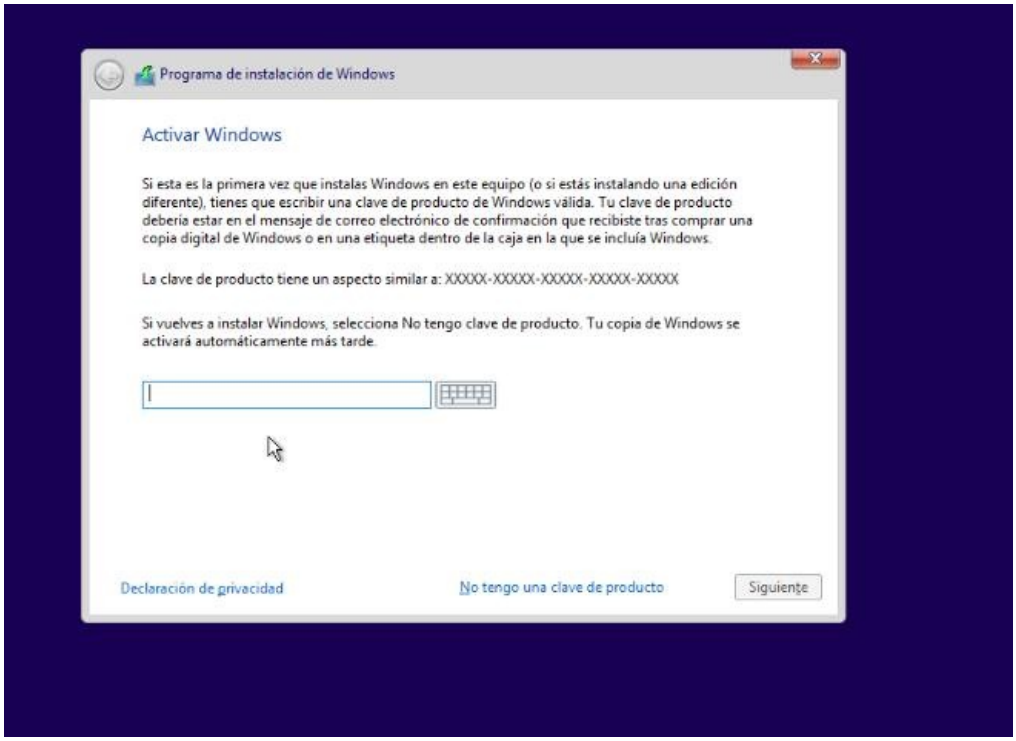


Figura 53. Activación: se sigue con "No tengo una clave de producto".



Figura 54. Sin red, Windows ofrece "Continuar con la configuración limitada" y deja crear una cuenta local.

Al crear la cuenta local apareció "Hubo un problema". Se resolvió usando un nombre y una contraseña sin símbolos; la cuenta local quedó con el nombre `Laboratorio2026`.

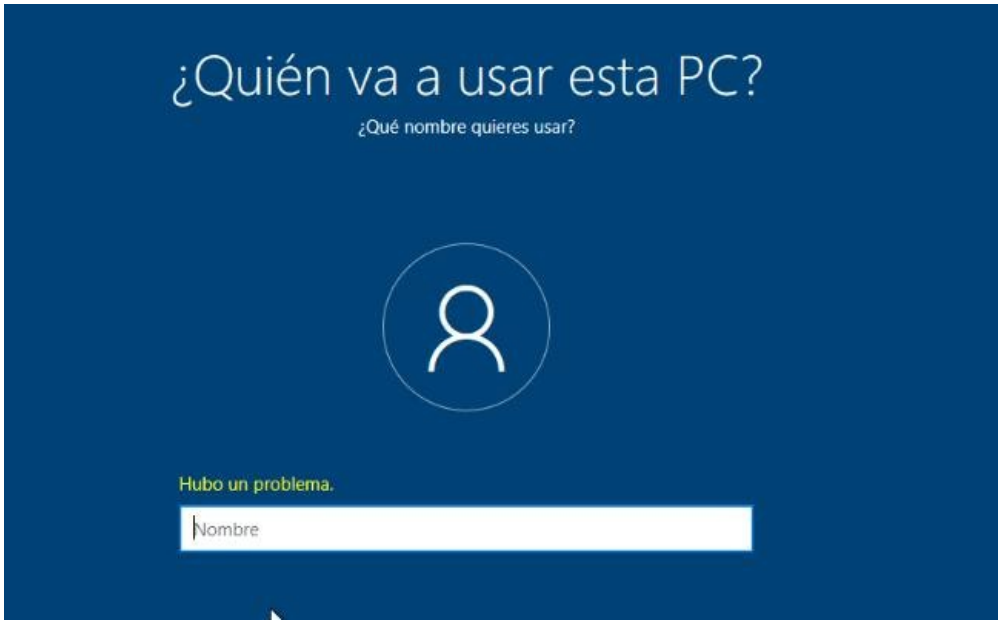


Figura 55. Mensaje "Hubo un problema" al definir el usuario local.

8.2 Dirección por DHCP a través del relay

Con Windows instalado se agregaron las herramientas de virtio (agente de QEMU), se volvió a conectar la placa en `vmbr1` con VLAN 20 y se reinició el relay de router-lab. El cliente obtuvo:

Campo	Valor obtenido	Qué demuestra
Dirección IPv4	172.16.20.100	Pertenece al ámbito de la VLAN 20 (.100 a .200)
Puerta de enlace	172.16.20.1	router-lab es la salida de la VLAN
Servidor DHCP	172.16.40.20	La respuesta vino del DC, en otra VLAN: el relay funciona
Servidores DNS	172.16.40.20	Opción 006 del ámbito
Sufijo DNS	atlas.local	Opción 015 del ámbito
Concesión	23/10/2026 0:54:29, vence el 31/10/2026	Concesión de 8 días

El pedido del cliente salió etiquetado en la VLAN 20, `vmbr1` lo llevó a router-lab por el troncal, el relay lo reenvió al DC en la VLAN 40 (regla R4) y la respuesta volvió por el mismo camino.

```
C:\Users\Laboratorio2026>ipconfig/all

Configuración IP de Windows

   Nombre de host. . . . . . . . . . : DESKTOP-TB0F69G
   Sufijo DNS principal  . . . . . :
   Tipo de nodo. . . . . . . . . . . : híbrido
   Enrutamiento IP habilitado. . . . : no
   Proxy WINS habilitado . . . . . : no
   Lista de búsqueda de sufijos DNS: atlas.local

Adaptador de Ethernet Ethernet:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . : atlas.local
   Descripción . . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection
   Dirección física. . . . . . . . . . . . . : BC-24-11-7A-93-63
   DHCP habilitado . . . . . . . . . . . . . : sí
   Configuración automática habilitada . . . : sí
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::a69e:f37a:ee21:c7d7%4(Preferido)
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 172.16.20.100(Preferido)
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Concesión obtenida. . . . . . . . . . . . : viernes, 23 de octubre de 2026 0:54:29
   La concesión expira . . . . . . . . . . . : sábado, 31 de octubre de 2026 0:54:29
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 172.16.20.1
   Servidor DHCP . . . . . . . . . . . . . . : 172.16.40.20
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . . . . . : 79438865
   DUID de cliente DHCPv6. . . . . . . . . . : 00-01-00-01-32-6C-BC-FD-BC-24-11-7A-93-63
   Servidores DNS. . . . . . . . . . . . . . : 172.16.40.20
   NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . . . . . . . : habilitado
```

Figura 56 (E-WIN-003a). `ipconfig /all` en cliente-doc: 172.16.20.100, puerta de enlace 172.16.20.1, servidor DHCP y DNS 172.16.40.20, sufijo atlas.local.

8.3 Unión al dominio

Se ejecutó `C:\ATLAS\clientes\unir-al-dominio.ps1 -NuevoNombre DOC-PC01` en la consola del cliente, como administrador. El script deduce la OU por la dirección IP: con 172.16.20.100 eligió `OU=Equipos,OU=Docentes,OU=ATLAS,DC=atlas,DC=local`. Después pide la cuenta de Soporte TI en una ventana de credenciales, así que esta parte no se pudo hacer por el agente de QEMU.

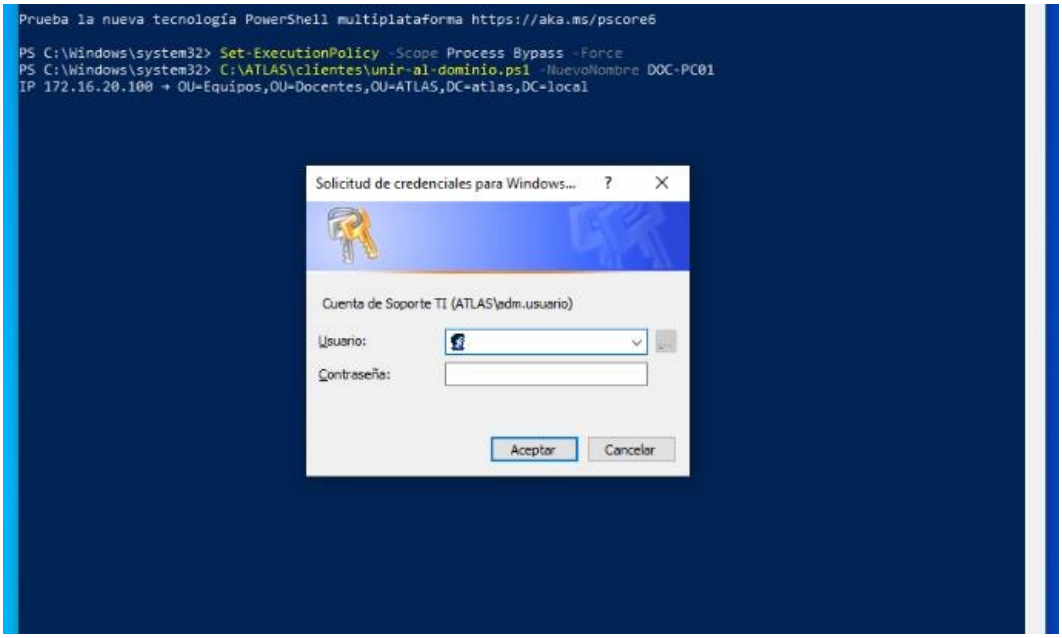


Figura 57. El script calcula la OU de Docentes y pide la cuenta `ATLAS\adm.prueba.soporte`.

El primer intento falló porque la cuenta `adm.prueba.soporte` tenía marcado el cambio de contraseña obligatorio en el próximo inicio de sesión, y `Add-Computer` no puede hacer ese cambio. Se le asignó una contraseña nueva, se quitó esa marca con `Set-ADUser -ChangePasswordAtLogon $false` y el segundo intento funcionó: el equipo se renombró a `DOC-PC01`, se unió a `atlas.local` y reinició.

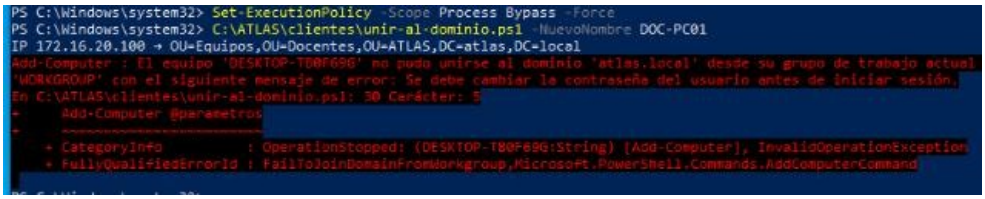


Figura 58. “Se debe cambiar la contraseña del usuario antes de iniciar sesión”: el dominio respondió, pero rechazó la cuenta.

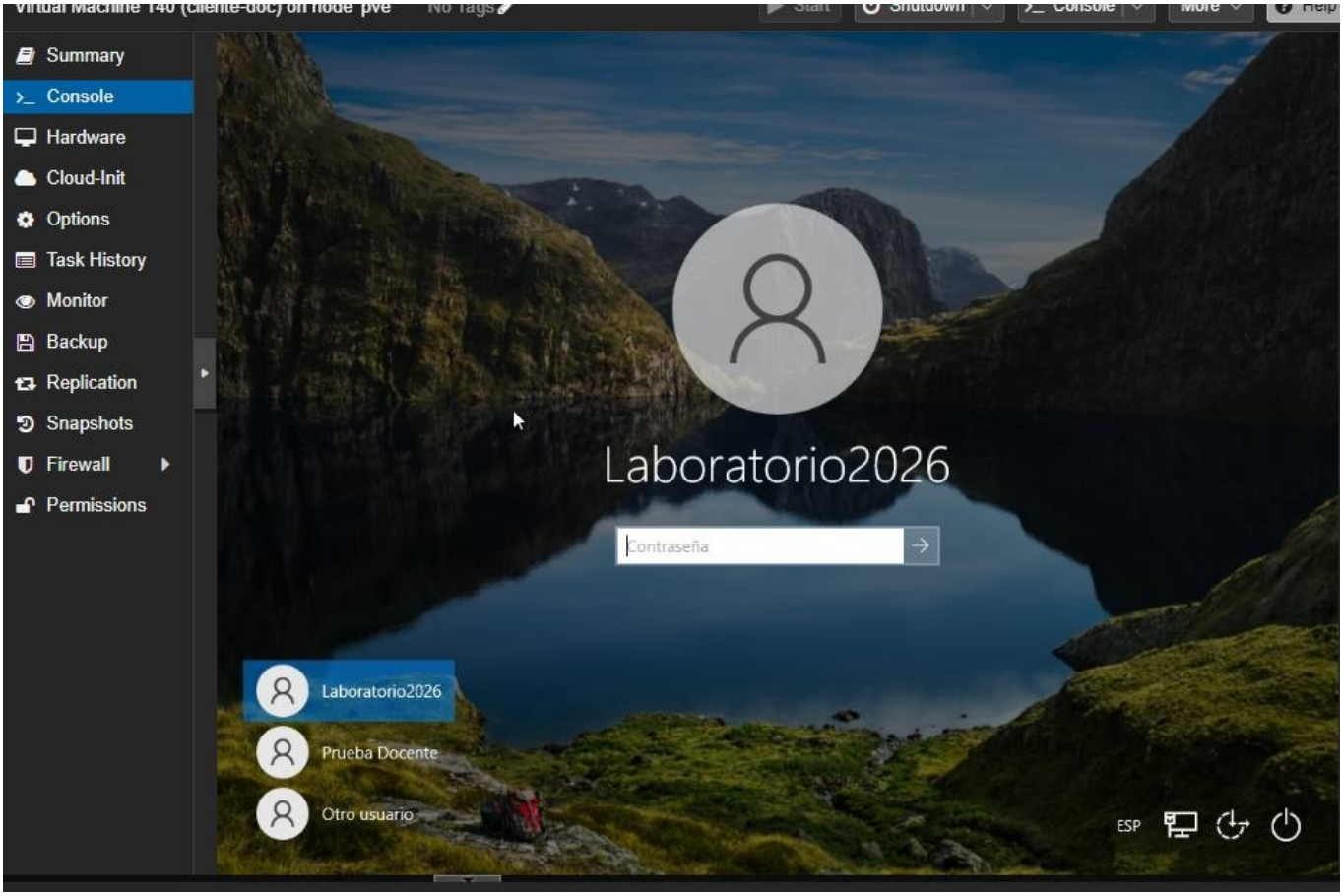


Figura 59. Pantalla de inicio de cliente-doc después de unirse: cuenta local `Laboratorio2026` y usuario del dominio Prueba Docente.

Después de un reinicio, la pantalla de inicio deja de listar al usuario del dominio y muestra “Otro usuario” con la leyenda “Iniciar sesión en: ATLAS”. No es que la cuenta se haya borrado: Windows solo recuerda en esa lista las sesiones recientes, y para entrar se escribe `prueba.docente` en el campo de usuario.

8.4 Política de grupo del docente

Con `ATLAS\prueba.docente` se ejecutó `gpresult /r`. El resultado confirma que el equipo es una estación de trabajo miembro, que el usuario está en `OU=Usuarios,OU=Docentes,OU=ATLAS`, que recibió `GPO_Docentes` desde `atlas-dc01.atlas.local` y que pertenece al grupo `GG_Docentes`.

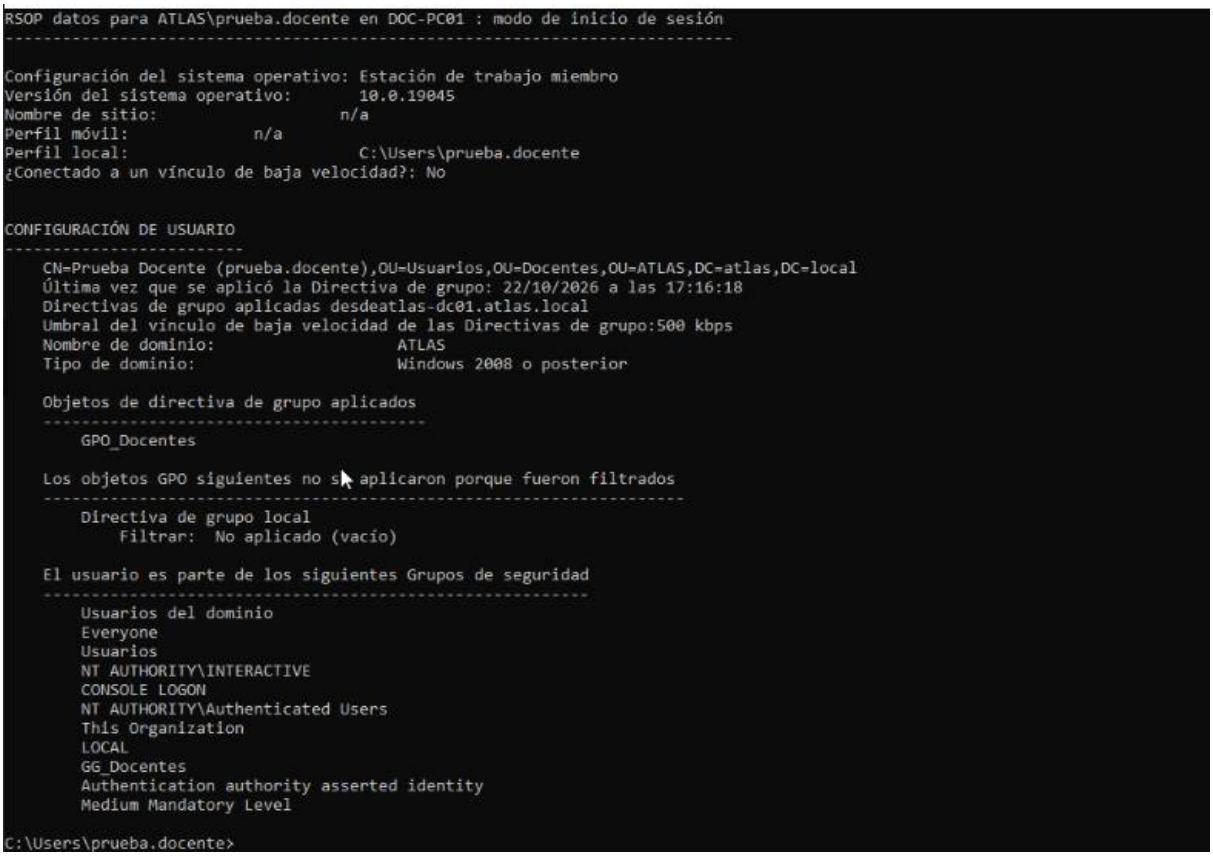


Figura 60 (E-WIN-003b). `gpresult /r` de `ATLAS\prueba.docente` en DOC-PC01: GPO aplicada `GPO_Docentes`, grupo `GG_Docentes`.

El reloj de cliente-doc no coincide con el de la PC de escritorio. En la madrugada marcaba 19:16 del 22/10 cuando en la PC eran las 03:16 del 23/10, y el 23 a la tarde marcaba 15:33 cuando en la PC eran las 18:33. La VM quedó con otra zona horaria. No afecta las pruebas, pero al comparar capturas la hora que vale es la de la barra de tareas de la PC, abajo a la derecha.

9. atlas-srv01: servidor de ATLAS

atlas-srv01 quedó en la VLAN 40 con la dirección 172.16.40.10 y los cuatro contenedores de ATLAS en estado saludable, publicando HTTPS solo en esa dirección. En la primera jornada aparecieron dos fallas de fondo, la caída del enlace por estar en `vmbr0` y una CPU virtual que no soportaba la imagen de MySQL. En la segunda apareció una tercera: el servicio de ATLAS no arranca si no hay Internet.

9.1 Instalación y red temporal

Se instaló Ubuntu Server 24.04.5 con el nombre `atlas-srv01`, disco entero sin cifrar y OpenSSH, sin configurar la red en el instalador para no repetir el corte de enlace de router-lab. El instalador avisó que no podía comprobar el mirror porque no había red, lo cual es esperable.

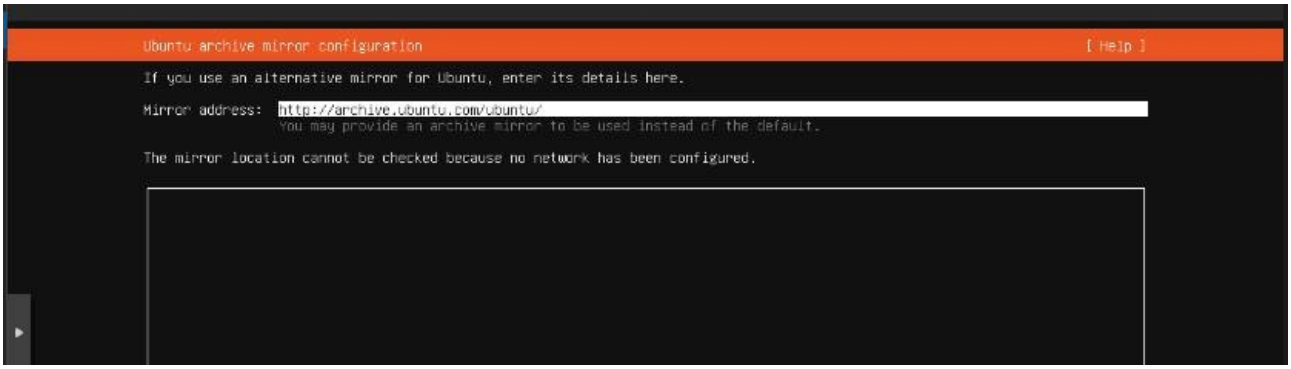


Figura 61. "The mirror location cannot be checked because no network has been configured".

El primer intento de crear `/etc/netplan/60-wan.yaml` no guardó el archivo, y `chmod` respondió que no existía.



Figura 62. `chmod` no encuentra `60-wan.yaml` y `google.com` no resuelve: la VM todavía no tiene dirección.

Al aplicar el archivo correcto, el enlace de Proxmox volvió a caerse. `qm config 130` mostró la causa: la VM seguía en `bridge=vmbr0`, como la había creado el script 03; el cambio a `vmbr2` no se había aplicado. Con la VM apagada se movió a `vmbr2` y ya no hubo cortes. Ese resultado refuerza la hipótesis de la sección 6.2.

```
qm config 130 | grep net0
net0: virtio=BC:24:11:4E:17:B4,bridge=vmbr0
qm stop 130
qm set 130 --net0 virtio,bridge=vmbr2
qm start 130
ping -c 2 10.99.0.3        # 0 % de pérdida
```

Con la dirección temporal 10.99.0.3 se entró por SSH desde Proxmox y se instaló `qemu-guest-agent`. En ese punto se tomó el snapshot `srv01_ubuntu_limpio` (sección 5.1).

9.2 Clave SSH del administrador

El paso 2 del instalador crea la cuenta `atlasadmin` con una clave pública que toma de `/root/atlasadmin.pub`. Se generó un par ed25519 en la PC de escritorio, se subió la parte pública a GitHub y se descargó en el servidor desde `https://github.com/<usuario>.keys`. La clave privada no salió de la PC. En el servidor esa clave figura con la huella `SHA256:x/9WFwr1CGjsprwK2gY+k1gb2BlVjS7lVJLTiyuAHbU` (sección 9.10).

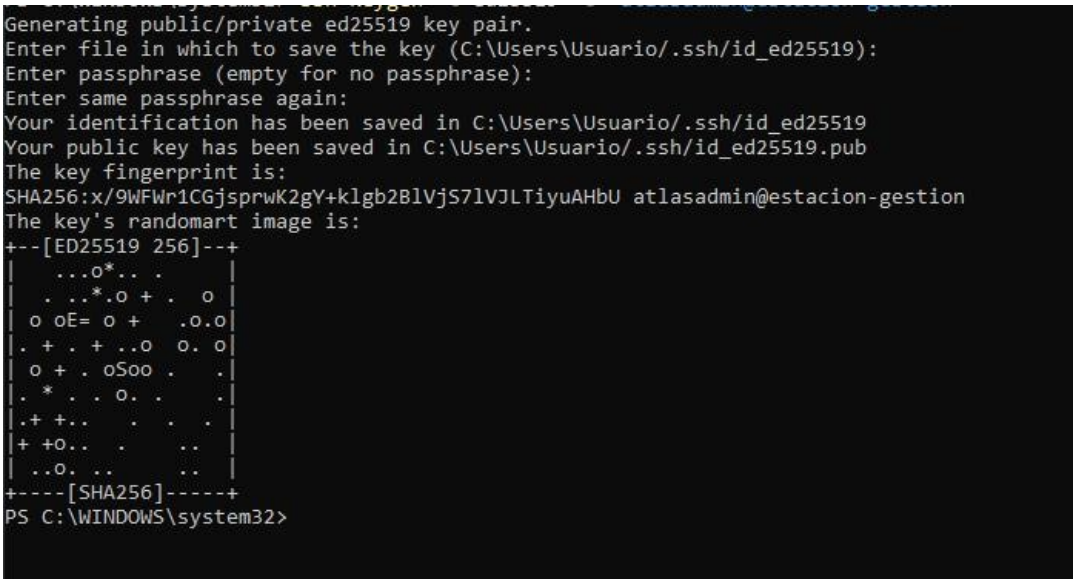


Figura 63. `ssh-keygen -t ed25519` en la PC: se guardan `id_ed25519` (privada) e `id_ed25519.pub` (pública). La captura muestra solo la huella.

9.3 Instalación de ATLAS

Se clonó el repositorio en `/opt/atlas/tesis` y se ejecutó el instalador de los pasos 1 a 7 con `ATLAS_APLICAR_RED=no`, para que no tocara la red mientras la VM estaba en `vmbr2`:

```
cd /opt/atlas/tesis/infra/linux
sudo ATLAS_APLICAR_RED=no ./instalar.sh 1 7
```

Después de esa corrida el SSH con `instalador` respondió “Permission denied (publickey)”. Es lo que debe pasar: el paso 4 dejó SSH solo por clave y solo desde la VLAN 50. Desde ahí se trabajó por la consola de Proxmox y por el agente de QEMU.

En la consola, `docker ps -a` y `docker images` salieron vacíos: los pasos 1 a 6 se habían aplicado, pero el paso 7, que levanta ATLAS, no había terminado.



Figura 64. `docker ps` sin contenedores.

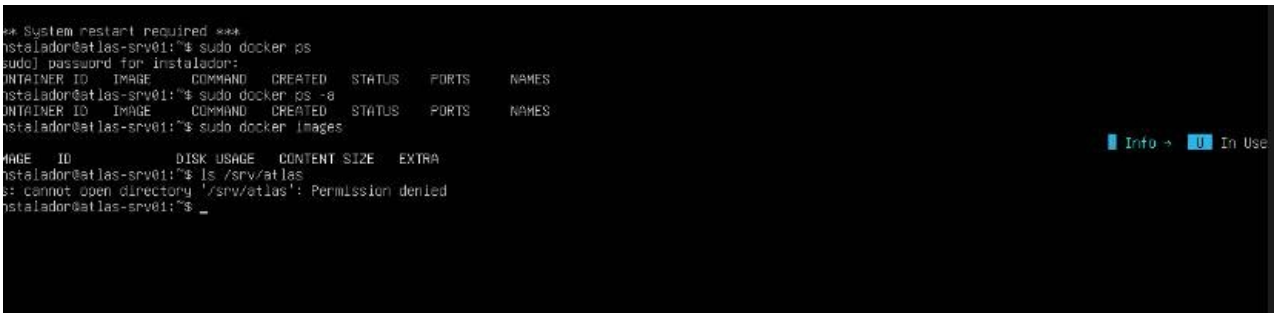


Figura 65. `docker ps -a` y `docker images` vacíos; `/srv/atlas` existe pero solo root puede leerla.

Al repetir el paso 7 dentro de `tmux`, Laravel se instaló pero el servicio `atlas.service` falló.

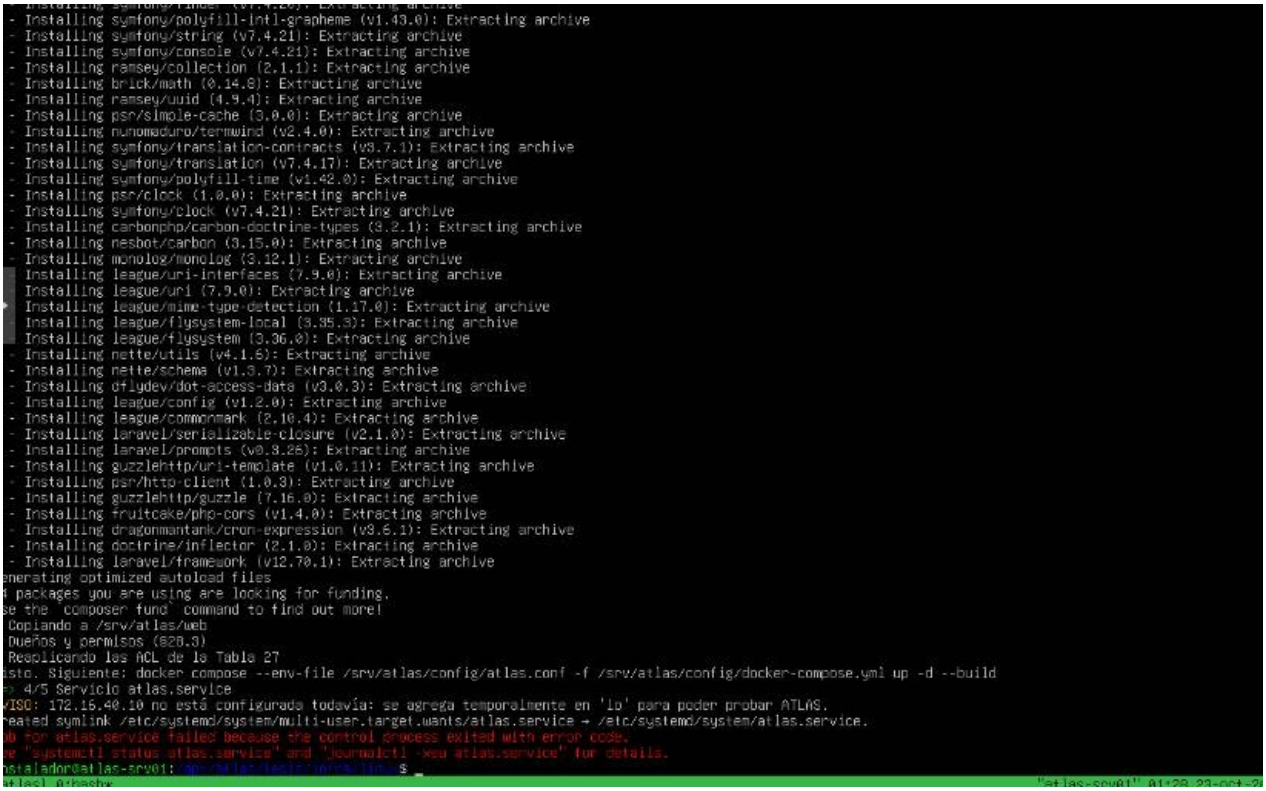


Figura 66. Final del paso 7: "Job for atlas.service failed because the control process exited with error code".

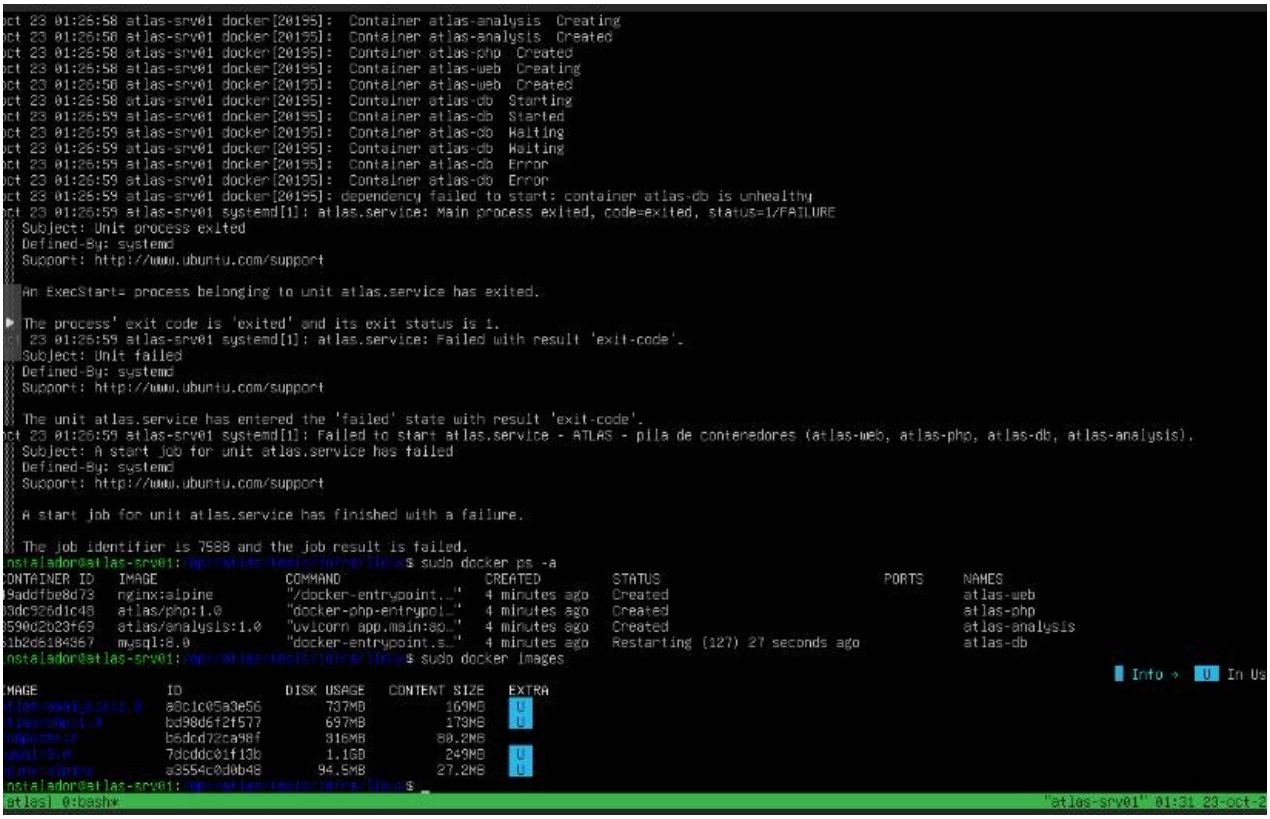


Figura 67. `journalctl`: "dependency failed to start: container atlas-db is unhealthy". `atlas-db` reinicia en bucle con código 127 y los otros tres contenedores quedan en Created.

9.4 CPU virtual incompatible con MySQL 8

El registro de `atlas-db` dio la causa exacta: `Fatal glibc error: CPU does not support x86-64-v2`. La imagen `mysql:8.0` exige ese nivel de instrucciones y la CPU virtual por defecto de Proxmox no lo expone.

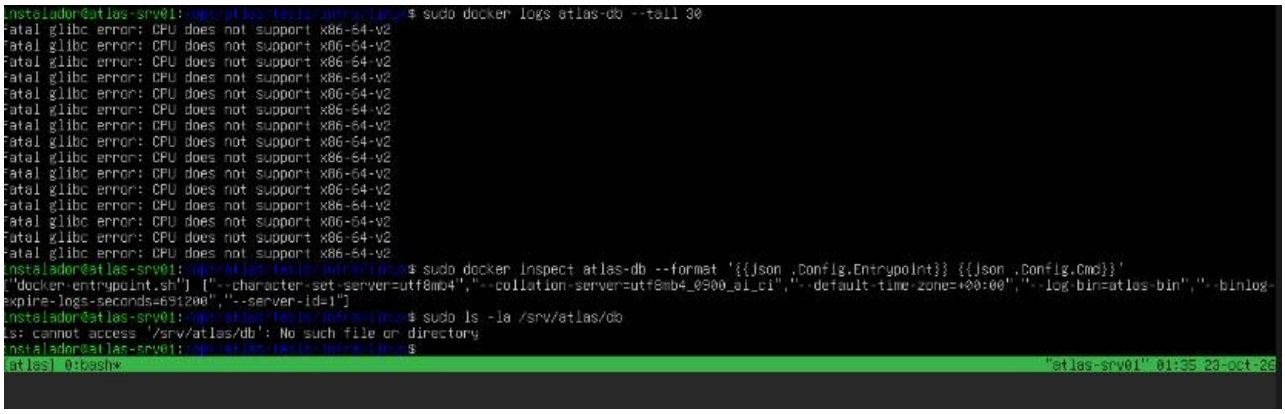


Figura 68. `docker logs atlas-db`: "Fatal glibc error: CPU does not support x86-64-v2", repetido en cada reinicio.

Se apagó la VM y se cambió el tipo de CPU a `host`, que muestra a la VM las instrucciones reales del procesador de la notebook:

```
qm set 130 --cpu host
qm start 130
sudo systemctl restart atlas.service
```

Con eso los cuatro contenedores arrancaron y `atlas-db` pasó a healthy. El cambio se ve en el Hardware de la VM (figura 27).

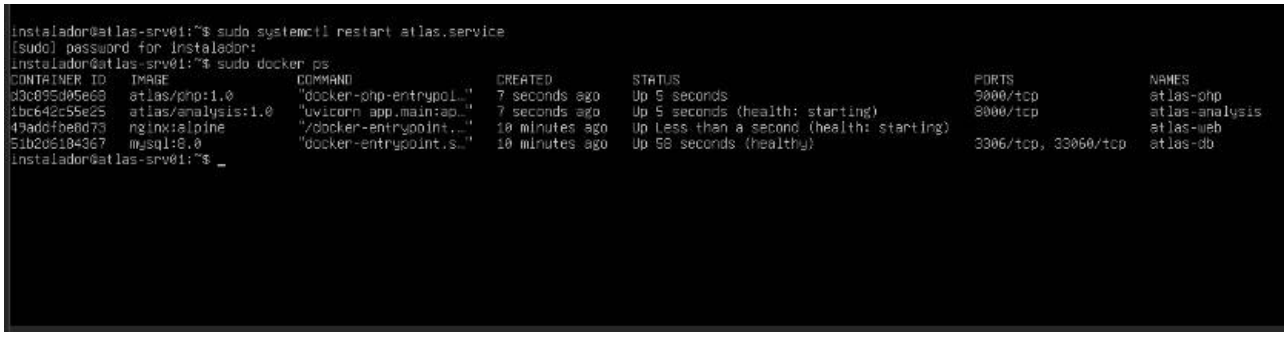


Figura 69. `atlas-php`, `atlas-analysis`, `atlas-web` y `atlas-db` en marcha; `atlas-db` healthy.

9.5 Verificación del servidor

`verificar.sh` dio 59 PASS y 39 FAIL. Todo el bloque de la pila ATLAS dio PASS salvo el modo de `atlas.conf`: servicio activo y habilitado, cuatro contenedores corriendo, `atlas-php` como UID 5002 y `atlas-db` como 5003, código montado en solo lectura, MySQL sin puertos publicados, 443 publicado solo en 172.16.40.10, `/api/v1/health` responde y HTTP redirige a HTTPS.

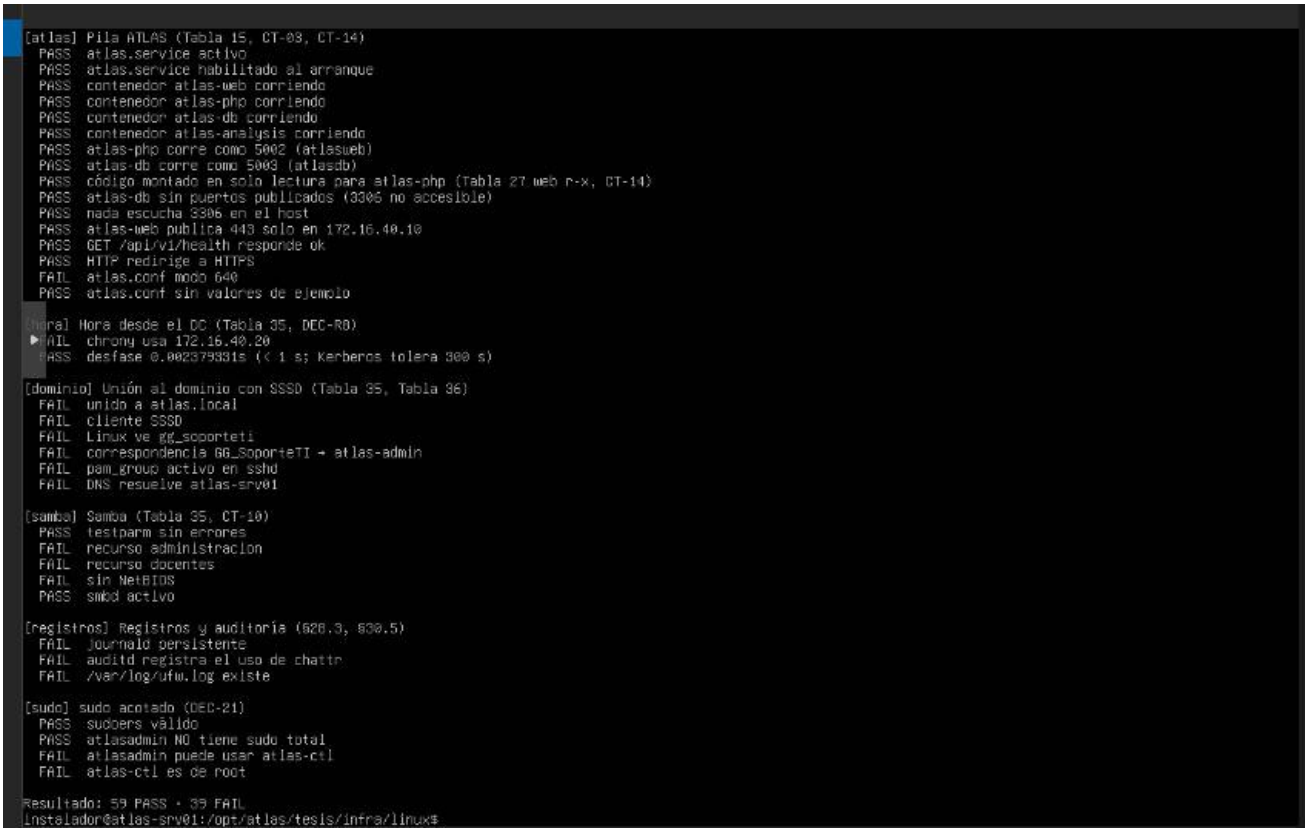


Figura 70. `verificar.sh`: 59 PASS y 39 FAIL. Los FAIL de hora, dominio, Samba, registros y sudo corresponden a los pasos 8 a 12, que no se ejecutaron.

Grupo de FAIL	Motivo
`atlas.conf` modo 640	El archivo quedó en 660 con ACL (`-rw-rw----+`, `atlasadmin:atlas-admin`) y con el atributo inmutable. No se cambió a mano para no romper la ACL de la Tabla 27
Hora (`chrony usa 172.16.40.20`)	Es el paso 8; srv01 todavía intenta sincronizar con servidores públicos y el firewall lo bloquea (sección 12.4)
Dominio, Samba, registros y sudo	Son los pasos 9 a 12 del instalador, pendientes (sección 15)
Firewall de srv01 (445 y DOCKER-USER) y logs en journald	Quedan para revisar después de completar los pasos 8 a 12

Dos intentos de comando fallaron por tipeo en la consola y no cambiaron nada: `verificar.sh tail -5` sin la barra vertical, y `SHOW_TABLES` con guión bajo.



Figura 71. Sin la barra `|`, el script tomó `tail` y `-5` como nombres de sección.

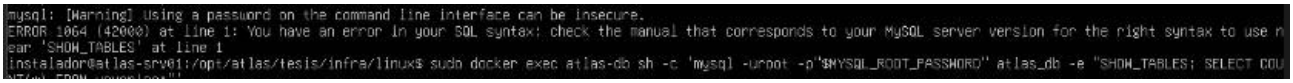


Figura 72. MySQL rechaza `SHOW_TABLES`; la base respondió, lo que confirma que `atlas-db` funcionaba.

9.6 Primer administrador de ATLAS

La base tenía las tablas creadas pero `SELECT COUNT(*) FROM usuarios` daba 0, aunque el paso 7 decía "El administrador ya se había creado antes". El administrador se creó con el comando de la propia aplicación, `php bin/atlas usuario:crear-admin`, que respondió "Administrador creado: coordinacion@atlas.local (id 1)".

En ese proceso la contraseña inicial del administrador quedó visible en la sesión de trabajo, porque `atlas.conf` todavía la contenía. Se vació la variable `ATLAS_ADMIN_CONTRASENA` del archivo (quitando y volviendo a poner el atributo inmutable con `chat tr`) y después se le asignó una contraseña nueva al usuario. El primer intento de asignarla dañó el hash, porque el `sh` del contenedor interpretó los `$` del hash como variables.

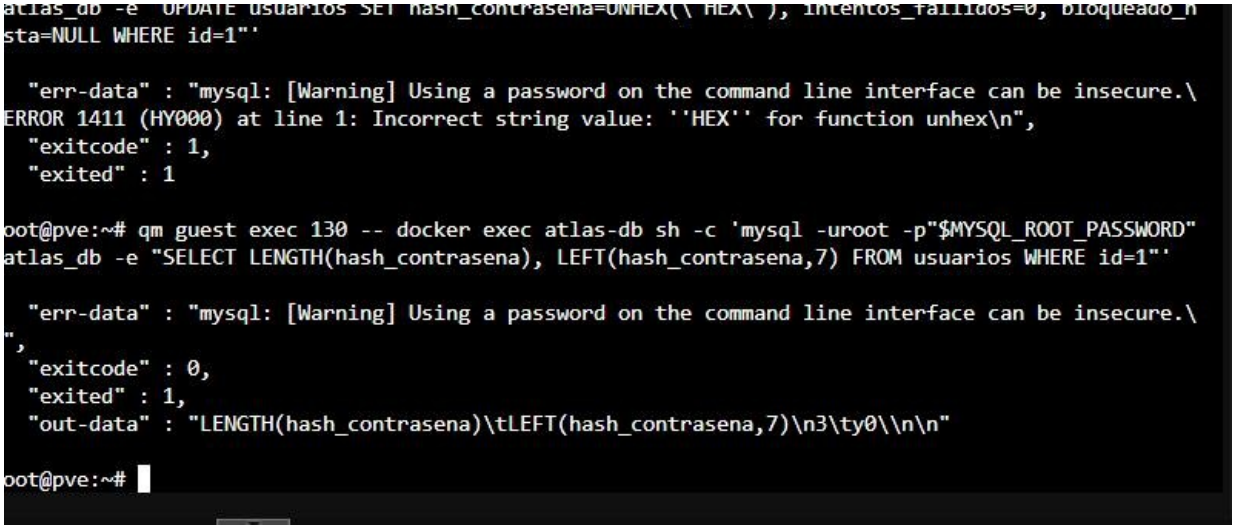


Figura 73. El hash guardado mide 3 caracteres en lugar de 60: la asignación anterior se corrompió.

Se corrigió generando el hash dentro del contenedor PHP, pasándolo en hexadecimal y decodificándolo en MySQL con `UNHEX`. El hash quedó de 60 caracteres con prefijo `$2y$10$`, `password_verify` devolvió `true` y un `POST` a `/api/v1/auth/login` devolvió el usuario con rol `ADMIN` y sus permisos. ATLAS convierte ese hash a Argon2id en el primer inicio de sesión.

9.7 Paso a la VLAN 40

Se apagó la VM, se movió la placa a `vmbr1` con VLAN 40, se borró `60-wan.yaml` y se ejecutó `01-sistema-base.sh`, que fijó la dirección definitiva.

```
qm shutdown 130
qm set 130 --net0 virtio,bridge=vmbr1,tag=40
qm start 130
sudo rm -f /etc/netplan/60-wan.yaml
cd /opt/atlas/tesis/infra/linux && sudo ./01-sistema-base.sh
```

Durante el script, `apt` no pudo resolver los servidores de Ubuntu ("Fallo temporal al resolver"). El script siguió y terminó con la red aplicada.

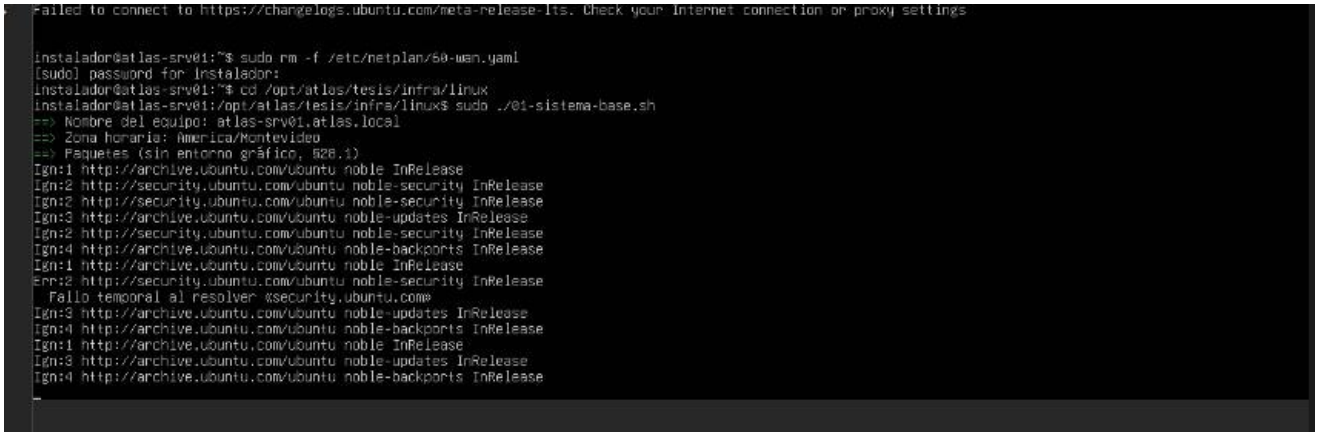


Figura 74. `01-sistema-base.sh`: nombre `atlas-srv01.atlas.local`, zona America/Montevideo y fallos de resolución de `apt`.



Figura 75. "IP fija 172.16.40.10/24 en ens18 (gateway 172.16.40.1, DNS 172.16.40.20)" e `ip -br addr` con esa dirección.

El `ping` a 172.16.40.1 no respondió. Es coherente con el firewall: la cadena `input` de router-lab solo acepta ICMP desde la VLAN 50. El primer `ping` al DC falló por un error de tipeo (176.16.40.20).

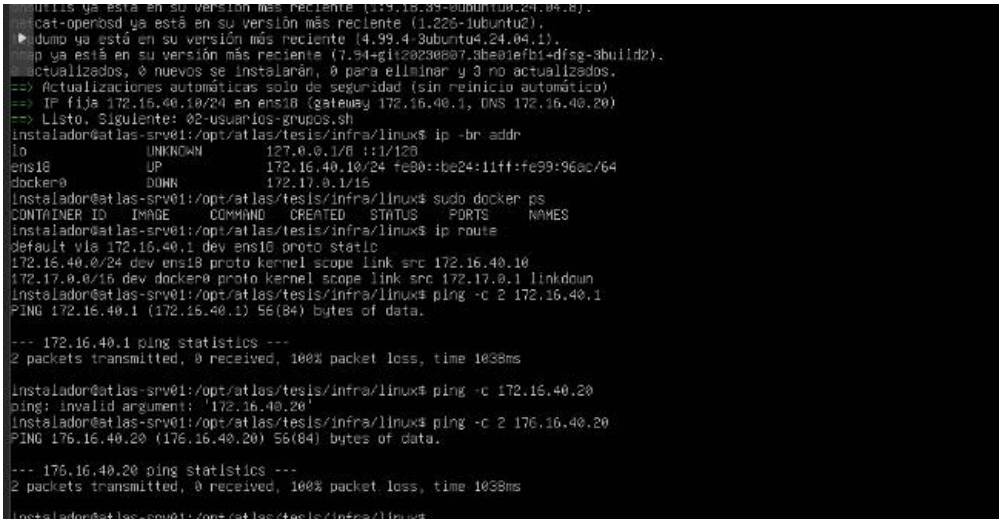


Figura 76. `ip route` con `default via 172.16.40.1`; `ping` al router sin respuesta (esperado) y `ping` mal escrito a 176.16.40.20.

Con la dirección bien escrita el DC respondió, lo que prueba que la VLAN 40 funciona entre los dos servidores. Después de reiniciar `atlas.service`, `atlas-web` publicó los puertos 80 y 443 en 172.16.40.10.

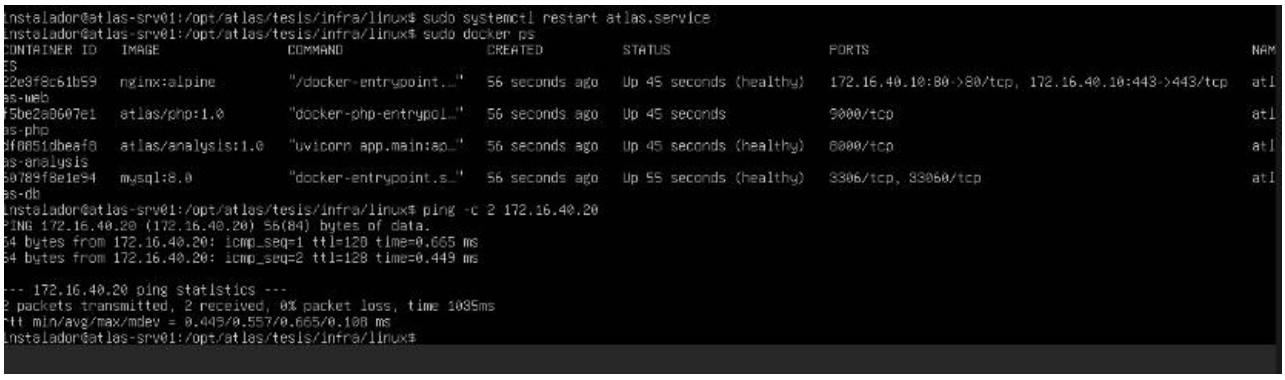


Figura 77. Contenedores healthy, `atlas-web` en `172.16.40.10:80` y `:443`; `ping 172.16.40.20` con 0 % de pérdida.

9.8 Acceso desde cliente-doc

Desde Edge en cliente-doc se abrió `https://172.16.40.10`, se aceptó el aviso del certificado provisorio y se inició sesión con `coordinacion@atlas.local`. Los primeros intentos fallaron por el teclado de la consola noVNC, que cambiaba la `@` y el `_`; al escribirlos con cuidado se pudo entrar. Esto prueba la regla R1 (VLAN 20 hacia el servidor por 443).

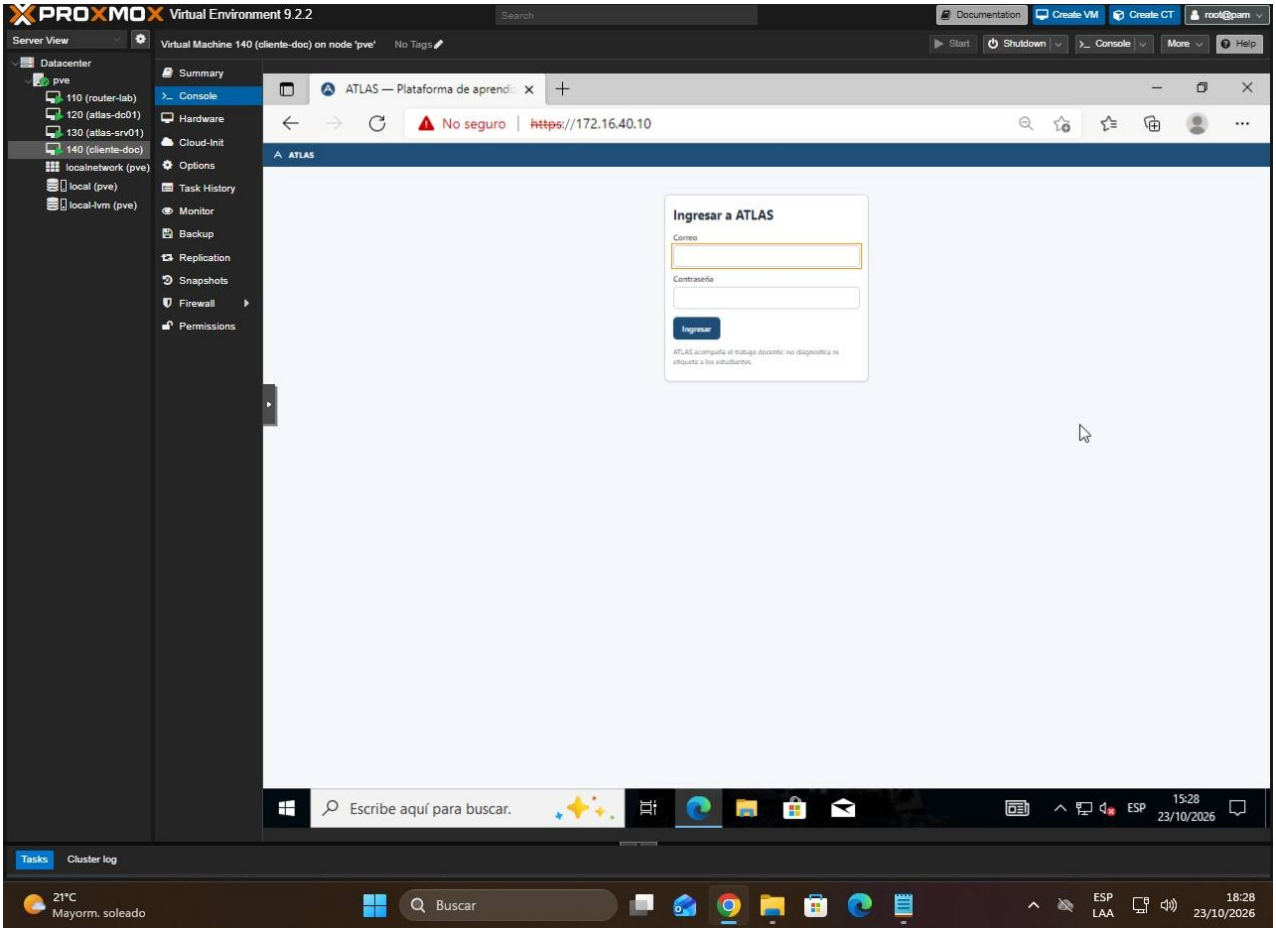


Figura 78. Pantalla "Ingresar a ATLAS" en Edge de cliente-doc, en `https://172.16.40.10`. El aviso "No seguro" se debe al certificado provisorio, que todavía no está firmado por ATLAS-CA.

9.9 Arranque del laboratorio sin Internet

El 23 de octubre a la tarde se volvió a prender el laboratorio para sacar las capturas que faltaban. Las primeras pruebas desde la VLAN 20 dieron `srv01:443 False` y `google:443 False`, cuando en la madrugada habían dado True. El 445 seguía en True, así que la VLAN, el relay y el firewall funcionaban; lo que fallaba era ATLAS y la salida a Internet.

```
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the
extent
permitted by applicable law.
root@pve:~#   vm 140 --timeout 0 -- powershell.exe -NoProfi
le -Command 'foreach ($p in 443,445,22,3306) { $r = Test-Ne
tConnection 172.16.40.10 -Port $p -WarningAction SilentlyCo
ntinue; "srv01:$p " + $r.TcpTestSucceeded }; $g = Test-NetC
onnection www.google.com -Port 443 -WarningAction SilentlyC
ontinue; "google:443 " + $g.TcpTestSucceeded'
srv01:443 False
srv01:445 True
srv01:22 False
srv01:3306 False
google:443 False


root@pve:~#
```

Figura 79. Pruebas desde la VLAN 20 a las 17:53: `srv01:443 False` y `google:443 False`. `srv01:445 True` muestra que la red interna y el firewall responden.

El registro de `atlas.service` mostró por qué no levantaba ATLAS:

```
#4 [atlas-php internal] load metadata for docker.io/library/php:8.3-fpm
#4 ERROR: failed to do request: Head "https://registry-1.docker.io/v2/library/php/manifests/8.3-fpm":
   dial tcp: lookup registry-1.docker.io on 127.0.0.53:53: read udp 127.0.0.1:58343->127.0.0.53:53: i/o timeout
failed to solve: php:8.3-fpm: failed to resolve source metadata for docker.io/library/php:8.3-fpm
atlas.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Failed to start atlas.service - ATLAS - pila de contenedores (atlas-web, atlas-php, atlas-db, atlas-analysis).
```

El servicio levanta la pila con `docker compose --env-file /srv/atlas/config/atlas.conf -f /srv/atlas/config/docker-compose.yml up -d --build --remove-orphans`. El `--build` obliga a Docker a consultar Docker Hub por las imágenes base (`php:8.3-fpm` y `python:3.11-slim`) aunque ya estén descargadas. Sin Internet el nombre `registry-1.docker.io` no resuelve y el servicio falla: pasó en el arranque de la VM, a las 17:31, y en el reinicio manual de las 17:54. El origen era el uso compartido de Windows, que se había desarmado al reconectar el iPhone (sección 4.2).

Con el uso compartido otra vez armado, cliente-doc volvió a llegar a Internet, pero ATLAS seguía caído porque nadie había vuelto a lanzar el servicio.

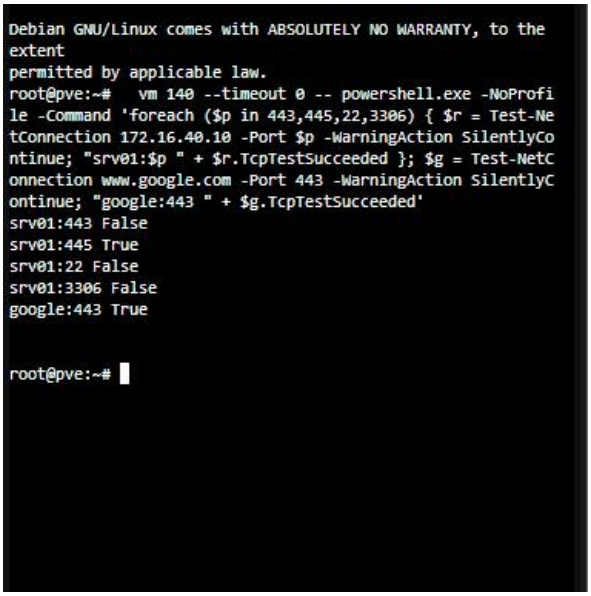


Figura 80. A las 18:05: `google:443 True` y `srv01:445 True`, pero `srv01:443` sigue en False porque `atlas.service` todavía no se había reiniciado.

Se reinició con `systemctl restart atlas.service`. A las 18:06:32 terminó en SUCCESS y los cuatro contenedores quedaron en marcha.

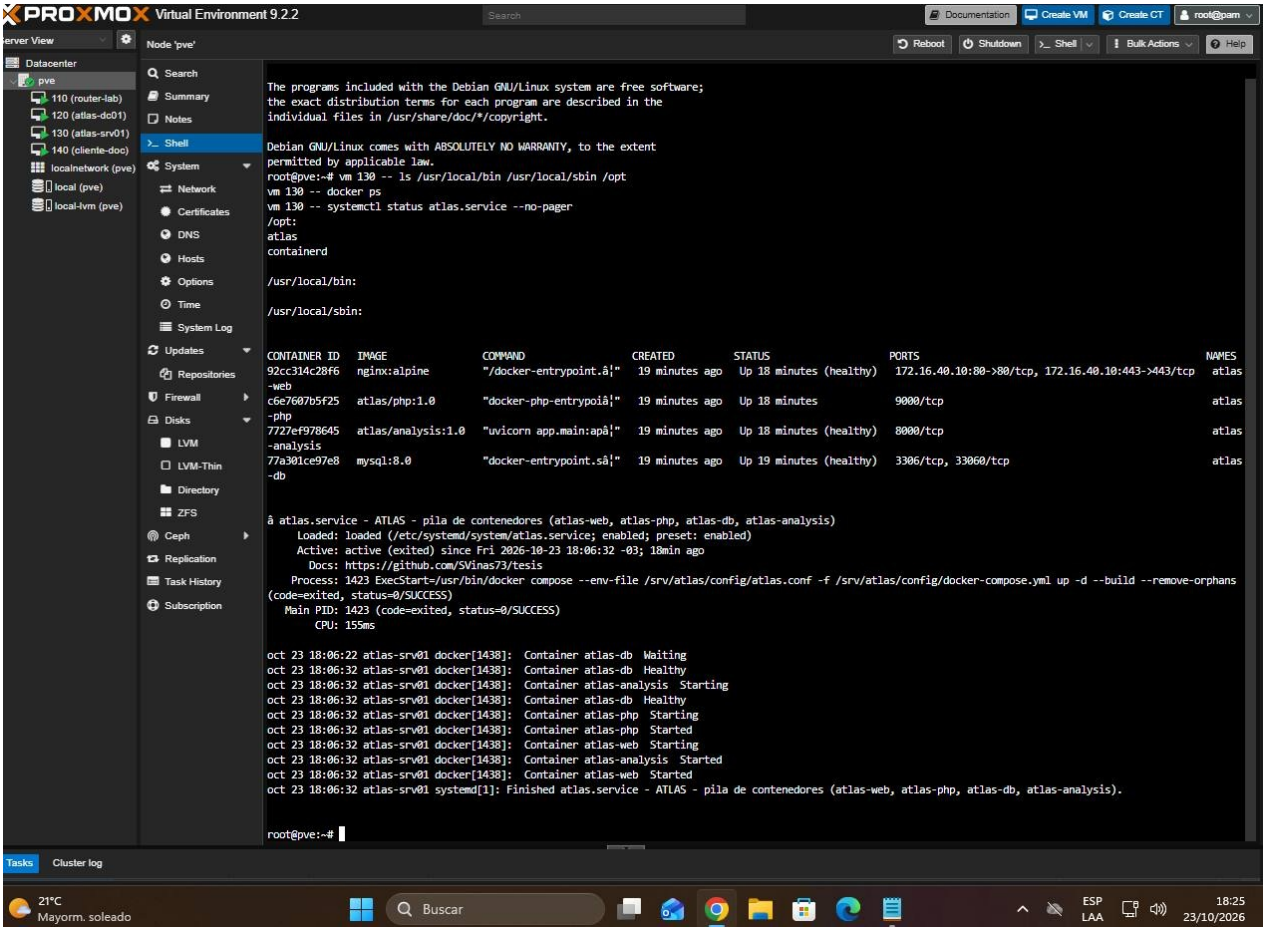


Figura 81. `docker ps` en atlas-srv01: `atlas-web`, `atlas-php`, `atlas-analysis` y `atlas-db` en Up, tres de ellos healthy, y `atlas-web` publicado en 172.16.40.10:80 y :443. `atlas.service` en `active (exited)` desde las 18:06:32, con `status=0/SUCCESS`.

El episodio deja una observación de diseño. Tal como está escrito el servicio, ATLAS no arranca si no hay Internet; en un liceo, después de un corte de luz con la conexión caída, el servidor quedaría fuera de servicio aunque la red interna funcione. La corrección es sacar `--build` de la unidad de systemd o trabajar con imágenes ya construidas. Queda anotada en la sección 15.

9.10 Acceso de administración por SSH

La regla R6 deja pasar SSH desde la VLAN 50 hacia el servidor, y el servidor agrega su propia barrera: `sshd` solo acepta al usuario `atlasadmin`, solo con clave y solo si la conexión viene de la VLAN 50 (directiva `AllowUsers`). Esta parte completa la prueba 10.

Desde PowerShell de la PC de escritorio se abrió una sesión como `atlasadmin` con la clave ed25519 de la sección 9.2. La PC no pertenece a ninguna VLAN, así que la conexión pasó por Proxmox, que sí tiene una pata en la VLAN 50; el registro del servidor la muestra entrando desde 172.16.50.10. No se pidió ninguna contraseña.

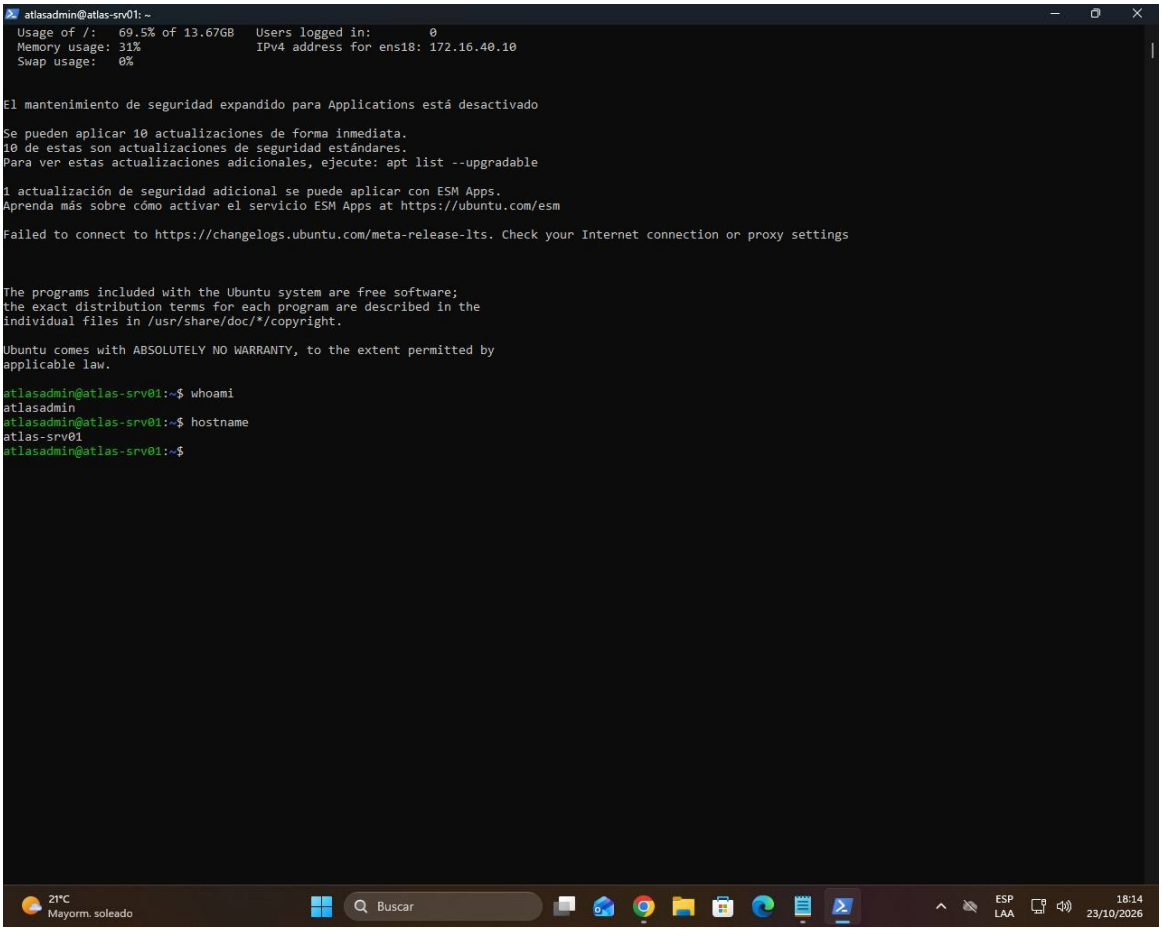


Figura 82. Sesión de `atlasadmin` en atlas-srv01 abierta desde PowerShell de la PC a las 18:14: `whoami` devuelve `atlasadmin` y `hostname` devuelve `atlas-srv01`.

Unos minutos después se probó entrar con salto por router-lab (`ssh -J instalador@172.16.50.1 atlasadmin@172.16.40.10`). En ese caso la conexión final hacia srv01 la abre el router desde su interfaz de la VLAN 40, 172.16.40.1. El servidor mostró su aviso legal y cortó la conexión aunque la clave era válida.

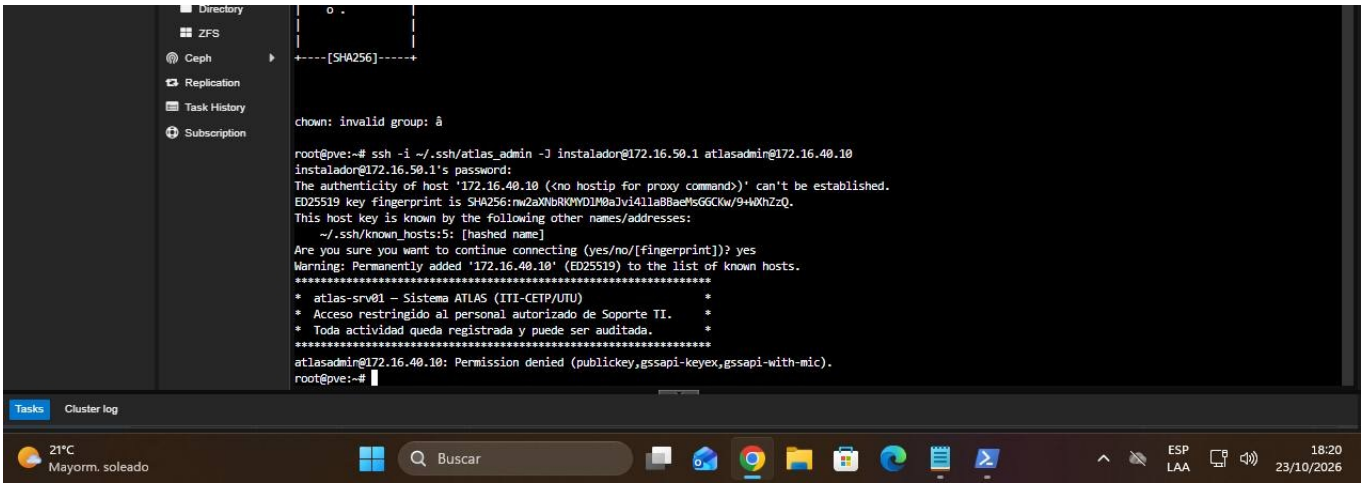


Figura 83. Intento con salto por router-lab: aparece el aviso legal de atlas-srv01 y la conexión termina en `Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic)`.

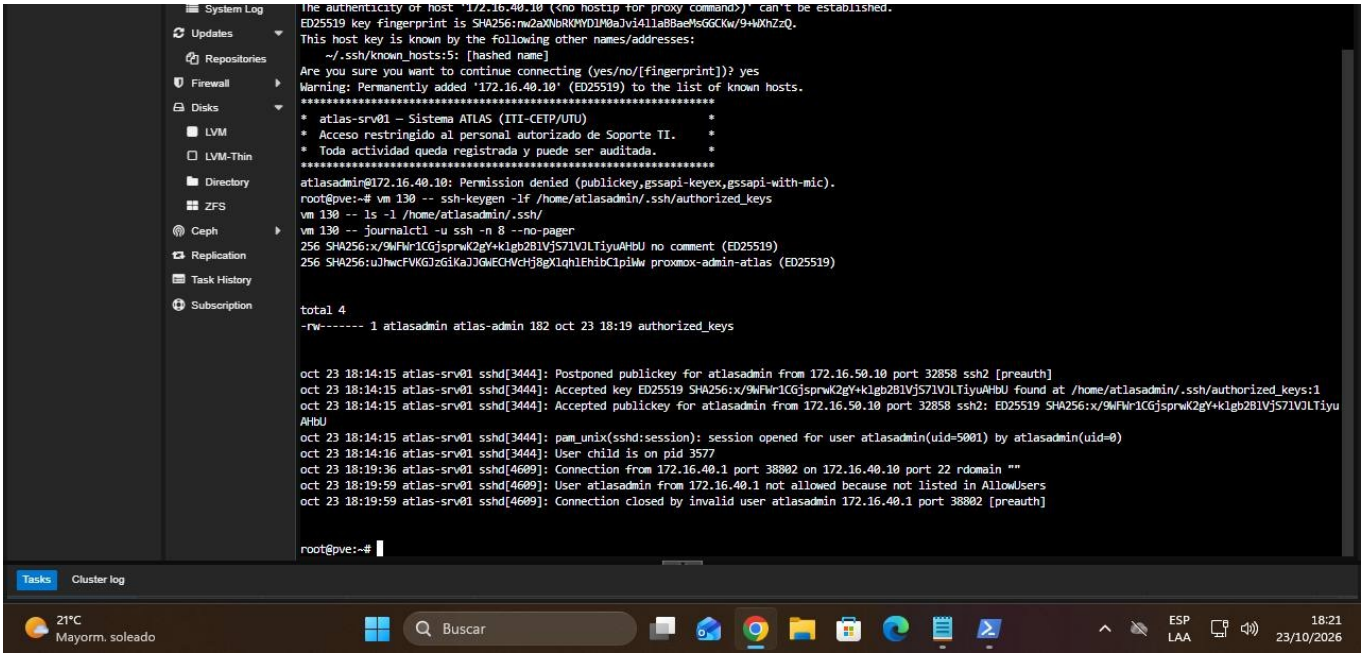


Figura 84. Registro de `sshd` en srv01. A las 18:14:15 acepta la clave ED25519 `SHA256:x/9WFw...` de `atlasadmin` desde 172.16.50.10. A las 18:19:59 rechaza al mismo usuario desde 172.16.40.1: "not allowed because not listed in AllowUsers". Arriba, `authorized_keys` con dos claves y permisos `-rw-------`.

Es el comportamiento buscado: ni siquiera el router, que está en la VLAN de servidores, puede usarse como trampolín hacia srv01.

Para esa prueba se había generado en Proxmox una segunda clave, `atlas_admin` (ed25519, sin frase de paso, comentario `proxmox-admin-atlas`), y se la agregó a `authorized_keys` de `atlasadmin` por el agente de QEMU. El `chown` que acompañaba al agregado falló por un carácter mal pegado (`invalid group`), sin consecuencias: el archivo ya pertenecía a `atlasadmin` y el `chmod 600` sí se aplicó.

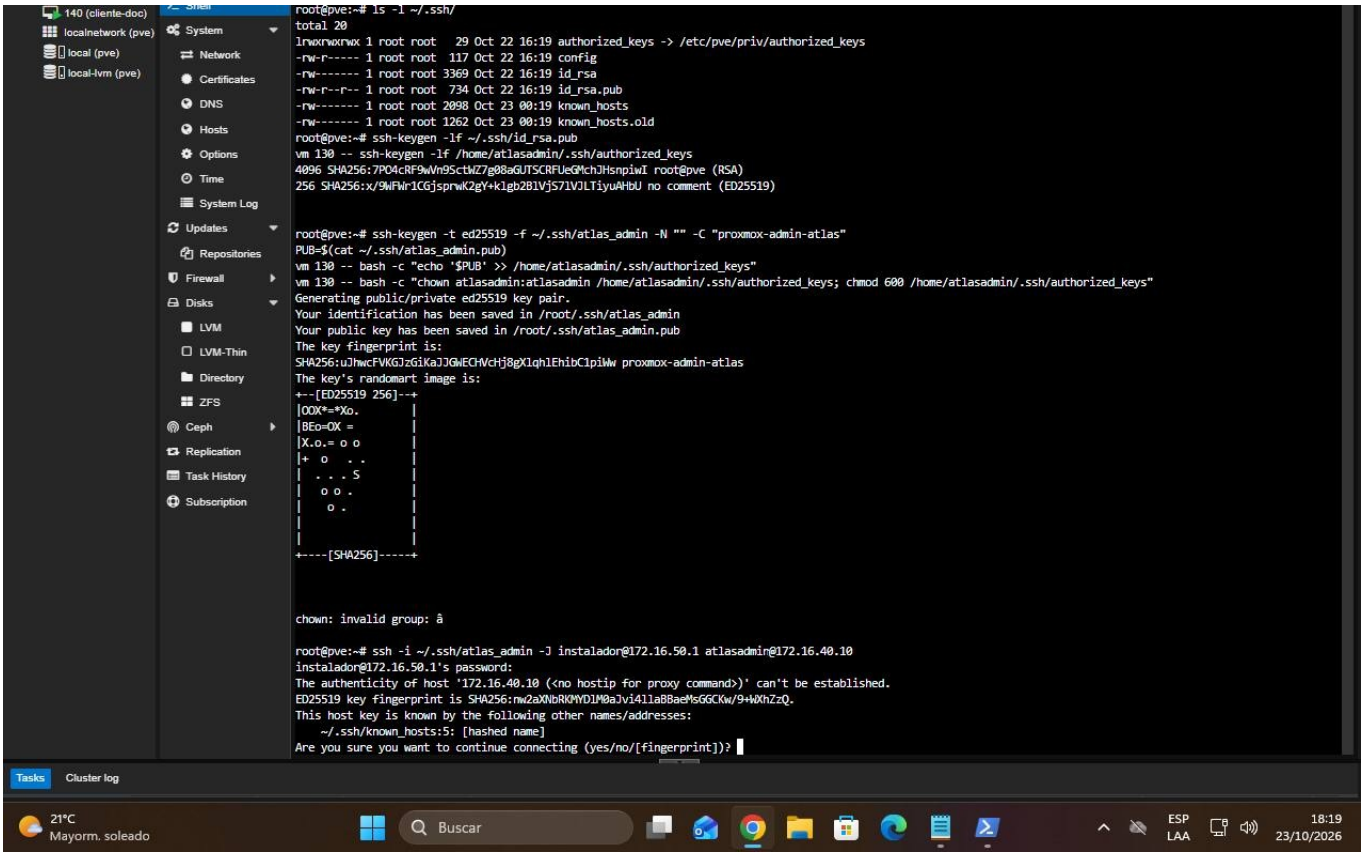


Figura 85. Huella de la clave RSA propia de Proxmox, huella de la única clave autorizada en ese momento (la ED25519 de la PC) y generación de `atlas_admin` en Proxmox. Solo se ven huellas públicas.

Con esa clave y sin salto por el router, la entrada desde la Shell de Proxmox funcionó.

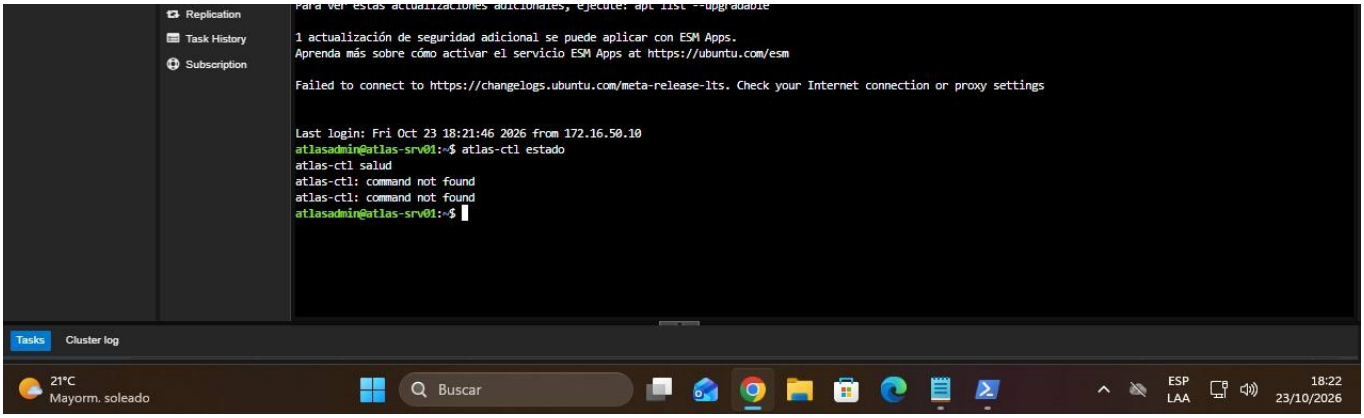


Figura 86. Sesión de `atlasadmin` abierta desde Proxmox, con último acceso desde 172.16.50.10. `atlas-ctl estado` y `atlas-ctl salud` responden "command not found".

La guía pide como evidencia E-APP-013 la salida de `atlas-ctl estado` y `atlas-ctl salud`, pero ese comando no está instalado en el servidor: `/usr/local/bin` y `/usr/local/sbin` están vacíos. La evidencia que sí existe del estado de ATLAS es la figura 81, con `docker ps` y `systemctl status atlas.service`, junto con las figuras 70 y 77. Hay que revisar en el repositorio si `atlas-ctl` lo instala alguno de los pasos 8 a 12 o si falta en el instalador.

Queda un punto de seguridad abierto: la clave privada `atlas_admin` está en `/root/.ssh` de Proxmox sin frase de paso. Hay que ponerle una o quitarla de `authorized_keys` (sección 15).

9.11 Circuito de la aplicación

El circuito de ATLAS llegó hasta el borrador de la actividad. La publicación la rechaza el propio servidor por una validación, y el resto del circuito pasa al Hito 3.

Como administrador (`coordinacion@atlas.local`, rol ADMIN) se crearon una docente, Ana González (`docente1@atlas.local`), y un estudiante, Luis Pérez (`estudiante1@atlas.local`), los dos en el Instituto Tecnológico de Informática (ITI) de UTU. Con eso la tabla `usuarios` pasó a tener 3 filas, que es el número que se compara en el respaldo de la sección 10.2.

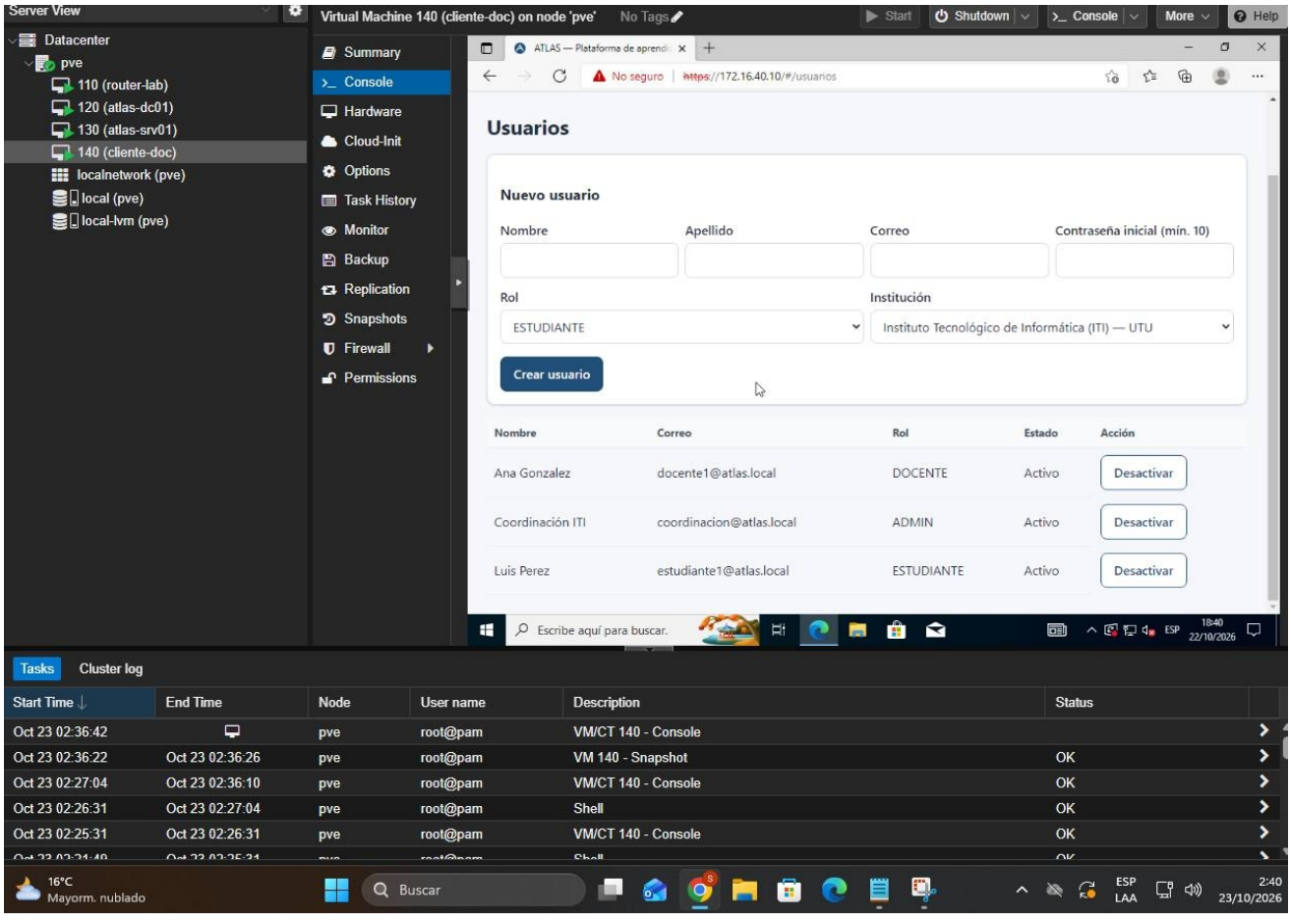


Figura 87. Usuarios de ATLAS: Ana Gonzalez (DOCENTE), Coordinación ITI (ADMIN) y Luis Perez (ESTUDIANTE), los tres activos.

Después se creó Grupo 1, del año lectivo 2026. En la pantalla de miembros, tomada en la madrugada del 23, Luis Pérez figura marcado como estudiante y Ana González aparece sin marcar.

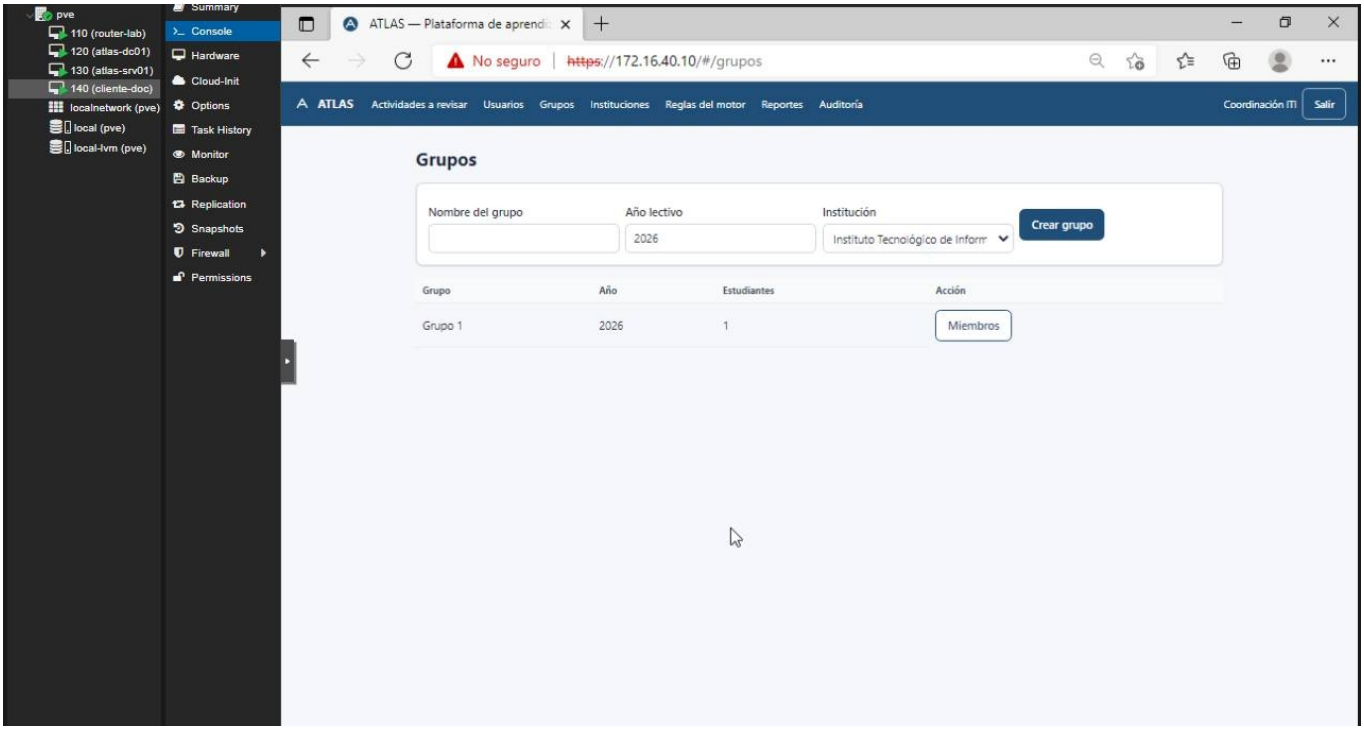


Figura 88. Grupos: Grupo 1, año 2026, con un estudiante.

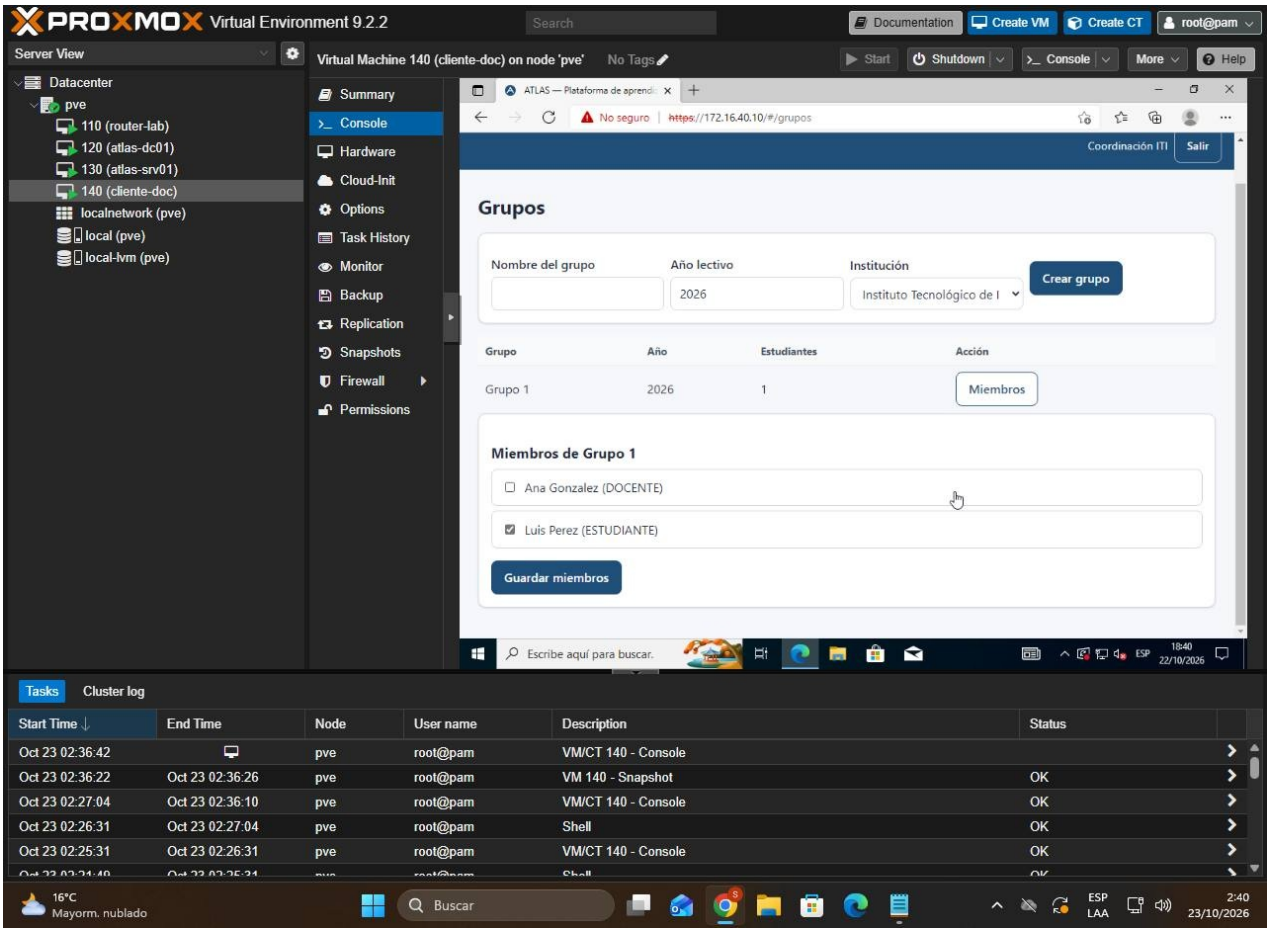


Figura 89. Miembros de Grupo 1: Luis Perez (ESTUDIANTE) marcado y Ana Gonzalez (DOCENTE) sin marcar.

Ya como docente, Ana armó “Actividad de prueba” (nivel Básico, categoría Atención, tres preguntas) y la guardó. La actividad quedó en estado Borrador, y el historial registra ese paso con su autora.

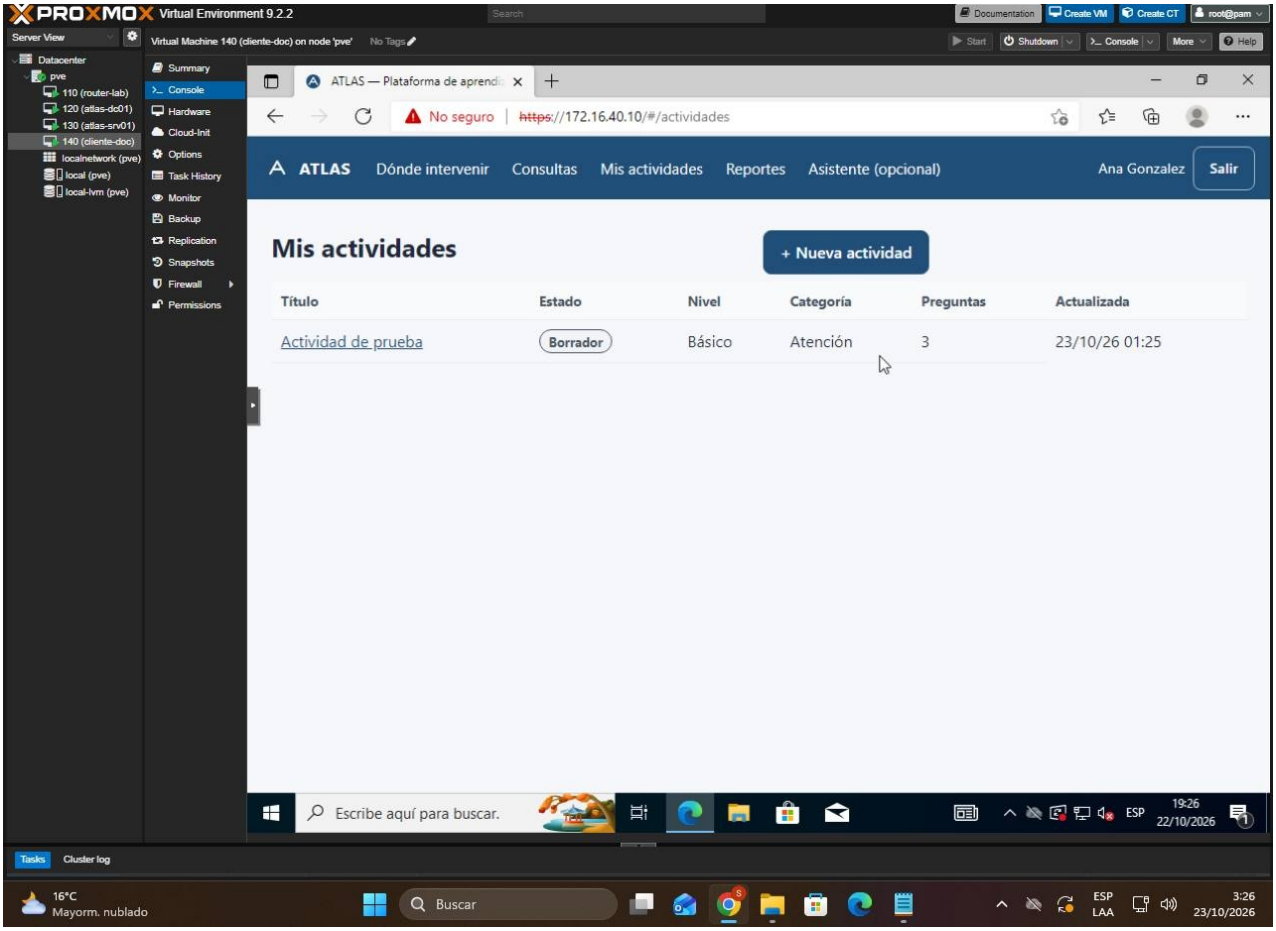


Figura 90. Mis actividades de Ana Gonzalez: "Actividad de prueba" en Borrador, nivel Básico, categoría Atención, 3 preguntas.

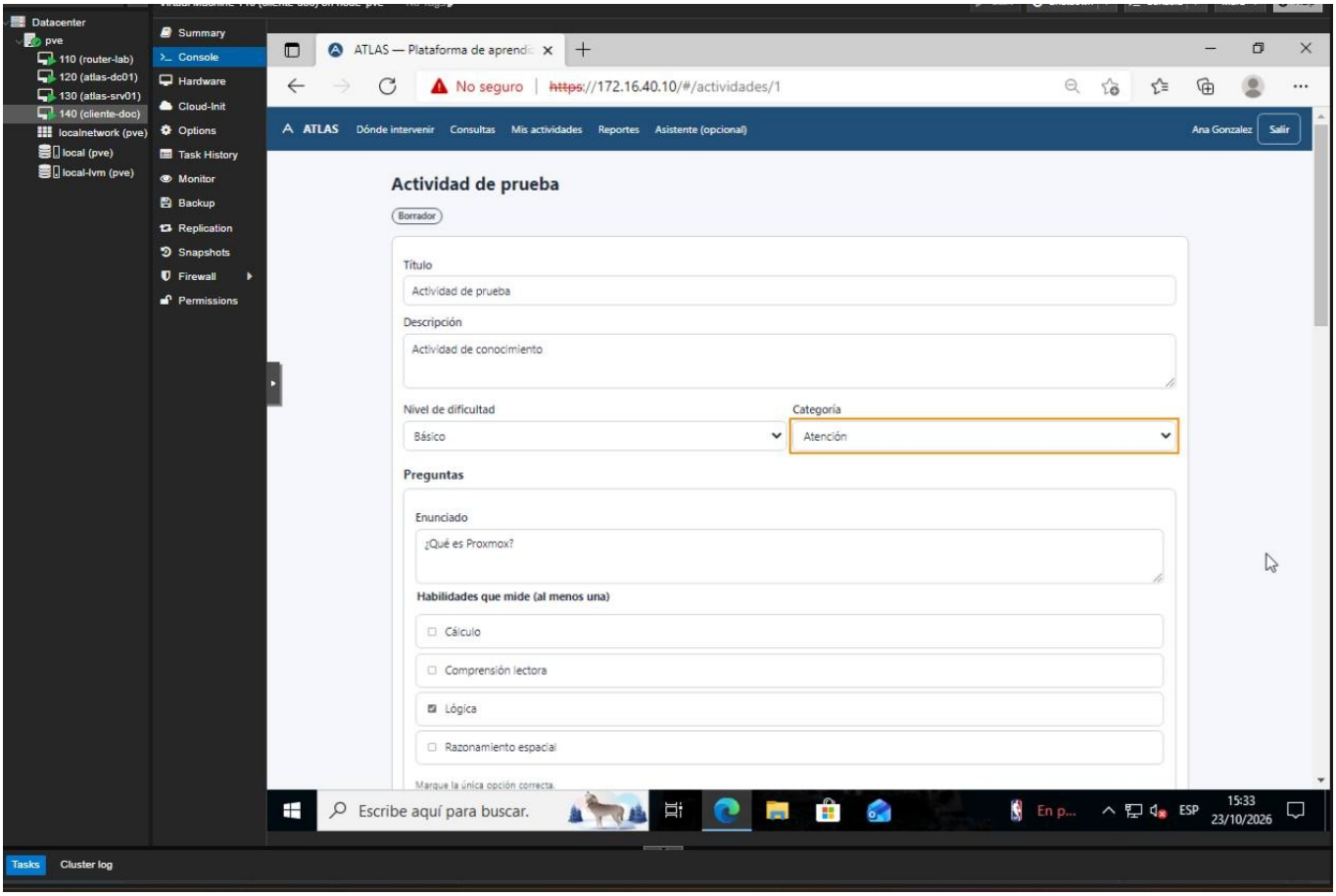


Figura 91. Formulario de la actividad: título, descripción, nivel, categoría y la primera pregunta ("¿Qué es Proxmox?") con la habilidad Lógica marcada.

Al apretar Publicar, ATLAS mostró “Los datos enviados no son válidos”. Con las herramientas de desarrollo de Edge se vio la respuesta del servidor: la solicitud `publicar` volvió con código 422 y el detalle `errores: {grupos: "Es obligatorio."}`. El registro de `atlas-php` muestra esos `POST` con 422, mientras los `GET` del chequeo de salud, que llegan cada 30 segundos, siguen respondiendo 200.

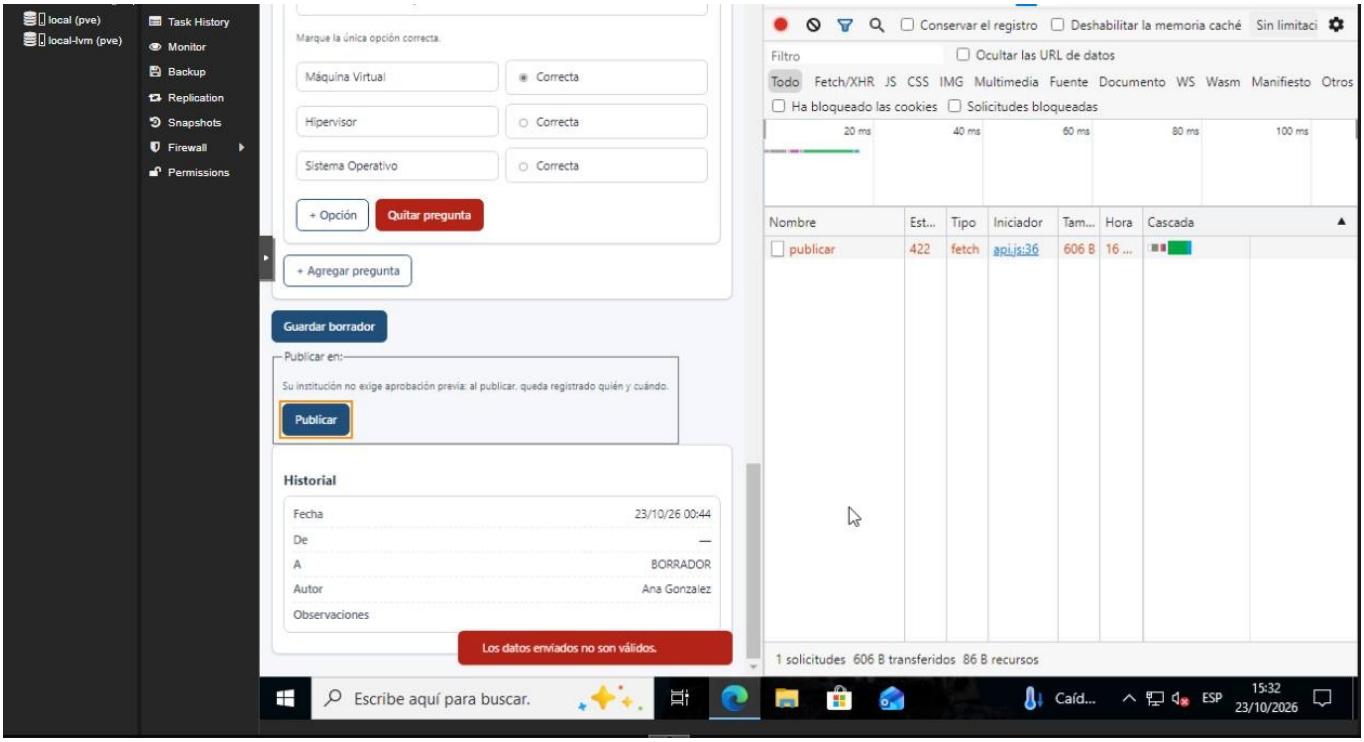


Figura 92. Pestaña Red: la solicitud `publicar` vuelve con estado 422 y en pantalla aparece “Los datos enviados no son válidos”.

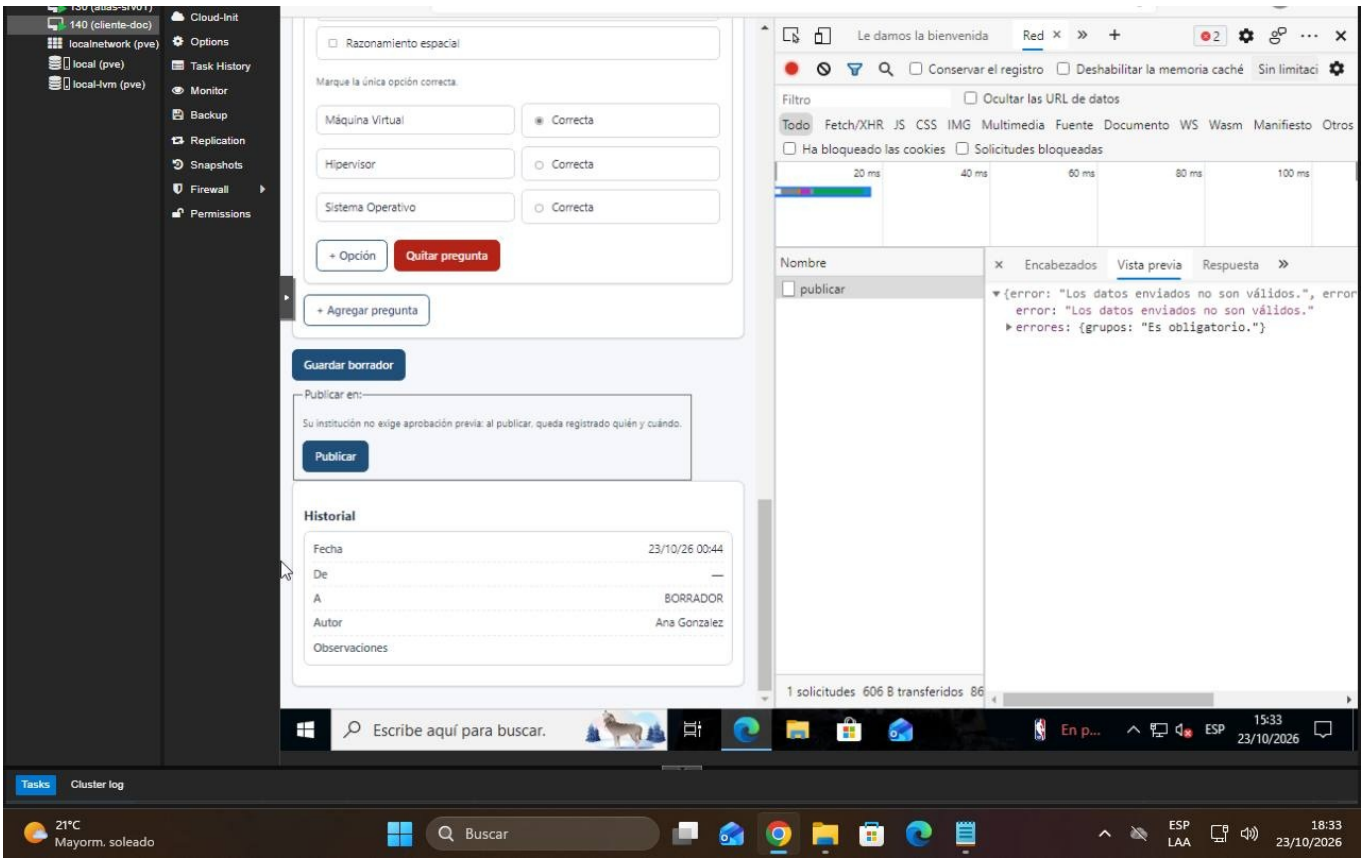


Figura 93. Vista previa de la respuesta: `errores: {grupos: "Es obligatorio."}`. El recuadro “Publicar en:” no ofrece ningún grupo para elegir.

Un 422 quiere decir que el servidor recibió el pedido y lo rechazó por sus datos; no es un problema de red, de sesión ni de firewall. Lo más probable es que la pantalla arme la lista de destinos con los grupos de la docente y que, como Ana no figuraba en Grupo 1, la lista salga vacía. El 23 a la tarde se intentó asignarla desde la cuenta de coordinación y la publicación

siguió rechazada; no se llegó a comprobar si la asignación quedó guardada ni si la pantalla de la docente necesitaba recargarse. La herramienta de línea de comandos no sirve para esto, porque no maneja grupos.

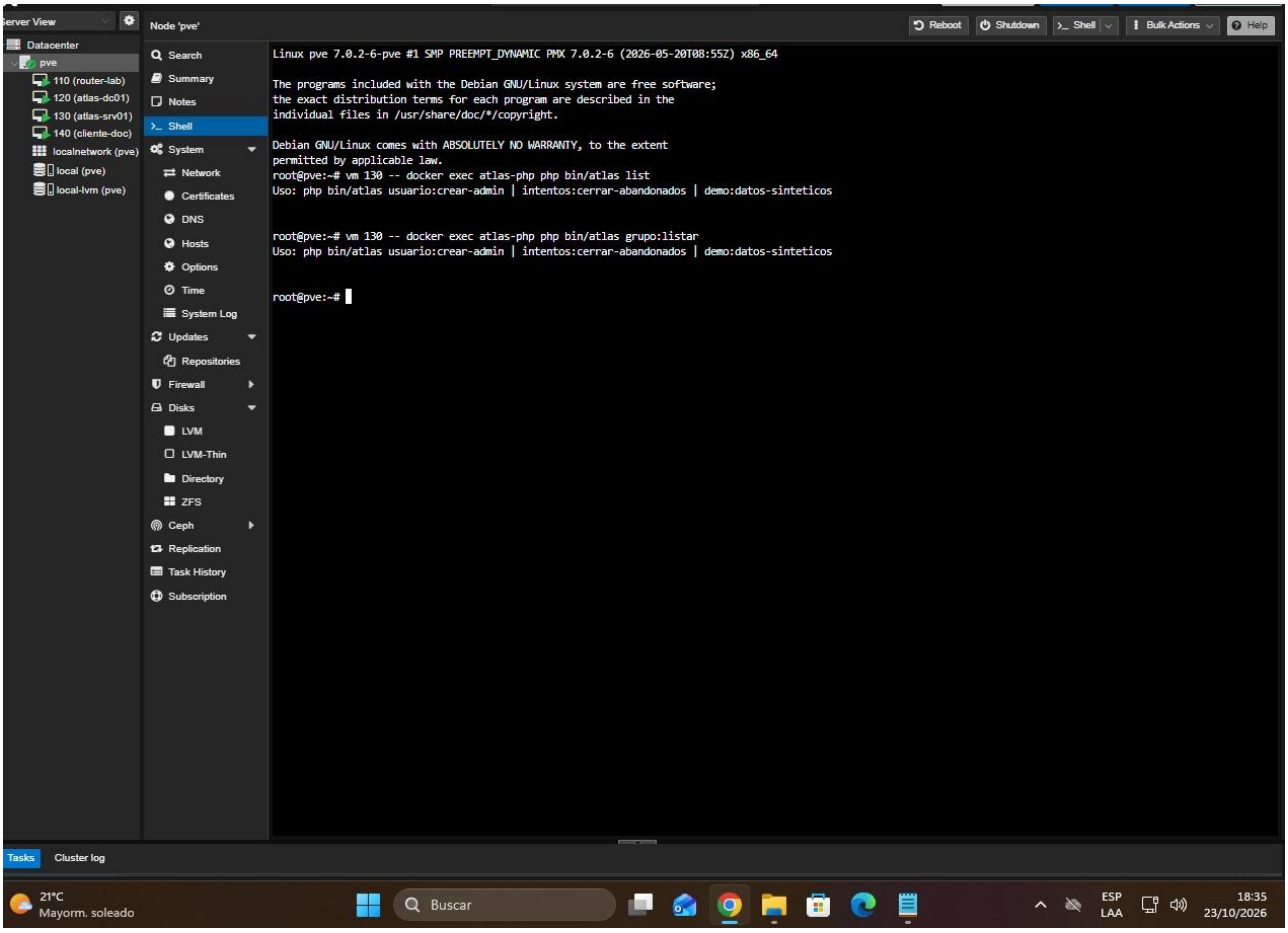


Figura 94. `php bin/atlas list` en el contenedor `atlas-php`: solo `usuario:crear-admin`, `intentos:cerrar-abandonados` y `demo:datos-sinteticos`.

La institución no exige aprobación previa, así que la publicación no depende de un revisor: el panel de coordinación no tiene nada pendiente.

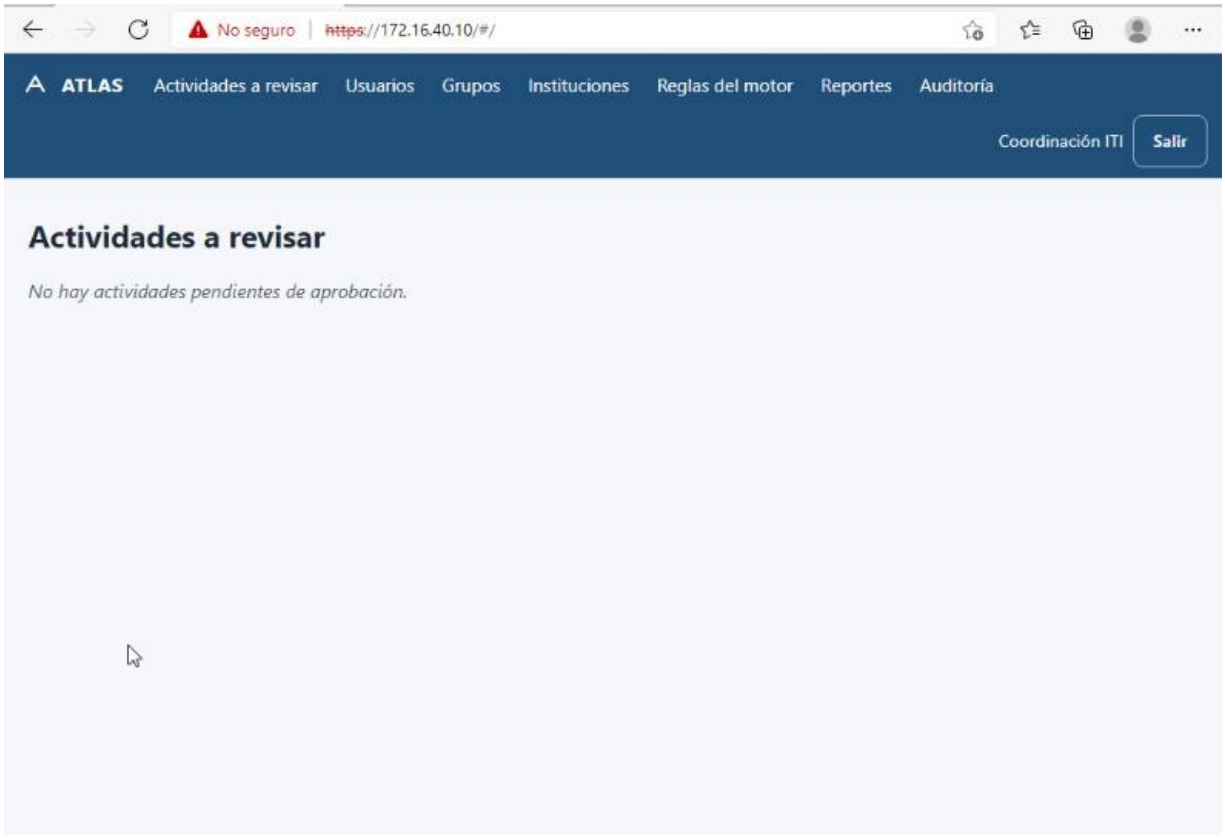


Figura 95. Panel de coordinación: "No hay actividades pendientes de aprobación".

Que el estudiante resuelva la actividad desde la VLAN 30 y que la docente vea los indicadores queda para el Hito 3 (sección 15). Nada de este circuito se presenta como aprobado.

10. Base de datos y respaldo

La base `atlas_db` quedó creada en atlas-srv01 con 32 tablas y 5 vistas, y un respaldo hecho con el usuario de solo lectura se restauró en una base aparte con el mismo conteo que el original (3 usuarios en las dos). Las consultas se ejecutaron desde la Shell de Proxmox con el agente de QEMU, dentro del contenedor `atlas-db`, así que la contraseña de root de MySQL nunca apareció en pantalla.

10.1 Estructura y usuarios de MySQL (E-BD-013)

```
qm guest exec 130 -- docker exec atlas-db sh -c 'mysql -uroot -p"$MYSQL_ROOT_PASSWORD" atlas_db -e "SHOW TABLES; SELECT
user, host FROM mysql.user WHERE user LIKE \"atlas%\"; SELECT COUNT(*) AS intentos FROM intentos; SELECT COUNT(*) AS int
eracciones FROM interacciones; SELECT COUNT(*) AS pregunta_habilidad FROM pregunta_habilidad;"'
```

Tablas: `actividad_grupo`, `actividades`, `agrupamientos`, `analisis_grupal`, `auditoria`, `categorias`, `conversaciones`, `decisiones_recomendacion`, `estados_actividad`, `grupos_clase`, `habilidades`, `indicadores`, `instituciones`, `intentos`, `interacciones`, `niveles_dificultad`, `opciones`, `perfiles_aprendizaje`, `permisos`, `pregunta_habilidad`, `preguntas`, `recomendacion_regla`, `recomendaciones`, `registro_respaldos`, `reglas_analisis`, `respuestas`, `resultados`, `rol_permiso`, `roles`, `transiciones_actividad`, `usuario_grupo` y `usuarios`. Vistas: `v_distribucion_puntajes`, `v_evolucion_estudiante`, `v_preguntas_error`, `v_recomendaciones_riesgo` y `v_resultados_detalle`.

Usuario de MySQL	Host permitido	Función
`atlas_app`	192.168.250.16/28	Aplicación Laravel
`atlas_analysis`	192.168.250.16/28	Servicio de análisis en Python
`atlas_read`	192.168.250.16/28	Solo lectura
`atlas_backup`	192.168.250.16/28 y localhost	Respaldos, solo lectura
`atlas_admin`	localhost	Administración desde el propio contenedor

La red 192.168.250.16/28 es la red interna de Docker donde viven los contenedores. Ningún usuario de la aplicación tiene permiso desde fuera de esa red, y MySQL no publica el puerto 3306 hacia el host.

Conteo	Resultado

`intentos`	0
`interacciones`	0
`pregunta_habilidad`	1

Los conteos de `intentos` e `interacciones` dan 0 porque la actividad no llegó a publicarse ni a resolverse (sección 9.11). La consulta hay que repetirla después de completar el circuito. Su salida completa se conserva como texto; en la parte de arriba de la figura 96 se ve el final, con `pregunta_habilidad` en 1.

10.2 Respaldo y restauración (E-BD-014)

```
# respaldo con el usuario de solo lectura
qm guest exec 130 --timeout 0 -- bash -c 'set -a; . /srv/atlas/config/atlas.conf; set +a; docker exec -e MYSQL_PWD="$ATL
AS_DB_BACKUP_PASSWORD" atlas-db mysqldump -u atlas_backup --single-transaction --routines --triggers --no-tablespaces at
las_db > /root/respaldo-prueba.sql; ls -lh /root/respaldo-prueba.sql'
-rw-r--r-- 1 root root 78K oct 23 02:47 /root/respaldo-prueba.sql

# restauración en una base aparte, nunca en atlas_db
CREATE DATABASE atlas_restore_prueba
mysql atlas_restore_prueba < /root/respaldo-prueba.sql

# comparación
SELECT (SELECT COUNT(*) FROM atlas_db.usuarios) AS original,
       (SELECT COUNT(*) FROM atlas_restore_prueba.usuarios) AS restaurada
original    restaurada
3           3

DROP DATABASE atlas_restore_prueba
```

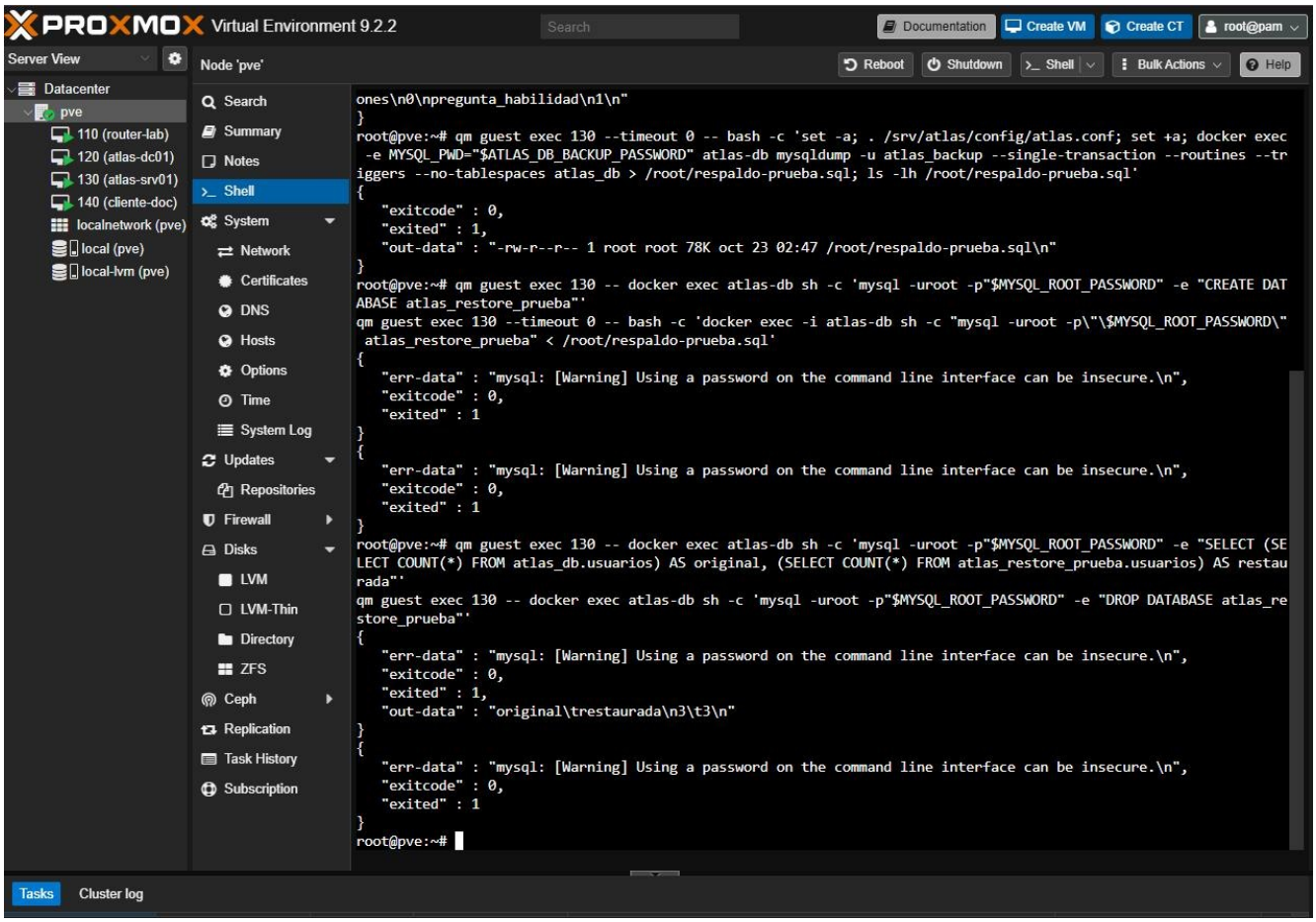


Figura 96 (E-BD-014). Respaldo y restauración en la Shell de Proxmox: volcado de 78K hecho con `atlas_backup`, base `atlas_restore_prueba` creada y cargada, conteo `original 3` y `restaurada 3`, y borrado de la base de prueba. El aviso "Using a password on the command line interface can be insecure" es de MySQL; la contraseña no se ve porque viaja en una variable.

La guía compara la tabla `intentos`; como estaba vacía, se comparó `usuarios`, que tenía datos. Al terminar se borró el archivo de respaldo, porque contiene datos de usuarios, y se limpió el historial de la Shell de Proxmox.

11. Firewall y NAT

El firewall de router-lab niega todo por defecto, deja pasar solo lo que figura en la Tabla 44 y anota cada bloqueo con el nombre de la regla que lo produjo. La configuración está en `/etc/nftables.conf` y se lee con `sudo nft list ruleset` (evidencia E-RED-010).

11.1 Tabla de políticas aplicada (cadena forward)

Las reglas se evalúan de arriba hacia abajo y la primera que coincide decide. Las negaciones que deben quedar registradas van antes que los permisos, para que ningún permiso más amplio las tape.

Orden	Regla	Origen	Destino y puerto	Acción
0	Estado	Cualquiera	Conexiones ya establecidas o relacionadas	Permitir; tráfico inválido se descarta
1	R10	Cualquiera	atlas-srv01, TCP 3306 (MySQL)	Negar y registrar `ATLAS-R10`
2	M2	VLAN 10, 20 y 30	atlas-srv01, TCP 22 (SSH)	Negar y registrar `ATLAS-M2`
3	R11	VLAN 30	VLAN 10, 20 y 50	Negar y registrar `ATLAS-R11`
4	R1	VLAN 10, 20 y 30	atlas-srv01, TCP 443 (ATLAS)	Permitir
5	R2	VLAN 10, 20 y 30	atlas-dc01, puertos del dominio (TCP 53, 88, 135, 389, 445, 464, 636, 3268-3269, 49152-65535; UDP 53, 88, 123, 389, 464)	Permitir
6	R3	VLAN 10 y 20	atlas-srv01, TCP 445 (carpetas)	Permitir
7	R5	VLAN 10, 20, 30 y 50	Internet (fuera de 172.16.0.0/16), TCP 80 y 443	Permitir
8	R6	VLAN 50 (Gestión)	VLAN 10, 20, 30 y 40, TCP 22 y 3389	Permitir
9	R7	VLAN 40	Internet, TCP 80 y 443; el DC también DNS (53 TCP y UDP)	Permitir
10	R9	Túnel VPN 10.8.0.0/25 (administradores)	VLAN 50	Permitir
11	R9	Túnel VPN 10.8.0.128/25 (docentes)	atlas-srv01, TCP 443	Permitir
12	R12	Todo lo demás	—	Negar y registrar `ATLAS-R12`

La VLAN 30 no figura en R3, así que un estudiante que intenta llegar a las carpetas del servidor cae en R12. Las reglas de la VPN están cargadas aunque la interfaz `wg0` no se llegó a crear.

11.2 Tráfico dirigido al propio router (cadena input)

Qué se acepta	Desde
Pedidos DHCP (UDP 67) para el relay (R4)	VLAN 10, 20 y 30
Respuestas DHCP del DC	172.16.40.20 por la VLAN 40
SSH (TCP 22)	172.16.50.0/24
Ping (ICMP echo-request)	172.16.50.0/24
WireGuard (UDP 51820)	WAN (`ens19`)
Todo lo demás	Se descarta y se registra como `ATLAS-IN-DROP`, con límite de 10 registros por segundo

Esta cadena explica dos comportamientos observados: el SSH a 10.99.0.2 dejó de responder al cargar el firewall (sección 6.5) y atlas-srv01 no recibe respuesta al hacer ping a su puerta de enlace (sección 9.7).

11.3 NAT

```
table ip atlas_nat {
    chain postrouting {
        type nat hook postrouting priority srcnat; policy accept;
        oifname "ens19" ip saddr 172.16.0.0/16 masquerade
    }
}
```

Solo hay NAT de salida, y solo para las redes internas que salen por la WAN. No existe ninguna regla de NAT de entrada: desde afuera no se puede abrir una conexión hacia ningún equipo interno, que es lo que exige el §30.3 del documento de ATLAS.

11.4 Configuración cargada

Entre las tres figuras de esta sección se ve la configuración completa, de la primera línea a la última.

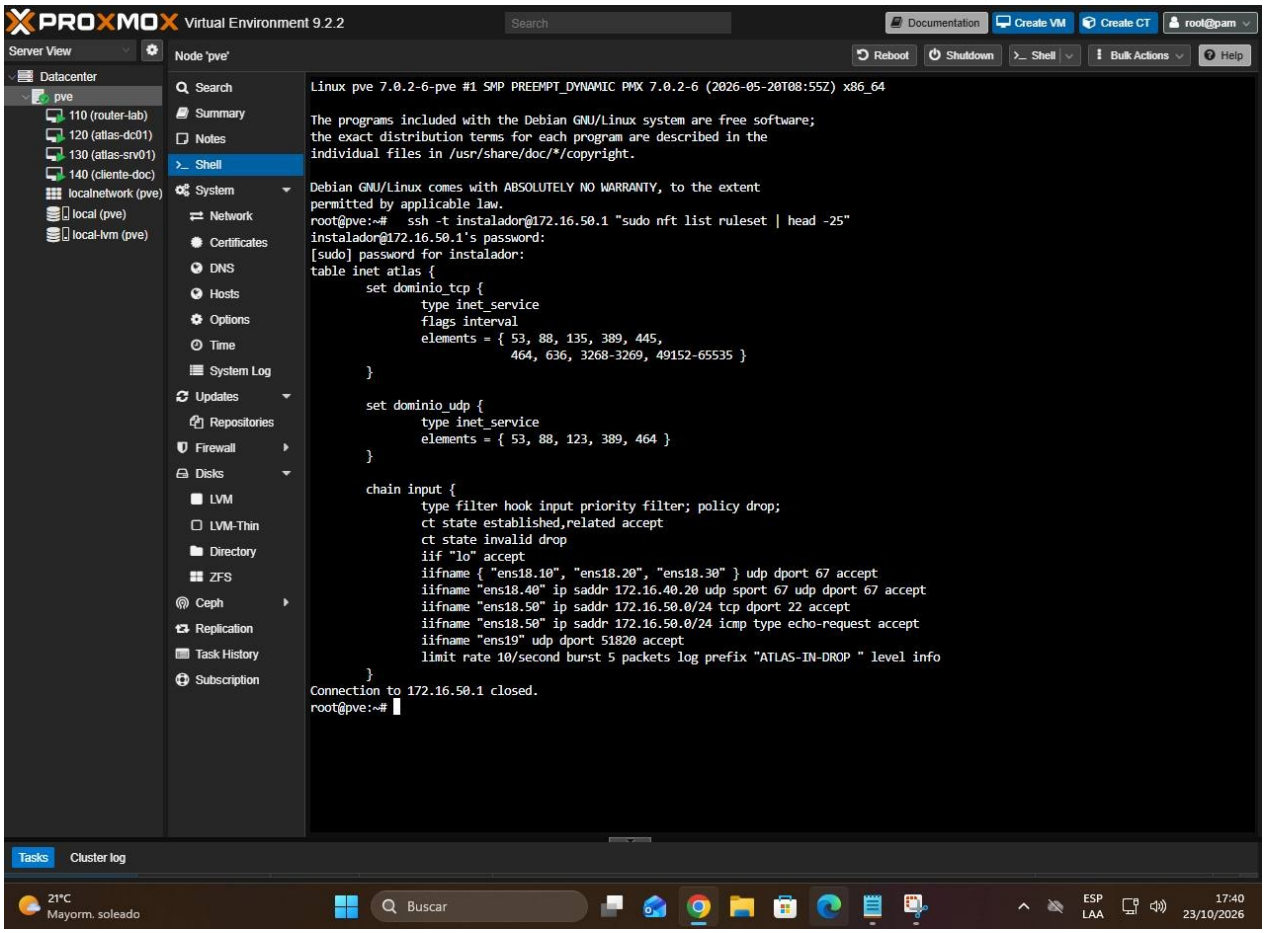


Figura 97 (E-RED-010). `ssh -t instalador@172.16.50.1 "sudo nft list ruleset | head -25"` desde la Shell de Proxmox: `table inet atlas`, los sets `dominio_tcp` y `dominio_udp` y la cadena `input` con `policy drop`.

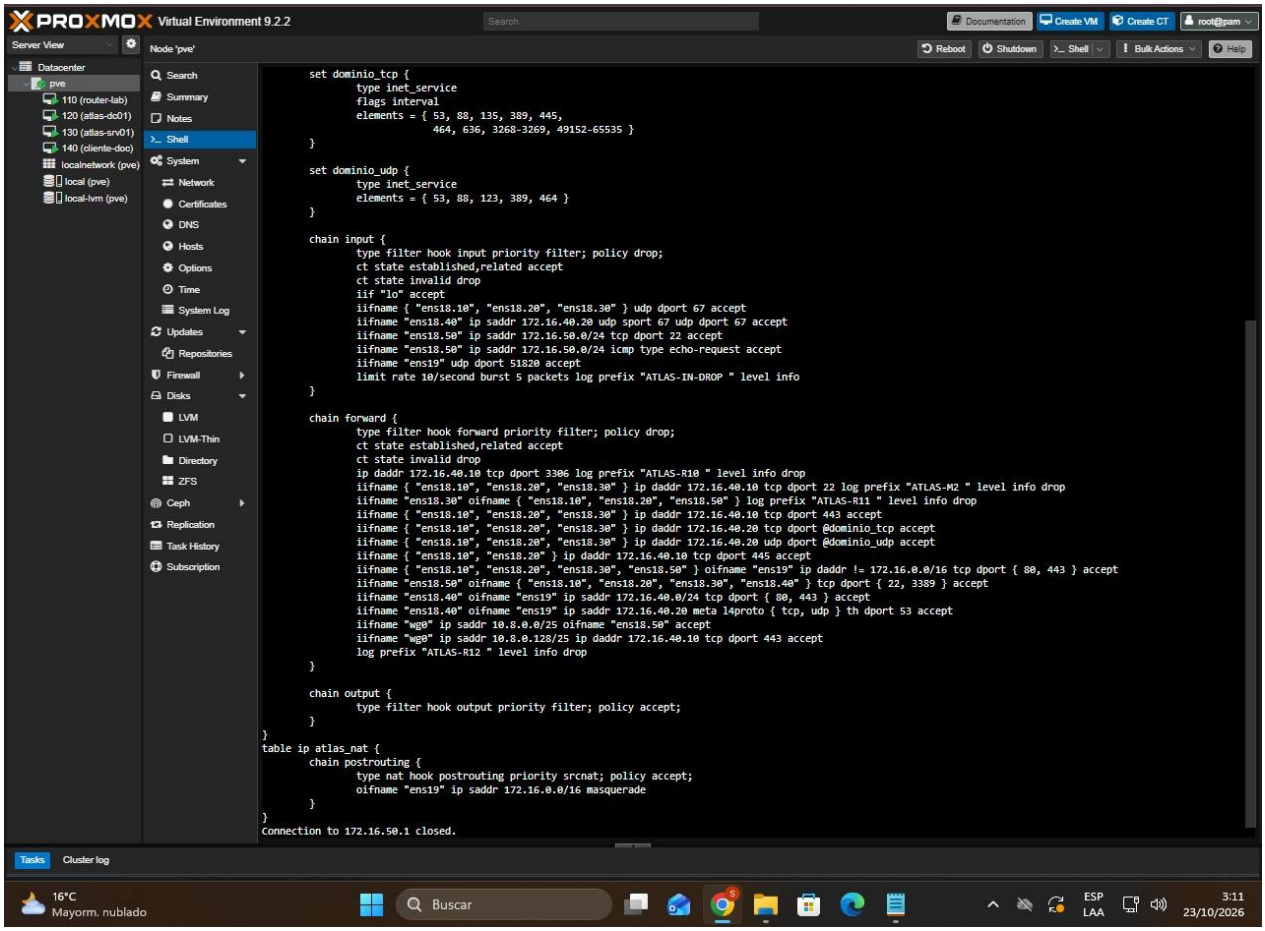


Figura 98 (E-RED-010). `nft list ruleset` desde la Shell de Proxmox por SSH a 172.16.50.1: sets del dominio, cadena input, cadena forward con `policy drop`, cadena output y tabla `atlas_nat` con `masquerade`.

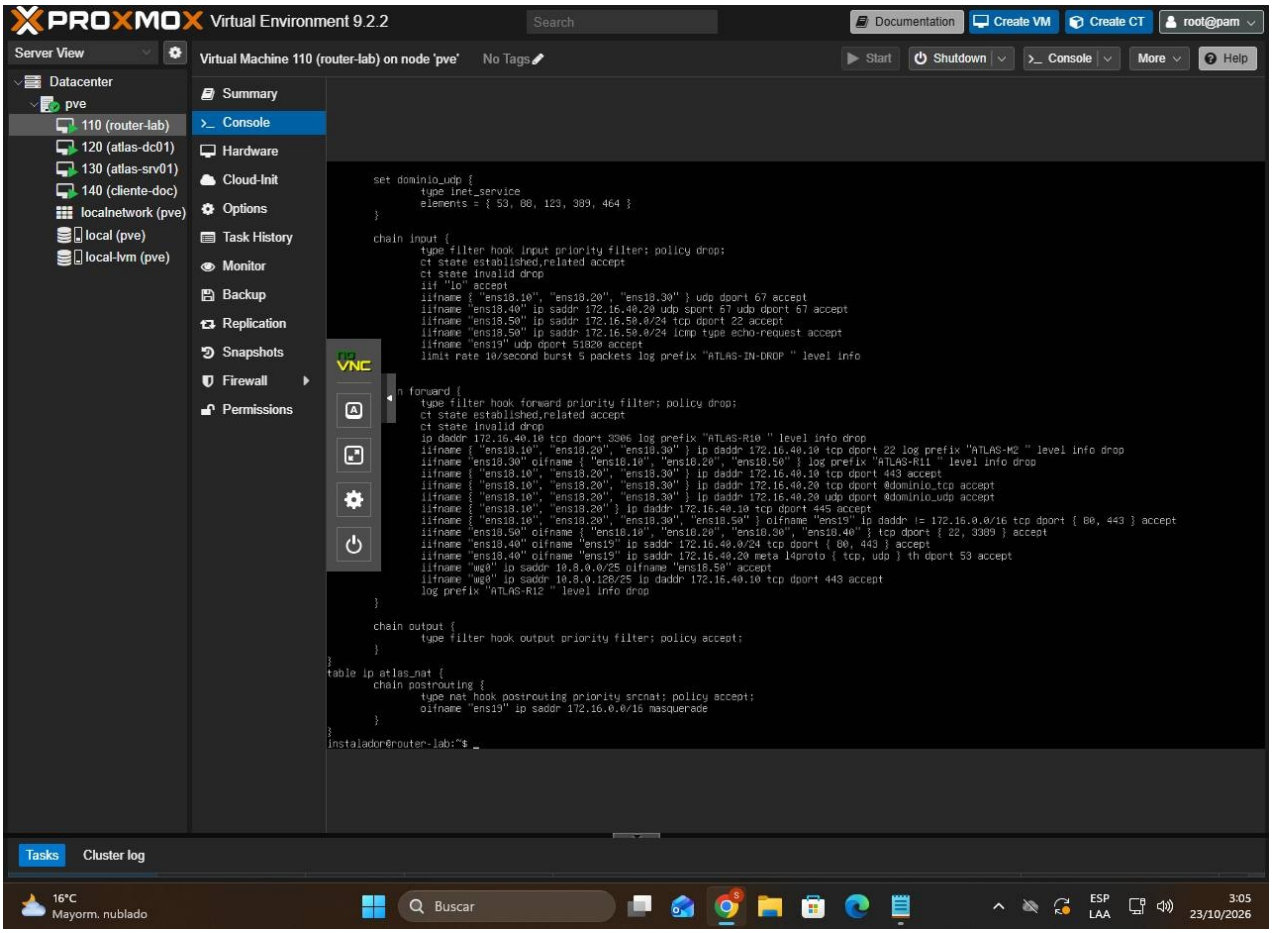


Figura 99 (E-RED-010). La misma configuración vista en la consola de la VM 110.

12. Pruebas de la Tabla 8.4

Se ejecutaron 14 de las 17 pruebas y las 14 dieron el resultado esperado. Las pruebas 14, 15 y 16 quedaron como no ejecutadas. Todas se corrieron en la madrugada del 23 de octubre, y las de las VLAN 20 y 30 se repitieron esa tarde con el laboratorio reiniciado, con los mismos resultados. Cada resultado se anotó tal como salió, sin completar nada de memoria.

12.1 Cómo se hicieron

- Desde la VLAN 50 (Gestión): en la Shell de Proxmox, abriendo conexiones TCP con `/dev/tcp` y un límite de 3 segundos.
- Desde las VLAN 20 y 30: con `Test-NetConnection` dentro de cliente-doc, lanzado desde Proxmox por el agente de QEMU. El tráfico sale por la placa de la VM, así que para el firewall es igual que si lo hubiera generado el usuario. Para pasar de una VLAN a otra se cambió la etiqueta de `net0` con `qm set` y se renovó la dirección con `ipconfig /release` e `ipconfig /renew`.
- En paralelo, en router-lab, `sudo journalctl -k -f | grep ATLAS` mostraba cada bloqueo con el nombre de su regla.

La primera tanda desde la VLAN 20 tardó más que los 30 segundos que espera `qm guest exec`, porque cada puerto bloqueado espera su tiempo de espera. Proxmox devolvió el número de proceso y el resultado se leyó después con `qm guest exec-status 140 7460`. En las siguientes se agregó `--timeout 0`.

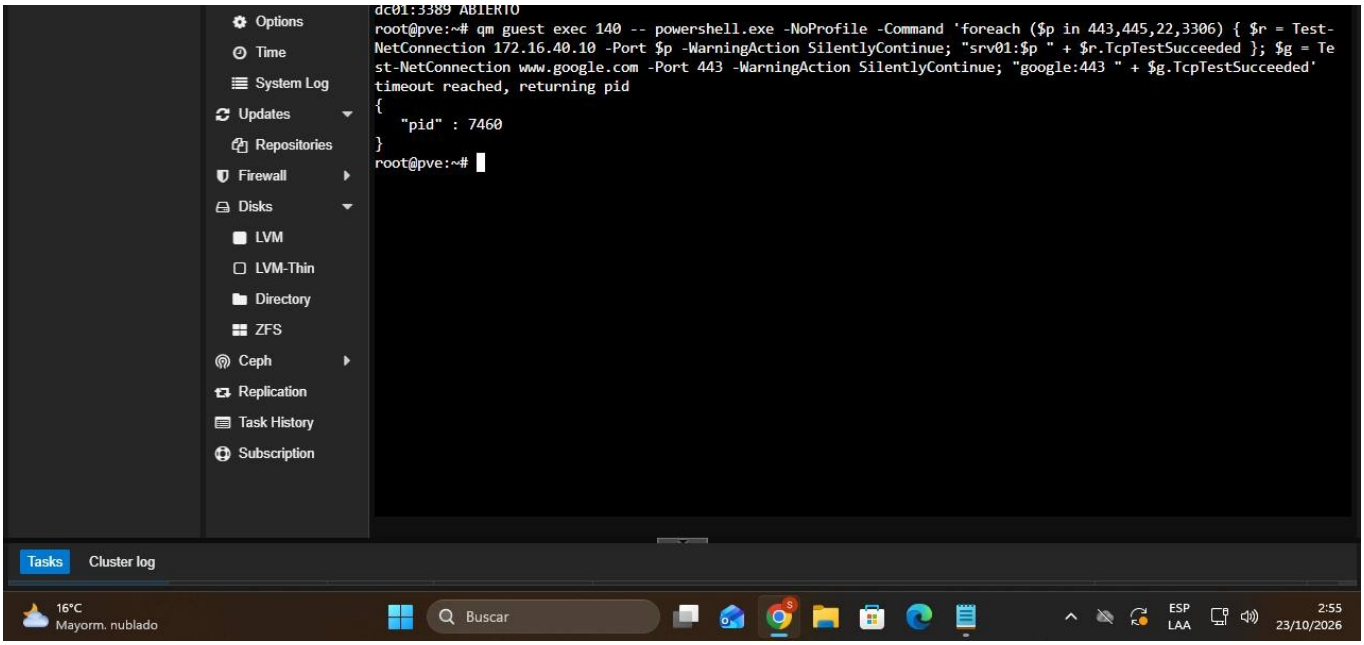


Figura 100. "timeout reached, returning pid": la prueba siguió corriendo dentro de la VM con el pid 7460.

`qm guest exec` devuelve la salida dentro de un JSON, con los saltos de línea escritos como `\r\n`. Para la segunda jornada se creó en Proxmox un script corto que muestra solo la salida del comando:

```
# /usr/local/bin/vm
#!/bin/bash
qm guest exec "$@" | python3 -c 'import sys,json;d=json.load(sys.stdin);print(d.get("out-data",""));print(d.get("err-data",""))'
```

Primero se lo había definido como función de la shell, pero se perdía al abrir otra Shell de Proxmox y devolvía `vm: command not found`; como archivo en `/usr/local/bin` quedó disponible en todas. Con él, `vm 140 --timeout 0 -- powershell.exe ...` muestra los resultados línea por línea.

12.2 Resultados

#	Prueba	Regla	Esperado	Resultado obtenido	Estado	Evidencia
1	VLAN 20 → ATLAS 443	R1	True	True	Aprobada	Figuras 101 y 105
2	VLAN 20 → srv01 445	R3	True	True	Aprobada	Figuras 101 y 105
3	VLAN 20 → srv01 22	M2	False y `ATLAS-M2`	False; `ATLAS-M2` con SRC 172.16.20.100,	Aprobada	Figuras 101, 102 y 103

				DPT 22		
4	VLAN 20 → srv01 3306	R10	False y `ATLAS-R10`	False; `ATLAS-R10` con SRC 172.16.20.100, DPT 3306	Aprobada	Figuras 101, 102 y 103
5	VLAN 20 → Internet 443 con NAT	R5	True; IP pública	True; ifconfig.me mostró 152.156.188.123	Aprobada	Figuras 101, 104 y 105
6	VLAN 30 → ATLAS 443	R1	True	True (cliente en 172.16.30.100)	Aprobada	Figuras 106 y 107
7	VLAN 30 → srv01 445	R12 (fuera de R3)	False	False	Aprobada	Figuras 106 y 107; la línea `ATLAS-R12` del 445 queda fuera de la parte visible del registro
8	VLAN 30 → srv01 22	M2	False y `ATLAS-M2`	False; `ATLAS-M2` con SRC 172.16.30.100, DPT 22	Aprobada	Figuras 106 y 107
9	VLAN 30 → Gestión 22	R11	False y `ATLAS-R11`	False; `ATLAS-R11` con SRC 172.16.30.100, DST 172.16.50.10, DPT 22	Aprobada	Figuras 106 y 107
10	Gestión → srv01 22	R6	ABIERTO y entrada por clave	ABIERTO; sesión de `atlasadmin` sin contraseña, aceptada desde 172.16.50.10	Aprobada	Figuras 108, 82 y 84
11	Gestión → srv01 443	R12	CERRADO	CERRADO; `ATLAS-R12` con SRC 172.16.50.10, DPT 443	Aprobada	Figuras 108 y 109
12	Gestión → srv01 3306	R10	CERRADO	CERRADO; `ATLAS-R10` con SRC 172.16.50.10, DPT 3306	Aprobada	Figuras 108 y 109
13	Gestión → dc01 3389	R6	ABIERTO	ABIERTO	Aprobada	Figura 108
14	Afuera → ATLAS 443 sin VPN	§30.3	False y `ATLAS-R12 IN=ens19`	—	No ejecutada	Ver sección 15
15	Afuera → ATLAS 443 con VPN	R9	True	—	No ejecutada	VPN no configurada
16	VPN → srv01 22	R9	False	—	No ejecutada	VPN no configurada
17	VLAN 20 recibe IP por DHCP a través del router	R4	172.16.20.100 a .200	172.16.20.100, puerta de enlace .1, DNS 172.16.40.20	Aprobada	Figura 56 (E-WIN-003a)

Las cuatro pruebas del profesor quedan así: PC Usuario → Internet (prueba 5) aprobada; PC Usuario → SSH (prueba 10) aprobada, tanto en el puerto como en la entrada con clave; PC Invitado → Servidor interno (pruebas 7 a 9) aprobada; Internet → Servidor Web (prueba 15) no ejecutada.

El contraste entre las pruebas 2 y 7 muestra la separación de perfiles: el mismo equipo llega a las carpetas del servidor desde la VLAN de Docentes y no llega desde la de Estudiantes.

12.3 Evidencias

Pruebas 1 a 5, desde la VLAN 20:

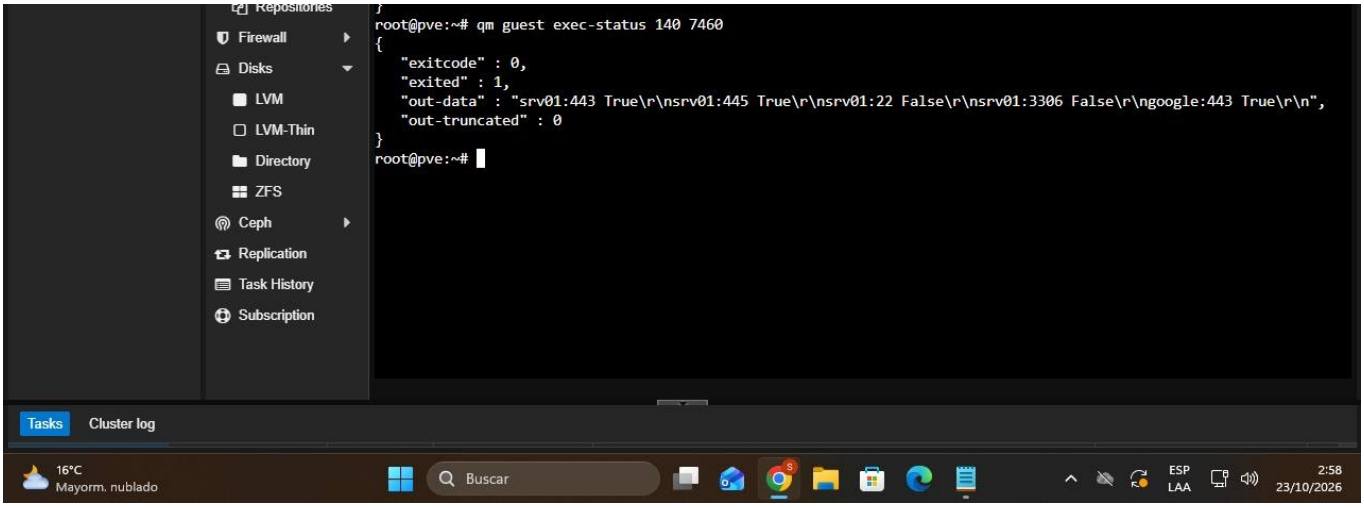


Figura 101. Resultado de la primera tanda desde la VLAN 20, leído con `qm guest exec-status 140 7460` a las 02:58: `srv01:443 True`, `srv01:445 True`, `srv01:22 False`, `srv01:3306 False` y `google:443 True`.

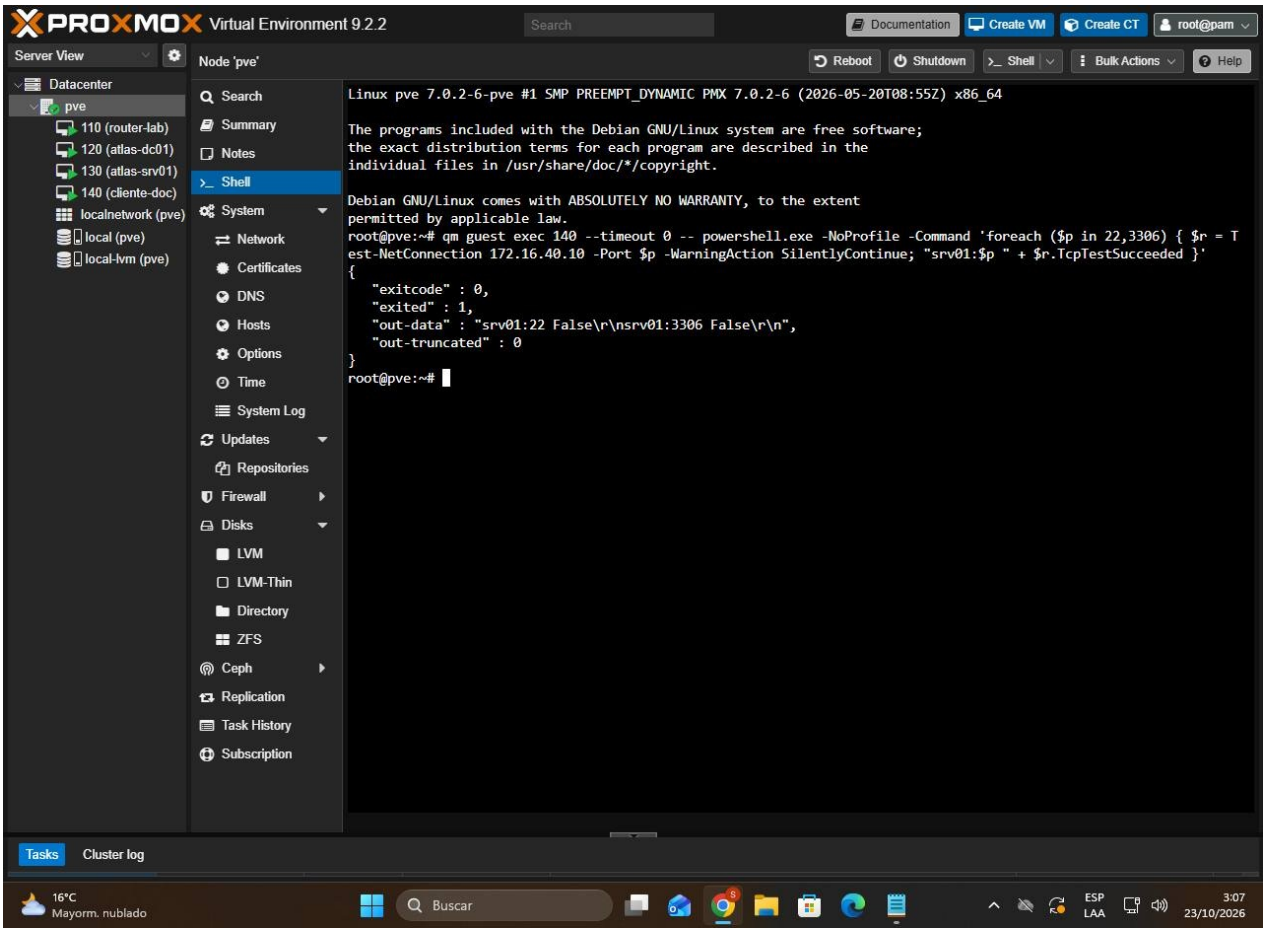


Figura 102. Desde la VLAN 20, repetidas solas: `srv01:22 False` y `srv01:3306 False`.

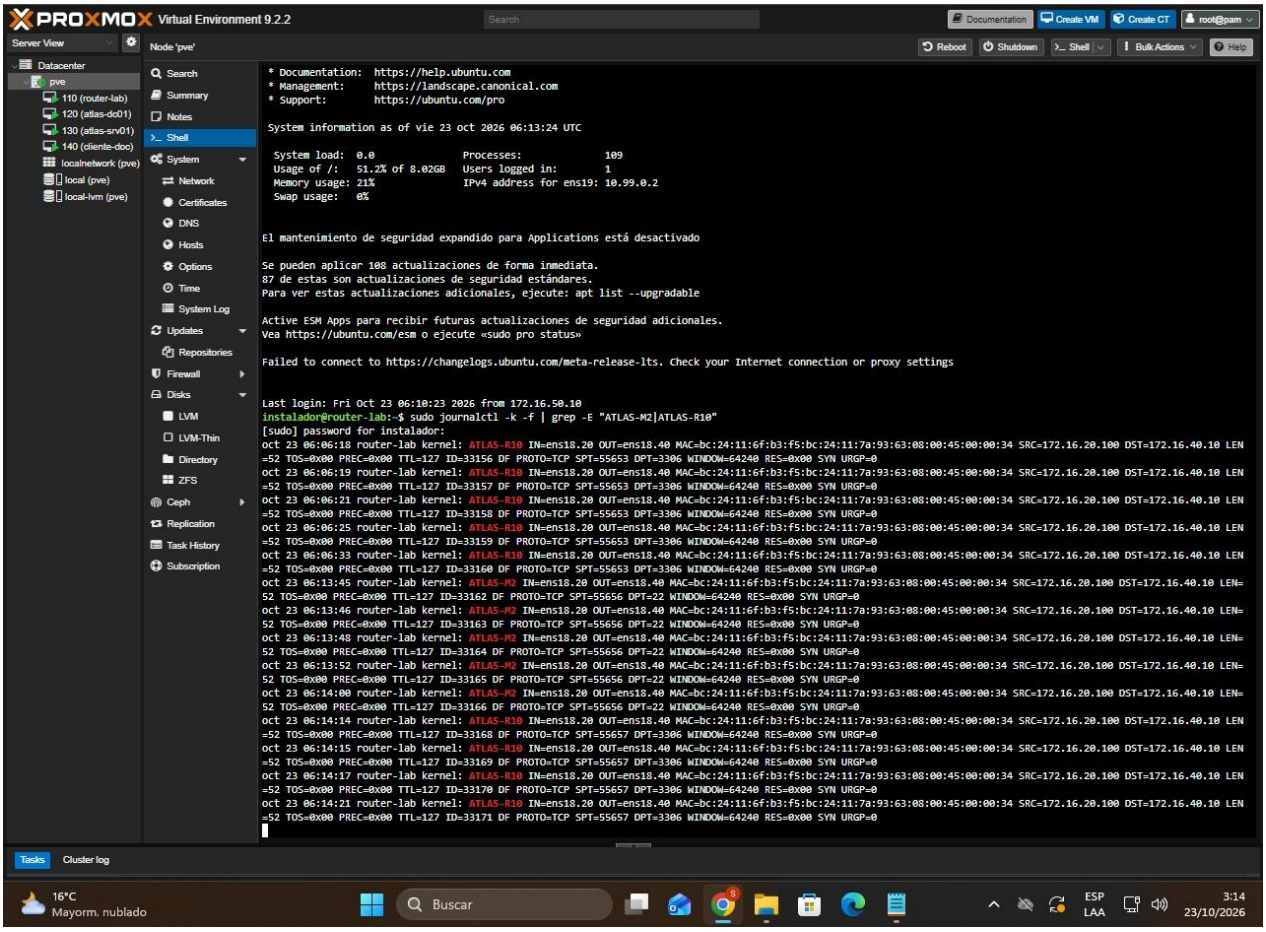


Figura 103 (E-RED-009). Registro de router-lab durante la prueba anterior: `ATLAS-R10` (DPT 3306) y `ATLAS-M2` (DPT 22), con `IN=ens18.20 OUT=ens18.40` y `SRC=172.16.20.100 DST=172.16.40.10`. Cada intento aparece varias veces por los reintentos de TCP.

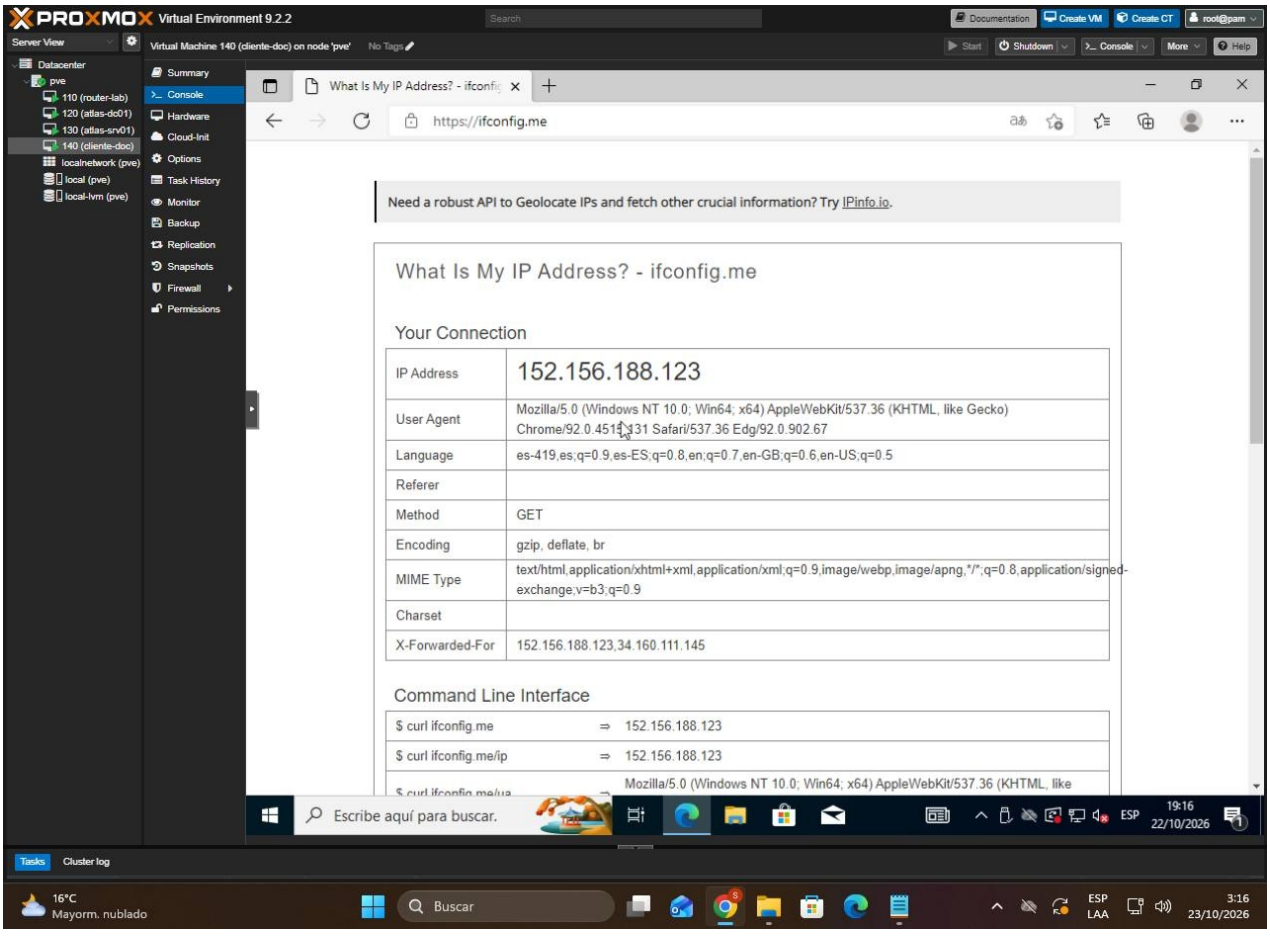


Figura 104. ifconfig.me en Edge de cliente-doc muestra la dirección pública 152.156.188.123 y no la dirección interna: la salida pasa por NAT.

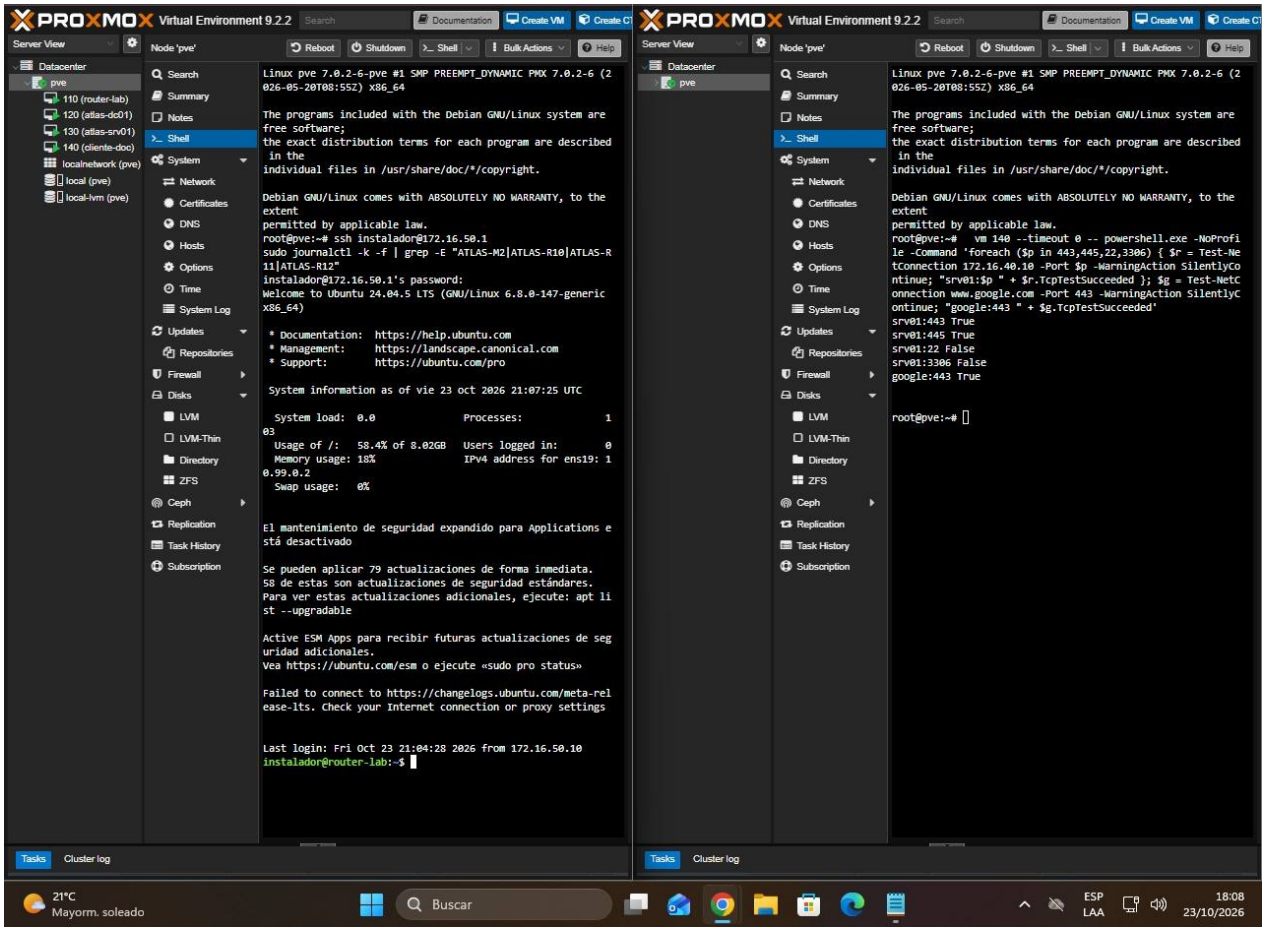


Figura 105. Repetición de las pruebas 1 a 5 el 23 a las 18:08, con ATLAS ya recuperado: los mismos cinco resultados. A la izquierda, la sesión SSH a router-lab por 172.16.50.1, lista para leer el registro.

Pruebas 6 a 9, desde la VLAN 30:

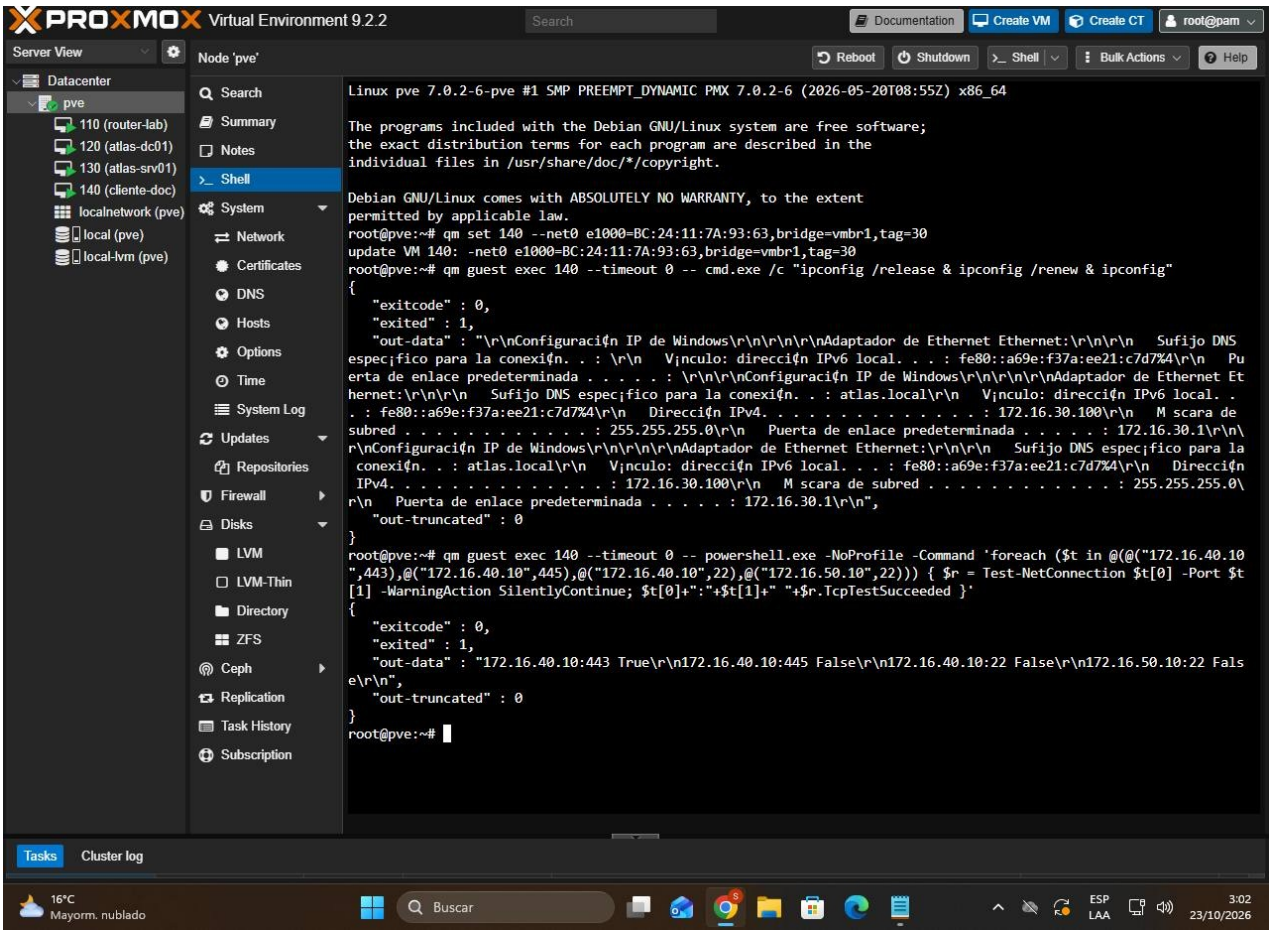


Figura 106. Cambio de cliente-doc a la VLAN 30 (`tag=30`), nueva dirección 172.16.30.100 con puerta de enlace 172.16.30.1, y resultados: 443 True, 445 False, 22 False y 172.16.50.10:22 False.

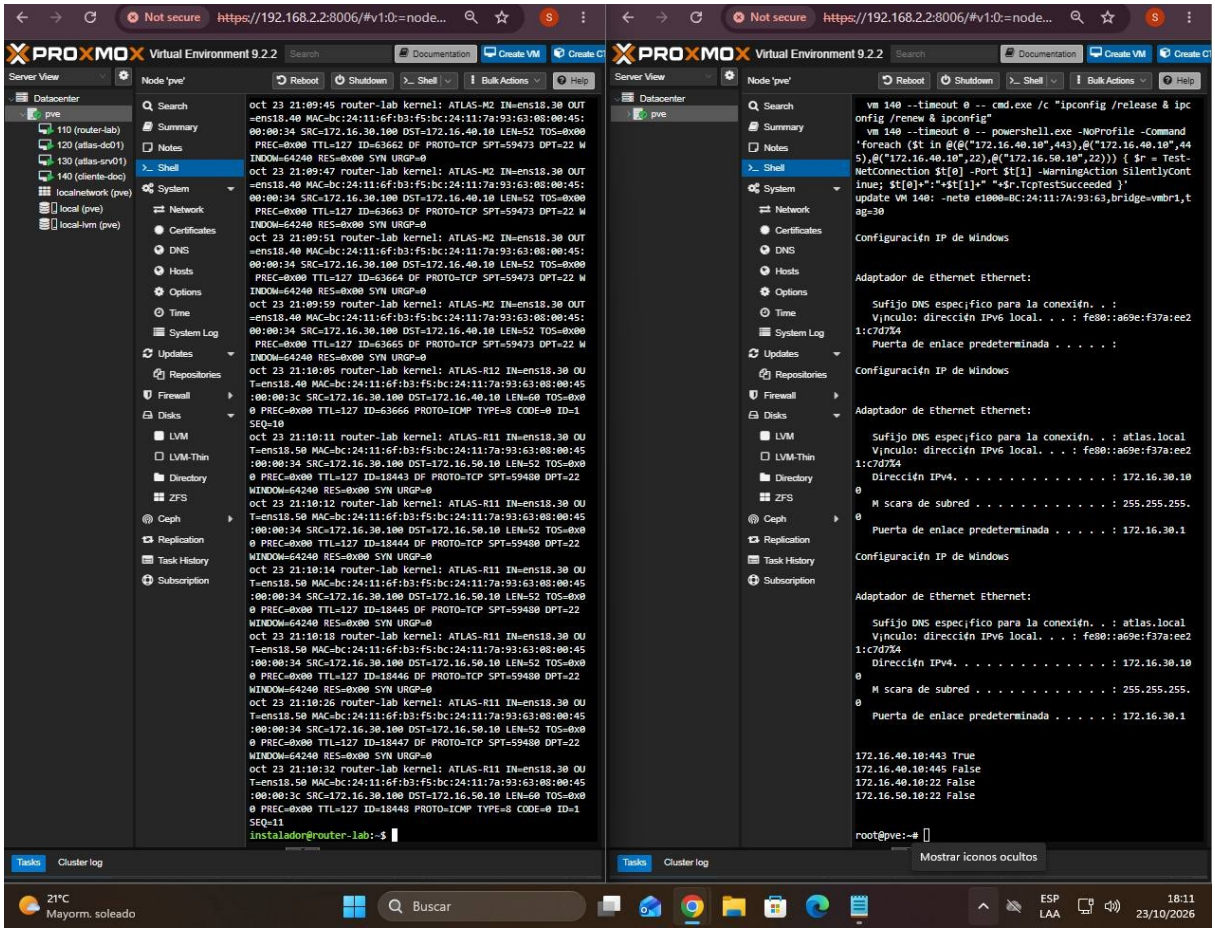


Figura 107 (E-RED-009). VLAN 30 el 23 a las 18:11. A la derecha, cliente-doc en 172.16.30.100 con los mismos cuatro resultados. A la izquierda, el registro con `IN=ens18.30`: `ATLAS-M2` (DPT 22 hacia srv01) y `ATLAS-R11` (DPT 22 hacia 172.16.50.10), además de `ATLAS-R12` y `ATLAS-R11` para los ICMP que manda `Test-NetConnection` antes de probar cada puerto.

Pruebas 10 a 13, desde Gestión:

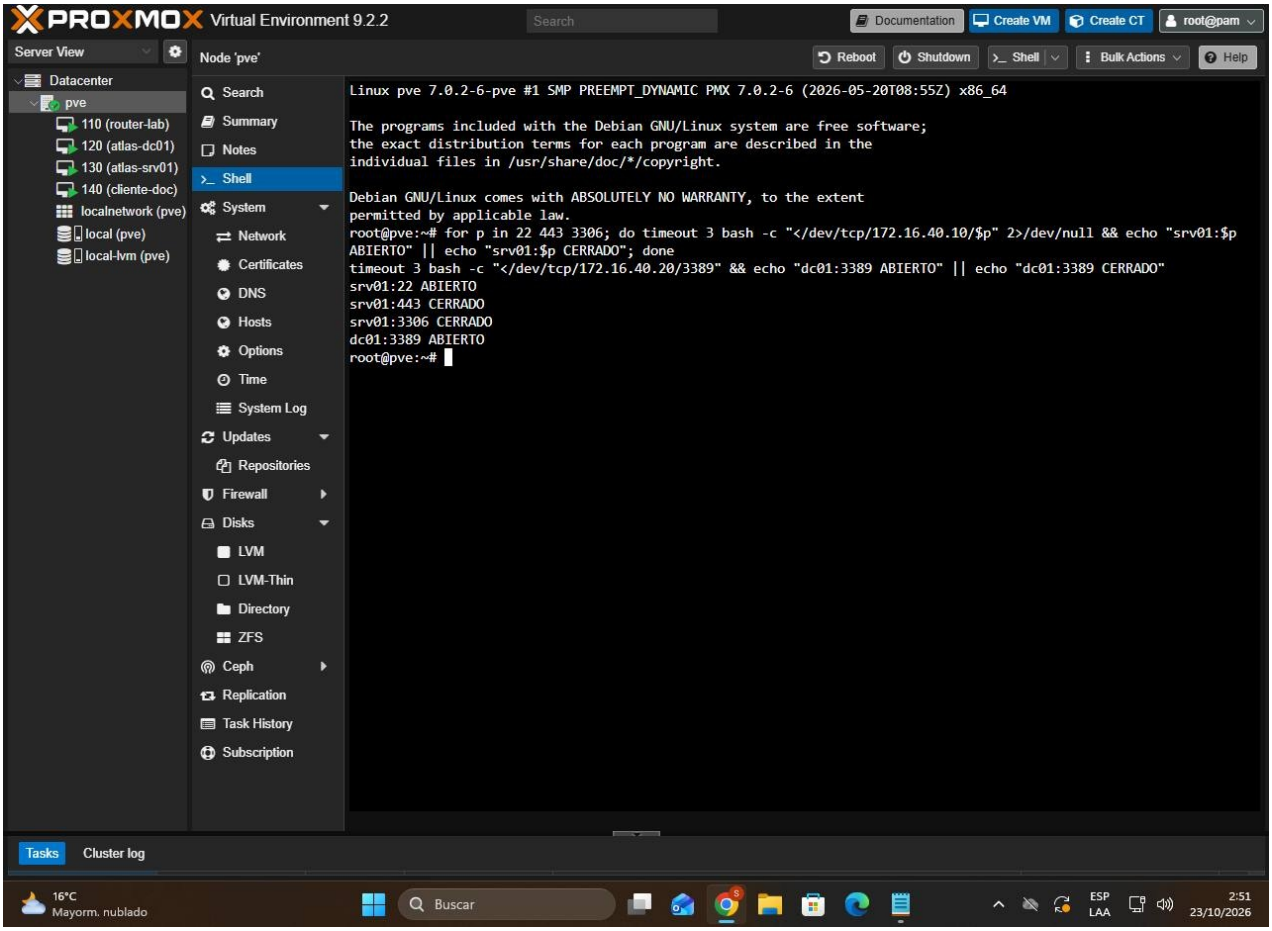


Figura 108. Desde la Shell de Proxmox (VLAN 50): srv01:22 ABIERTO, srv01:443 CERRADO, srv01:3306 CERRADO y dc01:3389 ABIERTO.

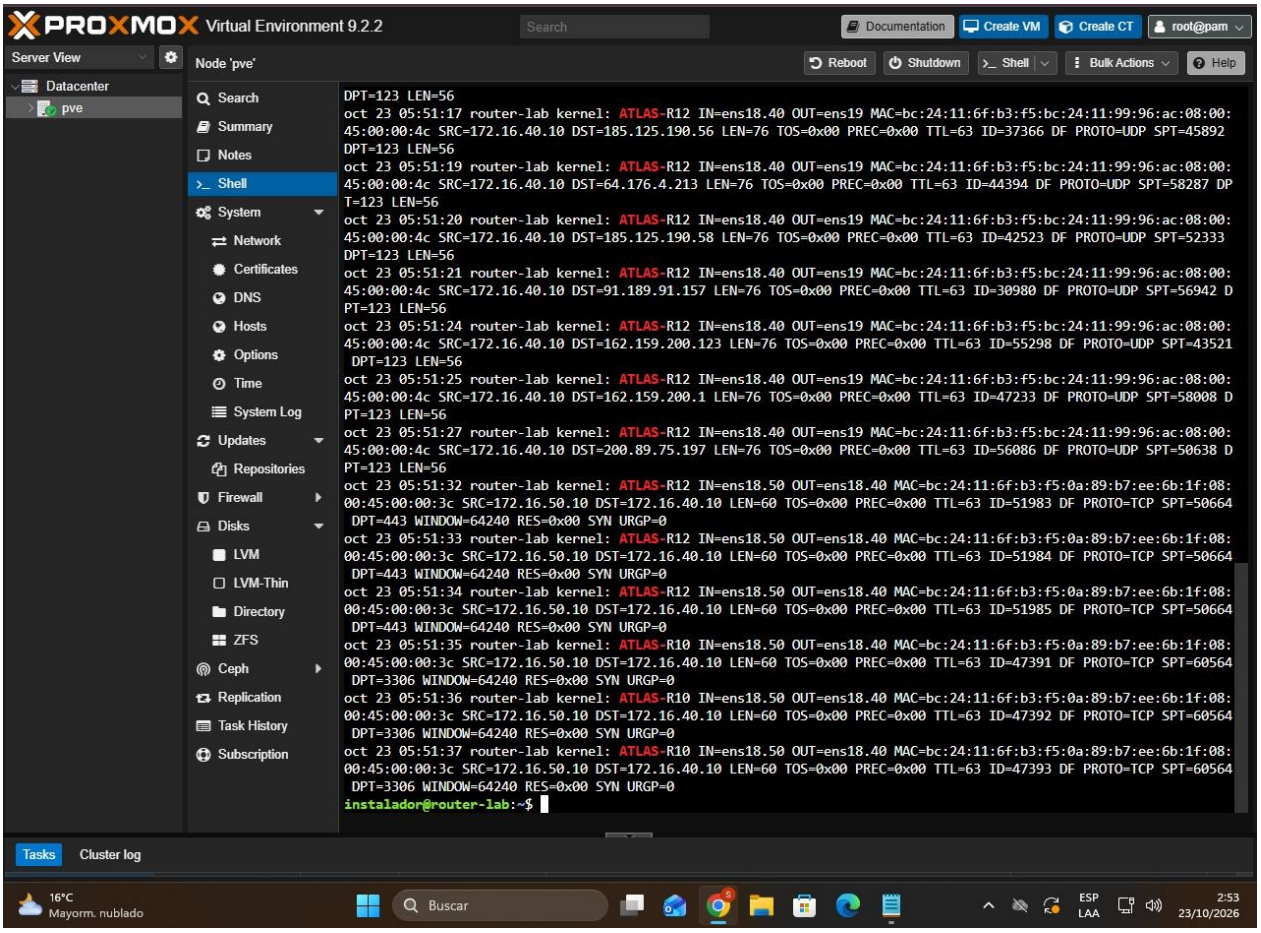


Figura 109 (E-RED-009). Registro de router-lab: `ATLAS-R12` para el 443 y `ATLAS-R10` para el 3306 desde 172.16.50.10. Arriba se ven bloqueos ATLAS-R12 de UDP 123 desde 172.16.40.10.

La entrada con clave de la prueba 10 está en las figuras 82 y 84 (sección 9.10).

12.4 Observaciones

- Los bloqueos `ATLAS-R12` con destino UDP 123 que se ven en la figura 109 son intentos de atlas-srv01 de sincronizar la hora con servidores públicos. R7 solo deja salir a la VLAN 40 por 80 y 443, así que el firewall los corta. Desaparecen cuando srv01 tome la hora del DC (paso 8 del instalador).
- Una corrida hecha por error con cliente-doc todavía en la VLAN 20 dio 445 True y 172.16.50.10:22 False. No se usa como resultado de la VLAN 30, pero muestra que la VLAN 20 tampoco llega a Gestión por SSH.
- Las corridas del 23 a la tarde que dieron `srv01:443 False` (figuras 79 y 80) no cuentan como resultado de la prueba 1: en ese momento el servicio de ATLAS estaba detenido, no bloqueado por el firewall (sección 9.9). La prueba se repitió con el servicio arriba (figura 105).
- Después de las pruebas de la VLAN 30 la VM se devolvió a la VLAN 20 y recuperó la dirección 172.16.20.100.

13. Incidencias y cómo se resolvieron

Se registraron 22 incidencias, 16 en la primera jornada y 6 en la segunda. Cuatro afectaron el diseño del laboratorio: la caída del enlace, la falta de DHCP en la WAN, la CPU virtual y la dependencia de Internet para arrancar ATLAS. Dos siguen abiertas, la publicación de actividades y el comando `atlas-ctl`; el resto fueron errores de configuración o de tipeo que se corrigieron en el momento.

Momento	Equipo	Síntoma	Causa	Solución
22/10 20:00	Proxmox	La PC no llega a 192.168.2.2 (“Host de destino inaccesible”)	Adaptador USB en DOWN y `bridge-ports nic0`, una placa inexistente	`ip link set ... up` y `bridge-ports enxec9a0c113f5b`
22/10 20:22	Proxmox	Sin Internet ni DNS	No había router; la PC salía por el iPhone	ICS de Windows de “Ethernet 5” hacia “Ethernet”, `gateway 192.168.2.1` y DNS 1.1.1.1
22/10 20:40	Proxmox	Refresh imposible con repositorios enterprise	Repositorios pagos habilitados	Deshabilitarlos y agregar No-Subscription
22/10 20:58	Proxmox	La subida de ISO por la web falla con “error ‘0’”	Subida por navegador a `/var/tmp`, poco confiable con archivos de 4 GB	`scp` directo a `/var/lib/vz/template/iso/`
22/10 21:54	router-lab	La WAN no recibe dirección	Nadie entrega DHCP en el cable	Dirección fija por netplan
22/10 22:14 y 22:39	router-lab	Se cae el enlace con Proxmox al activar `ens19` en `vmbr0`	Probablemente el adaptador USB no tolera la MAC de la VM (no confirmado)	Bridge `vmbr2` sin puerto físico, con NAT de Proxmox
22/10 22:34	router-lab	netplan rechaza el archivo	Faltaban los dos puntos y el teclado cambiaba los corchetes	Reescribir el YAML con guiones
22/10 22:47	router-lab	El script 04 pondría la WAN en DHCP	`dhcp4: true` en el netplan que genera	Copia local del script con la dirección fija
22/10 23:01	router-lab	El SSH a 10.99.0.2 se queda colgado	La cadena input solo acepta SSH desde la VLAN 50	Administrar por 172.16.50.1
22/10 23:26	atlas-dc01	La copia de scripts y la Etapa 1 fallan	Errores de tipeo en la consola noVNC	Ejecutar por el agente de QEMU (`qm guest exec`)
22/10 23:49	atlas-dc01	La contraseña del administrador no funciona	La cuenta pasó a llamarse `atlas.emergencia`	Iniciar sesión con el nombre nuevo o restablecer por el agente
23/10 00:18	atlas-srv01	Se vuelve a caer el enlace	La VM seguía en `vmbr0`	Moverla a `vmbr2` con la VM apagada
23/10 01:08	cliente-doc	`Add-Computer` rechaza la cuenta de soporte	Cambio de contraseña obligatorio pendiente	Contraseña nueva y `-ChangePasswordAtLogon $false`
23/10 01:35	atlas-srv01	`atlas-db` reinicia en bucle (código 127)	`mysql:8.0` exige x86-64-v2 y la CPU virtual no lo expone	`qm set 130 --cpu host`
23/10 01:52	atlas-srv01	No existe el administrador	El paso 7 no lo creó en la	`php bin/atlas usuario:`

		de ATLAS	corrida con la base caída	`crear-admin` y contraseña nueva por `UNHEX`
23/10 02:21	cliente-doc	ATLAS rechaza el inicio de sesión	El teclado de noVNC cambiaba `@` y `_`	Escribir esos caracteres con cuidado; el `curl` a la API confirmó que la cuenta funcionaba
23/10 17:31	atlas-srv01	`atlas.service` falla al arrancar y otra vez a las 17:54	`--build` necesita Docker Hub y no había Internet	Recuperar Internet y reiniciar el servicio (18:06); corrección de fondo pendiente
23/10 17:46	Proxmox	`vm: command not found`	La función de la shell no pasaba a otras sesiones	Script `/usr/local/bin/vm`
23/10 17:53	PC de escritorio	Ninguna VM llega a Internet	El uso compartido quedó en el adaptador equivocado al reconectar el iPhone	Reconectar el iPhone y volver a compartir “Ethernet 5” hacia “Ethernet”
23/10 18:19	atlas-srv01	La entrada de `atlasadmin` con salto por router-lab es rechazada	`AllowUsers` solo admite la VLAN 50 y la conexión llegaba desde 172.16.40.1	Entrar desde Proxmox o desde la PC con salto por Proxmox; el rechazo es el comportamiento correcto
23/10 18:22	atlas-srv01	`atlas-ctl: command not found`	El comando no está instalado	Abierta; E-APP-013 se cubre con `docker ps` y `systemctl status`
23/10 18:30	cliente-doc	Publicar la actividad devuelve 422	`grupos` es obligatorio y la docente no tiene grupo asignado	Abierta; pasa al Hito 3

La consola noVNC de Proxmox fue una fuente constante de errores: el teclado cambia símbolos y a veces deja de responder. A partir de la mitad de la primera jornada se prefirió trabajar por SSH desde la Shell de Proxmox y, en las VM, por el agente de QEMU.

14. Diferencias con la guía original

La guía suponía un router hogareño con DHCP; este laboratorio no lo tenía, y casi todas las diferencias salen de ahí. Ninguna cambia las VLAN, las direcciones internas ni las reglas del firewall.

Tema	Guía	Lo que se hizo	Motivo
Red de “afuera”	Red de la casa, por ejemplo 192.168.1.0/24, con Proxmox en .250	192.168.2.0/24 con un cable directo PC–notebook; Proxmox en .2	No había router
Salida a Internet	Router de la casa	ICS de Windows sobre el iPhone por USB	Única conexión disponible
WAN de router-lab	`net1` en `vmbr0`, dirección por DHCP	`net1` en `vmbr2` (10.99.0.0/24), dirección fija 10.99.0.2 y NAT en Proxmox	Caídas del enlace al usar `vmbr0` y falta de DHCP
Script del router	`04-router-lab.sh` del repositorio	Copia local `/root/04-router-lab.local.sh` con la WAN fija	No modificar el repositorio
Instalación de atlas-srv01	Con salida por `vmbr0`	Con salida por `vmbr2` (10.99.0.3)	La misma caída de enlace
CPU de atlas-srv01	Tipo por defecto	`--cpu host`	`mysql:8.0` exige x86-64-v2
Subida de ISO	Desde la interfaz web	`scp` desde PowerShell	La web falló con archivos grandes
Nombre de la ISO de Windows 10	`Win10_...`	`Windows.iso`	Nombre con el que se descargó
Comandos en las VM Windows	Escritos en la consola	`qm guest exec` desde Proxmox, y desde la segunda jornada el script `vm`	Errores del teclado de noVNC
Pruebas desde cliente-doc	`Test-NetConnection` en la consola	`Test-NetConnection` por el agente, con `--timeout 0`	Mismo motivo
Cambio de VLAN del cliente	Apagar la VM y editar Hardware	`qm set 140 --net0 ...,tag=30` en caliente y renovar la dirección	Más rápido y sin reinicio
Administrador de Windows	`ATLAS\Administrator`	`atlas.emergencia` después de la Etapa 3	Lo renombra el propio script 04 del DC
Claves de `atlasadmin`	Una clave, la de la PC	La de la PC y una segunda	Administrar srv01 desde la Shell

		generada en Proxmox (`atlas_admin`)	de Proxmox
Evidencia E-APP-013	`atlas-ctl estado` y `atlas-ctl salud`	`systemctl status atlas.service` y `docker ps`	`atlas-ctl` no está instalado
Respaldo de prueba	Comparar `intentos`	Comparar `usuarios`	`intentos` estaba vacía
Upgrade de Proxmox	Recomendado	No se hizo	Consumo de datos móviles

Para repetir el laboratorio en un lugar con router, alcanzaría con seguir la guía tal como está. Para repetirlo en estas mismas condiciones, estas diferencias son las que hay que aplicar.

15. Pendientes y pruebas no ejecutadas

Lo que no se hizo queda declarado como no ejecutado, con su motivo. Nada de esta lista se presenta como aprobado.

Pendiente	Estado	Motivo	Qué falta hacer
Prueba 14: afuera → ATLAS sin VPN	No ejecutada	La PC de escritorio no tiene camino hacia 10.99.0.0/24 ni hacia la red interna: están detrás de Proxmox. Un resultado False no probaría el firewall, sino la falta de ruta	Agregar en la PC una ruta a 10.99.0.0/24 por 192.168.2.2 y otra a 172.16.0.0/16 por 10.99.0.2, y repetir con el registro abierto: debe aparecer `ATLAS-R12 IN=ens19`
Pruebas 15 y 16: VPN	No ejecutadas	WireGuard es opcional y no hubo tiempo	Correr `05-vpn-docente.sh` y capturar E-RED-008a/b/c
Circuito de ATLAS (E-APP-014)	Incompleto, pasa al Hito 3	Publicar devuelve 422 porque `grupos` es obligatorio y la docente no tiene grupo asignado	Asignar a Ana González a Grupo 1, recargar su pantalla, publicar, resolver la actividad como Luis Pérez desde la VLAN 30 y ver los indicadores
Conteos de la base después del circuito	Pendiente	Depende del circuito	Repetir la consulta de la sección 10.1
`atlas-ctl` (E-APP-013)	No disponible	El comando no existe en srv01	Revisar en el repositorio si lo instala alguno de los pasos 8 a 12
Arranque de ATLAS sin Internet	Pendiente	`atlas.service` usa `--build` y consulta Docker Hub en cada arranque	Quitar `--build` de la unidad o usar imágenes ya construidas, y probar un arranque con el iPhone desconectado
Clave `atlas_admin` de Proxmox	Pendiente	Se creó sin frase de paso	`ssh-keygen -p -f ~/.ssh/atlas_admin` para ponerle frase, o quitarla de `authorized_keys`
Uso compartido de Windows	Riesgo	Se desarma cuando el iPhone se reconecta	Revisarlo en `ncpa.cpl` antes de prender las VM
Registro del 445 desde la VLAN 30	Pendiente	La línea `ATLAS-R12` quedó fuera de la parte visible	Repetir la prueba 7 con `sudo journalctl -k -f | grep "DPT=445"`
atlas-srv01 en el dominio y certificado de ATLAS-CA	No ejecutado	Falta de tiempo	`instalar.sh 8 8` y `ATLAS_USUARIO_UNION=adm.prueba.soporte ./instalar.sh 9 12`; resuelve la mayoría de los 39 FAIL
Respaldo de la VM completa (E-BD-015)	No ejecutado	Falta de tiempo	130 → Backup → Backup now
CPU `host` en las VM 110, 120 y 140	Pendiente	Solo hizo falta en la 130	`qm set <id> --cpu host` con cada VM apagada, por consistencia
ISO montadas en las VM	Pendiente	Quedaron de la instalación	Quitar las lectoras en la pestaña Hardware
Upgrade de Proxmox	No ejecutado	Consumo de datos móviles	Hacerlo con una conexión sin límite
Confirmar la causa de la caída del enlace	Pendiente	No se revisó `dmesg` en el momento del corte	Buscar `NETDEV WATCHDOG`, `reset` o `Link is Down` del adaptador USB

Los ocho snapshots tomados se detallan en la sección 5.1. De los que propone la guía solo falta `dc01_dominio_creado`, que ya no hace falta porque existe `dc01_completo`.

16. Credenciales y seguridad de la evidencia

Ninguna de las 109 figuras de este documento muestra una contraseña. En las capturas donde se usa `sudo` aparece el pedido de contraseña, nunca lo que se escribió. Sin embargo, durante la primera jornada algunas contraseñas quedaron escritas en la sesión de trabajo y en el historial de la Shell de Proxmox, y por eso se consideran expuestas.

Credencial	Qué pasó	Acción
`svc_atlas_backup`	La Etapa 3 la mostró en pantalla, como está previsto, y se copió en la sesión de trabajo	Rotarla con `Set-ADAccountPassword` antes de usarla en la fase de respaldos
Administrador de ATLAS (`coordinacion@atlas.local`)	La inicial apareció al leer `atlas.conf`; la que se asignó después se escribió en comandos	Cambiarla por una que no se haya escrito en ningún lado
`adm.prueba.soporte` y `prueba.docente`	Se restablecieron con comandos que llevaban la contraseña en texto	Rotarlas al terminar las pruebas
Clave privada `atlas_admin`	Quedó en `/root/.ssh` de Proxmox sin frase de paso, con acceso a srv01	Ponerle frase o retirarla (sección 15)
Historial de Proxmox	Guardaba esos comandos	Se limpió con `history -c`

Medidas que sí protegieron la evidencia:

- Las consultas a MySQL se hicieron dentro del contenedor con la variable `$MYSQL_ROOT_PASSWORD`, sin escribir la contraseña.
- El respaldo de prueba, que contenía datos de usuarios, se borró al terminar.
- La clave privada de la PC no salió de la PC; las figuras 63, 84 y 85 muestran solo huellas de claves públicas.
- La captura de la contraseña del DC (figura 45) muestra los campos vacíos.

La dirección pública 152.156.188.123 de la figura 104 es la que la operadora le asigna al iPhone; no expone ningún servicio del laboratorio, porque no hay NAT de entrada. Las direcciones de correo de la figura 87 son cuentas de prueba del dominio `atlas.local`.

Antes de subir las capturas al repositorio hay que revisarlas una por una y no subir ninguna que muestre una contraseña o un hash.

17. Índice de evidencias y capturas que faltan

El documento tiene 109 figuras: 70 de la primera jornada y 39 de la segunda. En la primera se descartaron dos imágenes que eran copias exactas de otras. En la segunda se descartaron las que repetían figuras ya incluidas (pruebas desde la VLAN 30 y desde Gestión, registros de bloqueo, configuración del firewall e ifconfig.me) y las que llegaron duplicadas. Las evidencias de red (E-RED-009 y E-RED-010) y de Windows (E-WIN-003a y E-WIN-003b) están completas.

17.1 Evidencias con código de la guía

Evidencia	Qué muestra	Dónde está	Estado
E-RED-007	Firewall probado con tráfico simulado (34 PASS)	Ya está en el repositorio	Previa a esta jornada
E-RED-008a/b/c	VPN	—	No ejecutada
E-RED-009	Registro de bloqueos y resultados de las pruebas	Figuras 100 a 109	Completa
E-RED-010	`nft list ruleset`	Figuras 97, 98 y 99	Completa
E-WIN-003a	Cliente con IP por DHCP	Figura 56	Completa
E-WIN-003b	`gpresult /r` del docente	Figura 60	Completa
E-APP-013	Estado de ATLAS en srv01	Figura 81, con 70 y 77 como apoyo	Completa con evidencia sustituta: `atlas-ctl` no existe
E-APP-014	Circuito desde el cliente	Figuras 78 y 87 a 95	Incompleta: llega al borrador; la publicación pasa al Hito 3
E-BD-013	Base en srv01	Sección 10.1 (texto) y final de la salida en la figura 96	Parcial: hay que repetirla después del circuito
E-BD-014	Respaldo y restauración	Figura 96	Completa
E-BD-015	Respaldo de la VM	—	No ejecutada

17.2 Capturas que faltan

Quedan cinco capturas, todas atadas a trabajo que no se hizo o que pasa al Hito 3. Ninguna afecta las evidencias obligatorias del firewall.

#	Captura	Comando o pantalla	Va en
1	Salida de la Etapa 3 del DC	Se conserva como texto; no conviene volver a ejecutar la etapa solo para capturarla	Sección 7.3
2	Registro del 445 desde la VLAN 30	En router-lab `sudo journalctl -k -f | grep "DPT=445"` mientras se repite la prueba 7 con `tag=30`	Sección 12.3
3	Circuito de ATLAS completo	Las pantallas de E-APP-014 de la guía, después de publicar la actividad	Sección 9.11 (Hito 3)
4	E-BD-013 con datos	Repetir la consulta de la sección 10.1 después del circuito	Sección 10.1
5	Listado de ISO en Proxmox	`ls -lh /var/lib/vz/template/iso`	Sección 4.6 (opcional)

La VPN (E-RED-008) y el respaldo de la VM (E-BD-015) no figuran en esta lista porque sus pruebas no se ejecutaron.

17.3 Ubicación en el repositorio

Según la guía, las evidencias se suben por pull request a `docs/evidencias/`: Redes en `E/`, Windows en `D/`, Programación en `B/` y Base de Datos en `G/`. No se sube nada directo a `main`.